Ответы и официальные разборы

Том 5. Официальные оригиналы

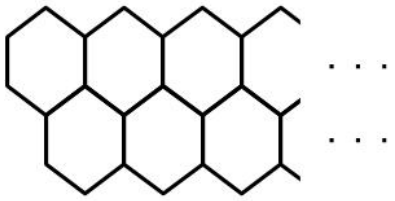
Оригинальная вёрстка сохранена вместе с формулами, рисунками и авторскими пояснениями. В сборниках могут встречаться и условия, и ответы, и критерии оценивания.

Соответствие отдельной задаче проверяйте по олимпиаде, году, классу, номеру и варианту. Если этих данных недостаточно, документ не объявляется точным решением конкретной задачи.

Оглавление PDF содержит начала документов. Ссылки на источники и номера страниц находятся в каталоге библиотеки.

Решения и критерии оценки заданий олимпиады

Задача 7-1. У Васи есть 2019 спичек. Он выкладывает из них в два ряда шестиугольники, примыкающие друг к другу. Сколько шестиугольников у него получится?



Ответ: 504.

Решение. Будем считать, что Вася работает по следующей схеме. Сначала выкладывает крайний левый шестиугольник, а потом подклеивает пару шестиугольников к имеющимся. Тогда после выкладывания k-й пары будет потрачено $6+9+8(k-1) = 8k+7$ спичек. Таким образом, он сможет использовать 2015 спичек, сделав при этом 503 шестиугольника. А из оставшихся четырёх спичек он сделает 504-й шестиугольник. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	15	Арифметическая ошибка
+/−	10	Решение верное, но в ответе забыто, что за неизвестную взято 2 шестиугольника
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 7-2. Двадцать шесть целых чисел $a, b, c, \ldots, z$ подобраны таким образом, что $(1+ab)(1+abc)\ldots(1+abc\ldots z) = 0$. Докажите, что $(a+b)(a+bc)\ldots(a+bc\ldots z) = 0$.

Решение. Раз первое произведение равно нулю, равен нулю один из сомножителей. Так как все числа целые, это означает, что в какой-то группе $a, b, c, \ldots, x$ все числа равны ± 1, причём чисел -1 в этой группе

нечетное число. Но тогда в сумме $a + bc \dots x$ одно слагаемое равно 1, а второе -1. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	В конце доказательства рассмотрен только случай $a = 1$, $bcd... = -1$
+/2	10	Хорошее доказательство для частного случая и плохо обоснованный переход от частного к общему
−/+	6	Доказано только для частного случая
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 7-3. Посередине между пунктами и находится кофейня . Из пункта в пункт сначала выехал велосипедист. Когда он был на половине пути к кофейне, из выехал автомобилист. Известно, что когда автомобилист доехал до кофейни , велосипедист еще был в пути между и , причём расстояние от него до автомобилиста в этот момент было вдвое меньше, чем в тот момент, когда автомобилист только выехал из A. Какое событие произойдёт раньше: велосипедист доедет до или автомобилист — до ?

Ответ: одновременно.

Решение. Примем расстояние AC за 1. Когда автомобилист выехал из , велосипедист был в точке $1/2$, когда добрался до — в точке $3/4$. Значит, скорость автомобиля вчетверо больше скорости велосипеда. При этом, в этот момент расстояние между велосипедистом и было вчетверо меньше расстояния между автомобилистом и . Таким образом, ровно в момент, когда велосипедист окажется в , автомобилист доберется до . □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	Есть значительное продвижение, но задача не доведена до ответа
+/2	10	Наличие правильного и неправильного решения
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 7-4. В треугольнике ABC, в котором все три стороны попарно различны, проведены биссектрисы углов A и B, делящие его на четырехугольник и три треугольника, два из которых равнобедренные. Найдите углы исходного треугольника.

Ответ: $4\pi/7, 2\pi/7, \pi/7$.

Решение. Пусть в треугольнике ABC биссектрисы AK и BL пересекаются в точке O, $\angle CAB = \alpha$, $\angle CBA = \beta$. Треугольник ABO равнобедренным быть не может, так как не может выполняться ни одно из следующих условий: $\alpha = \beta, \alpha + \beta/2 = 180°, \beta + \alpha/2 = 180°$. Найдём, при каком условии будет равнобедренным треугольник ALO. Равенство $\angle LAO = \angle LOA$ невозможно, поскольку $\angle LAO = \angle BAO$, а прямые BL и AB параллельными не являются. Равенство $\angle LAO = \angle LOA$ эквивалентно равенству $\beta+3\alpha/2 = 180°$. Аналогично равенство $\angle LAO = \angle ALO$ эквивалентно равенству $\beta + 3\alpha = 360°$. Тогда в силу условия задачи выполняется одна из следующих пар равенств:

$$\beta + 3\alpha/2 = 180°, \quad \alpha + 3\beta/2 = 180°;$$

$$\beta + 3\alpha = 360°, \quad \alpha + 3\beta = 360°;$$

$$\beta + 3\alpha/2 = 180°, \quad \alpha + 3\beta = 360°;$$

$$\beta + 3\alpha = 360°, \quad \alpha + 3\beta/2 = 180°.$$

Но первая пара равенств не может выполняться одновременно, так как $\alpha \neq \beta$. А вторая пара равенств не может выполняться, так как $\alpha+\beta \neq 180°$. Третья и четвёртая пара равенств как раз и приводит к указанному ответу. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Полностью верное решение, но допущена арифметическая ошибка или мелкий недочет
+/−	15	Доказана равнобедренность, но не все уравнения составлены правильно, из-за чего не все углы найдены правильно
+/2	10	Не доказана равнобедренность, но уравнения и ответ являются правильными
−/+	6	Не доказана равнобедренность, но получены правильные уравнения
−.	4	Доказано, что центральный треугольник не равнобедренный
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 7-5. У оракула в саду живут четыре черепашки. Посетитель может за ход выбирать любое подмножество черепашек и спрашивать оракула, сколько среди этих черепашек самцов (ответы оракула всегда правдивы). За какое наименьшее количество ходов можно узнать про всех черепах, какого они пола?

Ответ: 3.

Решение. За три вопроса можно получить ответ следующим образом. Первые два вопроса про черепах 1 и 2, про 2 и 3. Если хотя бы один из ответов 0 или 2, про соответствующую пару знаем, кто они, про оставшуюся из трёх знаем из другого вопроса, остался 1 вопрос на 4-ю черепашку. Если оба ответа 1, то черепашки 1 и 3 одного пола. Тогда спросим про 1, 3, 4. Мы услышим ответ не меньше 2, если черепашки 1 и 3 были самцами, и ответ не больше 1 иначе. При этом пол черепашки 4 также однозначно восстанавливается, и остается одним вопросом выяснить пол черепашки 2.

Докажем, что двух вопросов недостаточно. Прежде всего заметим, что: а) за один вопрос, не зная общего числа самцов, мы не сможем разобраться даже с двумя черепашками; б) зная общее число самцов, мы сможем разобраться с двумя, но не сможем разобраться с тремя черепашками. Поэтому в ситуации четырёх черепашек и двух вопросов задавать первый вопрос про всех черепашек сразу или про одну черепашку бессмысленно. Поскольку при вопросе про группу из трёх или двух черепашек мы можем услышать ответ 1, такой вопрос также не приведёт к успеху. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	Верный ответ, но не доказано, что меньше быть не может
+/2	10	Верный ответ с мелкими недочетами в решении и не доказано, что меньше быть не может
−.	4	Попытка проанализировать случаи с 2 и 3 вопросами, но сделан неверный вывод, что минимальное число — 4
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 7-6. Имеется несколько монет, каждая стоит целое число тугриков. Известно, что этими монетами можно набрать любую другую сумму от 1 до 51 тугрика включительно, кроме суммы в 50 тугриков. Обязательно ли этими монетами можно набрать сумму ровно в 100 тугриков?

Ответ: да.

Решение. Возьмём набор монет A суммарной стоимостью 51 тугрик. Докажем, что A состоит из одной монеты стоимостью 51 тугрик. Тогда останется прибавить ее к набору в 49 тугриков. Пусть k тугриков — стоимость самой дешевой монеты набора A. Если $k < 51$, то найдется набор монет B суммарной стоимостью $k-1$ тугрик. Ясно, что все монеты набора B дешевле k тугриков, поэтому все они не входят в набор A. Уберем из набора A одну монету стоимостью k тугриков и добавим туда все монеты набора B. Таким образом, мы набрали ровно 50 тугриков, противоречие. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	Догадка, что существует монета в 51 тугрик, но нестрогое обоснование ответа
+/2	8	Догадка, что существует монета в 51 тугрик, но ответ не обоснован
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Решения и критерии оценки заданий олимпиады

Задача 10-1. Про вещественные числа a, b и c известно, что $abc + a + b + c = 10$, $ab + bc + ac = 9$. Для каких чисел x можно утверждать, что хотя бы одно из чисел a, b, c равно x? (Найдите все такие числа x и докажите, что других нет.)

Ответ: 1.

Решение. Приведём два решения задачи.

Первое Решение. Обозначим $a+b+c = \lambda$. Теорема Виета позволяет написать кубическое уравнение, зависящее от параметра λ, корнями которого является набор a, b, c, соответствующий данному λ:

$$t^3 - \lambda t^2 + 9t - (10 - \lambda) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-1)(t^2 - (\lambda - 1)t + (10 - \lambda)) = 0.$$

Отсюда видно, при любом λ есть корень $t = 1$, то есть значение $x = 1$ подходит. Осталось доказать, что нет других значений, являющихся корнями при любом λ (хотя это и так очевидно). В самом деле, $t^2 - (\lambda - 1)t + (10 - \lambda) = 0$ означает $t = \dfrac{\lambda - 1 \pm \sqrt{\lambda^2 + 2\lambda - 39}}{2}$. Возьмем любую пару значений λ, при которой дискриминант принимает одно и то же положительное значение, например при $\lambda = 10$ и $\lambda = -12$ имеем $t \in \{0, 9\}$ и $t \in \{-11, -2\}$ – пересечений нет. Итак, ответ $x = 1$.

Второе решение. Вычтем из первого равенства второе, преобразовав, получим $(a-1)(b-1)(c-1) = 0$. Отсюда следует, что одно из a, b, c равно единице. Другие x не подходят, так как тройки $(a, b, c) = (4, 1, 1)$ и $(a, b, c) = (0, 9, 1)$ удовлетворяют условию. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Не доказано, почему нет других , кроме 1, или есть незначительная ошибка в доказательстве.
+/−	16	Значительные ошибки в доказательстве (несколько переходов с делением на, возможно, нулевые, непонимание условия (при наличии необходимых для доказательства вычислений)).
−/+	10	Рассмотрены два частных случая, которые показывают, что может быть равно только 1. Но доказательства того, что $= 1$, нет.
−.	6	Найден только один случай $(1, 1, 4)$ или $(0, 1, 9)$ и утверждается, что $\in \{1, 4\}$ или $\in \{0, 1, 9\}$.
−	0	Решение полностью неверно/только ответ.

Задача 10-2. Вовочка хочет передать Наташе на уроке записку в подписанном конверте, при этом конверт в известном порядке сначала проходит через весь остальной класс. Каждый ученик, кроме Наташи, может недолюбливать одного одноклассника, и, если передает конверт, подписанный собой, меняет на этого кого-то, если подписанный этим кем-то — на себя, иначе просто передаёт дальше по цепочке. Сколько учеников в классе могут кого-то недолюбливать, если Вовочка может так заранее подписать записку, чтобы Наташе конверт дошёл с любым именем, с каким он хочет? (Все имена в классе различны).

Ответ: Сколько угодно.

Решение. Каждый ученик выполняет перестановку: если он кого-то недолюбливает, то перестановку, меняющую его имя и имя того, кого он недолюбливает; иначе перестановка тривиальна. Другими словами, никакие два имени не станут одинаковыми после прохождения любого из учеников. И для каждого имени в результате есть имя, которое привело бы к такому результату. Раз это утверждение верно для любого отдельного ученика, это же требование верно и для последовательности учеников. Таким образом, зная, какое имя должно прийти в итоге и кто кого недолюбливает, для каждого ученика известна выполняемая им перестановка. Таким образом, для каждого ученика можно по результату перестановки, который он должен получить, найти, какое имя должно было ему прийти. Таким образом, в обратном направлении по цепочке восстанавливается, какое имя следует написать изначально. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	16	Незначительные пробелы в доказательстве
+/2	10	Доказательство того, что передача конверта – перестановка, и неправильный ответ.
−.	6	Незначительные продвижения
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 10-3. Гриша нарисовал на плоскости выпуклый 100-угольник и провел все его диагонали, и, о чудо, ни в какой точке кроме вершин 100-угольника не пересеклось больше двух отрезков. Сколькими способами Гриша может обвести маркером часть имеющихся на рисунке линий, чтобы получить треугольник (не обязательно состоящий из целых диагоналей и, быть может, содержащий внутри себя не обведенные линии)?

Ответ: $\binom{100}{3} + 4\binom{100}{4} + 5\binom{100}{5} + \binom{100}{6}$.

Решение. Найдём концы диагоналей, обведённые Гришей. Каждая диагональ имеет два конца, но некоторые концы могут совпадать, но не более двух в одной точке. Таким образом, мы получим от 3 до 6 вершин стоугольника. Найдём соответствующее количество треугольников.

Для трёх вершин количество треугольников равно количеству способов выбрать три различные вершины $\binom{100}{3}$.

Для четырёх вершин пара соседних является стороной треугольника (другие две не совпадают, а лишь их содержат). Таким образом, количество равно $4\binom{100}{4}$.

Для пяти вершин нужно выбрать пять вершин и среди них одну, которая является вершиной треугольника. Таким образом, количество равно $5\binom{100}{5}$.

Для шестиугольника способ единственный после выбора шести вершин, то есть $\binom{100}{6}$.

Итого, в сумме получаем $\binom{100}{3} + 4\binom{100}{4} + 5\binom{100}{5} + \binom{100}{6}$. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение (в т. ч. для n-угольника)
+.	15	Незначительные пробелы в решении (в т. ч. не доказано, что можно сопоставлять треугольники и n-угольники)
+/−	10	Серьезные пробелы в доказательстве
−.	5	Идея о разделении треугольников на 4 типа
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 10-4. В кубическом сундуке со стороной 2^n дм хранится 8^n различных пряностей: в него упакованы восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-1} дм, в каждую из них — восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-2} дм, и так далее вплоть до коробок со стороной 1 дм, в каждой из которых лежит своя пряность.

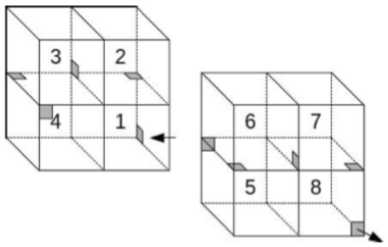
В одной из маленьких коробок оказалась мышь, которая хочет отведать всех пряностей, посетив каждую коробку ровно по одному разу и вернувшись в конце пути в родную коробку. Прогрызая стенки, мышь может попадать из данной маленькой коробки в любую граничащую с ней по грани (но не может в граничащие лишь по ребру или вершине). Какое минимальное число отверстий в стенках коробок (всех размеров) ей предстоит прогрызть для осуществления своей мечты?

Опишите какой-нибудь путь мыши с минимальным числом отверстий в стенках и вычислите, у скольких маленьких коробок при этом окажутся прогрызены две противоположные стенки.

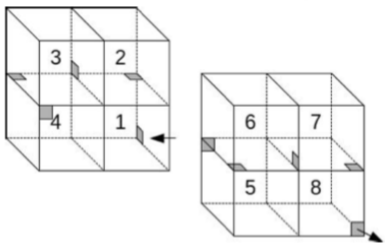
Замечание. Для разных путей, дающих верный ответ в этой задаче, может получиться разное число коробок с прогрызенными противоположными стенками. Участникам, у которых число таких коробок окажется наибольшим, будут вручены памятные призы. (Это достижение не влияет на оценку работы и присвоение званий победителя и призера олимпиады.)

Ответ: $2 \cdot (8^{n+1} - 1)/7$.

Решение. Условия задачи требуют, чтобы мышь прогрызла каждую коробку как минимум в двух местах: чтобы попасть в нее и чтобы покинуть её. Таким образом, число отверстий не меньше удвоенного числа коробок, то есть $2 \cdot (8^{n+1} - 1)/7$. Построим путь мыши с таким числом отверстий, причем вовсе без коробок с прогрызенными противоположными стенками. Мы будем составлять его из следующих кусочков:



Данный рисунок изображает способ посетить все коробки размера 1 дм внутри одной коробки размера 2 дм, прогрызя заштрихованные места. Заметим, что каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. Если теперь мы обойдём все коробки размера 2 дм в данной коробке размера 4 дм в том же порядке и с отверстиями в тех же местах, как показано на рисунке, обходя при этом каждую коробку размера 2 дм описанным способом, то получим обход коробки размера 4 дм, при котором каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. И так далее: если обойти все коробки размера 2^k дм в данной коробке размера 2^{k+1} дм в том же порядке и с отверстиями в тех же местах, как показано на рисунке, обходя при этом каждую коробку размера 2^k дм описанным способом, то получим обход коробки размера 2^{k+1} дм, при котором каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. Чтобы в результате получить замкнутый путь внутри сундука, коробки размера 2^{n-1} можно обойти по следующей схеме:



Теперь, в какой бы коробке этого замкнутого пути ни завелась мышь, она сможет проследовать по этому пути, побывав ровно один раз в каждой коробке, вернувшись в изначальную, и сделав ровно по одному отверстию в двух соседних стенках каждой коробки. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	16	Верное решение с нестрогими рассуждениями
−/+	10	Верная оценка и идея индуктивного перехода, доказательства нет
−.	6	Верная оценка, дальнейших продвижений нет
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 10-5. Рассмотрим всевозможные приведенные квадратные трёхчлены x^2+px+q с целыми коэффициентами p и q. Назовём областью значений такого трехчлена множество его значений во всех целых точках $x=0,\pm1,\pm2,\ldots$. Какое наибольшее количество таких трехчленов можно выбрать, чтобы их области значений попарно не пересекались?

Ответ: 2.

Решение. Заметим, что замена переменной $x\to x+k$ при любом целом k не меняет области значений многочлена. Тогда, сделав замену $x\to x-\left[\frac{p}{2}\right]$ (квадратные скобки означают целую часть) можем считать, что любой многочлен имеет один из двух видов: x^2+q или x^2+x+q.

Области значений любых двух многочленов разного вида пересекаются: в самом деле, значения многочленов x^2+q и x^2+x+q' совпадают при $x=q-q'$. Значит, многочлены разного вида брать нельзя.

Многочленов первого вида можно выбрать не больше двух, поскольку если области значений $f_1(x)=x^2+q$ и $f_2(x)=x^2+q'$ не пересекаются, то $q-q'=4k+2$ при некотором $k\in\mathbb{Z}$. В самом деле, для нечетной разности свободных членов $q-q'=2k+1$ имеем $f_1(k)=f_2(k+1)$. Для делящейся на 4 разности свободных членов $q-q'=4k$ имеем $f_1(k-1)=f_2(k+1)$. Но если выбрано хотя бы три многочлена, то среди попарных разностей свободных членов хотя бы одна не имеет вид $4k+2$.

Многочленов второго вида тоже можно выбрать не больше двух, поскольку если области значений $f_1(x)=x^2+x+q$ и $f_2(x)=x^2+x+q'$ не пересекаются, то $q-q'=2k+1$ при некотором $k\in\mathbb{Z}$. В самом деле, для четной разности свободных членов $q-q'=2k$ имеем $f_1(k-1)=f_2(k)$. Опять же, если выбрано хотя бы три многочлена, то среди попарных разностей свободных членов хотя бы одна четна.

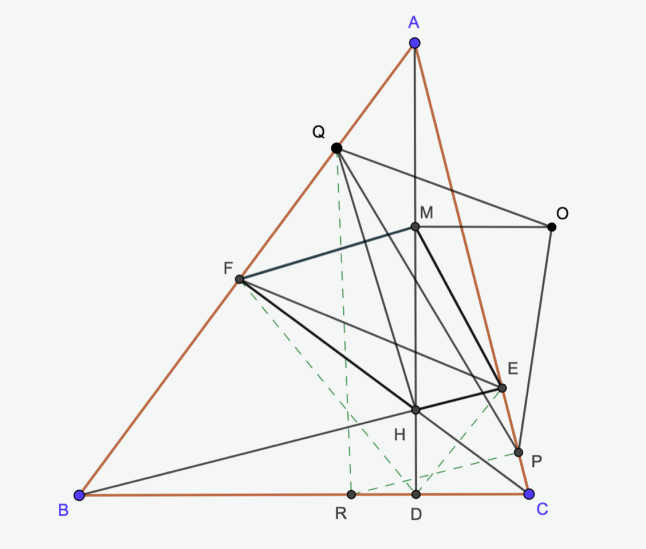
Итак, больше двух многочленов выбрать нельзя. Пример для двух: $f_1(x)=x^2$ и $f_2(x)=x^2+2$. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Решение верно по модулю небольших неточностей
+/−	14	Есть доказательство того, что для каждого типа значений (x^2+q и x^2+x+q) можно взять не более двух трёхчленов
−/+	8	Полное решение, но только для случая x^2+q
−.	4	Пример двух трёхчленов, у которых области значений не пересекаются
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 10-6. В остроугольном треугольнике ABC проведены высоты AD, BE, CF; H — ортоцентр. Окружность с центром в точке O проходит через точки H и A, пересекая стороны AB и AC в точках Q и P, соответственно(точка O не лежит на сторонах AB и AC). Описанная окружность вокруг треугольника QOP касается стороны BC в точке R. Докажите, что $\dfrac{CR}{BR}=\dfrac{ED}{FD}$.

Решение. Пусть $\angle CAB=x, \angle ABC=y, \angle DCA=z$. Предположим, что точка Q находится между A и F, точка P находится между C и E. ($\angle FQH=\angle APH$). Приведём два решения задачи.

Первое решение.



Пусть точка M — середина HA, $\angle AEH = \angle AFH = 90°$. Следовательно, $AFHE$ — вписанный четырёхугольник с центром описанной окружности в точке M. Треугольники EFMи OQP равнобедренные; $\angle EMF = 2\angle CAB = 2x; \angle POQ = 2x$, отсюда $\triangle EFM$ подобен $\triangle QOP$.

Четырёхугольники $AEHF, AHPQ$ вписанные: $\angle EFH = \angle EAH = \angle PQH$; $\angle FEH = \angle FAH = \angle QPH$, откуда $\triangle HEF$ подобен $\triangle HPQ$.

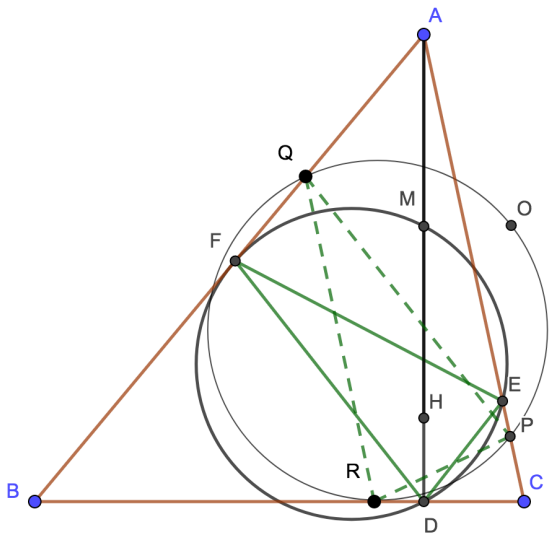
Докажем, что циклические четырёхугольники $EHFM$, $PQHO$ подобны:

Пусть $\angle QHP = \varphi$, то существует поворот с центром в точке H с углом поворота φ по часовой стрелке, отношением $\dfrac{QH}{FH}$. Этот поворот переводит $EHFM$ в $QOPH$.

Точке E, D, F, M лежат на окружности девяти точек треугольника ABC (поскольку четырёхугольники $ABDE, ACDF$ вписанные; $\angle FDB = \angle CAF = x$, $\angle EDC = \angle BAE = x$, $\angle EDF = 180 - 2x = 180 - \angle EMF$).

Пусть точка R_1 лежит между B и D так, что $\angle R_1HD = \varphi$, поэтому треугольники HQF и R_1HD подобны, поэтому четырёхугольники $DFME$ и R_1QOP также подобны.

Поскольку четырёхугольник $DFME$ вписанный, то R_1QOP также цикличен. Из этого следует, что точки R и R_1 совпадают. Треугольники DEF и RPQ подобны $\Rightarrow \dfrac{ED}{FD} = \dfrac{PR}{QR}$.



Рассмотрим два циклических четырёхугольника $ACDF$ и $ABDE$: $\angle BFD = \angle AFE = \angle ACB = z$, $\angle DFE = 180 - 2z$. Треугольники DEF

и RPQ подобны, $\angle RQP = 180 - 2z$. Поскольку CR — касательная к окружности треугольника PQR; $\angle CRP = \angle RQP = 180 - 2z$.

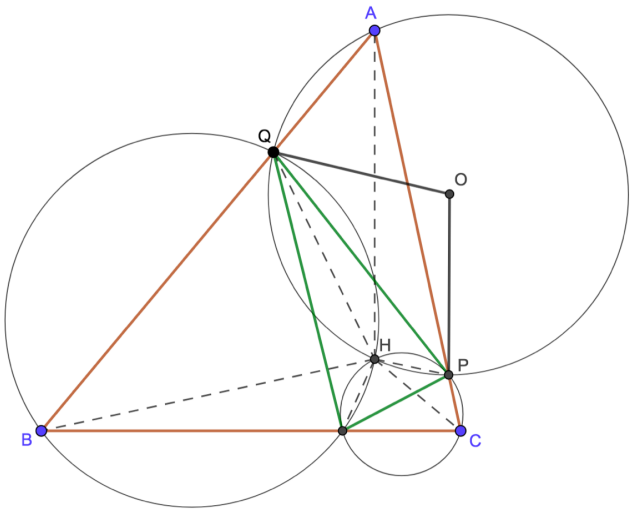
Таким образом, в треугольнике CPR имеем $\angle CPR = z$, $CR = PR$. Аналогично $BR = QR$:

$$\frac{ED}{FD} = \frac{PR}{QR} = \frac{CR}{BR}.$$

Второе решение.

Впишем треугольник BQH в окружность и эта окружность будет пересекать прямую BC в точке R_3 (точка R_3 не совпадает с точкой B).

Поскольку четырёхугольники $APHQ$ и $BQHR_3$ вписанные, то $\angle PHQ = 180 - \angle PAQ$ и $\angle QHR_3 = 180 - \angle QBR_3$. Так же подразумевается, что $\angle PHR_3 = 360 - \angle PHQ - \angle QHR_3 = 180 - \angle ACB$. Следовательно, $CPHR_3$ также вписанный. Мы только что установили частный случай теоремы Микеля.



Поскольку $BQHR_3$ и CR_3HP вписанные, получаем, что $\angle QR_3H = \angle QBH = 90 - \angle BAC$ и $\angle HR3P = \angle HCP = 90 - \angle BAC$. Следовательно, $\angle QR_3P = 180 - 2\angle BAC = 180 - 2x$. Аналогично имеем $\angle PQR = 180 - 2z$ и $\angle R_3PQ = 180 - 2y$. Как было показано в первом решении, треугольник DEF имеет такие же углы. Следовательно треугольник R_3PQ подобен треугольнику DEF. Заметим, что $\angle POQ + \angle PR_3Q = 2x + 180 - 2x = 180$, а это значит, что точка R_3 лежит на окружности треугольника $OPQ \Rightarrow R_3 = R$. Закончить доказательство как в первом решении. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
−	0	Решение полностью неверно

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

10-1 Найдите наименьшее натуральное число, которое можно получить при подстановке натуральных чисел вместо переменных в следующее выражение $13x^2+y^2+z^2-4xy-6xz+y$.

Ответ: 2.

Решение. Заметим, что

$$13x^2+y^2+z^2-4xy-6xz+y=(2x-y)^2+(3x-z)^2+y \qquad (1)$$

Поскольку квадрат целого числа всегда неотрицательное число, он достигает минимума, когда равен 0. Натуральное число y не меньше 1. Если же $y=1$, то число $(2x-y)$ — нечётное и его квадрат также не меньше 1. Поэтому выражение (1) не меньше 2 для любых натуральных x, y, z. Значение 2 может быть достигнуто несколькими способами, например, $x=1,y=2,z=3$ или $x=1,y=1,z=3$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Несущественные неточности в рассуждении.	$+.$	19
Оценка без примера.	$\pm$	10
Только пример.	$\mp$	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-2 Фонари располагаются на плоскость, освещая все точки угла южнее и западнее себя. (То есть фонарь в точке с координатами (a, b) освещает точки (x, y) с координатами $x\leqslant a$ и $y\leqslant b$.) На плоскость уже выставили 2018 синих фонарей, поместив их в различные точки. Можно ли дорасставить на плоскости 2017 красных фонарей, так что любая точка плоскости, освещённая ровно $k>0$ синими фонарями, будет освещена ровно $k-1$ красным

фонарём? (Красные фонари можно располагать в точки, занятые другими фонарями, предполагая, что это не мешает освещению).

Решение. Докажем, что дорасставить требуемым образом фонари можно.

Разделим синие фонари на два вида — освещённые другими и нет. Пусть неосвещённые имеют координаты (x_1, y_1), ..., (x_n, y_n). Все x-координаты различны, так как иначе бы какой-то из фонарей освещал бы какой-то другой. Тогда можно считать, что $x_1 < \ldots < x_n$. Тогда $y_1 > \ldots > y_n$, так как иначе бы какой-то из этих фонарей освещал бы какой-то другой.

Расставим красные фонари в точки $(x_1, y_2), (x_2, y_3), \ldots, (x_{n-1}, y_n)$, а также во все точки, где стоят освещённые другими синими фонарями синие фонари.

Рассмотрим производную точку плоскости. Если она не освещалась ни одним синим фонарём, то не будет освещаться ни одним красным. Если она освещается хотя бы одним синим, то освещается хотя бы одним синим, который не освещается другими синими. Тогда для выбранной точки

- количество синих, освещённых другими синими и освещающих данную точку, сохранится;
- количество синих, не освещённых другими синими и освещающих данную точку, уменьшится на 1.

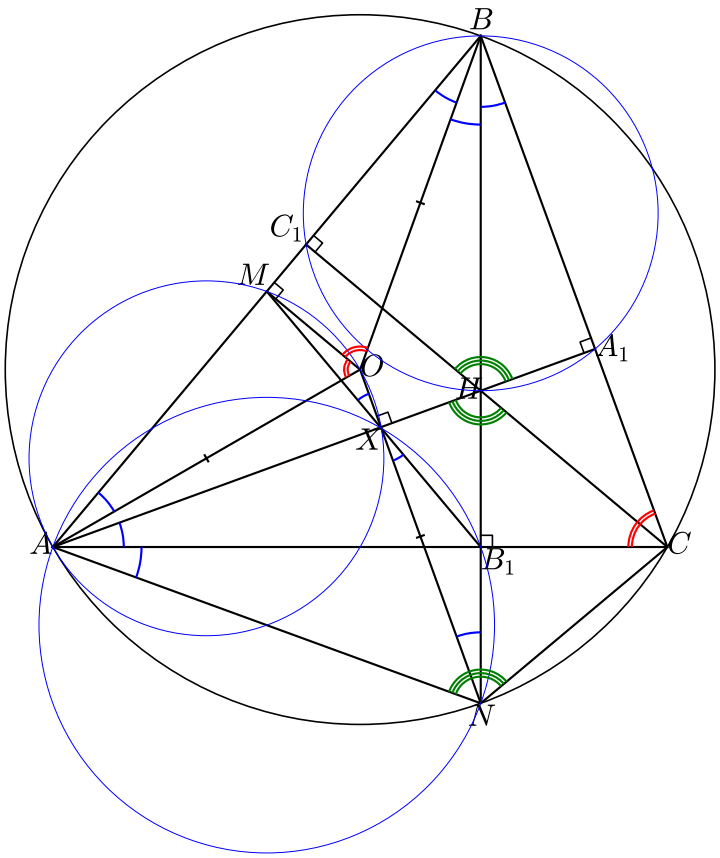
Таким образом, найденная нами расстановка является требуемой. *На самом деле данная расстановка является единственной.*

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности.	$+.$	19
Приведён правильный алгоритм расстановки, но не доказано, почему он работает.	$\pm$	17
Присутствует идея деления синих на освещённые и нет.	$\mp$	3
Рассмотрено несколько (>1) частных случаев, для которых решение построено.	$-.$	2
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-3 Треугольник ABC, в котором $AB > AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN = \angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Решение. Поскольку дано равенство углов $\angle OBN = \angle NBC$, имеет место один из двух случаев:

- они равны как ориентированные углы, то есть N и C по разные стороны от OB,
- они противоположны как ориентированные углы, то есть N и C по одну сторону от OB. Тогда O лежит на BC, откуда угол $\angle A$ прямой. В этом случае $A = B' = N$, и пересечение прямых AA', MB', ON тривиально. Далее этот случай мы рассматривать не будем.

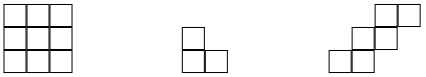


Имеем $\angle CAA_1 = 90^\circ - \angle C = \angle CBN = \angle NBO =: \alpha$. Поскольку O — центр окружности, $\angle AOB = 2\angle ACB = 180^\circ - 2\alpha$, откуда $\angle BAO = \angle ABO = \alpha$, аналогично $\angle ONB = \alpha$ (равнобедренный треугольник $\triangle OBN$). Как легко убедиться, H и N симметричны относительно AC ($HN \perp AC$ и $\angle ANC = 180^\circ - \angle B = \angle A_1HC_1 = \angle AHC$, так как BA_1HC_1 вписанный), так что $\angle CAN = \alpha$. Обозначим через X точку пересечения ON и AA_1. Докажем, что через неё проходит также и MB_1. Поскольку $\angle XAB_1 = \angle XNB_1$, четырёхугольник AXB_1N вписанный, а тогда $\angle AXN$ прямой и $\angle NXB_1 = \alpha$. Поскольку $\angle AMO = \angle AXO = 90^\circ$, четырёхугольник $AMOX$ вписанный, а тогда $\angle MAO = \angle MXO = \alpha$. Это означает, что точки M, X, B_1 лежат на одной прямой.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
В доказательстве упущен нетривиальный существенный факт.	±	14
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

10-4 Прямоугольник 13×9 составлен из трёх типов фигурок:

Тип A Тип B Тип C

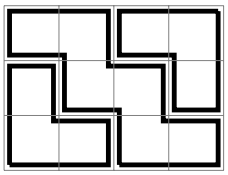


(сторона клетки равна 1). Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано? При выкладывании прямоугольника фигурки разрешается как угодно поворачивать и переворачивать.

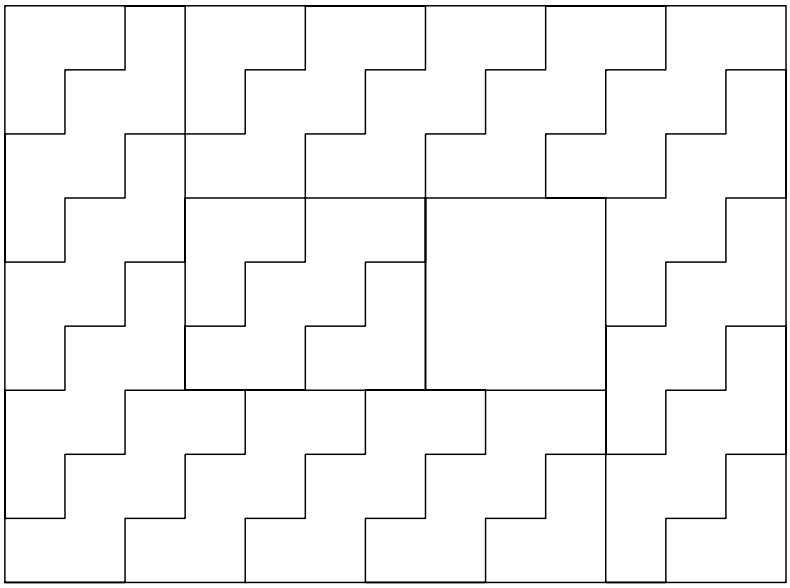
Ответ: 6.

Решение.

Построим пример с 6-ю фигурками типа B. Сначала из двух фигурок типа B и одной фигурки типа C смастерим прямоугольник 3×4, поставив фигурки типа B в противоположные углы:



Впрочем, правильных разрезаний достаточно много, например, разрезание на рисунке ниже.



Далее прямоугольник 9×13 можно разрезать параллельной сеткой на 3 прямоугольника 3×4 (в каждом по 2 фигурки типа B) и $3 * 3 = 9$ квадратов 3×3.

Докажем, что меньше 6 фигурок типа B использовать не получиться. Раскрасим столбцы прямоугольника 13×9 в три цвета: белый, синий и красный, параллельно стороне 13. Красных и синих клеток будет одинаковое количество, а вот белых клеток будет на 9 больше. Фигурки типа A и типа C имеют всегда одинаковое количество клеток каждого цвета. Фигурка типа B может иметь на две клетки одного цвета больше, чем любого другого цвета. Поэтому, замощениями фигурками прямоугольника 13×9 должно быть использовано не менее, чем $[9/2] = 5$ фигурок типа B. Покажем, что и 5 фигурок типа B будет недостаточно. Действительно, ведь если бы это было так, то среди 15 клеток покрытых фигурками типа B имелось бы одинаковое количество клеток синего и красного цвета и на 9 клеток больше белого цвета, такое возможно, если белых клеток будет 11, а синих и красных по 2. Но в таком случае одна из 5 фигурок типа B должна быть покрашена целиком в белый цвет, чего невозможно.

10-5 Из натурального числа n разрешается получить либо число $n^2 + 2n$, либо число $n^3 + 3n^2 + 3n$. Два натуральных числа

называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа, совместимые с числом 2018.

Ответ: числа вида $2019^{2^n 3^k} - 1$ для неотрицательных целых k и n.

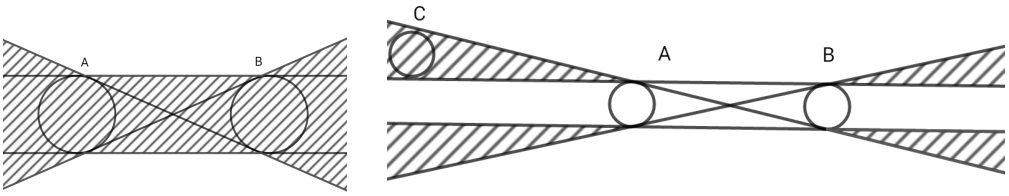
Решение. Сделаем замену $k = n + 1$ и будем считать, что мы преобразуем число k, которое может принимать значения натуральных чисел, кроме единицы. Замена $n \mapsto n^2 + 2n$ для k соответствует замене $f_1\colon\ k = n + 1 \mapsto n^2 + 2n + 1 = k^2$. Вторая замена соответствует $f_2\colon\ k \mapsto k^3$. Заметим, что для любого k верно $f_1(f_2(k)) = f_2(f_1(k))$. Таким образом, если мы применяем несколько раз операции f_1 и f_2 к числу k, неважен порядок, а важно только количество операций.

Допустим, числа k_1 и k_2 эквивалентны. Тогда применением операций к одному и другому числам несколько раз можно получить одно и то же число, то есть $k_1^{2^{l_1} 3^{m_1}} = k_2^{2^{l_2} 3^{m_2}}$. Таким образом, все натуральные числа, эквивалентные заданному k, имеют вид $k^{2^{q_1} 3^{q_2}}$ для рациональных q_1, q_2. Соответственно, для $n = 2018$ все совместимые с ним числа будут иметь вид $2019^{2^{q_1} 3^{q_2}} - 1$. Число $2019 = 3 \cdot 673$ не является степенью натурального числа выше первой. Таким образом, рациональные числа q_1 и q_2 должны быть целыми, для любых целых q_1 и q_2 мы получаем совместимые с 2018.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности. Или не сказано, почему 2018 не получается с помощью данных операций из других чисел	$+.$	19
Верно указано, какие числа можно получить из 2018, но не доказано, что других совместимых нет.	$\mp$	4
Присутствует идея замены $k=n+1$ и далее итерирования операций возведения в степень.	$-.$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-6 На плоскости задан конечный набор равных кругов. Известно, что для любых 4 кругов есть прямая, пересекающая некоторые 3 из них. Докажите, что существует 12 прямых, таких что каждый круг пересекается хотя бы с одной из них.

Решение. Начнем со следующего **наблюдения**: *если даны два непересекающихся круга одинакового радиуса, то всевозможные прямые, пересекающие оба круга, заметают область, заштрихованную на рисунке слева.* Эта область — объединение полосы между двумя внешними касательными к кругам и пары вертикальных углов между двумя внутренними касательными. Поэтому два данных круга A и B и некоторый третий круг C можно пересечь одной прямой тогда и только тогда, когда C имеет общие точки с заштрихованной областью. Будем называть эту область *тенью* кругов A и B.



Перейдем к решению задачи. Рассмотрим 2 случая.

Случай 1: любые 3 круга из заданного набора можно пересечь одной прямой. Тогда рассмотрим два круга A и B из набора, расстояние между центрами которых наибольшее. Если это расстояние меньше диаметра кругов, то прямая, проходящая через 2 общих точки граничных окружностей кругов A и B — искомая (любой круг C из набора обязан ее пересекать, иначе расстояние между центрами кругов A и C — либо B и C — окажется больше расстояния между центрами кругов A и B, что противоречило бы выбору кругов A и B). Поэтому будем считать, что расстояние между центрами кругов A и B больше диаметра, то есть эти круги не пересекаются.

Докажем, что тогда 4 общих касательных к A и B — искомые прямые, т.е. пересекают любой круг C из набора. Действительно, по предположению случая 1, круги A, B, C можно пересечь одной прямой. Тогда C должен пересекать тень A и B. Если бы C не пересекал ни одну из 4 общих касательных к A и B, то C целиком лежал бы в одном из 4 углов, заштрихованных на рисунке справа. Но тогда расстояние между центрами кругов A и C (либо B и C) было бы больше расстояния между центрами кругов A и B, так как центры трех кругов образуют тупоугольный треугольник. А это противоречило бы выбору кругов A и B. Значит, все круги набора можно пересечь 4 прямыми.

Случай 2: найдутся 3 круга из заданного набора, которые нельзя пересечь одной прямой. Тогда рассмотрим три таких круга A, B, C, центры которых образуют треугольник наибольшей площади. Докажем, что тогда 12 прямых — 4 общих касательных к A и B, 4 общих касательных к B и C, 4 общих касательных к C и A — искомые.

Предположим, что нашелся круг D из набора, не

пересекающий ни одну из 12 касательных. По условию задачи, какие-то 3 из кругов A, B, C, D можно пересечь прямой. Пусть, без ограничения общности, это круги A, B, D. Тогда согласно наблюдению выше, D целиком лежит в одном из углов, заштрихованных на рисунке справа. Пусть, без ограничения общности, это "верхний" из углов, примыкающих к кругу A. С другой стороны, A, B, C нельзя пересечь прямой, значит, C целиком лежит вне тени A и B. Рассмотрим различные варианты расположения круга C.

Случай 2a: центры кругов C и D лежат в разных полуплоскостях относительно линии центров кругов A и B. Тогда центр круга A оказывается внутри треугольника с вершинами в центрах кругов B, C, D. При этом круги B, C, D также нельзя пересечь одной прямой: тень B и D расположена целиком "выше" нижней границы тени A и B, и не может пересечь круг C. Итак, мы получили 3 круга B, C, D, которые нельзя пересечь прямой, центры которых образуют треугольник большей площади, чем A, B, C. Это противоречит выбору кругов A, B, C.

Случай 2b: центры кругов C и D лежат в одной полуплоскости относительно линии центров кругов A и B, причем B и D лежат в одной полуплоскости относительно одной из общих внутренних касательных к B и C. Докажем, что в этом случае круги B, C, D нельзя пересечь прямой, а их центры снова образуют треугольник большей площади, чем A, B, C — тем самым снова придем к противоречию. Так как B и D лежат в одной полуплоскости относительно одной из общих внутренних касательных к B и C, то D не пересекает тень B и C, значит, B, C, D нельзя пересечь прямой. Треугольники с вершинами в центрах кругов A, B, C и B, C, D имеют общее основание BC, а высота больше у второго треугольника. Значит, последний имеет большую площадь. И в случае 2b мы пришли к противоречию.

Случай 2c: центры кругов C и D лежат в одной полуплоскости относительно линии центров кругов A и B, причем B и D лежат в разных полуплоскостях относительно обеих общих внутренних касательных к B и C. Докажем, что на этот раз круги A, C, D

нельзя пересечь прямой, и уже их центры образуют треугольник большей площади, чем A, B, C. Первое утверждение следует из того, что D лежит вне тени A и C. Для доказательства второго утверждения проведем внутренюю касательную к A и B, которая разделяет C и D, а также внутренюю касательную к B и C, которая разделяет D и A. Будем катить круги A и C по своим касательным в сторону круга D до тех пор, пока они не коснутся обеих проведенных прямых одновременно. Будем двигать D в сторону B, пока он также не коснется обеих проведенных прямых. Ясно, что в процессе движение площадь треугольника A, B, C увеличивается, а A, C, D — уменьшается. А в конечном положении эти площади становятся равными, из симметрии. Значит, в исходном расположении центры кругов A, C, D образуют треугольник большей площади, чем A, B, C.

Итак, во всех случаях 2a–2c мы пришли к противоречию. Значит, любой круг D из набора пересекает хотя бы одну из указанных 12 прямых.

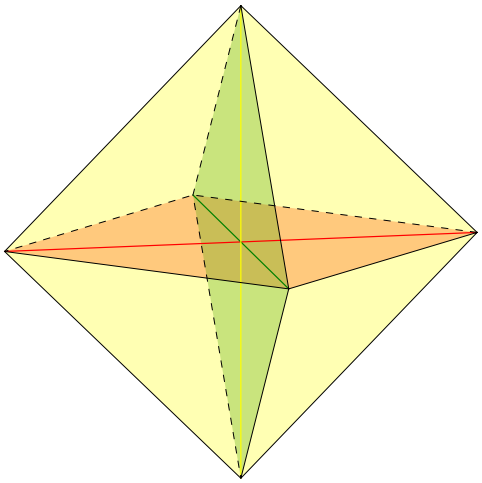
Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Разобран случай, когда любые три можно пересечь прямой.	$-.$	2
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

10-1 В компании из 6 человек некоторые компаниями по трое ходили вместе в походы. Верно ли, что среди них найдутся четверо, среди которых каждые трое ходили вместе в поход, либо четверо, где никакие трое не ходили вместе в поход?

Решение.

Рассмотрим октаэдр (см. рисунок). Пусть каждый человек соответствует вершине октаэдра.



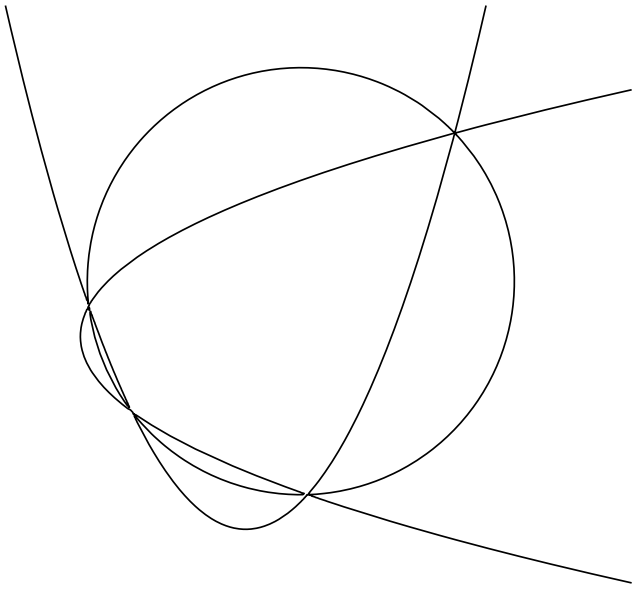
В качестве троек, ходивших вместе в поход, возьмём грани, а также ещё 6, получамых следующим образом. Рассмотрим три координатных плоскости. Каждая из них пересекает октаэдр по квадрату (закрашены разными цветами). В каждом таком квадрате возьмём две тройки, чтобы полученные треугольники вместе образовывали квадрат, и три прямых, разделяющих треугольники в парах, лежали на трёх различных координатных прямых. (Отрезки, разделяющие треугольники, в квадратах проведены соответствующими цветами.) Легко видеть, что такой набор троек не удовлетворяет условию задачи.

Ответ: нет.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведён верный контрпример	$+$	20
Присутствует идея построения цикла для 5 человек и добавления шестого	$\pm$	15
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-2 Парабола $x=y^2$ пересекается с некоторой окружностью в четырёх точках. Докаэите, что эти четыре точки лежат на параболе, задаваемой уравнением вида $y=ax^2+bx+c$.

Решение. Уравнение окружности в имеет вид $x^2+y^2+ax+by+c=0$ для некоторых чисел a, b, c. Поскольку точки пересечения окружности и и параболы $x=y^2$ удовлетворяют двум уравнениям, они удовлетворяют также любой их комбинации. В частности, $(x^2+y^2+ax+by+c)+(x-y^2)=x^2+(a+1)x+c+by$. Это уравнение задаёт параболу требуемого вида.



Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено доказательство в общем случае	+	20
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

10-3 Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Решение.

Число z единственным образом раскладывает в произведение простых: $z = \pm p_1^{k_1} \dots p_n^{k_n}$. Возьмём любое простое число p и докажем, что степень его вхождения в z делится на 3. Понятно, что из этого следует, что z является кубом целого числа.

Пусть $\nu_p(n)$ равно k, если n делится на p^k и не делится на p^{k+1} (будем считать, что $\nu_p(0) = \infty$). Сгруппируем слагаемые:

$$x^3 + z(x^2 - y^2) = z^2(2x + y).$$

Понятно, что если z делится на p, то и x делится на p, но тогда y не делится на p, так как наибольший делитель x, y, z равен 1. Рассмотрим остаток от деления $\nu_p(z)$ на 3.

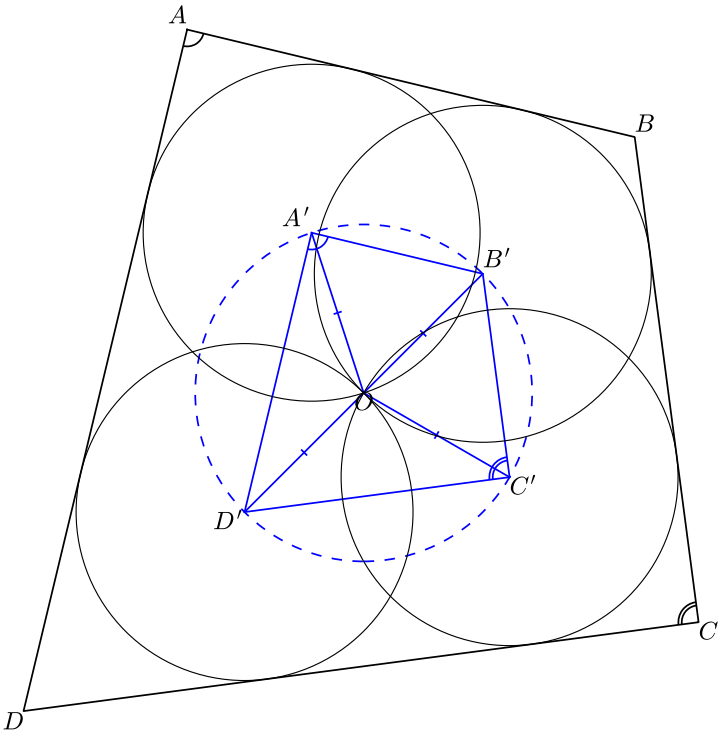
Допустим, остаток равен 1, то есть $\nu_p(z) = 3k + 1$. Тогда z^2 делится на p^{6k+2}, а степень p, на которую делится x^3, делится на 3. Таким образом, два слагаемых в левой части и правая часть делятся на попарно разные степени p, так как остатки этих степеней по модулю 3 различны (так как $x^2 - y^2$ и $2x + y$ не делятся на p). Тогда равенство не может быть выполнено. В случае $\nu_p(z) \equiv 2 \mod (3)$ аналогично равенство не может быть выполнено. Значит, остаётся только случай, где $\nu_p(z)$ делится на 3.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Рассмотрена идея рассмотрения остатка вхождения произвольного простого по модулю 3, но не показано, почему в этом случае равенство невозможно	$\pm$	12
Рассмотрена идея разложения z на простые множители и исследования степеней простых	$-$.	5
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-4 Внутри выпуклого четырёхугольника $ABCD$ расположены четыре окружности одного радиуса так, что они имеют общую точку и каждая из них вписана в один из углов четырёхугольника. Докажите, что четырёхугольник $ABCD$ вписанный.

Решение.

Обозначим точку пересечения окружностей через O, центры окружностей обозначим A', B', C', D'. Поскольку все четыре окружности имеют равный радиус, $OA' = OB' = OC' = OD'$. Таким образом, O является центром окружности, описанной вокруг $A'B'C'D'$. Значит, сумма противоположных углов в четырёхугольнике $A'B'C'D$ равна 180°. Прямая AB является общей касательной к паре пересекающихся окружностей равного радиуса с центрами в A' и B', поэтому $AB \parallel A'B'$. Аналогично параллельны остальные соответствующие пары сторон. Значит, в четырёхугольнике $ABCD$ суммы противоположных углов также равны 180°, так что он также является вписанным.



Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
Доказано, центры окружностей образуют вписанный четырёхугольник	±	12
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

10-5 Числа $P_1, \ldots, P_n$ являются перестановкой набора чисел $\{1, \ldots, n\}$ (то есть каждое P_i равно одному из $1, \ldots, n$, и все P_i различны). Докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Решение.

По неравенству о среднем арифметическом и среднем гармоническом имеем

$$\frac{1}{n_1}+\ldots+\frac{1}{n_k}\geqslant\frac{k^2}{n_1+\ldots+n_k}.$$

В нашем случае слагаемых $k=n-1$. Сумма в знаменателе содержит каждое из чисел $1,\ldots,n$ по два раза, кроме двух чисел, которые в ней участвуют по одному разу. Тогда эта сумма меньше $2(2+\ldots+n)=(n-1)(n+2)$. Отсюда

$$\sum_{i=1}^{n-1}\frac{1}{P_i+P_{i+1}}\geqslant\frac{(n-1)^2}{\sum_{i=1}^{n-1}(P_i+P_{i+1})}>\frac{n-1}{n+2}.$$

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Неравенство полностью доказано	$+$	20
Доказано нестрогое неравенство	$+.$	17
Рассмотрена идея использования неравенства между средним арифметическим и среднем гармоническим	$\mp$	6
Неверный переход в доказательстве по индукции	$-$	0
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

10-6 Сторона BC правильного треугольника ABC разделена на 2016 равных частей точками $A_1,\ldots,A_{2015}$, стороны AC и AB — точками $B_1,\ldots,B_{2015}$ и $C_1,\ldots,C_{2015}$. Треугольник $A_iB_jC_k$ называется красным, если содержит центр ABC, и синим иначе. Каких треугольников больше, красных или синих?

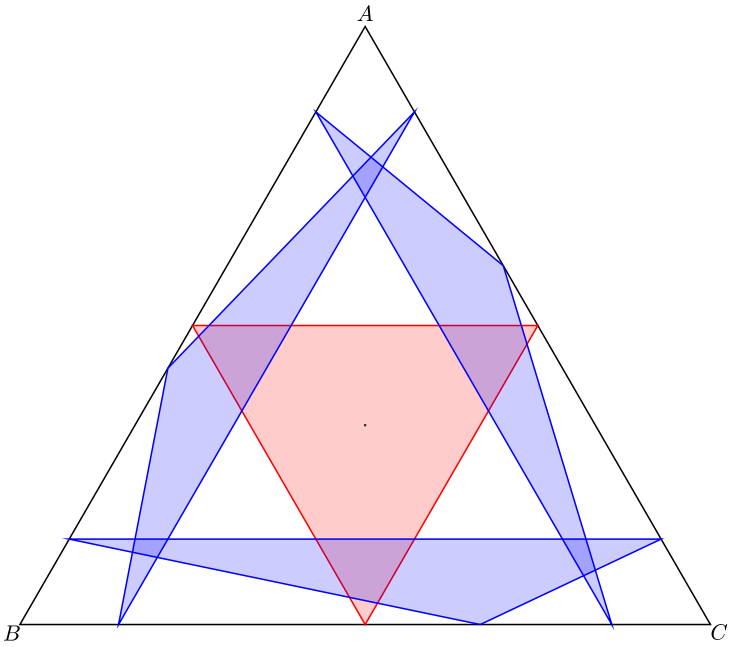
Решение.

Рассмотрим три условия:

- точки O и A по одну сторону от прямой B_jC_k,
- точки O и B по одну сторону от прямой A_iC_k,

- точки O и C по одну сторону от прямой A_iB_j.

Если хотя бы одно изних выполнено, треугольник $A_iB_jC_k$ является синим. Если все три не выполнены, треугольник является красным. Понятно, что верно из трёх условий может быть максимум одно, и количества соответствующих синих треугольников равны. Поэтому мы будем рассматривать первое условие. Таким образом, если мы покажем, что треугольников, для которых выполнено первое условие, больше $1/6$ от общего числа, то мы докажем, что всего синих больше, чем красных.



Заметим, что первое условие не зависит от положения точки A_i, а зависит только от B_j и C_k. Для краткости обозначим $2016 = n + 1 = 6l$ (тогда на каждой стороне n точек, всего n^3 треугольников; каждая сторона разделена на $6l$ равных частей). Тогда нам надо доказать, что из $n^2 = 36l^2 - 12l + 1$ пар (B_j, C_k) более $1/6$ части (то есть строго более $6k^2 - 2k$) удовлетворяет условию.

Рассмотрим аффинную систему координат, в которой $A = (0, 0)$, $C = (1, 0)$, $B = (0, 1)$. Тогда в этой системе

координат

$$B_j = \left(\frac{j}{n+1}, 0\right), \quad C_k = \left(0, \frac{k}{n+1}\right).$$

Уравнение прямой B_jC_k имеет вид

$$\frac{n+1}{j}x + \frac{n+1}{k}y = 1.$$

Чтобы точки A и O лежали с одной стороны от B_jC_k, линейная функция $\frac{n+1}{j}x + \frac{n+1}{k}y - 1$ в точках $(0, 0)$ и $(1/3, 1/3)$ должна быть одного знака, то есть отрицательна, то есть $\frac{n+1}{3}\left(\frac{1}{j} + \frac{1}{k}\right) < 1$.

Таким образом, нам требуется показать, что неравенство

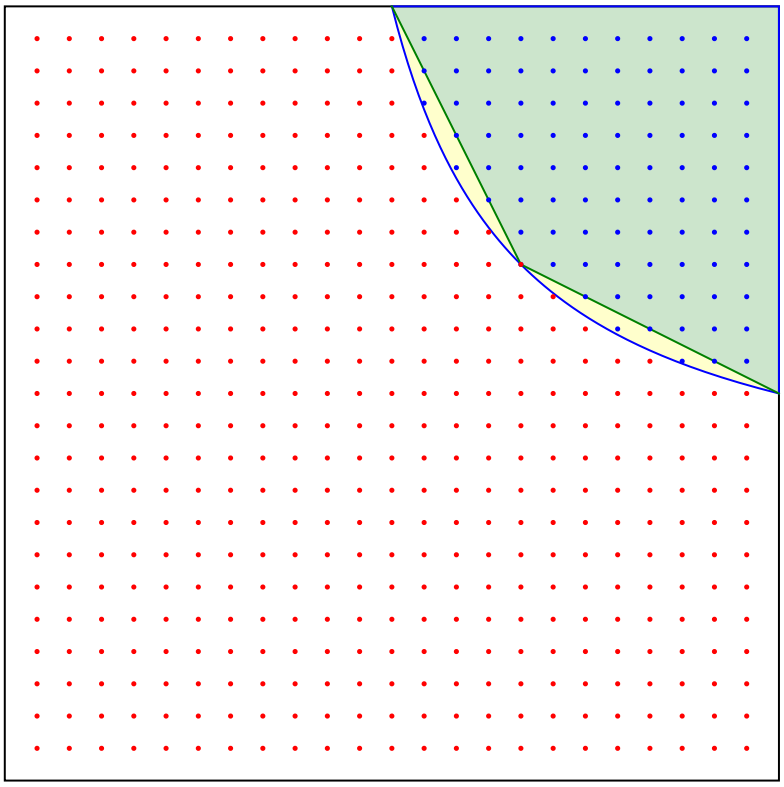
$$j + k < \frac{3}{n+1}jk$$

имеет решений более $n^2/6$ при $j, k \in \{1, \ldots, n\}$, то есть более $6l^2 - 2l$. Таким образом, нам нужно показать, что строго внутри области с синей границей лежит не менее шестой части точек вида

$$\left(x = \frac{j}{n+1}, y = \frac{k}{n+1}\right)$$

для $j, k \in \{1, \ldots, n\}$.

Основная идея состоит в том, что зелёная область составляет $1/6$ площади квадрата, поэтому вместе с жёлтой областью это уже строго больше $1/6$, так что при больших n всегда больше синих треугольников, чем красных. Однако эту идею проще реализовать при n, стремящемся к бесконечности, а нам требуется доказательство для $n = 2015$. Перейдём к строгому доказательству.



Строго внутри квадрата $[2/3, 1] \times [2/3, 1]$ лежит $(2l-1)^2$ синих точек. Внутри треугольника с вершинами $(2/3, 2/3)$, $(1, 1/2)$, $(1, 2/3)$, скилючая вершину и точки прямой $x=1$, остаётся l^2+l+1 точки. Суммарно получаем $6l^2-2l-1$ точки, что меньше $6l^2-2l$, однако ещё есть точки строго внутри жёлтых областей, которых нам достаточно найти ещё хотя бы 2 штуки. Или в одной области хотя бы две точки. Возьмём тогда в левой жёлтой области точки $\left(\frac{13}{24}, \frac{21}{24}\right)$ и $\left(\frac{7}{12}, \frac{19}{24}\right)$ (2016 делится на 24, так что эти точки нам подходят).

Ответ: больше синих треугольников.

Приведём слегка другой метод завершения доказательства. Рассмотрим вершины зелёного четырёхугольника, а также 4 найденные дополнительные точки в жёлтых областях. По формуле Пика (или «счётом по клеточкам», что на самом деле почти одно и то же) можно получить, что площадь их общей выпуклой оболочки равна $\frac{1}{6}+\frac{5}{576}$.

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

При растяжении картинки в $24l$ раз (2016 делится на 24, то есть этот случай нам подходит) многоугольник имеет 8 целых вершин, на его сторах лежит $18(l-1)$ вершин, строго внутри N целых точек. Однако синие треугольники дают также $6l-2$ целых точек границы многоугольника. Тогда вычисление площади по формуле Пика даёт равенство

$$N = 149l^2 - 9l - 6.$$

Тогда нам остаётся доказать, что

$$\frac{149l^2 - 3l - 8}{576l^2} > \frac{1}{6},$$

что равносильно $5l^2 - 3l - 8 > 0$. Квадратное уравнение имеет корни $\frac{3\pm\sqrt{71}}{10} < 2$. Но $2016 > 24$ (поэтому $l \geqslant 2$), поэтому неравенство выполнено.

Замечание. На самом деле красных треугольников больше для $n = 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15$, количества равны при $n = 6$ и 12. При всех остальных n синих треугольников больше.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	+	20
Приведено решение, содержащее незначительные неточности (даже если они влияют на ответ)	+.	18
Решение сведено к решению неравенства от двух переменных в натуральных числах, оценка частично произведена или рассматривается аргумент площади более 1/6	±	12
Показано, что синие бывают трёх видов, в каждом их доля зависит только от двух точек	−.	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

Решения и критерии, 11 класс.

Во всех критериях пропущено в виду самоочевидности, что полное решение стоит полный балл.

№1

Для действительного числа $\alpha \in (0,1)$ рассмотрим возрастающую последовательность всех натуральных чисел m_i, для которых $\{m_i\alpha\} < \alpha$. Может ли для какого-то α соответствующая последовательность начинаться с

а) $2021, 4041, 6062$?

б) $2021, 4042, 6062, 8082$?

Автор: В.Тиморин

Решение. Немного рассуждений, избыточных для решения этой задачи Покажем индукцией по i, что m_i – это наименьшее натуральное число n_i, для которого $n_i\alpha \geq i$. База: для удобства будем считать 0 натуральным числом, и все последовательности тоже начинать с нулевого члена. Тогда, во-первых, $m_0 = 0$ поскольку $\{0\alpha\} = 0 < \alpha$, и 0 – первое натуральное число с таким свойством, поскольку оно просто первое. С другой стороны, $n_0 = 0$ поскольку $n_0\alpha \geq 0$ и опять же, 0 – первое натуральное число с этим свойством. Итак, $m_0 = n_0$.

Переход. Пусть $m_i = n_i$. Тогда для всех натуральных чисел k из отрезка $[n_i + 1, n_{i+1} - 1]$ имеем $[k\alpha] = i$ из определения n_{i+1}. Но тогда $\{k\alpha\} = \{n_i\alpha\} + (k - n_i)\alpha \geq \alpha$. С другой стороны, $n_{i+1}\alpha = (n_{i+1} - 1)\alpha + \alpha < i + 1 + \alpha$ то есть $\{n_{i+1}\alpha < \alpha\}$. Итак, $m_{i+1} = n_{i+1}$.

Пункт а). Из приведенных выше рассуждений следует система неравенств (самая левая)

$$\begin{cases} \frac{1}{2020} > \alpha & \geq \frac{1}{2021} \\ \frac{2}{4040} > \alpha & \geq \frac{2}{4041} \\ \frac{3}{6061} > \alpha & \geq \frac{3}{6062} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2020 < \frac{1}{\alpha} & \leq 2021 \\ 2020 < \frac{1}{\alpha} & \leq 2020\frac{1}{2} \\ 2020\frac{1}{3} < \frac{1}{\alpha} & \leq 2020\frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \quad 2020\frac{1}{3} < \frac{1}{\alpha} \leq 2020\frac{1}{2}.$$

Преобразуем как написано выше, благо все числа положительны. Имеем, что условие выполняется для любого α, такого что $\frac{1}{\alpha}$ лежит в полуинтервале $(2020\frac{1}{3}, 2020\frac{1}{2}]$.

Отметим, что для решения задачи не обязательно описывать множество всех таких α (как сделано выше), достаточно указать одно, например, $\frac{2}{4041}$, и доказать, что оно подходит.

Пункт б) Действуя аналогично, имеем:

$$\begin{cases} \frac{1}{2020} > \alpha & \geq \frac{1}{2021} \\ \frac{2}{4041} > \alpha & \geq \frac{2}{4042} \\ \frac{3}{6061} > \alpha & \geq \frac{3}{6062} \\ \frac{4}{8081} > \alpha & \geq \frac{4}{8082} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2020 < \frac{1}{\alpha} & \leq 2021 \\ 2020\frac{1}{2} < \frac{1}{\alpha} & \leq 2021 \\ 2020\frac{1}{3} < \frac{1}{\alpha} & \leq 2020\frac{2}{3} \\ 2020\frac{1}{4} < \frac{1}{\alpha} & \leq 2020\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \quad 2020\frac{1}{2} < \frac{1}{\alpha} \leq 2020\frac{1}{2}.$$

Приходим к противоречию, что $2020\frac{1}{2} < 2020\frac{1}{2}$, что доказывает что такого α не существует.

Критерии.

А0 Ответы без доказательства – 0.

А1 В а) верно указан промежуток, которому должно принадлежать α: 2 балла.

А2 Без доказательства выписаны начальные системы неравенств из вышеприведенного решения: 3 балла в а), 4 балла в б). (баллы за А2 включает А1 а не складываются с ними)

А9 Множественная путаница знаков (в другую сторону или строгие/нестрогие), не приведшие к неверному ответу: -1 балл к номиналу.

В1 Сформулировано но не доказано утверждение, что m_i – минимальное число, для которого $m_i\alpha \geq i$ – 2 и 3 балла соответственно.

В2 Сформулировано и доказано утверждение из В1, (но непостижимым образом задача после этого не решена): 4 и 6 баллов соответственно.

С Из-за путаницы со строгими знаками “доказано”, что есть единственное значение α в пункте б), при верной общей логике решения: 5 баллов.

Баллы разных буквенных серий не складываются друг с другом.

№2

В последовательности чисел $2^0, 2^1, 2^2, \dots$ некоторые члены умножили на -1, причем известно, что осталось бесконечно много положительных членов. Докажите что любое натуральное число представимо в виде суммы нескольких различных членов полученной последовательности.

Автор: Д.Вотякова

Решения. Будем называть последовательность, удовлетворяющую условию задачи ПУУЗ.

Первое решение. Заметим, что следующая операция из ПУУЗ делает ПУУЗ: из последовательности выкидываем первый член, а все остальные делим на 2. В самом деле, все члены остались плюс или минус степенями двойки, и положительных все еще бесконечно. Назовем эту операцию *сокращением*.

Докажем по индукции утверждение: любое натуральное n для любой ПУУЗ представляется в виде суммы некоторые ее различных членов.

База. Докажем что в таком виде представляется 1. В самом деле, у любой ПУУЗ есть положительные члены, пусть первый из них 2^k. Тогда заметим что $(-2^0)+(-2^1)+\dots+(-2^{k-1})+2^k = 1$.

Переход. Пусть утверждение доказано для всех натуральных чисел, меньших n. Рассмотрим $n \geq 2$ и ПУУЗ A. Если n четное – представим $\frac{n}{2}$ в виде суммы нескольких различных членов сокращения A, этому представлению соответствует представление n в виде суммы различных членов A. Если n нечетное – вычтем из него первый член A, (который равен 1 или -1) и результат поделим пополам. Мы получили одно из чисел $\frac{n\pm1}{2}$, оно натуральное и строго меньше n, значит для него уже доказано, что оно представляется в виде суммы различных членов произвольной ПУУЗ, в частности – сокращения A. Снова строим соответствующее представление n в виде суммы различных членов A.

Второе решение. Зафиксируем произвольную ПУУЗ $a_0, a_1, a_2 \dots$. Докажем более сильное утверждение:

Лемма 1. Для произвольного натурального или нулевого k множество целых чисел, представимых в виде суммы некоторых различных членов последовательности выбранных из первых k, есть отрезок длинны 2^k.

Замечание. Как всегда, когда речь идет о подмножествах множества целых чисел, длинной отрезка мы называем число целых чисел на нем, а не его геометрическую длину. Так, отрезок $\{9, 10, 11, 12\}$ имеет длину 4 а не 3. Так же как всегда будем считать, что сумма пустого множества слагаемых равна нулю.

Докажем сформулированное утверждение по индукции. База: для $k = 0$ утверждение верно, поскольку представим только 0, одно целое число это отрезок длины $1 = 2^0$. Переход. Пусть утверждение доказано для некоторого k, то есть числа, представимые в виду суммы различных членов последовательности $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ образуют отрезок $[n, n + 2^k - 1]$. Рассмотрим все числа, представимые как суммы различных членов, выбранных из $a_0, \dots, a_k$. Заметим, что любое представление или не включает a_k, и тогда представляет какое-то число из $[n, n+2^k-1]$, или включает, и тогда представляет какое-то число из $[a_k + n, a_k + n + 2^k - 1]$. Вспомним что $a_k = \pm 2^k$ и посмотрим, чему равно объединение двух вышеозначенных отрезков в обоих случаях. Заметим, что оно – всегда отрезок (два отрезка легли в точности в стык), и его длина всегда 2^{k+1}. Переход доказан.

Выведем из доказанного утверждения задачу. По условию, положительных членов бесконечно много. Тогда мы можем выбрать k так, чтобы сумма положительных членов была больше любого наперед заданного числа N. Но для этого k в виде суммы различных членов последовательности (из первых k) представляется и 0 (как сумма пустого множества), и сумма всех положительных членов среди первых k, а по Лемме 1 – и все числа между 0 и всеми положительными, в частности - все число от 0 до N. В силу произвольности N мы доказали, что все натуральные числа представляются.

Критерии.

A0 Любой процесс, конечность которого не очевидна (например, алгоритм идет по разрядам в бесконечную сторону), при том что в работе конечность не доказывается: 0 баллов.

A1 Процесс, конечность которого очевидна (например, сразу выделяется конечное число кусков, в которых будут лежать все ненулевый знаки представления, далее куски только объединяются или сокращаются, но никогда не напарщиваются в бесконечную сторону), однако в описании процесса пропущен случай, разбирающийся аналогично разобранным: 10 баллов.

B1 Приведено верное явное описание представления, но не доказано, что таким образом представлено именнно требуемое число: 10 баллов.

Комментарий: В большинстве решений, где представление строилось в результате процесса, достаточно очевидно, что если процесс завершается то результат представляет именно требуемое число, в решениях через явный вид это как правило не очевидно, и примерно эквивалентно по сложности доказательству того, что процесс завершается за конечное число шагов.

№3

3. В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 20 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если
а) $n = 84$?
б) $n = 86$?
Авторы: А.Акбари, Г.Челноков

Решение. Пункт а). Цветов не может быть больше 42, иначе есть цвет, в который покрашен только один дом, тогда домов этого этого цвета ни в каком отрезке не может быть строго больше, чем любого другого. Покажем пример на 42 цвета, то есть такую раскраску, что для каждого цвета в него было покрашено ровно два дома, притом существует отрезок из 20 домов, в который эта пара одноцветных попадает целиком, а любая другая – нет.

Назовем *38-блоком* следующую конструкцию: подряд стоят 38 домов, пары домов на расстоянии 19 (т.е. такие, между которыми ровно 18 других домов)покрашены в один цвет, и больше этого цвета домов нет (не только в блоке но вообще из участвующих домов); *2-блоком* назовем стоящие подряд два дома, покрашенные в уникальный цвет. 84 дома надо раскрасить так: 2-блок, 38-блок, два 2-блока, 38-блок, 2-блок. Осталось доказать, что эта раскраска подходит, мы оставляем это читателю в качестве несложного упражнения (но каждый участник, который оставил это жюри в качестве несложного упражнения, недосчитался одного балла).

Пункт б). Этот же пример позволяет реализовать 42 цвета на 86 домах – в конец добавим еще два дома, цвет которых совпадает с последним 2-блоком.

Оценка. Понятно что каждого цвета должно быть хотя бы два дома, значит ответ для $n = 86$ не больше 43. Если для $n = 86$ ответ 43, то каждого цвета ровно два дома. Занумеруем цвета в порядке их появления слева направо, и пусть дома i-го цвета имеют номера a_i и b_i, причем $a_i < b_i$. По определению $1 = a_1 < a_2 < a_3 \cdots < a_{43}$. Докажем что $b_1 < b_2 < b_3 \cdots < b_{43} = 86$. Предположим противное, т.е. для каких-то $i < j$ оказалось $b_j < b_i$. Вспомнив что $a_j < b_j$ и $a_i < a_j$ видим, что $a_i < a_j < b_j < b_i$, то есть любой отрезок, содержащий a_i, b_i также содержит a_j, b_j, то есть нет отрезка, на котором домов i-го цвета больше всего – привели предположение к противоречию.

Докажем еще два полезных неравенства: $b_i - a_i \leq 19$ – иначе нет отрезка из 20 домов, в который попали оба из a_i, b_i; и $b_{i+1} - a_{i-1} \geq 21$ – иначе каждый отрезок, содержащий a_i, b_i, также содержит или a_{i-1}, b_{i-1} или a_{i+1}, b_{i+1}.

Все готово для решения. Среди первых 20 номеров ровно одна b-шка, это b_1: иначе, если там есть и b_2, среди домов от 1 до 20 есть два дома второго цвета, тогда для первого цвета нет отрезка, в котором его больше чем любого другого (поскольку только отрезок $[1, 20]$ содержит два дома первого цвета, но он содержит и два дома второго). Значит среди первых 20 домов ровно 19 a-шек. Значит из соответствующих им b-шек 18 лежат среди 19 номеров от 21 до 39, то есть там максимум одна a-шка, это может быть только a_{20}. Мы доказали, что $a_{21} \geq 40$. Повторив то же самое рассуждение с другого конца, получим, что $b_{23} \leq 46$. Но это противоречит неравенству $b_{23} - a_{21} \geq 21$ (частный случай доказанного выше для $i = 22$).

Критерии.

Решение пункта а состоит из:

B1 Доказательства оценки: не приносит баллов но снимает 1 балл если не написано.

B2 Указание верного примера: стоит 5 баллов (таким образом, если есть B1+B2+B3: оценка 7)

B3 Доказательство того, что пример из B2 работает. Не может встречаться без B2, приносит 1 балл.

C Если пример, работающий для пункта а), написан в пункте б) – оценивается пункт а) как будто пример написан там, (если это больше баллов, чем родной текст пункта а).

19 баллов пункта б) – только за оценку

D0 Оценка $k \leq 43$: 0 баллов.

E0 Любые попытки описания явного вида "единственно возможной" раскраски в 43 цвета, содержащие пропущенный случай: 0 баллов.

F1 Доказано, что если бы была покраска в 43 цвета, то центральный отрезок из 8 домов содержал бы для трех цветов оба дома этого цвета: 13 баллов.

№4

В угол AOC вписаны окружности Ω_1 и Ω_2 (радиус Ω_1 больше). Ω_1 касается сторон угла в точках A и B, а Ω_2 – в точках D и C соответственно. Точка M – середина отрезка BC. Прямые MA и MD вторично пересекают Ω_1 и Ω_2 соответственно в точках X и Y. Прямые BX и CY пересекаются в точке Z. Докажите что прямая MZ проходит через середину отрезка AD.

Автор: А.Браженко

Первое решение. Докажем, что четырехугольник $ADXY$ вписанный. Для этого нам достаточно показать равенство $MA \cdot MX = MY \cdot MD$. Для этого заметим, что эти произведения равны MB^2 и MC^2 соответственно (степень точки M относительно окружностей Ω_1 и Ω_2).

Теперь докажем вписанность $BXYC$. Из первого утверждения получаем равенство углом DAX и XYM. Кроме того, равны углы MBX и MAB по свойству касательной и MYC и MCD из подобия соответствующих треугольников. Поскольку также равны углы BAD и DCO, то получаем, что сумма углов XBC и XYC равна $180°$, что и требовалось.

Из этого получаем, что $ZX \cdot ZB = ZY \cdot ZC$, что соответствует тому, что точка Z лежит на радикальной оси окружностей Ω_1 и Ω_2. Очевидно, что на ней же лежат точки M и середина стороны AD.

Второе решение (набросок). Инверсия с центром M и радиусом MB переводит вписанную трапецию $ABCD$ во вписанный 4-угольник $XBCY$. Тогда радикальные оси BX и CY пересекаются на радикальной оси окружностей Ω_1 и Ω_2, которая проходит через середины AD и BC.

Критерии.

A1 Вписанность $ADXY$ – 6 баллов.

A2 Вписанность $BXYC$ – 15 баллов, не складываются с A1, A1+A2=A2=15.

B1 Точки O, X, Y на одной прямой, вкупе с идеей сделать инверсию – ?? баллов.

№5

Дана пара взаимно-простых многочленов с действительными коэффициентами $P(x)$ и $Q(x)$ степеней 2021 и 2000 соответственно (*взаимно-простые* означает, что не существует многочлена $R(x)$, не равного константе, на который делятся $P(x)$ и $Q(x)$). Гриша выбирает конечное множество действительных чисел $c_1, \dots c_n$ (помните, в *множестве* элементы не повторяются,размер множества Гриша тоже выбирает сам), находит число различных кратных действительных корней у многочлена $P(x) + c_i Q(x)$ (при i от 1 до n) и складывает полученные числа. Какую наибольшую сумму Гриша может получить в результате этого процесса?

Автор: Г.Челноков

Решение. Лемма. В гришиной сумме могут быть учтены те и только те числа α, в которых производная функции $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ обращается в ноль, причем каждое такое α может быть посчитано максимум для одно c_i.

Доказательство. Как известно, число α является кратным корнем многочлена $T(x)$ если и только если α является корнем многочлена $T(x)$ и его производной $T'(x)$. Пусть α – кратный корень $P(x)+cQ(x)$, имеем левую из систем:

$$\begin{cases} P(\alpha)+cQ(\alpha)=0 \ \ (*) \\ P'(\alpha)+cQ'(\alpha)=0 \ \ (**) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Q(\alpha)\neq 0 \\ P'(\alpha)-\dfrac{P(\alpha)}{Q(\alpha)}Q'(\alpha)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Q(\alpha)\neq 0 \\ \dfrac{P'(\alpha)Q(\alpha)-P(\alpha)Q'(\alpha)}{Q^2(\alpha)}=0 \end{cases}$$

Первая равносильность заслуживает пояснений: из уравнения (*) если $Q(\alpha)=0$ что и $P(\alpha)=0$, то невозможно поскольку многочлены взаимно-просты. Если же $Q(\alpha)\neq 0$ то деление на него является равносильным переходом, а c однозначно находится из (*). Второй переход – просто поделили на $Q(x)$.

Осталось заметить, что $\frac{P'(x)Q(x)-P(x)Q'(x)}{Q^2(x)}$ это в точности производная $\frac{P(x)}{Q(x)}$. □

Итак, мы получили что все числа, посчитанные в гришиной сумме, это корни многочлена $T(x)=P'(x)Q(x)-P(x)Q'(x)$, который имеет не более чем 4020 степень (при взятии производной степень многочлена уменьшается на единицу, при перемножении многочленов – складывается, при вычитании не увеличивается), покажем что $T(x)$ не может быть тождественно нулем (на самом деле покажем, что степень ровно 4020). Пусть p_{2021} и q_{2000} – старшие (а значит – ненулевые) коэффициенты многочленов $P(x)$ и $Q(x)$ соответственно. Тогда коэффициент $T(x)$ при x^{4020} есть $2021p_{2021}q_{2000}-2000p_{2021}q_{2000}=21p_{2021}q_{2000}\neq 0$. Таким образом, мы доказали оценку сверху: сумма не может быть больше 4020.

Осталось построить пример, когда сумма равна 4020. Возьмем $P(x)$ и $Q(x)$ такими, что все их корни вещественны, различны и все корни $P(x)$ лежат левее всех корней $Q(x)$. Тогда есть 2020 отрезков между соседними корнями $P(x)$, на каждом из этих отрезков функция $f(x)$ непрерывна (все корни знаменателя правее), равна нулю в концах отрезка и не равна нулю в остальных точках, значит в какой-то точке производная принимает нулевое значение по теореме Ролля – нашли 2020 нулей производной. Теперь посмотрим на интервалы между соседними корнями $Q(x)$, и также на открытый луч от самого правого из них до плюс бесконечности. На каждом интервале функция непрерывна, не меняет знак (поскольку не принимает нулевого значения – все корни числителя лежат левее), в концах интервалов $f(x)$ стремиться к бесконечности (поскольку это корни числителя), при $x\to+\infty$ аналогично $f(x)$ стремится к бесконечности, поскольку степень числителя больше степени знаменателя. Значит на каждом из промежутков модуль достигает минимума во внутренней точке, там производная обращается в ноль (альтернативно можно воспользоваться теоремой Ролля для функции $\frac{1}{f(x)}$) – нашли еще 2000 нулей производной.

Критерии.

А Чистое доказательство оценки – 14 баллов.

А0 Оценка без доказательства 0 баллов.

А7 При доказательстве не упомянуто, что один и тот же корень производной P/Q не может быть посчитан при разных значениях c_i: -2 балла к итоговой сумме. Если это хотя бы упомянуто (очевидно что...) – нет претензий.

А8 Не рассматривает случай обращения в ноль знаменателя: -2 балла к итоговой сумме.

А9 Не доказано, что многочлен $P'(x)Q(x)-P(x)Q'(x)$ не может быть тождественно нулем: -4 балла к итоговой сумме.

Критерии А7, А8 и А9 не могут давать более чем -4 балла в сумме – то есть даже допущены все три ошибки, доказательство оценки стоит 10 баллов $(14-4)$ а не $14-2-2-4=6$.

В Чистое построение примера вместе с доказательством существования всех корней: 14 баллов.

В1 Пример верный, но доказано существование только 4019 корней: 4 балла.

№6

ABC — равносторонний треугольник на плоскости, а S — круг, концентрический с описанной окружностью треугольника ABC, но имеющий вдвое больший радиус, пусть его радиус равен 1. Применить к точке X на плоскости *операцию* — значит, отразить точку X симметрично

относительно ближайшей вершины треугольника ABC (если ближайших вершин две, выбираем одну из двух произвольным образом).
а) Докажите, что любая точка плоскости за конечное число операций попадет в круг S.
б) Пусть d – расстояние от центра S до какой-то точки, попадающей в круг S после ровно 2021 операции. Найдите промежуток возможных значений d.

Автор: В.Тиморин

Первое решение. Пусть O - центр окружности S (и описанной окружности треугольника ABC соответственно). Прямые OA, OB, и OC разделят плоскость на 6 частей, которые назовем областями. Пусть эти прямые пересекают окружность S в точках A_1, A_2, B_1, B_2 и C_1, C_2 соответственно (A_1 и A на одном луче от O, A_2 – на другом, для других точек аналогично). Тогда стороны угла B_2OC_2 являются серединными перпендикулярами к отрезкам AC и AB, а значит, для всех точкек угла B_2OC_2 (равного 120°) и только для них A является ближайшей из A, B, C. При этом для точек, которые лежат внутри угла C_2OA_1, но вне круга S, после операции вершина C становится ближайшей, а внутри угла A_1OB_2 - вершина B. Для вершин B и C аналогично.

Рассмотрим, что происходит при применении нескольких операций к точке X_0. Пусть X_k - образ точки X_0, после применения к ней k операций. Докажем следующие утверждения:

Утверждение 0. Если X_k лежит в S, то все X_n при $n > k$ – тоже.

Очевидно.

Так что теперь можем без ограничения общности считать, что X_0 лежит в угле A_1OB_2 и вне круга S.

Утверждение 1. Вектор X_0X_2 равен удвоенному вектору AB.

В самом деле, для X_0 ближайшая вершина A, для X_1 – B, композиция симметрий относительно A потом B – параллельный перенос на вектор $2AB$.

Соответственно, если все точки $X_0, X_2, X_4, \dots X_{2k}$ лежат в A_1OB_2 но не в S, то все вектора $X_0X_2, X_2X_4, X_4X_6, \dots X_{2k}X_{2k+2}$ равны $2AB$.

Утверждение 2. Пусть X_{2k+2} – первая из четных точек, не лежащая одновременно в угле A_1OB_2 и вне круга S. Тогда X_{2k+2} лежит в одной из трех областей: S, A_1OC_2 и B_2OC_1.

Очевидно.

Итак, без ограничения общности можно считать, что X_{2k+2} попала в A_1OC_2.

Утверждение 3. Если X_{2k+2} – первая из четных точек, попавшая в A_1OC_2, то X_{2k+4} попадет в S или A_1OB_2, X_{2k+6} попадет в S или A_1OC_2 и так далее (за каждые два хода точка перескакивает через границу между теми же двумя соседними углами, или запрыгивает в S).

Очевидно.

Итак, если точка когда то за две операции перескочит из угла в соседний – то дальше за каждую пару операций точка перепрыгивает между ровно этими двумя соседними углами, пока не попадет в круг S. Докажем, что это рано или поздно произойдет. В самом деле, пусть точка за двойную операцию переходит между A_1OC_2 и A_1OB_2. Тогда она за каждую двойную операцию смещается на вектор $2AB$ или $2AC$. Оба вектора имеют проекцию -3/4 на луч OA, значит рано или поздно проекция точки на OA будет иметь отрицательную координату, то есть точка покинет углы A_1OC_2 и A_1OB_2. По Утверждению 3 сделать это четная точка может только попав в S, что завершает доказательство пункта A.

Набросок решения пункта Б

Как доказано выше, каждому из шести углов, на которые разделена плоскость, сопоставлен свой вектор $e_1, \cdots e_6$, такой что квадрат операции для точки, лежащей в данном угле, есть перенос на соответствующий вектор. Тогда множество точек, попадающих в круг S не более чем за 1010 операций – это множество кругов, получаемых из круга S при параллельных переносах на всевозможные линейные комбинации векторов $e_1, \cdots e_6$ с целыми неотрицательными коэффициентами, сумма которых не больше 1010, и только два циклически соседних коэффициента отличны от нуля. Тогда самый близкий к S граничный круг (обозначим его S' а его центр O')– представляющийся в виде $505e_i + 505ei + 1$, то есть $|OO'| = 1515$. Заметим, что для S' только его дуга размером 120°, отвернутая от S, не покрыта остальными кругами, итого самая ближняя к O граничная точка Y такова что $\angle OO'Y = 120°$, то есть $|OY| = \sqrt{1515^2 + 1515 + 1}$.

По аналогичным соображениям, точки переходящие в S за 2021 ход – образы кругов радиуса 1 с центрами в точках A_1, B_1, C_1 при переносах на ту же систему векторов. Тогда са-

мый далекий от S круг (обозначим его S‘ а его центр O‘)получается при переносе на вектор $1010e_i$, то есть имеющий длину $1010\sqrt{3}$. Поскольку OA_1 образует угол в 150° с e_i имеем $|OO‘| = \sqrt{3 \cdot 1010^2 + 3 \cdot 1010 + 1}$. Точка на границе круга еще на 1 дальше, итого ответ $\sqrt{3 \cdot 1010^2 + 3 \cdot 1010 + 1} + 1$.

Набросок альтернативного решения. Нарисуем на плоскости треугольную решетку, так чтобы вершинами одного из треугольников были точки A_2, B_2, C_2 (в обозначениях основного решения). Присвоим этому треугольнику метку 0, далее по индукции присвоим метки всем треугольникам: каждый еще не помеченный треугольник, соседний по стороне с треугольником с меткой n, получит метку $n + 1$. Тогда несложно доказать, что при применении операции точки из треугольника с меткой $n > 0$ переходят в какой-то из треугольников с меткой $n - 1$ (а точки из треугольника с меткой 0 – в треугольники с меткой 1). Тогда множество точек, не более чем за n операций переходящих в круг S – объединение кругов, описанных вокруг всех треугольников с метками не больше n. Итак, мы получили альтернативное описание того же объединения кругов, что и в основном пути решения, осталось сделать тот же подсчет.

Критерии.

A0 Доказано только, что в результате применения операции точка, не лежавшая в круге, становится ближе к центру: 0 баллов. Комментарий: последовательность $x_n = 1 + \frac{1}{n}$ убывает, отсюда не следует что она становится меньше 1.

A1 Плоскость поделена на 6 областей и установлено, какая вершина треугольника становится ближайшей к точке после применения операции (в зависимости от расположения исходной точки X): 1 балл.

A2 Сказано, что двойное применение операции параллельный перенос на вектор, равный удвоенной стороне треугольника, но не выяснено, какой именно: 1 балл.

Критерии A1 и A2 суммируются так: $A1 + A2 = 3$ **балла.**

B1 Утверждение без доказательства, что для достижения минимума расстояния точка должна двигаться “зигзагом” (правильно сказано, каким именно): 2 балла.

B1 Если к тому же получен верный ответ: 3 балла.

№7

Для таблички $n \times n$ рассматриваем семейство квадратов 2×2, состоящих из клеток таблицы, и обладающее свойством: для любого квадрата семейства найдется покрытая им клетка, не покрытая никаким другим квадратом из семейства. Через $f(n)$ обозначим максимальное количество квадратов в таком семействе. Для какого наименьшего C неравенство $f(n) \le Cn^2$ верно при любом n?

Автор: Г. Челноков

Докажем ответ $C = \frac{1}{2}$.

Во-первых, докажем что $f(n) \le \frac{1}{2}n^2$. Для этого полезно доказать более сильное утверждение: для произвольной фигуры из S клеток количество квадратов 2×2 в семействе, таком что все квадраты лежат в фигуре и для любого квадрата найдется клетка, покрытая только им, не превосходит $S/2$. Рассмотрим два случая: для семейства найдется клетка A, покрытая четырьмя квадратами, и случай, когда такой клетки не найдется.

Если такая клетка A нашлась, то рассмотрим четыре покрывающих ее квадрата. Они образуют квадрат 3×3 с клеткой A в центре. И поскольку в каждом из четырех квадратов 2×2 должна быть клетка, покрытая только им – это четыре угловые клетки квадрата 3×3, поскольку все остальные покрыты хотя бы дважды. Но тогда никакой другой квадрат 2×2 из семейства не покрывает клетки квадрат 3×3, иначе он покрывает и угловую клетку, а она должна быть покрыта только один раз. Итак, все остальные квадраты лежат в множестве площади $S - 9$. В этот момент доказательства еще не поздно решить, что на самом-то деле мы ведем индукцию по S :), благо база тривиальна. Итак, всего квадратов в семействе оказывается не больше $4 + \frac{S-9}{2} = \frac{S-1}{2} < S/2$.

Пусть клетки, покрытой четырьмя квадратами из семейства, не найдется. Поместим в каждую клетку множества единичный заряд. Теперь пусть каждая клетка, покрытая k квадратами из семейства, отдаст каждому из этих квадратов по $1/k$ заряда (таким образом, раздаст весь свой заряд). Тогда каждый квадрат семейства получил заряд не меньше 2, потому что минимум

от одной клетки получил 1, и от остальных получал не меньше $1/3$ от каждой. Итого, всего полученного заряда не меньше чем дважды число квадратов в семействе, а отданного заряда не больше S, итого квадратов в семействе не больше $S/2$.

Теперь построим пример, доказывающий, что $f(n) \geq \frac{1}{2}n^2 - 4n$, следовательно неравенство $f(n) \leq Cn^2$ при $C < \frac{1}{2}$ неверно при всех достаточно больших n.

Возьмем бесконечную клетчатую плоскость и покрасим ее в два цвета следующим образом: выберем одно из двух направлений диагонали, покрасим все клетки каждой диагонали в один цвет: две диагонали в белый, следующие две в черный и так далее с периодом 4. Теперь выберем квадрат $n \times n$, в который черных клеток попало не меньше чем белых, то есть хотя бы $n^2/2$. Теперь на каждую черную клетку внутри квадрата $n \times n$ положим квадрат 2×2 так, чтобы кроме этой черной клетки квадрат содержал только белые (это можно сделать единственным образом). Удалим все квадраты 2×2, частично вылезшие за границы квадрата $n \times n$, их не больше $4n$. Требуемое семейство построено.

Критерии.

A Чистое доказательство оценки $C \leq 1/2$: 22 балла.

B Чистое построение примера, доказывающего что $C \geq 1/2$: 12 баллов.

Условия и решения, вариант для разбора.

№1

На доске написана система из 12 различных уравнений с 6 неизвестными $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. Каждое уравнение имеет вид $x_i+x_j+x_k=0$, где $i \neq j \neq k$ (сумма трех различных неизвестных равна нулю). Могло ли оказаться так, что у системы бесконечно много решений?

Решение. Могло. Пусть $x_1 = x_2 = 2t$, $x_3 = x_4 = x_5 = x_6 = -t$ (при произвольном действительном t). Тогда равны нулю $\binom{2}{1}\binom{4}{2} = 2 \cdot 6 = 12$ сумм, а именно:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_3 + x_6 = 0 \\ x_2 + x_3 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 + x_4 + x_6 = 0 \\ x_2 + x_4 + x_6 = 0 \\ x_1 + x_5 + x_6 = 0 \\ x_2 + x_5 + x_6 = 0. \end{cases}$$

Комментарий: а для 13 такое уже невозможно.

Критерии.

– Попытка доказывать неверный ответ,

– Приводятся какие-то рассуждения о системах линейных уравнений, не содержащие явного указания системы требуемого вида, имеющей бесконечно число решений, или неявного доказательства ее существования,

± Приводится система требуемого вида, имеющая бесконечно много решений, но не написано доказательство того, что система имеет бесконечно много решений.

№2

Дан описанный четырехугольник $ABCD$, у которого радиусы вписанных окружностей треугольников ABC и ADC равны. Найдите угол между диагоналями AC и BD.

Решение. Докажем, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают.

В самом деле, обозначим точки касания T_B и T_D соответственно. Тогда $|AT_B| = \frac{|AB|+|AC|-|BC|}{2}$ и $|AT_D| = \frac{|AD|+|AC|-|DC|}{2}$. Критерий описанности четырехугольника $|AB|+|CD| = |BC|+|AD|$, это равенство равносильно $|AT_B| = |AT_D|$.

Теперь легко видеть, что картинка однозначно задается радиусом вписанных окружностей треугольников ABC и ADC и расстояниями от точки касания до точек A и C. Значит картинка переходит в себя при симметрии относительно прямой AC, при этом точки B и D меняются местами. Но это означает, что BD перпендикулярна AC, итак ответ $90°$.

Критерии.

– задача решалась исходя из неверного понимания условия (например, что четырехугольник $ABCD$ вписанный вместо описанного),

– решен любой частный случай, например когда диагональ BD является биссектрисой угла четырехугольника,

$\mp$ задача решена при дополнительном предположении, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают, этот факт никак не обоснован,

$+/2$ доказано, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают, нет вывода утверждения задачи из этого факта.

№3

Найдите все вещественные c, при которых сумма девятых степеней корней уравнения $x^2 - x + c = 0$ равна нулю, и сумма пятнадцатых степеней тоже равна нулю. Замечание: корни могут быть комплексными.

Первое решение. Обозначим корни через x_1 и x_2 и воспользуемся теоремой Виетта. Задача переформулируется так: известно что $x_1^{15} + x_2^{15} = x_1^9 + x_2^9 = 0$ и $x_1 + x_2 = 1$, найти x_1x_2.

Для начала заметим, что $x_1x_2 \neq 0$, поскольку в противном случае одно из x_1, x_2 равно нулю, тогда $x_1^9 + x_2^9 = 0$ влечет что и второе равно нулю, что противоречит $x_1 + x_2 \neq 0$.

Теперь посмотрим, что получится если сумму девятых степеней домножить на суммы шестых (ноль поскольку сумма девятых ноль) и вычесть сумму пятнадцатых (тоже ноль). $0 = (x_1^9 + x_2^9)(x_1^6 + x_2^6) - x_1^{15} + x_2^{15} = x_1^6x_2^6(x_1^3 + x_2^3) = c^6(x_1^3 + x_2^3)$. Поскольку $c \neq 0$ имеем $x_1^3 + x_2^3 = 0$ **(!)**. С другой стороны $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)\big((x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2\big) = 1 \cdot \big(1^2 - 3c\big)$ откуда $c = \frac{1}{3}$.

Второе решение. Так же как в первом решении докажем равенство (!), вместо последнего шага сделаем следующее. Заметим, что если x_1, x_2 – действительные корни, то одновременное выполнение (!) и $x_1 + x_2 \neq 0$ невозможно из-за монотонности куба.

Если x_1, x_2 не действительные то они сопряжены, тогда их кубы – тоже. Если сумма двух сопряженных чисел равна нулю, то их аргументы имеют вид $\frac{\pi}{2} + \pi k$, то есть до возведения в куб аргумент имел вид $\frac{1}{3}(\frac{\pi}{2} + \pi k)$, или эквивалентно $\frac{m\pi}{6} + n\pi$ где $m \in \{1, 3, 5\}$. Обозначив аргумент через r имеем для тех случаев соответственно $2\cos\frac{\pi}{6}r = 1$, $2\cos\frac{\pi}{2}r = 1$, $2\cos\frac{5\pi}{6}r = 1$. В первом случае $r = \frac{1}{\sqrt{3}}$, два других невозможны поскольку аргумент – неотрицательное число. Получаем $c = x_1x_2 = r^2 = \frac{1}{3}$.

Критерии.

$-$ правильный ответ без доказательства

$\mp$ корректно выписана система полиномиальных уравнений на c, далее утверждается, что $c = \frac{1}{3}$ является ее корнем, доказательство того, что других корней нет, отсутствует или неверно,

$+/2$ в работе корректно доказано, что все возможные значения c принадлежат некоторому конечному множеству, элементы которого выписаны явно (не как корни системы уравнений), но множество содержит не только $\frac{1}{3}$, и все множество указано в качестве ответа,

$\pm$ верное решение за исключением случая действительных корней,

$+.$ верное решение, но отсутсвует проверка, что $\frac{1}{3}$ подходит (доказано только что числа, не равные $\frac{1}{3}$, не подходят). В случае, если в решении присутсвуют оба дефекта, упомянутые в критериях на $\pm$ и $+.$ – стувится все равно $\pm$.

№4

Точки P и Q лежат соответственно на сторонах BC и CD квадрата $ABCD$. Прямые AP и AQ пересекают BD в точках M и N соответственно, а прямые PN и QM пересекаются в точке H. Докажите, что $AH \perp PQ$ тогда и только тогда, когда точки P, Q, M, N лежат на одной окружности.

Решение. Для этой задачи мы приведем нелюбимое геометрами счетное решение, но попробуем хотя бы счет сделать эстетичным. Начнем с обозначений. Пусть длина стороны квадрата ℓ. Продлим AH до пересечения с PQ (естественно, нам же ровно про эти два отрезка надо

доказать, что они перпендикулярны), точку пересечения обозначим через R. Длины отрезков BP, PR, RQ и QD обозначим через x, y, z и t соответственно.

Мы ввели переменных слегка с запасом, задумаемся, какие соотношения на них мы знаем. Во-первых, записав теорему Пифагора для треугольника PCQ имеем: $(y+z)^2 = (\ell-x)^2 + \ell-t)^2 = 2\ell^2 - 2\ell(x+t) + x^2 + t^2$. Во-вторых, запишем теорему Чевы для треугольника APQ. Заметим что $AP = \sqrt{\ell^2+x^2}$, поскольку BD – биссектриса треугольника ABP, она делит AP в отношении боковых сторон, то есть $AM = \frac{\ell}{\ell+x}\sqrt{\ell^2+x^2}$ и $MP = \frac{x}{\ell+x}\sqrt{\ell^2+x^2}$. Аналогично $AN = \frac{\ell}{\ell+t}\sqrt{\ell^2+t^2}$ и $NQ = \frac{t}{\ell+t}\sqrt{\ell^2+t^2}$. Таким образом, т. Чевы гласит:

$$|PR||QN||AM| = y\frac{t}{\ell+t}\sqrt{\ell^2+t^2}\frac{\ell}{\ell+x}\sqrt{\ell^2+x^2} = z\frac{\ell}{\ell+t}\sqrt{\ell^2+t^2}\frac{x}{\ell+x}\sqrt{\ell^2+x^2} = |RQ||NA||MP|$$

Сокращая одинаковые множители (все они не равны нулю, ибо все не меньньше $\ell > 0$) получаем $yt = zx$, мы позволим себе вольность записывать это соотношение как $\frac{y}{z} = \frac{x}{t}$, поскольку все переменные положительны из картинки.

Теперь поймем, как записывается условие задачи в терминах введенных переменных. С описанностью $PQNM$ все просто: эти четыре точки лежат на одной окружности тогда и только тогда, когда $|AP|\cdot|AM| = |AQ|\cdot|AN|$, пользуясь ранее выписанными длинами имеем $(\ell^2+x^2)\frac{\ell}{\ell+x} = (\ell^2+t^2)\frac{\ell}{\ell+t}$ что равносильно $(x-t)\big(\ell^2-(x+y)\ell-xt\big) = 0$.

Чуть сложнее с условием, что $AR \perp PQ$. Из него, очевидно, следует что $y^2 - z^2 = (\ell^2+x^2) - (\ell^2+t^2) = x^2 - t^2$ (для прямоугольных треугольников APR и AQR с общим катетом разность квадратов других катетов равна разности квадратов гипотенуз). Обратное тоже верно: запишем теорему косинусов для треугольников APR и AQR и вычтем равенства. Имеем: $(\ell^2+x^2) - (\ell^2+t^2) = y^2 - z^2 + |AR|^2 - |AR|^2 - 2y|AR|\cos\angle PRA + 2z|AR|\cos(180^\circ - \angle PRA)$. Значит равенство $x^2 - t^2 = y^2 - z^2$ влечет $2(y+z)|AR|\cos\angle PRA = 0$, но это и означает, что скалярное произведение отрезков AR и PQ равно нулю, то есть для алгебраиста они перпендикулярны. Для геометра – что отрезки перпендикулярны или один из них равен нулю, что невозможно в условиях задачи: $|PQ| = 0$ означает, что обе точки P и Q совпали с C, но они на сторонах квадрата а не в вершине. $|AR| = 0$ означает, что A лежит на PQ, что тоже противоречит тому, что точки взяты на сторонах а не на их продолжениях.

Итак, в задаче требуется доказать равносильность двух систем

$$\left\{\begin{aligned}(y+z)^2 &= 2\ell^2 - 2\ell(x+t) + x^2 + t^2\\ \frac{y}{z} &= \frac{x}{t}\\ (x-t)\big(\ell^2-(x+y)\ell-xt\big) &= 0\end{aligned}\right. \quad\Leftrightarrow\quad \left\{\begin{aligned}(y+z)^2 &= 2\ell^2 - 2\ell(x+t) + x^2 + t^2\\ \frac{y}{z} &= \frac{x}{t}\\ y^2 - z^2 &= x^2 - t^2\end{aligned}\right.$$

Этим и займемся, благо из трех уравнений два совпадают, надо что-то сделать с третьим. Левое оставим как есть, преобразуем правое.

Представим себе, что про переменные y и z нам сообщена их сумма и отношение: $y+z=a$ и $\frac{y}{z} = b$, как выразить $y^2 - z^2$ через a, b? Очевидно $z = a\frac{1}{b+1}$, $y = a\frac{b}{b+1}$, $y - z = a\frac{b-1}{b+1}$, $y^2 - z^2 = (y+z)(y-z) = a^2\frac{b-1}{b+1}$. Подставив a^2 и b из первого и второго уравнения системы соответственно, видим что третье уравнение переписалось в виде $\big(2\ell^2 - 2\ell(x+t) + x^2 + t^2\big)\frac{x-t}{x+t} = x^2 - t^2$, после преобразований получаем $(x-t)\big(2\ell^2 - 2(x+y)\ell - 2xt\big) = 0$ – то есть то же, что и в левой системе, с точностью до домножения на константу. Итак, системы действительно равносильны – задача решена.

Комментарий. То что третье уравнение оказывается приводимым означает, что есть два разных случая, когда точки P, Q, M, N лежат на одной окружности. Один (очевидный) – когда $x = t$, и картинка симметрична. Другой – когда $\ell^2 - (x+y)\ell - xt$, в более геометрических терминах: когда PQ виден из точки A под углом 45°.

Критерии.

$\mp$ Доказано что если $\angle PAQ = 45^\circ$, то точки P, Q, M, N лежат на одной окружности.

$\pm$ Доказано в одну сторону, при том что обращение рассуждений не тривиально.

№5

Дано несколько вещественных чисел, по модулю не превосходящих 1. Сумма всех чисел равна S. Докажите, что из них можно выбрать несколько чисел так, чтобы при некотором натуральном $n < 100$ сумма выбранных чисел отличалась от $\frac{nS}{100}$ не более чем на $\frac{1}{100}$.

Для начала мы приведем ложное решение пятой задачи, с нетривиальной дырой. Желающим развить свою математическую культуру читателям предлагается в качестве полезного и непростого упражнения самостоятельно найти дыру в решении. Те кого интересует просто как решается задача №5 могут сразу читать настоящее решение ниже.

Ложное решение. Обозначим данные n чисел за $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Без ограничения общности будем считать, что $S \geq 0$. Если это не так, то будем доказывать утверждение задачи для чисел $y_i = -x_i$ с положительной суммой. Из него будет следовать утверждение исходной задачи.

Докажем, что среди данных чисел существует набор из подряд идущих, удовлетворяющих неравенству из условия. То есть найдутся такие натуральные s и t $(1 \leq s \leq t \leq n)$ что подмножество $x_s, x_{s+1}, \ldots, x_t$ – искомое.

Обозначим через m_1 первый индекс, для которого $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_1} \geq S/100$, через m_2 – первый индекс, для которого $x_1+x_2+\cdots+x_{m_2} \geq 2S/100$, и так далее: $x_1+x_2+\cdots+x_{m_i} \geq iS/100$ по всем i до 100. Рассмотрим также разности $a_i = x_1+x_2+\cdots+x_{m_i}-iS/100$. Заметим что m_{100} и a_{100} определены, поскольку по крайней мере для n выполняется неравенство $x_1+x_2+\cdots+x_n = S \geq iS/100$ для любого i. Формально доопределим: $m_0 = 0$ и $a_0 = 0$. Заметим теперь, что так как выбранные нами индексы были первыми для своего условия и так как все числа x_i по модулю не превосходят 1, то все a_i лежат на отрезке $[0; 1]$. Чисел a_i всего 101 (для i от 0 до 100). Значит найдутся два индекса i и j, для которых $|a_i - a_j| \leq 1/100$. Без ограничения общности $j > i$. Тогда $|(x_1+x_2+\cdots+x_{m_i})-(x_1+x_2+\cdots+x_{m_j})-iS/100+jS/100| \leq 1/100$ или $|x_{m_i}+x_{m_i+1}+\cdots+x_{m_j}-(j-i)S/100| \leq 1/100$. Тем самым, числа $x_{m_i+1}+\cdots+x_{m_j}$ — искомые.

Настоящее решение. Обозначим данные n чисел через $x_1, x_2, \ldots, x_n$. Без ограничения общности будем считать, что $S \geq 0$. Если это не так, то будем доказывать утверждение задачи для чисел $y_i = -x_i$ с положительной суммой. Из него будет следовать утверждение исходной задачи.

Докажем, что среди данных чисел существует набор из подряд идущих, удовлетворяющих неравенству из условия. То есть найдутся такие натуральные s и t $(1 \leq s \leq t \leq n)$ что подмножество $x_s, x_{s+1}, \ldots, x_t$ – искомое.

Обозначим через m_1 первый индекс, для которого $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_1} \geq S/100$, через m_2 – первый индекс, для которого $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_2} \geq 2S/100$, и так далее: $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i} \geq iS/100$ по всем i от 1 до 99. Рассмотрим также разности $a_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i} - iS/100$. Заметим что m_i и a_i определены, поскольку по крайней мере для n выполняется неравенство $x_1+x_2+\cdots+x_n = S \geq iS/100$ для любого i. Формально доопределим: $m_0 = 0$ и $a_0 = 0$. Заметим теперь, что так как выбранные нами индексы были первыми для своего условия и так как все числа x_i по модулю не превосходят 1, то все a_i лежат на отрезке $[0; 1]$.

Предположим, все a_i лежат на отрезке $[0; 1 - 1/100]$. Тогда, так как чисел a_i всего 100 (для i от 0 до 99), найдутся два индекса i и j, для которых $|a_i - a_j| \leq 1/100$. Без ограничения общности $j > i$. Тогда $m_j \geq m_i$ по определению чисел m_i. Получаем: $|(x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_j}) - (x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i}) + jS/k - iS/k| \leq 1/k$ или $|x_{m_i} + x_{m_i+1} + \cdots + x_{m_j} - (j-i)S/k| \leq 1/k$. Заметим, что можно взять $n = j - i$, поскольку $j - i > 0$ и $j - i \leq j < 100$. Тем самым, числа $x_{m_i}, x_{m_i+1} + \cdots + x_{m_j}$ — искомые.

Пусть теперь для некоторого i разность a_i попала на полуинтервал $(1 - 1/100, 1]$. Докажем, что в этом случае подмножество $x_1, \ldots, x_{m_i-1}$ — искомое. Для этого достаточно показать, что

$$iS/k - 1/k < x_1 + \cdots + x_{m_i-1} \leq iS/100.$$

Второе неравенство следует из определения m_i, ведь m_i – это первый индекс для которого сумма стала не меньше $iS/100$. Первое неравенство равносильно следующему: $x_1+\cdots+x_{m_i-1}-iS/k > -1/100$. Но $x_1 + \cdots + x_{m_i-1} - iS/k = a_i - x_{m_i}$, и это больше $-1/100$, так как $a_m > 1 - 1/100$ и $x_m \leq 1$.

Критерии.

– Рассуждения, какой должна быть сумма выбранного подмножества, без указаний, как выбрать подмножество с такой суммой или почему это возможно сделать.

– Решение задачи в частном случае (например, если $|S| \le 2$ или для конкретного набора чисел).

– Доказательство более слабого утверждения, например построение требуемого подмножества для $1 \le n \le 100$ (либо $0 \le n < 100$) вместо требующегося в задаче $1 \le n < 100$; за исключением более слабого утверждения, описанного в критерии на $\mp$.

$\mp$ Доказано более слабое утверждение: что в условиях задачи можно выбрать несколько чисел так, чтобы при некотором натуральном $n < 100$ сумма выбранных чисел отличалась от $\frac{nS}{100}$ не более чем на $\frac{1}{99}$. Это гипотетический критерий, ни одной работы, удовлетворяющей ему, не обнаружено.

№6

В правильном тетраэдре с ребром, равным 8, отмечены 25 различных точек: 4 вершины и 21 произвольная точка внутри тетраэдра. Никакие 4 отмеченные точки не лежат в одной плоскости. Докажите, что найдется тетраэдр с вершинами в отмеченных точках, объем которого меньше единицы.

Решение. Объем тетраэдра с ребром 8 есть $128\sqrt{2}/3$, поскольку этот тетраэдр получается если взять не соединенные ребром вершины куба с ребром $4\sqrt{2}$. Заметим, что $128\sqrt{2}/3 < 64$, значит если удастся тетраэдр разрезать на 64 тетраэдра с вершинами в отмеченных точках, то один из тетраэдров разбиения будет иметь объем меньше 1.

Докажем, что если внутри тетраэдра выбраны k точек, так что если добавить к ним 4 вершины тетраэдра, то среди полученных $k+4$ точек никакие 4 не лежат в одной плоскости, тогда тетраэдр можно разрезать на $3k+1$ тетраэдр с вершинами в выбранных точках.

Индукция по k. При $k = 0$ считаем что тетраэдр разбит на один тетраэдр – самого себя. Пусть для k доказано, докажем для $k+1$. Возьмем любые k из внутренних точек, по предположению индукции разобьем тетраэдр. Теперь добавим последнюю точку, и посмотрим, внутрь какого тетраэдра разбиения она попала. Этот тетраэдр разобьем на четыре, каждый из которых образован новой точкой и гранью разбиваемого тетраэдра. Разбитый тетраэдр заменим в разбиении четырьмя новыми, число тетраэдров в разбиении выросло на 3 (4 добавили 1 убрали).

Итак, при $k = 21$ имеем разбиение на 64 тетраэдра, что и требовалось.

Критерии.

$\mp$ идея разбивать на непересекающиеся тетраэдры и пользоваться принципом Дирихле, но отсутствует реализация (например, в корне неправильное число тетраэдров в разбиении, не 64 или 63, либо не доказано, почему можно разбить на столько тетраэдров, либо объем тетраэдра не посчитан или посчитан неверно, что не позволяет довести решение),

$+.$ вычислительная ошибка не влияющая на общий план решения при безупречной канве решения.

№7

Даны m подмножеств n-элементного множества: $A_1, \ldots, A_m$. Обозначим через $|A_i|$ число элементов множества A_i. Рассмотрим неравенство

$$n^2 \sum_{i,j,k=1}^{m} |A_i \cap A_j \cap A_k| \ge (|A_1| + \cdots + |A_m|)^3,$$

в котором индексы i, j, k пробегают все значения от 1 до m, то есть в сумме всего m^3 слагаемых.

а) Докажите это неравенство при $m = 3$.

б) Докажите это неравенство при произвольном натуральном m.

Решение. Посчитаем левую часть иным образом. Для каждого элемента множества из n элементов посчитаем, в какое количество пересечений троек $A_i \cap A_j \cap A_k$ он входит, и просуммируем эти количества по всем элементам. Легко видеть, что если элемент входит в a_i множеств, то он входит ровно в a_i^3 пересечений троек множеств (в качестве первого множества тройки годятся a_i множеств, в качестве второй и третьей — тоже a_i). Таким образом, левая часть это $n^2(a_1^3+a_2^3+\ldots+a_n^3)$. Теперь заметим, что $a_1+a_2+\ldots+a_n = |A_1|+\cdots+|A_m|$, так как обе суммы подсчитывают двумя способами одну и ту же величину: количество пар (множество; элемент множества). Итого, надо доказать:

$$n^2(a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3) \geq (a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^3.$$

Последнее неравенство равносильно неравенству между средним кубическим и средним арифметическим:

$$\sqrt[3]{\frac{a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}.$$

Замечание. Это одна из лемм (Lemma 6) в статье: https://arxiv.org/pdf/1808.08363.pdf.

Критерии.

Обратите внимание! Любой положительный знак по задаче 7б автоматически дублируется в задачу 7а, кроме случая, когда по 7а написан отдельный текст, получающий более высокую оценку, чем текст за 7б. Если в вашей работе дублирование не произошло – это техническая ошибка, на которую следует подать апелляцию.

− решение основано на неправильной формуле включения-исключения,

−.

∓ в пункте а) вводятся переменные и явным образом выписываются полиномиальные неравенства, для которых предъявляется работоспособный план доказательства, который не реализован (возможно из-за арифметической ошибки),

+/2

± сведено к неравенству между средним кубическим и средним арифметическим,

+. арифметическая ошибка при идеальной канве решения, если оно не является чисто вычислительным.

Решения и критерии оценки заданий олимпиады

Задача 11-1. Про вещественные числа a, b и c известно, что $abc + a + b + c = 10$, $ab + bc + ac = 9$. Для каких чисел x можно утверждать, что хотя бы одно из чисел a, b, c равно x? (Найдите все такие числа x и докажите, что других нет.)

Ответ: 1.

Решение. Приведём два решения задачи.

Первое Решение. Обозначим $a+b+c = \lambda$. Теорема Виета позволяет написать кубическое уравнение, зависящее от параметра λ, корнями которого является набор a, b, c, соответствующий данному λ:

$$t^3 - \lambda t^2 + 9t - (10 - \lambda) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad (t-1)(t^2 - (\lambda - 1)t + (10 - \lambda)) = 0.$$

Отсюда видно, при любом λ есть корень $t = 1$, то есть значение $x = 1$ подходит. Осталось доказать, что нет других значений, являющихся корнями при любом λ (хотя это и так очевидно). В самом деле, $t^2 - (\lambda - 1)t + (10 - \lambda) = 0$ означает $t = \dfrac{\lambda - 1 \pm \sqrt{\lambda^2 + 2\lambda - 39}}{2}$. Возьмем любую пару значений λ, при которой дискриминант принимает одно и то же положительное значение, например при $\lambda = 10$ и $\lambda = -12$ имеем $t \in \{0, 9\}$ и $t \in \{-11, -2\}$ – пересечений нет. Итак, ответ $x = 1$.

Второе решение. Вычтем из первого равенства второе, преобразовав, получим $(a-1)(b-1)(c-1) = 0$. Отсюда следует, что одно из a, b, c равно единице. Другие x не подходят, так как тройки $(a, b, c) = (4, 1, 1)$ и $(a, b, c) = (0, 9, 1)$ удовлетворяют условию. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Не доказано, почему нет других , кроме 1, или есть незначительная ошибка в доказательстве.
+/−	16	Значительные ошибки в доказательстве (несколько переходов с делением на, возможно, нулевые, непонимание условия (при наличии необходимых для доказательства вычислений)).
−/+	10	Рассмотрены два частных случая, которые показывают, что может быть равно только 1. Но доказательства того, что = 1, нет.
−.	6	Найден только один случай $(1,1,4)$ или $(0,1,9)$ и утверждается, что $\in\{1,4\}$ или $\in\{0,1,9\}$.
−	0	Решение полностью неверно/только ответ.

Задача 11-2. Мистер A час простоял в точке с координатами $(0,0)$. За этот же час, двигаясь равномерно и прямолинейно, мистер B дошел от точки $(22,0)$ до точки $(2,20)$. За этот же час мадемуазель C, тоже двигавшаяся равномерно и прямолинейно, прошла от точки $(30,4)$ до точки $(0,24)$. Сколько раз за указанный период наблюдения принимала целые значения площадь треугольника ABC? Начальный и конечный момент включаются.

Ответ: 53.

Решение. Неформально говоря, проблема в этой задаче не в том, чтобы найти путь вычислений, приводящий к ответу; а в том, чтобы найти путь к ответу, проходящий через не слишком большое количество промежуточных вычислений. Покажем, как это сделать.

Как известно, площадь треугольника, образованного векторами $\overrightarrow{(x_1,y_1)}$ и $\overrightarrow{(x_2,y_2)}$ равна $|\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1)|$. Если точка $\overrightarrow{(x,y)}$ движется равномерно и прямолинейно, то ее координаты зависят от времени t как $x=x_0+x't$, $y=y_0+y't$. Тогда величина $f(t)=\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1)$ как функция от t является многочленом второй степени. Выберем ось времени так, чтобы ноль был в середине отрезка наблюдения, а начальный и конечный моменты имели координаты -1 и 1 соответственно. Обозначим $f(t)=ax^2+bx+c$. Координаты точек B и C в середине отрезка наблюдения легко считаются, это $(12,10)$ и $(15,14)$ соответственно. Итак, $f(-1)=\dfrac{1}{2}(22\cdot4-30\cdot0)=44$, $f(0)=\dfrac{1}{2}(12\cdot14-15\cdot10)=9$, $f(1)=\dfrac{1}{2}(2\cdot24-0\cdot20)=24$. Откуда

$c = f(0) = 9$, $b = \dfrac{f(1) - f(-1)}{2} = -10$, $a = \dfrac{f(1) + f(-1) - 2f(0)}{2} = 25$.
Минимум квадратного трехчлена достигается в точке $\dfrac{-b}{2a} = \dfrac{1}{5}$; $f\left(\dfrac{1}{5}\right) = 8$.
Итак, мы видим, что минимум выражения $\frac{1}{2}(x_1y_2 - x_2y_1)$ попал на отрезок наблюдения, кроме того он положителен, то есть модуль равен выражению под модулем. Итого, искомая площадь сначала уменьшалась от 44 до 8, потом росла от 8 до 24, таким образом принимая целые значения $1 + (44 - 8) + (24 - 8) = 53$ раза. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	17	Только арифметическая ошибка. Игнорируется повторное прохождение той же целой площади.
+/2	16	Верно найдена формула для S(t) ($100t^2 - 120t + 44$ или $44 - 2t + t^2/36$ или $t^2/4 - 6t + 44$), или $2S$, дальнейшие рассуждения отсутствуют
−/+	10	Идея непрерывности, дающая только оценку снизу (найдены значения в начальный и конечный момент, посчитана разность между ними) или арифметическая ошибка при вычислении формулы для $S(t)$
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 11-3. Из n правильных шестиугольников со стороной 1 сделали многоугольник на плоскости, склеивая шестиугольники по сторонам. Любые два шестиугольника либо имеют ровно одну общую сторону, либо вообще не имеют общих точек. Внутри многоугольника нет дыр. При этом у каждого шестиугольника хотя бы одна сторона лежит на границе многоугольника. Какой наименьший периметр может иметь многоугольник при данных условиях?

Ответ: $2n + 6$ при $n \geq 2$, 6 при $n = 1$.

Решение. Легко понять, что если точка является концом для хотя бы одной стороны шестиугольника, она является концом для двух или для трёх сторон: больше, чем 3, быть не может потому что все углы равны 120°.

Давайте немного порисуем. Представим себе, что в каждую точку, являющуюся концом для трёх сторон шестиугольника, мы поставили точку красным фломастером. А каждый путь по сторонам шестиугольников от красной точки до красной точки мы обвели синим фломастером. Таким

образом, синие линии идут по сторонам шестиугольников и через вершины, из которых выходит только две стороны (иными словами, которые являются вершинами ровно для одного шестиугольника). Заметим, что синие линии не пересекаются иначе, чем в своих концах, являющихся красными точками. Легко понять, что если точка является концом для хотя бы одной стороны шестиугольника, она является концом для двух или для трёх сторон: больше чем 3 быть не может потому что все углы равны 120°.

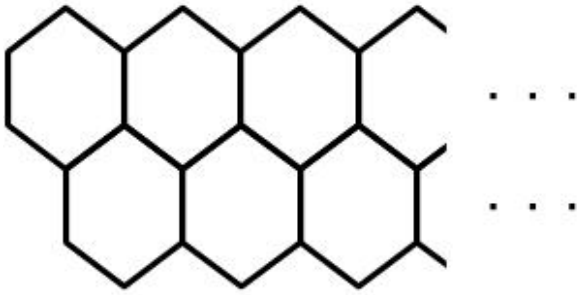


Рис. 1: Пример многоугольника, сделанного из шестиугольников.

Таким образом, мы получили изображение *мультиграфа* на плоскости. Для него верна *формула Эйлера* $F - E + V = 2$, где F, E, V — количества граней, рёбер и вершин соответственно. Поскольку все вершины имеют степень 3, $3V = 2E$. Кроме того $F = n + 1$, поскольку это все шестиугольники и внешняя грань. Из этих трёх уравнений выводится $E = 3n - 3$. Пройдём по внешнему циклу. При этом мы шли по всем n шестиугольникам, значит при $n > 1$ не менее чем n раз меняли шестиугольник, по которому идем (внимание: этот утверждение неверно, если $n = 1$: так и ходили по одному шестиугольнику, ни разу его не поменяв). Значит, во внешнем цикле не менее n ребер, значит в остальном графе не больше $2n - 3$ рёбер. Каждое из них состоит ровно из одного отрезка, бывшего стороной для двух шестиугольников, поскольку внутри многоугольника не может быть точек, являющихся концами ровно для двух отрезков сторон. Значит, внутри не больше $4n - 6$ сторон шестиугольников, склеенных по парам, значит на границе лежит не менее $2n + 6$ сторон. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Незначительные ошибки в доказательстве
+/−	10	Серьезные пробелы в доказательстве (например, не доказано существование шестиугольника, касающегося других не более чем по 2 сторонам)
+/2	6	Имеется утверждение о том, что минимальный периметр для n и $n+1$ отличается на 2, но доказательство отсутствует. Пример есть.
−/+	4	Есть пример на $2n+6$ или имеются идеи, как в критерии +/2, но нет внятного примера.
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 11-4. Через вершины треугольника ABC проведены три параллельные прямые a, b, c соответственно, не параллельные сторонам треугольника. Пусть A_0, B_0, C_0 – середины сторон BC, CA, AB. Пусть A_1, B_1, C_1 — точки пересечения пар прямых a и B_0C_0, b и C_0A_0, c и A_0B_0 соответственно. Докажите, что прямые A_0A_1, B_0B_1 и C_0C_1 пересекаются в одной точке.

Решение. Приведём тригонометрическое решение. Достаточно доказать, что

$$\frac{B_0A_1}{C_0A_1}\cdot\frac{C_0B_1}{A_0B_1}\cdot\frac{A_0C_1}{B_0C_1}=1.$$

Тогда по теореме Чевы прямые A_0A_1, B_0B_1, C_0C_1 пересекаются в одной точке.

Пусть без ограничения общности прямая a пересекает внутренность треугольника ABC. Обозначим углы треугольника через α, β, γ, а угол B_0AA_1 через ϕ. Тогда углы AC_0A_1 и AB_0A_1 равны β и γ соответственно.

Применяя теорему синусов к треугольникам AB_0A_1 и AC_0A_1, получаем

$$\frac{B_0A_1}{C_0A_1}=\frac{\sin A_1AB_0}{\sin A_1AC_0}\cdot\frac{\sin AC_0A_1}{\sin AB_0A_1}=\frac{\sin\phi}{\sin(\alpha-\phi)}\cdot\frac{\sin\beta}{\sin\gamma}.$$

Аналогично, пользуясь равенством вертикальных углов, получаем

$$\frac{C_0B_1}{A_0B_1}=\frac{\sin B_1BC_0}{\sin B_1BA_0}\cdot\frac{\sin BA_0B_1}{\sin BC_0B_1}=\frac{\sin(\alpha-\phi)}{\sin(\alpha+\beta-\phi)}\cdot\frac{\sin\gamma}{\sin\alpha}.$$

Аналогично

$$\frac{A_0C_1}{B_0C_1}=\frac{\sin(\gamma+\phi)}{\sin\phi}\cdot\frac{\sin\alpha}{\sin\beta}.$$

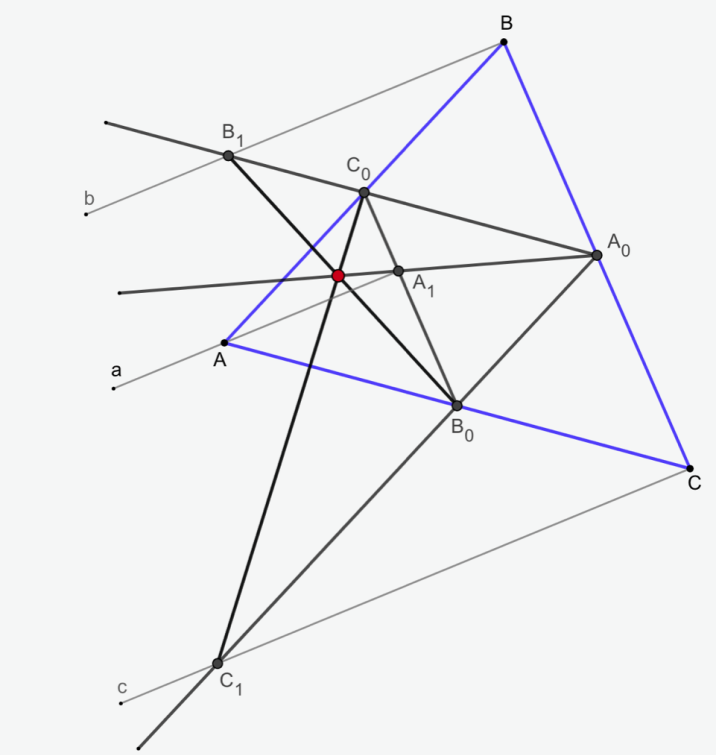


Рис. 2: Пример чертежа, если прямая a проходит внутри треугольника ABC.

Поскольку $\alpha+\beta-\phi=\pi-(\gamma+\phi)$, при перемножении трёх выписанных равенств все члены сократятся и мы получим 1.

Теперь перепишем то же решение в терминах проективной геометрии. *Простым отношением* трёх точек P, Q, R на одной прямой назовем такое число x, что $\overrightarrow{PQ} = x \cdot \overrightarrow{PR}$. Обозначим $x = \overrightarrow{PQ}/\overrightarrow{PR}$.

Достаточно доказать, что

$$\frac{\overrightarrow{B_0A_1}}{\overrightarrow{C_0A_1}} \cdot \frac{\overrightarrow{C_0B_1}}{\overrightarrow{A_0B_1}} \cdot \frac{\overrightarrow{A_0C_1}}{\overrightarrow{B_0C_1}} = -1.$$

Тогда по теореме Чевы прямые A_0A_1, B_0B_1 и C_0C_1 пересекаются в одной точке.

Двойным отношением прямых p, q, r, s назовем число $(p, q; r, s) = \pm\frac{\sin\angle(p,r)}{\sin\angle(p,s)} \cdot \frac{\sin\angle(q,r)}{\sin\angle(q,s)}$, где знак плюс берётся, если r и s расположены в одной паре вертикальных углов относительно p и q, а знак минус — иначе.

Проведём через вершины треугольника A, B, C прямые p, q, r, параллельные противоположным сторонам a', b', c' треугольника ABC. Тогда, как известно, $\frac{\overrightarrow{B_0A_1}}{\overrightarrow{C_0A_1}}$ равно двойному отношению прямых $(a, p; c', b')$. Аналогично $\frac{\overrightarrow{C_0B_1}}{\overrightarrow{A_0B_1}}$ и $\frac{\overrightarrow{A_0C_1}}{\overrightarrow{B_0C_1}}$ равны двойным отношениям $(b, q; a', c')$ и $(c, r; b', a')$. Но из параллельности

$$(a, p; c', b') = (a, a'; c', b'), \quad (b, q; a', c') = (a, b'; a', c'), \quad (c, r; b', a') = (a, c'; b', a').$$

Остаётся доказать, что

$$(a, a'; c', b')(a, b'; a', c')(a, c'; b', a') = -1.$$

Здесь участвуют двойные отношения одной и той же четвёрки прямых, но взятых в разных порядках. Обозначим $x = (a, a'; c', b')$. Известно, что при перестановке прямых c' и b' двойное отношение x заменяется на $1/x$, а при перестановке прямых a' и b' — на $1 - x$. Значит, $(a, b'; a', c') = 1/(1 - x)$ и $(a, c'; b', a') = 1/(1 - 1/(1 - x))$. Получаем

$$(a, a'; c', b')(a, b'; a', c')(a, c'; b', a') = x \cdot 1/(1 - x) \cdot 1/(1 - 1/(1 - x)) = -1,$$

что и требовалось. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
−.	4	Использование аффинного преобразования (показано, что так можно), дальше ничего
−	0	Решение полностью неверно

Задача 11-5. Рассмотрим всевозможные приведённые квадратные трехчлены $x^2 + px + q$ с целыми коэффициентами p и q. Назовём областью значений такого трехчлена множество его значений во всех целых точках $x = 0, \pm1, \pm2, \ldots$. Какое наибольшее количество таких трехчленов можно выбрать, чтобы их области значений попарно не пересекались?

Ответ: 2.

Решение. Заметим, что замена переменной $x \to x + k$ при любом целом k не меняет области значений многочлена. Тогда, сделав замену $x \to x - \left[\frac{p}{2}\right]$ (квадратные скобки означают целую часть) можем считать, что любой многочлен имеет один из двух видов: $x^2 + q$ или $x^2 + x + q$.

Области значений любых двух многочленов разного вида пересекаются: в самом деле, значения многочленов $x^2 + q$ и $x^2 + x + q'$ совпадают при $x = q - q'$. Значит, многочлены разного вида брать нельзя.

Многочленов первого вида можно выбрать не больше двух, поскольку если области значений $f_1(x) = x^2 + q$ и $f_2(x) = x^2 + q'$ не пересекаются, то $q - q' = 4k + 2$ при некотором $k \in \mathbb{Z}$. В самом деле, для нечетной разности свободных членов $q - q' = 2k + 1$ имеем $f_1(k) = f_2(k + 1)$. Для делящейся на 4 разности свободных членов $q - q' = 4k$ имеем $f_1(k - 1) = f_2(k + 1)$. Но если выбрано хотя бы три многочлена, то среди попарных разностей свободных членов хотя бы одна не имеет вид $4k + 2$.

Многочленов второго вида тоже можно выбрать не больше двух, поскольку если области значений $f_1(x) = x^2 + x + q$ и $f_2(x) = x^2 + x + q'$ не пересекаются, то $q - q' = 2k + 1$ при некотором $k \in \mathbb{Z}$. В самом деле, для четной разности свободных членов $q - q' = 2k$ имеем $f_1(k - 1) = f_2(k)$. Опять же, если выбрано хотя бы три многочлена, то среди попарных разностей свободных членов хотя бы одна четна.

Итак, больше двух многочленов выбрать нельзя. Пример для двух: $f_1(x) = x^2$ и $f_2(x) = x^2 + 2$. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Решение верно по модулю небольших неточностей
+/−	14	Есть доказательство того, что для каждого типа значений (x^2+q и x^2+x+q) можно взять не более двух трёхчленов
−/+	8	Полное решение, но только для случая x^2+q
−.	4	Пример двух трёхчленов, у которых области значений не пересекаются
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 11-6. Последовательность чисел $\tau(1), \tau(2), \ldots, \tau(n)$ называется перестановкой длины n, если каждое из чисел $1, 2, \ldots, n$ встречается в этой последовательности ровно один раз. Например, $\tau(1) = 3, \tau(2) = 2, \tau(3) = 1$ — перестановка длины 3. Найдите все n, для которых найдётся перестановка $\tau(1), \tau(2), \ldots, \tau(n)$, удовлетворяющая четырём условиям:

- Числа $\tau(i) - i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 2i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 3i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.
- Числа $\tau(i) - 4i$ для всех i от 1 до n включительно имеют попарно различные остатки от деления на n.

Ответ: все n, не делящиеся ни на 2, ни на 3, ни на 5.

Решение. Будем решать чуть обобщённую задачу, а именно: зафиксируем натуральное m и будем искать все n, для которых в любом из m множеств $\{\tau(i) - ji \mid 1 \le i \le n\}$ все остатки различны. Индекс j пробегает значения $1 \le j \le m$.

Для начала докажем, что все n, не делящиеся на простые числа меньшие либо равные $m+1$, подходят. Рассмотрим перестановку τ : $i \to (m+1)i \mod n$ (здесь мы позволим себе вольность считать, что остатки идут от 1 до n, а не от 0 до $n-1$ как обычно). Поскольку n взаимно просто с $m+1$, остатки не повторяются. Значит, по принципу Дирихле, каждый остаток встречается ровно один раз. Аналогично,

каждый остаток встречается ровно один раз и в каждом из множеств $\{\tau(i)-i|\,1\le i\le n\},\{\tau(i)-2i|\,1\le i\le n\},\dots,\{\tau(i)-mi|\,1\le i\le n\}$.

Докажем, что перестановки с требуемыми свойствами не существует если $n\vdots p$, $p\le m+1$. Предположим обратное, зафиксируем наименьшее такое p и обозначим через k максимальную степень p, на которую делится n.

Сперва рассмотрим случай $p=2$. Заметим что $1+2+\dots+n=\frac{n(n+1)}{2}$, формула легко доказывается по индукции. Тогда сумма n чисел, дающих остатки $1,2,\dots n$ по модулю n сравнима с $\frac{n(n+1)}{2}$ по модулю n. Посчитаем двумя способами остаток суммы $\sum_{i=1}^n\tau(i)-i$ по модулю n. С одной стороны, все слагаемые дают разные остатки, значит сумма $\frac{n(n+1)}{2}$. С другой стороны, по тем же соображениям у суммы отдельно $\sum_{i=1}^n\tau(i)$ такой остаток, и у суммы $\sum_{i=1}^n i$ такой же, значит их разность имеет остаток 0. Заметим, что $\frac{n(n+1)}{2}\not\equiv 0 \mod n$, поскольку $n+1$ нечетное а $\frac{n}{2}$ не делится на 2^k. Предположение приведено к противоречию.

Попробуем получить решение в том же духе для произвольного p. Небольшой догадкой, которую нужно сделать на этом этапе решения, будет то, что считать надо сумму $p-1$-х степеней. Слабой подсказкой в эту сторону является то, что $p-1=1$ для двойки $p=2$, и в этом же случае сработал подсчет суммы первых степеней. Гораздо более сильной — то что $p-1$-е степени по модулю p ведут себя просто — это 1 если число не равно нулю, 0, если равно.

Итак, далее считаем что $p>2$ обозначим

$$S(m)=\sum_{i=1}^{m} i^{p-1}$$

Лемма 1. $S(n)\vdots p^{k-1}$ и $S(n)\not\vdots p^k$. Достаточно доказать этот факт для $n=p^k$, поскольку $S(n)\equiv\frac{n}{p^k}S(p^k) \mod p^k$. Для $S(p^k)$ проведем индукцию по k. При $k=1$ утверждение следует из Малой теоремы Ферма: среди слагаемых $p-1$ единица и один ноль. Пусть доказано для k, докажем для $k+1$.

$$S(p^{k+1})=\sum_{i=1}^{p^{k+1}} i^{p-1}=\sum_{i=1}^{p^k}\sum_{j=0}^{p-1}(i+jp^k)^{p-1}\equiv$$
$$\equiv\sum_{i=1}^{p^k}\sum_{j=0}^{p-1}\left(i^{p-1}+(p-1)jp^k i^{p-2}\right)\equiv\sum_{i=1}^{p^k}\left(i^{p-1}p+i^{p-2}p^k\frac{p(p-1)^2}{2}\right)\equiv pS(p^k). \tag{1}$$

Все сравнения по модулю p^{k+1}.

Теперь для каждого $j: 1 \le j \le p-1$ рассмотрим сумму

$$S_j(n) = \sum_{1 \le i \le n} (\tau(i) - ij)^{p-1}.$$

Раскроем все степени по биному Ньютона, получим слагаемые вида

$$\binom{p-1}{s}(-j)^s \sum_{1 \le i \le n} \tau(i)^{p-1-s} i^s.$$

С другой стороны, все члены в $S_j(n)$ – это переставленные в каком-то порядке остатки по модулю n членов суммы $S(n)$, то есть $S_j(n) \equiv S(n) \mod n$. Итак, мы хотим найти такой набор α_j, чтобы домножив на него сравнимости $S_j(n) \equiv S(n)$ и сложив мы смогли бы прийти к противоречию. Сделать это поможет лемма:

Лемма 2. Существуют такие целые числа $\alpha_1, \dots, \alpha_{p-1}$, что

$$\alpha_1 1 + \alpha_2 2 + \dots + \alpha_{p-1}(p-1) \equiv 0 \mod p^k$$
$$\alpha_1 1^2 + \alpha_2 2^2 + \dots + \alpha_{p-1}(p-1)^2 \equiv 0 \mod p^k$$
$$\dots$$
$$\alpha_1 1^{p-2} + \alpha_2 2^{p-2} + \dots + \alpha_{p-1}(p-1)^{p-2} \equiv 0 \mod p^k$$
$$\alpha_1 1^{p-1} + \alpha_2 2^{p-1} + \dots + \alpha_{p-1}(p-1)^{p-1} \not\equiv 0 \mod p$$

Сначала покажем, как из этой леммы вывести оставшуюся часть утверждения задачи. Рассмотрим сравнимость

$$\alpha_1 S_1 n + \alpha_2 S_2 n + \dots + \alpha_{p-1} S_{p-1}(n) \equiv (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots \alpha_{p-1}) S \mod p^k$$

С одной стороны, если раскрыть все S_j по биному Ньютона, и собрать вместе члены вида $\tau(i)^{p-1-s} i^s$, $1 \le s \le p-2$, то по Лемме 2 перед каждым членом коэффициент, равный нулю по модулю p^k.

$$\alpha_1(\sum_{i=1}^{n} \tau(i)^{p-1} + i^{p-1}) + \alpha_2(\sum_{i=1}^{n} \tau(i)^{p-1} + (2i)^{p-1}) + \dots + \alpha_{p-1}(\sum_{i=1}^{n} \tau(i)^{p-1} + ((p-1)i)^{p-1}) =$$
$$= (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{p-1}) S(n).$$

Вспомнив, что $\sum_{i=1}^{n} \tau(i)^{p-1} = S(n)$ видим, что все члены вида $\tau(i)^{p-1}$ сократились с правой частью, итак

$$\alpha_1 \sum_{i=0}^{n} i^{p-1} + \alpha_2 \sum_{i=0}^{n} (2i)^{p-1} + \dots + \alpha_{p-1} \sum_{i=0}^{n} ((p-1)i)^{p-1} \equiv 0 \Leftrightarrow$$

$$\left(\alpha_1 1^{p-1} + \alpha_2 2^{p-1} + \cdots + \alpha_{p-1}(p-1)^{p-1}\right) S(n) \equiv 0$$

Но первая скобка не делится на p по Лемме 2, а $S(n)$ не делится на p^k по Лемме 1.

Осталось доказать лемму 2. Сперва отметим, что если вместо набора целых чисел α_j удалось подобрать набор рациональных чисел β_j, таких что их знаменатели не делятся на p, все сравнимости из условия леммы заменились на равенства, а последнее выражение равно целому числу, не делящемуся на p – то лемма доказана, достаточно все β_j заменить на сравнимые с ними по модулю p^k целые числа. Сравнимость определена корректно поскольку знаменатели не делятся на p.

Теперь осталось взять $\beta_j = (-1)^j \frac{1}{j}\binom{p-2}{j-1}$. Читателю остается упражнение доказать (например, по индукции, поскольку простота p здесь уже не важна), что во всех условиях Леммы 2, кроме последнего, получается 0, а в последнем $\pm(p-2)!$. □

Оценка	**Балл**	**Содержание критерия**
$+$	20	Полное решение
$-/+$	12	Найден пример, работающий для всех n, не делящихся на $2, 3$ и 5.
$-.$	8	Доказано, что n — нечётное
$-$	0	Решение полностью неверно/только ответ

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

11-1 От домика Тофслы и Вифслы отходят 6 прямых дорог, разделяющих окрестное круглое поле на 6 равных секторов. Тофсла и Вифсла отправляются в путешествие из своего домика в центре поля со скоростью 5 км/ч случайно независимо друг от друга выбрав себе дорогу, по которой идти. С какой вероятностью расстояние между ними через час составит более 7 км?

Решение. Двое выбирают одну из 6 дорог случайно, равновероятно и независимо, поэтому вероятность выборы заданной упорядоченной пары дорог равна $1/36$. Возможные расстояние через час равны 0, 5км, $5\sqrt{3}$км и 10км соответственно для выбора одной дороги, двух соседних, двух, расходящихся под углом 120° и противоположных. Превышают 7 расстояния 10 и $5\sqrt{3}$ ($5\sqrt{3} > 5\sqrt{2.25} = 7.5 > 7$). Расстояние 10 получается в 6 случаях, расстояние $5\sqrt{3}$ — в 12 случаях. Таким образом, искомая вероятность равна $\dfrac{6+12}{36} = \dfrac{1}{2}$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущена арифметическая ошибка, не влияющая на суть решения и ответ.	$+.$	18
Считается, что пути обязательно различны, в остальном решение верно.	$\pm$	16
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-2 Фонари располагаются на плоскость, освещая все точки угла южнее и западнее себя. (То есть фонарь в точке с координатами (a, b) освещает точки (x, y) с координатами $x \leqslant a$ и $y \leqslant b$.) На плоскость уже выставили 2018 синих фонарей, поместив их в различные точки. Можно ли дорасставить на плоскости 2017

красных фонарей, так что любая точка плоскости, освещённая ровно $k>0$ синими фонарями, будет освещена ровно $k-1$ красным фонарём? (Красные фонари можно располагать в точки, занятые другими фонарями, предполагая, что это не мешает освещению).

Решение. Докажем, что дорасставить требуемым образом фонари можно.

Разделим синие фонари на два вида — освещённые другими и нет. Пусть неосвещённые имеют координаты (x_1, y_1), ..., (x_n, y_n). Все x-координаты различны, так как иначе бы какой-то из фонарей освещал бы какой-то другой. Тогда можно считать, что $x_1 < \ldots < x_n$. Тогда $y_1 > \ldots > y_n$, так как иначе бы какой-то из этих фонарей освещал бы какой-то другой.

Расставим красные фонари в точки $(x_1, y_2), (x_2, y_3), \ldots, (x_{n-1}, y_n)$, а также во все точки, где стоят освещённые другими синими фонарями синие фонари.

Рассмотрим производную точку плоскости. Если она не освещалась ни одним синим фонарём, то не будет освещаться ни одним красным. Если она освещается хотя бы одним синим, то освещается хотя бы одним синим, который не освещается другими синими. Тогда для выбранной точки

- количество синих, освещённых другими синими и освещающих данную точку, сохранится;
- количество синих, не освещённых другими синими и освещающих данную точку, уменьшится на 1.

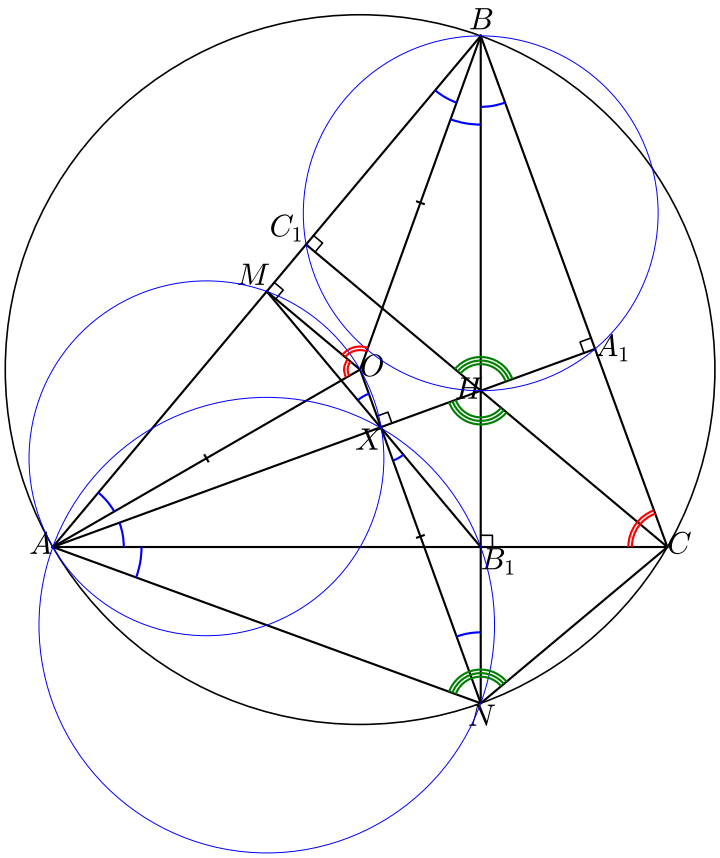
Таким образом, найденная нами расстановка является требуемой. *На самом деле данная расстановка является единственной.*

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности.	$+.$	19
Приведён правильный алгоритм расстановки, но не доказано, почему он работает.	$\pm$	17
Присутствует идея деления синих на освещённые и нет.	$\mp$	3
Рассмотрено несколько (>1) частных случаев, для которых решение построено.	$-.$	2
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-3 Треугольник ABC, в котором $AB > AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN = \angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Решение. Поскольку дано равенство углов $\angle OBN = \angle NBC$, имеет место один из двух случаев:

- они равны как ориентированные углы, то есть N и C по разные стороны от OB,
- они противоположны как ориентированные углы, то есть N и C по одну сторону от OB. Тогда O лежит на BC, откуда угол $\angle A$ прямой. В этом случае $A = B' = N$, и пересечение прямых AA', MB', ON тривиально. Далее этот случай мы рассматривать не будем.



Имеем $\angle CAA_1 = 90^\circ - \angle C = \angle CBN = \angle NBO =: \alpha$. Поскольку O — центр окружности, $\angle AOB = 2\angle ACB = 180^\circ - 2\alpha$, откуда $\angle BAO = \angle ABO = \alpha$, аналогично $\angle ONB = \alpha$ (равнобедренный треугольник $\triangle OBN$). Как легко убедиться, H и N симметричны относительно AC ($HN \perp AC$ и $\angle ANC = 180^\circ - \angle B = \angle A_1HC_1 = \angle AHC$, так как BA_1HC_1 вписанный), так что $\angle CAN = \alpha$. Обозначим через X точку пересечения ON и AA_1. Докажем, что через неё проходит также и MB_1. Поскольку $\angle XAB_1 = \angle XNB_1$, четырёхугольник AXB_1N вписанный, а тогда $\angle AXN$ прямой и $\angle NXB_1 = \alpha$. Поскольку $\angle AMO = \angle AXO = 90^\circ$, четырёхугольник $AMOX$ вписанный, а тогда $\angle MAO = \angle MXO = \alpha$. Это означает, что точки M, X, B_1 лежат на одной прямой.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
В доказательстве упущен нетривиальный существенный факт.	±	14
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

11-4 В таинственном лесу два мудреца в чёрном и белом колпаках раздают гномикам грибочки. К ним в две очереди выстроились $2n$ гномиков, n в чёрных и n в белых колпаках. Если к мудрецу подходит гномик с таким же цветом колпака, то гномик получает грибочек и удаляется, а иначе отправляется в конец очереди к другому мудрецу. За какое наименьшее количество направлений в другую очередь мудрецы могут раздать всем гномикам по грибочку, если в процессе раздачи мудрецы могут один раз поменяться колпаками? (Мудрецы сами решают, в какой момент и к кому из них подойдёт следующий гномик из соответствующей очереди. Очереди могут быть разной длины. Все грибочки совершенно одинаковы.)

Ответ: n.

Решение. Докажем, что можно обойтись n неправильными попаданиями в очередь. Допустим, мудрецы не меняются вообще, и тогда в неправильную очередь попадает k гномиков. Если мудрецы поменялись бы колпаками в самом начале, то в неправильной очереди оказались бы в точности все остальные, то есть $2n-k$. Минимум из $2n-k$ и k не превосходит n.

Покажем, что существует изначальная расстановка, при которой получится не меньше n попаданий в неправильную очередь. Допустим, все гномики выстроились в очередь к белому мудрецу, при этом сначала все чёрные. Если белый мудрец не перенаправит всех чёрных, он будет вынужден до этого поменяться колпаками с коллегой, после чего ему придётся перенаправить всех белых, то есть в любом случае минимум n.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности.	$+.$	18
Приведён и обоснован пример, когда n переходов обязательны.	$\pm$	14
Приведён пример с неточностями в обосновании либо с неточным ответом. Или доказано, что можно за n, рассмотрены «наихудшие» случаи для n (верные, но не обоснованные).	$+/2$	7
Доказано, что можно обойтись не более чем n переходами (например, возможность поменяться сначала или не меняться вовсе).	$\mp$	4
Только ответ.	$-$	0
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-5 Из натурального числа n разрешается получить либо число n^2+2n, либо число n^3+3n^2+3n. Два натуральных числа называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа, совместимые с числом 2018.

Ответ: числа вида $2019^{2^n 3^k}-1$ для неотрицательных целых k и n.

Решение. Сделаем замену $k=n+1$ и будем считать, что мы преобразуем число k, которое может принимать значения натуральных чисел, кроме единицы. Замена $n \mapsto n^2+2n$ для k соответствует замене $f_1\colon k=n+1 \mapsto n^2+2n+1=k^2$. Вторая замена соответствует $f_2\colon k \mapsto k^3$. Заметим, что для любого k верно $f_1(f_2(k))=f_2(f_1(k))$. Таким образом, если мы применяем несколько раз операции f_1 и f_2 к числу k, неважен порядок, а важно только количество операций.

Допустим, числа k_1 и k_2 эквивалентны. Тогда применением операций к одному и другому числам несколько раз можно получить одно и то же число, то есть $k_1^{2^{l_1}3^{m_1}} = k_2^{2^{l_2}3^{m_2}}$. Таким образом, все натуральные числа, эквивалентные заданному k, имеют вид $k^{2^{q_1}3^{q_2}}$ для рациональных q_1, q_2. Соответственно, для $n = 2018$ все совместимые с ним числа будут иметь вид $2019^{2^{q_1}3^{q_2}} - 1$. Число $2019 = 3 \cdot 673$ не является степенью натурального числа выше первой. Таким образом, рациональные числа q_1 и q_2 должны быть целыми, для любых целых q_1 и q_2 мы получаем совместимые с 2018.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности. Или не сказано, почему 2018 не получается с помощью данных операций из других чисел	$+.$	19
Верно указано, какие числа можно получить из 2018, но не доказано, что других совместимых нет.	$\mp$	4
Присутствует идея замены $k = n + 1$ и далее итерирования операций возведения в степень.	$-.$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-6 В пространстве даны 5 точек, таких что в проекциях на координатные плоскости никакие три точки не лежат на одной прямой. Могло ли оказаться так, что каждая точка ровно в одной из этих проекций лежит внутри выпуклой оболочки остальных? (Мы говорим, что точка *лежит внутри выпуклой оболочки* других точек, если она лежит внутри треугольника с вершинами в некоторых трёх из этих точек.)

Ответ: нет, так оказаться не могло.

Решение. Всего у нас три координаты, по каждой есть минимум и максимум, которые различны, так как проекции не лежат на одной прямой. Тогда по принципу Дирихле для некоторой из точек какие-то две координаты принимают значения минимума или максимума. Тогда проекция этой точки на любую координатную плоскость имеет как минимум одну из координат минимальной или максимальной, откуда точка не может быть внутри выпуклой оболочки других точек.

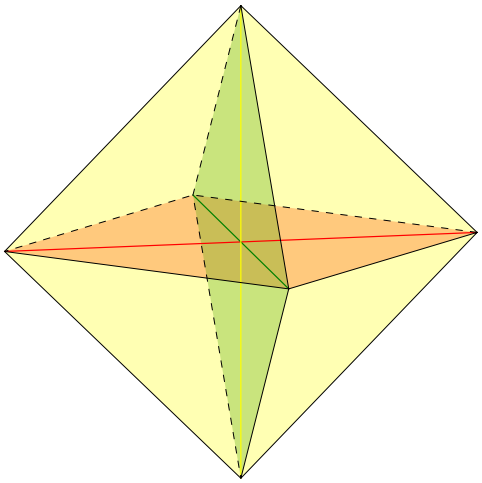
Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Допущены мелкие неточности.	$+.$	18
Доказано, что существует точка, у которой пара координат максимальна/минимальна, сказано (не обосновано), что отсюда проекция точки не может быть внутри выпуклой оболочки прочих.	$\pm$	12
Доказано, что существует точка, у которой пара координат максимальна/минимальна.	$\mp$	8
Рассмотрены комбинаторные конфигурации проекций, разобрано, какие из них подходят.	$-.$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

11-1 В компании из 6 человек некоторые компаниями по трое ходили вместе в походы. Верно ли, что среди них найдутся четверо, среди которых каждые трое ходили вместе в поход, либо четверо, где никакие трое не ходили вместе в поход?

Решение.

Рассмотрим октаэдр (см. рисунок). Пусть каждый человек соответствует вершине октаэдра.



В качестве троек, ходивших вместе в поход, возьмём грани, а также ещё 6, получамых следующим образом. Рассмотрим три координатных плоскости. Каждая из них пересекает октаэдр по квадрату (закрашены разными цветами). В каждом таком квадрате возьмём две тройки, чтобы полученные треугольники вместе образовывали квадрат, и три прямых, разделяющих треугольники в парах, лежали на трёх различных координатных прямых. (Отрезки, разделяющие треугольники, в квадратах проведены соответствующими цветами.) Легко видеть, что такой набор троек не удовлетворяет условию задачи.

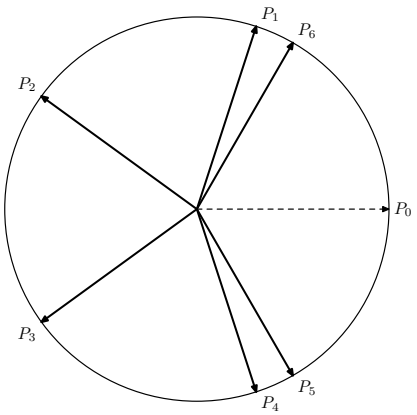
Ответ: нет.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведён верный контрпример	+	20
Присутствует идея построения цикла для 5 человек и добавления шестого	±	15
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

11-2 На окружности с центром O расположим шестёрку точек $P_1, \ldots, P_6$. Назовём шестёрку *интересной*, если $\overrightarrow{OP}_1 + \ldots + \overrightarrow{OP}_6 = 0$, и все углы $\angle P_iOP_j$ целые в градусах. Назовём шестёрку *скучной*, если она переводится в себя отражением от точки O или поворотом вокруг O на $120°$. Существуют ли интересные нескучные шестёрки точек на окружности?

Решение.

Рассмотрим точки $P_0, \ldots, P_4$ в вершинах правильного пятиугольника. Тогда имеем $\sum\limits_{i=0}^{4} \overrightarrow{OP}_i = 0$. Рассмотрим две различные точки P_5 и P_6, такие что $\angle P_0OP_5 = \angle P_0OP_6 = 60°$. Тогда $\overrightarrow{OP_5} + \overrightarrow{OP_6} = \overrightarrow{OP_0}$, отсюда $\sum\limits_{i=1}^{6} \overrightarrow{OP}_i = 0$. Углы между соседними векторами $\overrightarrow{OP}_i$ для $i = 1, \ldots, 6$ равны $12°$, $72°$, $120°$.



Очевидно, что данная шестёрка не обладает центральной симметрией и не самосовмещается поворотом на $120°$.

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

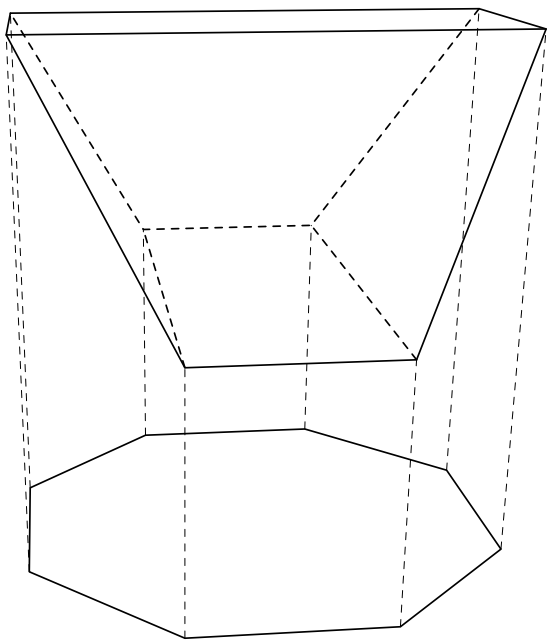
Ответ: да.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Обоснованно получен верный пример	+	20
Верный пример получен, но опущено обоснование	±	15
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

11-3 Выпуклый многогранник имеет 8 вершин и 6 четырёхугольных граней. Может ли проекция этого многогранника на некоторую плоскость оказаться правильным 8-угольником?

Решение.

Рассмотрим различные параллельные плоскости Σ_1, Σ_2, Σ_3. На плоскости Σ_1 возьмём правильный восьмиугольник $A_1 \ldots A_8$. Выберем на плоскости Σ_2 точки B_1, B_2, B_5, B_6, такие что проекция B_i на Σ_1 совпадает с A_i. Выберем на плоскости Σ_3 точки C_3, C_4, C_7, C_8, такие что проекция C_i на Σ_1 совпадает с A_i. Тогда многогранник с вершинами в B_1, B_2, C_3, C_4, B_5, B_6, C_7, C_8 искомый.



Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

Четвёрка точек B_2, C_3, C_4, B_5 лежит в одной плоскости, так как $C_3C_4 \parallel B_2B_5$. Для остальных четвёрок точек, соответствующих граням, проверяется аналогично.

Ответ: да.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	$+$	20
Не доказано, как обеспечить, чтобы четвёрки, относящиеся к одной грани, лежали в одной плоскости	$\pm$	12
Приведён комбинаторный тип построения, не учитывающий, что восьмиугольник правильный (или просто иллюстрация), компланарность четвёрок точек не обоснована	$\mp$	8
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-4 Тройка целых чисел (x, y, z), наибольший общий делитель которых равен 1, является решением уравнения

$$y^2z + yz^2 = x^3 + x^2z - 2xz^2.$$

Докажите, что z является кубом целого числа.

Решение.

Число z единственным образом раскладывает в произведение простых: $z = \pm p_1^{k_1} \dots p_n^{k_n}$. Возьмём любое простое число p и докажем, что степень его вхождения в z делится на 3. Понятно, что из этого следует, что z является кубом целого числа.

Пусть $\nu_p(n)$ равно k, если n делится на p^k и не делится на p^{k+1} (будем считать, что $\nu_p(0) = \infty$). Сгруппируем слагаемые:

$$x^3 + z(x^2 - y^2) = z^2(2x + y).$$

Понятно, что если z делится на p, то и x делится на p, но тогда y не делится на p, так как наибольший делитель x, y, z равен 1.

Рассмотрим остаток от деления $\nu_p(z)$ на 3.

Допустим, остаток равен 1, то есть $\nu_p(z) = 3k+1$. Тогда z^2 делится на p^{6k+2}, а степень p, на которую делится x^3, делится на 3. Таким образом, два слагаемых в левой части и правая часть делятся на попарно разные степени p, так как остатки этих степеней по модулю 3 различны (так как $x^2 - y^2$ и $2x + y$ не делятся на p). Тогда равенство не может быть выполнено. В случае $\nu_p(z) \equiv 2 \mod (3)$ аналогично равенство не может быть выполнено. Значит, остаётся только случай, где $\nu_p(z)$ делится на 3.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	+	20
Рассмотрена идея рассмотрения остатка вхождения произвольного простого по модулю 3, но не показано, почему в этом случае равенство невозможно	±	12
Рассмотрена идея разложения z на простые множители и исследования степеней простых	−.	5
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

11-5 Числа $P_1, \ldots, P_n$ являются перестановкой набора чисел $\{1, \ldots, n\}$ (то есть каждое P_i равно одному из $1, \ldots, n$, и все P_i различны). Докажите неравенство

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Решение.

По неравенству о среднем арифметическом и среднем гармоническом имеем

$$\frac{1}{n_1} + \ldots + \frac{1}{n_k} \geqslant \frac{k^2}{n_1 + \ldots + n_k}.$$

В нашем случае слагаемых $k = n-1$. Сумма в знаменателе

содержит каждое из чисел $1, \ldots, n$ по два раза, кроме двух чисел, которые в ней участвуют по одному разу. Тогда эта сумма меньше $2(2+\ldots+n) = (n-1)(n+2)$. Отсюда

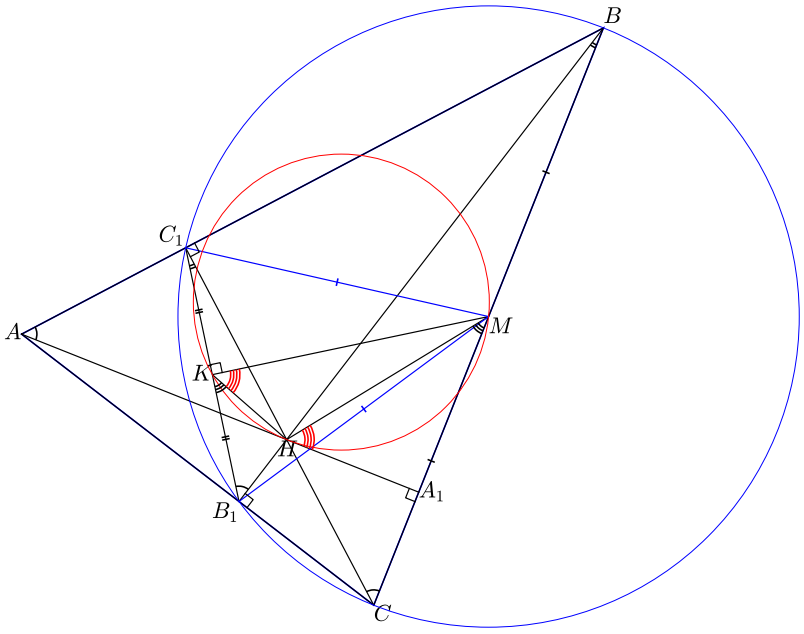
$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{P_i + P_{i+1}} \geqslant \frac{(n-1)^2}{\sum_{i=1}^{n-1}(P_i + P_{i+1})} > \frac{n-1}{n+2}.$$

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Неравенство полностью доказано	$+$	20
Доказано нестрогое неравенство	$+.$	17
Рассмотрена идея использования неравенства между средним арифметическим и среднем гармоническим	$\mp$	6
Неверный переход в доказательстве по индукции	$-$	0
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

11-6 Высоты AA_1, BB_1, CC_1 остроугольного треугольника ABC пересекаются в точке H. Пусть M — середина стороны BC, K — середина B_1C_1. Докажите, что окружность, проходящая через K, H и M, касается AA_1.

Решение.

Заметим, что отрезок BC виден под прямым углом из точек B_1 и C_1. Значит, точки B, C, B_1, C_1 лежат на одной окружности с центром в точке M. Поскольку MK является медианой, направленной к основанию равнобедренного треугольника B_1C_1M, она же является высотой.



Заметим, что $\angle BCC_1 = 90^\circ - \angle B = \angle BAH = \angle C_1B_1B$, так как четырёхугольник AB_1HC_1 вписанный ($\angle AC_1H = \angle AB_1H = 90^\circ$). Аналогично $\angle B_1C_1C = \angle B_1BC$. Значит, треугольники BCH и C_1B_1H подобны. Точки K и M являются серединами соответствующих сторон, так что подобны также B_1HK и CHM. Отсюда $\angle B_1KH = \angle CMH$. Тогда $\angle MKH = 90^\circ - \angle HKB_1 = 90^\circ - \angle A_1MH = \angle MAH$. Значит, по свойству касательной прямая AA_1 касается окружности, описанной около MHK.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Показано, что $\angle B_1KH = \angle CMH$ или аналогичное	$\pm$	12
Показано, что $B_1C_1 \perp MK$	$-.$	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики»

Условия, решения, критерии 7 класс

№1

В самолёте летят жители города лжецов и жители города рыцарей. Рыцари всегда говорят правду, а лжецы обманывают. Все пассажиры сели в ряды по 4 человека, и бортпроводник задал каждому пассажиру один и тот же вопрос. «Верно ли, что в вашем ряду столько же Ваших земляков, сколько жителей другого города?» Прозвучало ровно 70 утвердительных ответов. Сколько лжецов летит в самолёте? Человек считается своим собственным земляком.

Ответ: 70.

Решение. Разделим мысленно все ряды на два типа: в первом лжецов и рыцарей поровну, а во втором нет. Ясно, что в рядах 1-го типа утвердительный ответ дают рыцари, а в рядах 2-го типа лжецы. Но в рядах первого типа суммарно сидит столько же лжецов, сколько и рыцарей. Поэтому число утвердительных ответов равно числу лжецов.

Критерии.

- Утверждается, что возможен только один вариант рассадки;

+/2 При переборе случаев один из случаев рассадки пропущен;

+ Полностью верное решение.

№2

Имеется пять гирь различного веса, каждая из которых весит целое число граммов. Известно, что две самые тяжёлые гири весят в два раза больше остальных, а три самые тяжёлые гири весят в восемь раз больше остальных. Найдите наименьшее возможное значение суммарного веса всех гирь.

Ответ: 27.

Пример. 11, 7, 6, 2, 1 или 10, 8, 6, 2, 1.

Оценка. Упорядочим веса $a>b>c>d>e$. Тогда по условию

$a+b=2(c+d+e)$, $a+b+c=8(d+e)$. Тогда $d+e\ge 3 \Rightarrow a+b+c\ge 24 \Rightarrow a+b+c+d+e\ge 27$.

Критерии.

- Алгебраические соотношения между весами наборов не выписаны верно.

-/+ Алгебраические соотношения между весами наборов выписаны верно, но дальнейших продвижений нет; либо только пример без оценки.

+/2 В условии пропущено слово «различных», и задача решается в таком понимании; либо присутствует только оценка.

+/- Арифметическая ошибка при соблюдении логики решения.

+. В примере не указаны точные значения веса двух самых больших гирь, но указано, что их сумма 18. Не указана связь между минимальностью веса двух самых лёгких гирь и минимальностью всех гирь;

+ Полное решение.

№3

Имеется дробь 1/n. Семиклассник Семёнов каждую минуту прибавляет к её числителю и знаменателю по 1 и смотрит, можно ли сократить полученную дробь. Семёнов утверждает, что первый раз сократимая дробь получилась после 1000 шагов. Стоит ли ему верить?

Решение. Нет, не стоит. Через x минут дробь $1/n$ превратится в дробь $(1+x)/(n+x)$. Чтобы эта дробь оказалась сократимой, нужно, чтобы её числитель делился на какой-нибудь делитель числа n-1. По условию через 1000 минут получится сократимая дробь $1001/(n+1000)$. Значит, n-1 делится на какой-то делитель числа 1001. Тогда n-1 делится на один из простых делителей p=7, 11, 13. Тогда уже через p-1 шаг дробь окажется сократимой.

Критерии.

- Ответ либо неверный, либо отсутствует какая-либо мотивация.

-. Процесс рассматривается на примерах, при этом идея разложения на простые множители отсутствует либо используется некорректно.

-/+ Перепутаны понятия сократимости и делимости нацело. Либо допущены ошибки в работе с прямым и обратным утверждением.

+/2 Условие сократимости не сформулировано.

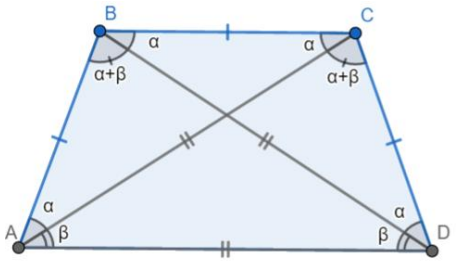
+/- Число 1001 неправильно разложено на простые множители, но логика решения соблюдена.

\+ Полное решение.

№4

В выпуклом четырёхугольнике ABCD выполнено AB=BC=CD, и каждая из диагоналей равна какой-то стороне. Найдите углы четырёхугольника. (Ответ нужно выразить в градусах).

Ответ: $\angle A = \angle C = 72°$ и $\angle B = \angle C = 108°$.



В условии сказано, что каждая из диагоналей равна какой-то стороне. Тогда существует три возможности: обе диагонали равны AB; одна из диагоналей равна AB, а другая — AD; обе диагонали равны AD.

В выпуклом четырехугольнике сумма диагоналей строго больше суммы противоположных сторон по неравенству треугольника. Таким образом, $AC + BD > AB + CD = 2AB$ и $AC + BD > BC + AD = AB + AD$. Следовательно, первые три случая невозможны и обе диагонали равны AD. Тогда треугольники ABC и BCD равны по трем сторонам и являются равнобедренными. Откуда $\angle CAB = \angle BCA = \angle CBD = \angle CDB = \alpha$. Треугольники ABD и CDA равны по трем сторонам и являются равнобедренными. Значит, $\angle BAD = \angle ABD =$

$\angle CDA = \angle DCA = \alpha + \beta$. По сумме углов треугольников получаем, что $2\alpha + 3\beta = 180^\circ$ и $4\alpha + \beta = 180^\circ$. Таким образом, $\alpha = \beta = 72^\circ$.

Критерии.

Есть три принципиально разных случая: обе диагонали равны AB (1), ровно одна диагональ равна AB (2), обе диагонали равны AD (3).

- Ни один из случаев не разобран полностью.

-. Либо только (1), либо только (2).

-/+ Либо только (3), либо только (1) и (2).

+/- Отсутствие (1) либо (2) случая.

\+ Полное решение.

№5

Вершины 2019-угольника покрашены в два цвета: 1010 синих и 1009 красных. Сторона с двумя красными вершинами помечена число 2, сторона с двумя синими вершинами помечена число ½, а сторона с разноцветными вершинами помечена числом 1. Найдите все возможные значения произведения всех чисел, которыми помечены стороны.

Ответ. ½.
Решение. Если мы поменяем цвета двух соседних вершин разного цвета, то рассматриваемое произведение не изменится. Это показывает рассмотрение четырёх возможных случаев: ККСК, СКСК, ККСС и СКСС. Значит, можно собрать одноцветные вершины в один блок, после чего произведение станет равно ½. Значит, таким оно было изначально.

Критерии.

- Ответ либо неверный, либо отсутствует какая-либо мотивация.

-. Без каких-либо объяснений утверждается, что отрезков с ½ на 1 больше, чем отрезков с 2.

-/+ Используется идея перехода от фиксированного очевидного состояния к произвольному, но при этом изменение произведения не отслеживается. Или наоборот: переход произведён корректно, но исходное состояние не исследовано.

+/2 используется идея перестановки двух элементов, но разобран только тривиальный случай.

+/- Используется идея перестановки двух элементов, но разобран только один (существенный) из четырёх случаев.

\+ Полное решение.

№6

Имеется клетчатая доска (2n+1)× (2n+1). В центральной клетке сидит таракан. Семиклассник Семён хочет убить таракана и кидает в него камешками. Пока камешек летит, таракан может перебежать в любую соседнюю по стороне клетку. Если камешек попал на пустую клетку (без таракана), то на эту клетку таракан заползать больше никогда не будет. Как только таракан попадает на край доски, Семён утрачивает к нему интерес и

перестаёт кидаться камешками. Найдите наименьший размер доски, при котором Семён гарантированно добьётся своего.

Ответ. n=4.

Решение. Для начала докажем, что при n=4 (доска 9×9) Семён сможет этого добиться.

Рассмотрим вертикали и горизонтали, расположенные в одной клетке от края доски (это 2-я и 8-я горизонтали и вертикали *b* и *h*). Назовём их критическими рядами, а их пересечения (клетки *b*2, *h*2, *b*8 и *h*8) – узлами.

Докажем следующие два утверждения.

1) Семён может добиться следующего: если таракан пришёл на критический ряд, то оба узла на этом ряду уже заняты камнями.
2) Если таракан пришёл на критический ряд, оба узла которого уже заняты камнями, то Семён может не дать таракану выйти с этого ряда на соседний с ним край.

Начнём с утверждения 2: пусть таракан на критическом ряду. Тогда Семён каждый раз кидает камешек на соседнюю с тараканом клетку края (если она ещё свободна – если занята, он может кидать куда хочет). Такая клетка только одна везде, кроме узлов, а узлы уже заняты. Следовательно, с этого ряда таракан на край выйти не сможет.

Теперь докажем утверждение 1.

Пусть Семён первым ходом кидает камень в клетку b2, а дальше, если таракан не на критическом ряду, занимает любой свободный узел того ряда, в сторону которого таракан последний раз полз (или любой другой свободный узел, если в этом ряду уже оба узла заняты; если заняты все четыре узла, а таракан всё ещё не на критическом ряду, Семён может кидать куда угодно на доске).

Чтобы добраться до своего первого критического ряда, таракан должен сделать хотя бы три хода в его сторону; следовательно, хотя бы уже два раза он полз в сторону этого ряда (но не достигал его), что означает, что на этом ряду заняты оба узла (либо их занимали после этих двух ходов, либо после какого-то из этих ходов их не занимали, так как они уже были заняты). Заметим, что, так как прошло не менее трёх ходов, хотя бы три узла уже заняты.

По утверждению 2, таракан не может выйти с этого ряда на край. Пусть он пытается ползти с него внутрь (от края). Тогда он больше не на критическом ряду (иначе он начинал бы с узла, а узлы этого ряда заняты), и следующим ходом закрывается четвёртый узел (если он ещё не занят), то есть на любом критическом ряду, куда ещё мог бы прийти таракан, уже будут заняты оба его узла. Утверждение 1 доказано.

Объединяя утверждения 1 и 2, получаем, что Семён может не дать таракану выйти на край ни с какого критического ряда, т.е. выигрывает.

Заметим, что при n>4 Семён может применить ту же стратегию, не давая таракану выйти из центрального квадрата 7*7, т.е. тоже выигрывает.

Докажем, что при n=3 (доска 7*7) таракан может спастись.

Лемма. Пусть таракан в одной клетке от края, и в прямоугольнике 2*k, содержащем таракана и один из углов, нет ни одного камня. Тогда таракан может выйти на край.

Доказательство. Если Семён кинет камень куда угодно, кроме соседней клетки края, таракан ползёт туда и выигрывает; иначе таракан ползёт вдоль длинной стороны прямоугольника и оказывается в той же ситуации при k на единицу меньшем. Когда k достигает 2, этот ход таракана тоже приведёт его к краю.

Действительно, предположим, что первым ходом Семён кидает камень не ниже и не левее центра (этого всегда можно добиться, повернувшись относительно доски), то есть не ниже 4-горизонтали и не левее вертикали d.

Тогда таракан ползёт вниз, на клетку d3.

Если после этого Семён кидает камень куда угодно, кроме клеток d2 и d1, то таракан ползёт на d2; иначе он ползёт на c3.

Если таракан оказался на d2, то на нижних двух горизонталях не более одного камня, причём не на d1; тогда либо снизу и справа, либо снизу и слева от таракана камней нет, и выполнено условие леммы.

Пусть таракан на c3. Тогда на трёх левых вертикалях нет ни одного камня (второй камень был на вертикали d, а первый не левее); если после этого Семён кидает камень на b3 или a3, то таракан ползёт на c2, а если куда-либо ещё, то на b3.

Наконец, если таракан оказался на c2, то слева и снизу от него камней нет, и он выигрывает по лемме; если же он оказался на b3, то на двух левых вертикалях не более одного камня, причём не на *a*3, то есть либо снизу и слева, либо сверху и слева от таракана камней нет, и он опять же выигрывает по лемме.

Критерии.

\+ Полное решение.

+/2 Оценка без примера.

-/+ Присутствует идея рассмотрения угловых клеток, но в изложении оценки есть логические ошибки.

Условия, решения, критерии 8 класс

№1

См. задачу 7 класс, №1.

Критерии.

\- Утверждается, что возможен только один вариант рассадки;

+/2 При переборе случаев один из случаев рассадки пропущен;

\+ Полностью верное решение.

№2

См. задачу 7 класс, №3.

Критерии.

- Ответ либо неверный, либо отсутствует какая-либо мотивация.

-. Процесс рассматривается на примерах, при этом идея разложения на простые множители отсутствует либо используется некорректно.

-/+ Перепутаны понятия сократимости и делимости нацело. Либо допущены ошибки в работе с прямым и обратным утверждением.

+/2 Условие сократимости не сформулировано.

+/- Число 1001 неправильно разложено на простые множители, но логика решения соблюдена.

\+ Полное решение.

№3

Имеется прямоугольный параллелепипед. Вася считает, что при увеличении каждого из его рёбер на 1 см полная поверхность параллелепипеда увеличится на 9 см^2, а объём увеличится на 5 см^3. Может ли он оказаться прав? Замечание. Прямоугольный параллелепипед – пространственная фигура, напоминающая куб, но, рёбра, выходящие из одной вершины, у неё могут иметь различную длину. Её объём равен произведению дли трёх рёбер, выходящих из одной вершины.

Ответ: нет, не может.

Решение. Объём параллелепипеда с рёбрами a, b, c равен X=abc, а его полная поверхность равна 2Y=2(ab+ca+bc). Обозначая Z=a+b+c, получаем:

$$5=(a+1)(b+1)(c+1)-abc=Y+Z+1\Rightarrow Y+Z=4;$$

$$9=2\left((a+1)(b+1)+(c+1)(a+1)+(b+1)(c+1)-(ab+ac+bc)\right)=4Z+6\Rightarrow$$

$$Z=\frac{3}{4}, Y=\frac{13}{4}$$

Но все рёбра меньше 1 и Y<3. Противоречие.

\- Ответ либо неверный, либо отсутствует какая-либо содержательная мотивация.

-/+ Найдена только одна из двух рассматриваемых величин (либо только полная поверхность, либо только длина рёбер). Либо при двух найденных величинах дан неправильный ответ.

+/2 Найдены обе величины. Правильный ответ дан, но не мотивирован.

+/- Вычислительная ошибка, повлиявшая на дальнейшую логику, но не очень существенно. Либо использование метода Штурма без необходимых пояснений.

+. Вычислительная ошибка в конце решения, не повлиявшая на логику рассуждений.

\+ Полное решение.

№4

На стороне BC параллелограмма ABCD выбрана точка M так, что равнобедренным оказался каждый из треугольников ABM, AMD, CDM. Найдите углы параллелограмма. (Ответ нужно выразить в градусах).

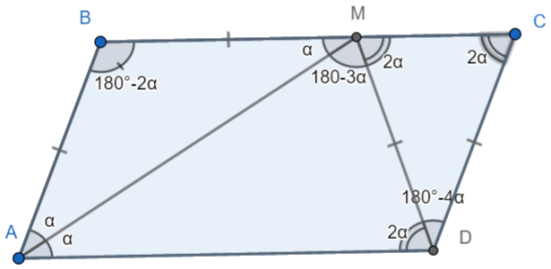
Ответ. Значения меньших углов параллелограмма бывают: $\angle A = \frac{360^\circ}{5}$, $\angle A = \frac{360^\circ}{7}$ или $\angle A = 90^\circ$ (углы параллелограмма совпадают).

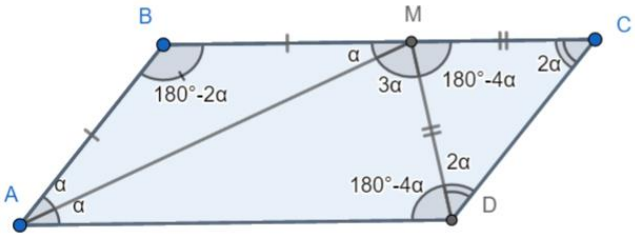
Решение. Без ограничения общности можно считать, что $\angle B \geq 90^\circ$. Тогда, поскольку треугольник ABM — равнобедренный, $\angle BAM = \angle BMA = \alpha$. Более того, $\angle MAD = \alpha$ в силу параллельности BC и AD. Следовательно, $\angle A = \angle C = 2\alpha$. То есть для того, чтобы решить задачу, достаточно найти угол α. По условию треугольник MCD — равнобедренный. Отсюда возникают три случая: $MD = DC$, $MC = MD$ и $MC = CD$. Случаи разбираются одинаково, поэтому разберем полностью только первый из них, а в остальных просто запишем возможные значения для α.

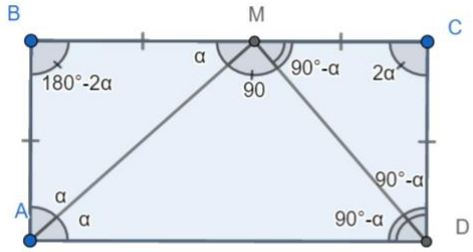
Итак, углы на рисунке расставлены в соответствии со сделанными предположениями. Теперь, треугольник AMD по условию равнобедренный. Его углы по предположению — это α, 2α и $180^\circ - 3\alpha$. $\alpha \neq 2\alpha$, поскольку $\alpha > 0^\circ$

$\alpha \neq 180^\circ - 3\alpha$, поскольку в этом случае треугольник MCD вырождается.

Таким образом, $2\alpha = 180^\circ - 3\alpha$ и $\alpha = 36^\circ$. Во втором случае $\alpha = \frac{180^\circ}{7}$. В третьем случае $\alpha = 45^\circ$.







Критерии.

- В рассуждениях отсутствует содержательная мотивация.

-. Только один ответ с примером.

-/+ Разобраны не все случаи.

+/- Несколько арифметических ошибок или не проверен на существование случай, которого на самом деле нет.

+. Одна арифметическая ошибка.

+ Полное решение.

№5

См. задачу 7 класс, №5.

Критерии.

- Ответ либо неверный, либо отсутствует какая-либо мотивация.

-. Без каких-либо объяснений утверждается, что отрезков с ½ на 1 больше, чем отрезков с 2.

-/+ Используется идея перехода от фиксированного очевидного состояния к произвольному, но при этом изменение произведения не отслеживается. Или наоборот: переход произведён корректно, но исходное состояние не исследовано. Или: используется идея перестановки двух элементов, но разобран только тривиальный случай.

+/- Используется идея перестановки двух элементов, но разобран только один (существенный) из четырёх случаев.

\+ Полное решение.

№6

См. задачу 9-6.

Критерии.

-. Частные верные утверждения, связанные с оценкой на число наборов, не приводящие к правильному ответу.

-/+ Верный пример без мотивации.

\+ Полное решение.

Задача 1. (Штерн А.)

Вася прибавил к числителю и знаменателю правильной дроби одно и то же натуральное число, меньшее, как числителя, так и знаменателя. В результате дробь увеличилась более, чем на 50%. Вася утверждает, что, если он отнимет это число от числителя и знаменателя исходной дроби, то дробь уменьшится менее, чем на 50%. Может ли так быть?

Ответ: Нет. **Решение:**

$$\begin{cases}\frac{a+n}{b+n}>\frac{3}{2}\frac{a}{b}\\ \frac{a-n}{b-n}>\frac{1}{2}\frac{a}{b}\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}2ab+2nb>3ab+3an\\ 2ab-2nb>ab-an\end{cases}\Rightarrow 4ab>4ab+2an,\text{ что невозможно}$$

Критерии: Правильное решение: 15 баллов (+)

Домножено на возможно отрицательное число − не более 6 баллов (∓)

Неравенства из условия ($b-n>0,\quad b>a>0$) при преобразовании системы можно использовать неявно

Задача 2. (Фольклор)

В коробке лежат шарики двух цветов: синего и красного (оба цвета присутствуют). Известно, что синих шариков больше, а два шарика одного цвета можно вынуть с той же вероятностью, что и два шарика разных цветов. Чему может быть равна разность между числом синих и красных шариков? Дайте полный и обоснованный ответ на этот вопрос.

Ответ: Любому натуральному числу больше 1. **Решение:**

Пусть синих m, красных n ($m>n$).

Вероятность вынуть два шарика одного цвета $\left(\frac{n}{n+m}\right)\left(\frac{n-1}{n+m-1}\right)+\left(\frac{m}{n+m}\right)\left(\frac{m-1}{n+m-1}\right)$

Вероятность вынуть два шарика разных цветов $\left(\frac{n}{n+m}\right)\left(\frac{m}{n+m-1}\right)+\left(\frac{m}{n+m}\right)\left(\frac{n}{n+m-1}\right)$

То есть $n(n-1)+m(m-1)=nm+mn\Rightarrow(m-n)^2=m+n$

Тогда, обозначив $m-n=a,\quad a^2=n+n+a\Rightarrow a^2-2n-a=0\Rightarrow n=\frac{a^2-a}{2}, m=\frac{a^2+a}{2}$

$a=1$ не подходит (по условию $n>0$) При $a>1$ m и n натуральные(т. к. у a и a^2 одинаковая чётность)

Критерии: Правильное решение: 15 баллов (+)

Формулы для вероятностей не нуждаются в пояснении, но если существенно неправильные (например, если два шарика одного цвета берем неупорядоченно, а разных − упорядоченно) −0 баллов (−)

Без пояснений сразу написано $n(n-1)+m(m-1)=nm+mn$ и т. п. : не больше 11 баллов (±)

Если в решении найдено выражение $n=\frac{a^2-a}{2}$, надо понять, когда $n(a)$ натуральное.
Для этого надо сказать, что $n(a)$ целое, и что $n(a)>0\Leftrightarrow a>1$
Если проверено только одно из этого: 13 баллов (+.), ничего: 11 баллов (±)

Через разность выразили $m+n$ (или $\sqrt{m+n}$) − не меньше 8 баллов ($^{+}/_{2}$), m или n − не меньше 11 (±)
Через m выразили разность, и записали в ответ формулу $k(m)$ − если $k(m)$ всегда целое, 11 баллов (±)

Задача 3. (Штерн А.)

В ряд расставлены 2020 натуральных чисел так, что среди любых шести чисел, идущих подряд, первое число нацело делится на последнее, и среди любых девяти чисел, идущих подряд, последнее число нацело делится на первое. Докажите, что сумма первых ста чисел нацело делится на сумму последних ста чисел.

Решение:

Вместо "a делится на b" достаточно $a \geq b$, то есть $a_n \geq a_{n+5}, a_n \leq a_{n+8}$

В самом деле, $a_1 \geq a_{1+5*5=26} \geq a_{26-3*8=2}, \quad a_2 \geq a_{17} \geq a_1 \Rightarrow a_1 = a_2$

То есть для любой части последовательности из 26 элементов $a_1 = a_2 = a_{26} \Rightarrow$ все числа равны

Критерии: Правильное решение: 15 баллов (+)

Доказывается, что например $a_6 = a_1$, используется a_{26}, говорится что аналогично $a_n = a_{n+5}$ для всех n

(Но не работает для $a_{n>2020-26}$) – не больше 11 баллов (±)

Решена задача с другими числами в условии – не больше 8 баллов $(^{+}/_{2})$

Задача 4. (Куянов Ф.)

Найдите все четвёрки натуральных чисел a, b, c, d, для которых выполнены

равенства $\begin{cases} a + b = cd \\ c + d = ab \end{cases}$

Ответ: $(2,2,2,2)$, $(1,2,3,5), (2,1,3,5), (1,2,5,3), (2,1,5,3), (3,5,1,2), (5,3,1,2), (3,5,2,1), (5,3,2,1)$

Решение:

$\begin{cases} 0 = cd - a - b \\ 0 = ab - c - d \end{cases} \Rightarrow (a-1)(b-1) + (c-1)(d-1) = (cd - a - b) + (ab - c - d) + 2 = 2$

Каждое из $(a-1)(b-1)$ и $(c-1)(d-1)$ – неотр. целое. Если это:

1 и 1 $\Rightarrow (a, b, c, d) = (2,2,2,2)$

0 и 2 $\Rightarrow (c-1)(d-1) = 2 \Rightarrow \{c, d\} = \{2,3\}, \{a, b\} = \{1, x\}, a + b = cd = 6 \Rightarrow b = 5$

2 и 0 даст перестановку. Осталось проверить, что все полученные наборы подходят под уравнения системы.

Критерии: Правильное решение: 15 баллов (+)

Не снижаем за потерю части случаев с перестановками 1,2,3,5

Считаем очевидными утверждения вида $a + b < ab$ при $a, b > 3$

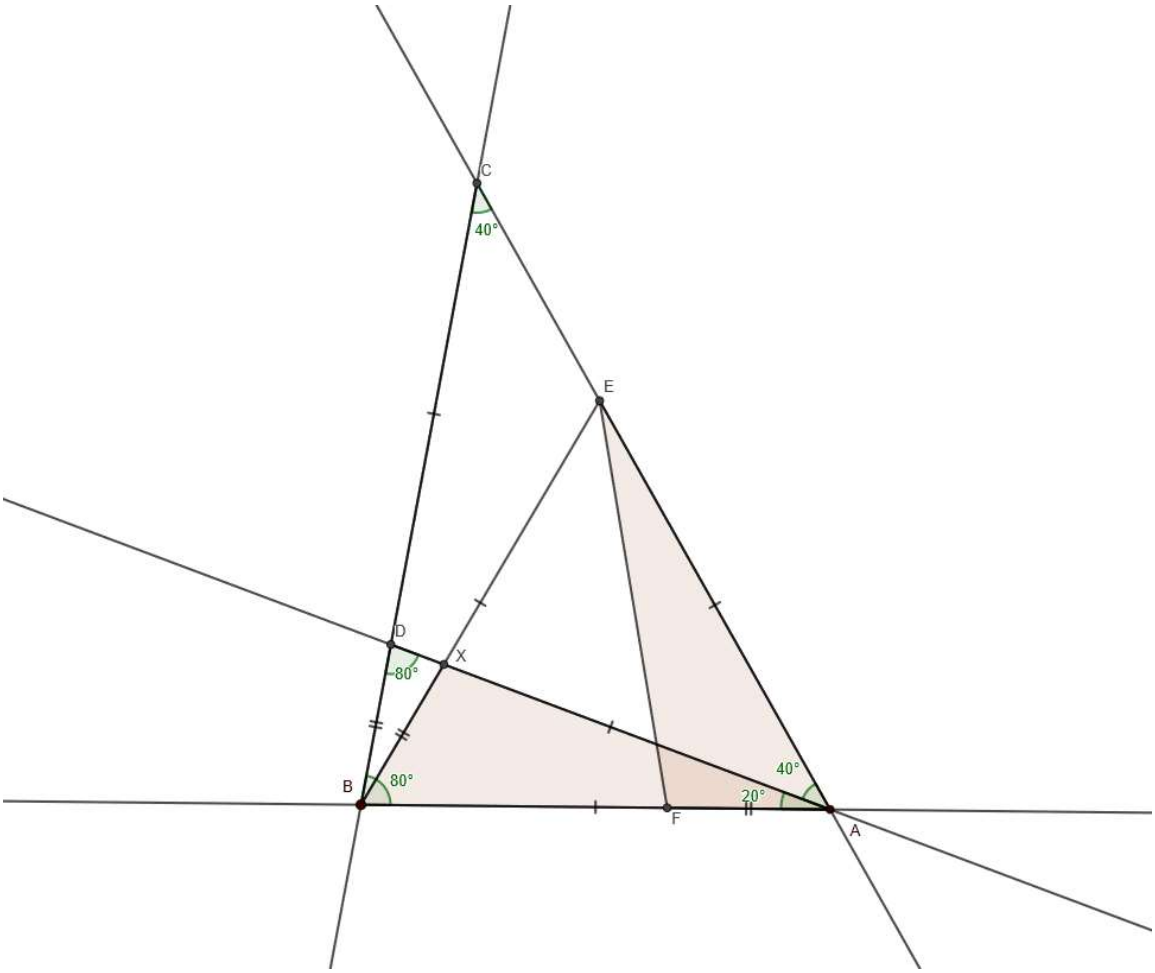
Нет проверки ответа (и односторонние следствия в решении): 13 баллов (+.)

Сведено к обозримому количеству случаев (например, доказано, что все числа меньше 6): 8 баллов $(^{+}/_{2})$

Получено равенство $(a-1)(b-1) + (c-1)(d-1) = (cd - a - b) + (ab - c - d) + 2 = 2$ или аналогичное: 8 баллов $(^{+}/_{2})$

Задача 5. (по материалам Уральских турниров)

В треугольнике ABC угол B равен 80°. На стороне BC отмечена точка D такая, что $AB = AD = CD$ На стороне AB отмечена точка F такая, что $AF = BD$. На отрезке AC отмечена точка E такая, что $AB = AE$. Найдите угол AEF.



Ответ: 20°. **Решение:**

Поскольку $AB = AD$ имеем $\angle ADB = \angle ABD = 80°$, а поскольку $AD = DC$, имеем $\angle DAC = \angle DCA = 40°$.
Поэтому $\angle BAE = 60°$, следовательно, треугольник ABE — правильный.
Тогда обозначив через X точку пересечения AD и BE имеем $\angle BXD = \angle BAX + \angle ABX = 80° = \angle BDX$, то есть $BX = BD$.
Из этого следует, что треугольники ABX и EAF равны по двум сторонам и углу между ними.
Таким образом, $\angle AEF = \angle BAX = 20°$.

Критерии: Правильное решение: 15 баллов (+)

Нашел и доказал равносторонний треугольник : не меньше 6 баллов (∓)

Задача 6.

В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 100 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если: а) $n = 404$? б) $n = 406$

Ответ: 202 цвета в обоих пунктах. **Решение:**

Пример для пункта а) на 202 цвета:

Назовем 198-блоком 198 подряд идущих домов, у которых любую пару домов на расстоянии 99 мы покрасили в уникальный цвет (то есть среди всех 404 домов нет других домов такого цвета)

Назовём 2-блоком пару домов, которую мы покрасили в уникальный цвет

Теперь покрасим 404 дома так: 2-блок, 198-блок, 2-блок, 2-блок, 198-блок, 2-блок

406 домов тоже можно покрасить в 202 цвета, добавив в конец два дома, цвет которых совпадает с последним 2-блоком.

Оценка в пункте а):

Для каждого цвета должно быть хотя бы 2 дома ⇒ домов максимум 404

Оценка в пункте б):

Пусть мы смогли покрасить 406 домов в 203 цвета, то есть каждый цвет использован 2 раза.

Пронумеруем цвета в порядке появления при обходе домов, то есть для i цвета в него были покрашены дома с номерами a_i и b_i, причём $a_i < b_i$, $a_1 < a_2 < \cdots < a_{203}$

Заметим, что тогда и $b_1 < b_2 < \cdots < b_{203}$, так как если $i < j, b_i > b_j$, то $a_i < a_j < b_j < b_i$, но тогда любой отрезок, содержащий оба дома $i-$ го цвета содержит и оба дома $j-$ го цвета.

Теперь вместо раскраски домов рассмотрим последовательность букв a и b,
где a вместо домов, номер которых имеет вид a_i (а $b-$ где b_i)

Из первых 100 букв ровно одна b, ведь для 1ого цвета отрезок может быть только с первого по сотый дом

(То есть первый цвет нём встречается два раза, а любой другой- максимум 1)

Значит среди первых 100 букв 99 aшек. Значит среди букв от 100 до 199 как минимум 98 bшек

(Так как есть 98 чисел $a_{i\geq 2}$, для которых $b_i \geq 100$, но $b_i \leq 199$, так как $b_i - a_i \leq 99$)

Тогда среди первых 199 домов максимум 100 aшек, то есть $a_{101} \geq 200$

Аналогично, среди последних 199 домов максимум 100 bшек, $b_{103} \leq 206$, то есть

$$200 \leq a_{101} < a_{102} < a_{103} < b_{103} \leq 206, \qquad 200 \leq a_{101} < b_{101} < b_{102} < b_{103} \leq 206$$

Теперь рассмотрим сотню для a_{102} и b_{102}.
Либо она содержит 206, тогда она содержит a_{103} и b_{103}, либо она содержит 200, а тогда и a_{101}, b_{101}

Тогда эта сотня содержит и 2 дома другого цвета, противоречие

Критерии: Правильное решение: 25 баллов (+)

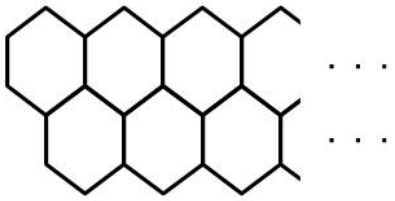
Проверять правильный пример не требуется, пример в пункте б) отдельно не оценивается

Пункт а) (пример плюс простая оценка): 13 баллов $(^{+}/_{2})$

Только пример: 8 баллов $(\mp)$

Решения и критерии оценки заданий олимпиады

Задача 8-1. У Васи есть 2019 спичек. Он выкладывает из них в два ряда шестиугольники, примыкающие друг к другу. Сколько шестиугольников у него получится?



Ответ: 504.

Решение. Будем считать, что Вася работает по следующей схеме. Сначала выкладывает крайний левый шестиугольник, а потом подклеивает пару шестиугольников к имеющимся. Тогда после выкладывания k-й пары будет потрачено $6+9+8(k-1) = 8k+7$ спичек. Таким образом, он сможет использовать 2015 спичек, сделав при этом 503 шестиугольника. А из оставшихся четырёх спичек он сделает 504-й шестиугольник. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Арифметическая ошибка, не влияющая на решение
+/−	14	Решение верное, но в ответе забыто, что за неизвестную взято 2 шестиугольника. Незначительная ошибка в рассуждениях
+/2	10	При правильном ответе пробелы в решении
−/+	6	Множественные арифметические ошибки
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 8-2. Вычислите сумму $1^2+2^2-3^2-4^2+5^2+6^2-7^2-8^2+9^2+10^2-\ldots+2017^2+2018^2$.

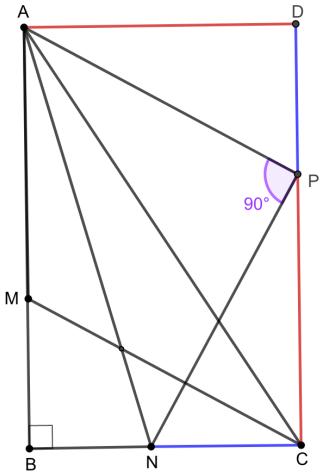
Ответ: 4074341.

Решение. Заметим, что при любом k верно равенство $k^2-(k+1)^2-(k+2)^2+(k+3)^2=4$. Поэтому вся сумма равна $1+504\cdot 4+2018^2=4074341$. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Решение верное, но присутствуют недочёты, не влияющие на решение или не досчитано до конечного числа
+/−	17	Арифметическая ошибка при правильных рассуждениях
+/2	12	Правильная идея с ошибками
−/+	8	Описание метода подстчета без самого подсчета или множественные ошибки
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 8-3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так, что $AM=BC$, а на катете BC выбрана точка N так, что $CN=MB$. Найдите острый угол между прямыми AN и CM.

Ответ: 45°.



Решение. Достроим треугольник ABC до прямоугольника $ABCD$ и выберем на его стороне CD точку P так, что AP параллельно CM. Тогда $PC=AD, DP=CN$, и прямоугольные треугольники ADP и CPN равны, причём $\angle DAP=\angle CPN$. Поэтому $\angle APD+\angle CPN=90°$ и

$\angle APN = 90°$, то есть APN — равнобедренный прямоугольный треугольник. Значит, $\angle PAN = 45°$ и, в силу параллельности прямых AP и CM, острый угол между прямыми AN и CM тоже составляет 45 градусов. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 8-4. У оракула в саду живут четыре черепашки. Посетитель может за ход выбирать любое подмножество черепашек и спрашивать оракула, сколько среди этих черепашек самцов (ответы оракула всегда правдивы). За какое наименьшее количество ходов можно узнать про всех черепах, какого они пола?

Ответ: 3.

Решение. За три вопроса можно получить ответ следующим образом. Первые два вопроса про черепах 1 и 2, про 2 и 3. Если хотя бы один из ответов 0 или 2, про соответствующую пару знаем, кто они, про оставшуюся из трёх знаем из другого вопроса, остался 1 вопрос на 4-ю черепашку. Если оба ответа 1, то черепашки 1 и 3 одного пола. Тогда спросим про 1, 3, 4. Мы услышим ответ не меньше 2, если черепашки 1 и 3 были самцами, и ответ не больше 1 иначе. При этом пол черепашки 4 также однозначно восстанавливается, и остается одним вопросом выяснить пол черепашки 2.

Докажем, что двух вопросов недостаточно. Прежде всего заметим, что: а) за один вопрос, не зная общего числа самцов, мы не сможем разобраться даже с двумя черепашками; б) зная общее число самцов, мы сможем разобраться с двумя, но не сможем разобраться с тремя черепашками. Поэтому в ситуации четырёх черепашек и двух вопросов задавать первый вопрос про всех черепашек сразу или про одну черепашку бессмысленно. Поскольку при вопросе про группу из трёх или двух черепашек мы можем услышать ответ 1, такой вопрос также не приведёт к успеху. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	Верный ответ, но не доказано, что меньше быть не может
+/2	10	Верный ответ с мелкими недочетами в решении и не доказано, что меньше быть не может
−.	4	Попытка проанализировать случаи с 2 и 3 вопросами, но сделан неверный вывод, что минимальное число — 4
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 8-5. **8-5.** Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и самого этого числа. Найдите все натуральные числа, у которых разница между суммой двух самых больших собственных делителей и суммой двух самых маленьких собственных делителей есть простое число.

Ответ: 12 (2, 3, 4, 6).

Решение. Имеет место один из двух случаев.

А) Пусть оба наименьших делителя p и q — простые числа. Тогда простым будет число $r = (n/p + n/q) - (p + q)$, и $pqr = (p + q)(n - pq)$. Поскольку числа $p + q$ и pq взаимно просты, получаем $r = p + q$, откуда $p = 2$ и $n = 4q$. Но тогда в силу выбора q получаем $q = 3$ и $n = 12$.

Б) Пусть наименьшие делители имеют вид p и p^2, где p простое. Этот случай разбирается аналогично. □

Замечание. Возможна ситуация, когда число имеет всего три собственных делителя. Тогда упомянутая в условии разность есть разность между наибольшим и наименьшим из собственных делителей. Но любое число с тремя собственными делителями есть степень простого p^4, а разность $p^3 - p$ простым числом быть не может.

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	16	Незначительные ошибки
+/2	10	Значительные пробелы в решении
−.	6	Есть идея, что $pnq = (p+q)(n-pq)$
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 8-6. Имеется несколько монет, каждая стоит целое число тугриков. Известно, что этими монетами можно набрать любую другую сумму от 1 до 51 тугрика включительно, кроме суммы в 50 тугриков. Обязательно ли этими монетами можно набрать сумму ровно в 100 тугриков?

Ответ: да.

Решение. Возьмём набор монет A суммарной стоимостью 51 тугрик. Докажем, что A состоит из одной монеты стоимостью 51 тугрик. Тогда останется прибавить ее к набору в 49 тугриков. Пусть k тугриков — стоимость самой дешевой монеты набора A. Если $k < 51$, то найдется набор монет B суммарной стоимостью $k-1$ тугрик. Ясно, что все монеты набора B дешевле k тугриков, поэтому все они не входят в набор A. Уберем из набора A одну монету стоимостью k тугриков и добавим туда все монеты набора B. Таким образом, мы набрали ровно 50 тугриков, противоречие. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	14	Доказано, что можно. Приведён конкретный пример, но не в общем случае или незначительные пробелы в доказательстве
−/+	10	Идея о монете в 51 тугрик
−.	6	Частный случай
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

8-1 Сколькими способами из цифр 1, 2, 3, 4 можно составить число, кратное 6? При составлении числа каждую цифру можно использовать один раз или не использовать совсем.

Ответ: 9.

Решение. Число делится на 6, тогда и только тогда, когда оно делится на 2 и на 3. Число, составленное из цифр 1, 2, 3, 4 делится на 2, если и только если его последняя цифра чётная, то есть 2 или 4. Число делится на 3, тогда и только тогда, когда его сумма цифр делится на 3. В нашей ситуации такое возможно, для следующих наборов цифр:

$$\{1, 2\}, \text{ или } \{1, 2, 3\}, \text{ или } \{2, 4\}, \text{ или } \{2, 3, 4\}$$

имеем 2 варианта в первом случае, 2 варианта во втором и 4 в последнем третьем случае. Итого 9 вариантов.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Верно обоснованный перебор, но в ответе упущено число.	$\pm$	15
Только ответ.	$-$	0
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-2 Найдите наименьшее натуральное число, которое можно получить при подстановке натуральных чисел вместо переменных в следующее выражение $13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y$.

Ответ: 2.

Решение. Заметим, что

$$13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y = (2x - y)^2 + (3x - z)^2 + y \qquad (1)$$

Поскольку квадрат целого числа всегда неотрицательное число,

он достигает минимума, когда равен 0. Натуральное число y не меньше 1. Если же $y=1$, то число $(2x-y)$ — нечётное и его квадрат также не меньше 1. Поэтому выражение (1) не меньше 2 для любых натуральных x, y, z. Значение 2 может быть достигнуто несколькими способами, например, $x=1, y=2, z=3$ или $x=1, y=1, z=3$.

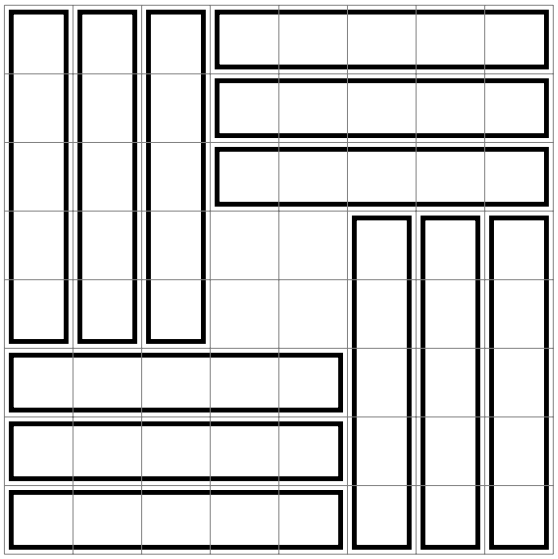
Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Оценка без примера.	$\pm$	10
Только пример.	$\mp$	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-3 Какое максимальное количество полосок 5×1 можно вырезать из квадрата на клетчатой бумаге размера 8×8 клеток?

Ответ: 12

Решение Заметим, что больше 12 фигурок из 5 клеток в каждой поместить на клетчатую бумагу в которой всего $8\times8=64$ клетки заведомо не удастся (т. к. $64=12\times5+4$). Поэтому остается

подыскать пример из 12 полосок. Вот он:



Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
Пример без оценки.	+.	17
Оценка без примера с верным ответом.	−.	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

8-4 Пусть дан четырехугольник $ACDE$, такой что вершины D и E лежат по одну сторону от прямой AC. Пусть на стороне AC взята точка B, так что треугольник BCD — равнобедренный с основанием BC, т. е. $BD = CD$. Пусть углы BDC, ABE, ADE равны 80 градусов. Найдите угол EAD.

Ответ: 50°.

Решение. Поскольку $\angle ABE = \angle ADE$, четырёхугольник $ABDE$ вписанный. Поскольку BCD равнобедренный с $\angle BDC = 80°$, в нём $\angle CBD = \angle BCD = 50°$. Значит, $\angle EBD = 190° - \angle ABE - \angle CBD = 50°$. Поскольку $ABDE$ вписанный, $\angle EAD = \angle EBD = 50°$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Показано, что $\angle EBD = 50°$, найдено равенство углов $\angle BAD = \angle BED$.	$\mp$	6
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-5 В стране из 2018 городов каждая пара городов соединена одной дорогой. Власти решили присвоить каждой трассе статус «федеральной» или «социальной», и для этой цели выпустили метки «Ф» и «С» суммарным числом, равным числу дорог. Однако рабочие расставили метки неправильно: на некоторых трассах могло оказаться по одной метке обоих видов, а на некоторых могло не оказаться ни одной. (Случай, когда на каждой дороге — ровно по одной метке, также считается возможным.) Каково максимально возможное число дорог с меткой «федеральная», если для любой такой дороги на каждой, не имеющей с ней общих концов, есть метка «социальная»?

Ответ: 2017.

Решение. Будем называть дорогу федеральной, если она имеет метку «Ф», даже если она при этом имеет метку «С».

Если есть две федеральные дороги без общих концов (пусть это дороги А–Б и В–Г), то федеральных дорог не более 6 (потому что все дороги, кроме дорог между городами А, Б, В, Г, обязательно имеют метку «С», а число меток равно числу дорог).

Если любые две федеральные дороги имеют общий конец, то рассмотрим две из них: А–Б и Б–В. Тогда либо есть ещё только одна федеральная дорога А–В (в таком случае федеральных дорог больше нет, т. е. их всего 3), либо все федеральные дороги имеют своим концом город Б (в таком случае федеральных дорог не более 2017).

Случай с 2017 федеральными дорогами возможен (все дороги из одного города имеют метку «Ф», все остальные дороги – метку

«С»).

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	+	20
Из того, что любые две федеральные дороги имеют общий конец, делается вывод, что они все имеют общий конец, то есть упущен треугольник, в остальном решение верно.	+.	18
Только верный пример.	∓	3
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

8-6 Шесть почти честных пиратов закопали добытые золотые монеты на необитаемом острове и пустились в бега. Через год первый пират вернулся на остров, разделил все монеты на шесть равных частей, одна монета оказалась лишней. Пират забрал себе одну из частей и лишнюю монету, а остальное закопал. То же самое сделали по очереди остальные пираты, причем никто из них не знал о действиях других. Через много лет ученый археолог наткнулся на закопанные монеты. Какое наименьшее количество монет мог найти археолог?

Ответ: 15620.

Решение. Заметим, что после каждого перезакапывания число монет делится на 5. Пусть археолог нашёл n, монет, тогда $n = 5a$.

Значит, шестой пират нашёл $6a + 1$, что также делится на 5, то есть $a \equiv 4 \mod (5)$. Значит, $a = 5b - 1$, то есть $6a + 1 = 5(6b - 1)$.

Пятый нашёл $6(6b - 1) + 1 = 6^2b - 5$. При этом $6^2b - 5$ делится на 5, откуда b делится на 5, то есть $b = 5c$, $6^2b - 5 = 5(6c^2 - 1)$.

Продолжая таким образом, получаем, что второй нашёл $6(6^4e - 1) + 1 = 6^5e - 5$. При этом e делится на 5, то есть $e = 5f$, $6^5e - 5 = 5(6^5f - 1)$.

Первый пират нашёл $6^6f - 5$, но это уже не имеет значения.

Таким образом, $b=5c=\ldots=5^4 f$. Тогда $n=5a=5(5b-1)=5^6 f-5$. Поскольку $f \geqslant 1$, $b \geqslant 5^6-5=15620$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Есть правильная идея рассмотрения последовательных делимостей и роста степеней пятёрки.	$-$.	2
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

8-1 Найти все натуральные числа n от 1 до 100 такие, что если перемножить все делители числа n (включая 1 и n), получим число n^3.

Решение. Утверждается, что n удовлетворяет условию задачи, если и только если его разложение $n=p_1^{k_1}\dots p_s^{k_s}$ на простые множители имеет вид либо $n=p^5$, либо $n=p_1p_2^2$. Действительно, для каждого $j=1,\dots,k_1$ имеется $(k_2+1)\dots(k_s+1)$ делителей числа n, содержащих p_1 в степени j в разложении на простые множители: все эти делители имеют вид $p_1^jp_2^{m_1}\dots p_s^{m_s}$, $m_i\in\{0,\dots,k_i\}$. Следовательно, произведение всех делителей числа n содержит p_1 в степени $(k_2+1)\dots(k_s+1)(1+\dots+k_1)$. Условие, что произведение всех делителей равно n^3, эквивалентно утверждению, что каждое p_j входит в их произведение в степени $3k_j$, и, тем самым, предыдущее произведение скобок равно $3k_1$. Следовательно, $(k_2+1)\dots(k_s+1)\leqslant 3$. С другой стороны, $k_j\geqslant 1$. Отсюда следует, что либо $s=2$, $k_2\leqslant 2$ (из симметрии $k_1\leqslant 2$), либо $s=1$ и $n=p^k$, $p=p_1$, $k=k_1$. В первом случае должно выполняться равенство $(k_2+1)(1+\dots+k_1)=3k_1$ и аналогичное равенство с переменой k_1 и k_2 местами. Это возможно только в том случае, когда $k_2=2$, $k_1=1$ (с точностью до перестановки). Во втором случае, когда $n=p^k$, все делители числа n суть $1,p,\dots,p^k$, а их произведение равно p в степени $1+\dots+k$. По условию задачи последняя сумма должна быть равна $3k$: $1+\dots+k=3k$. Для чисел $k=1,2,3,4$ это не верно, а для числа $k=5$ верно. При $k>5$ рассматриваемое равенство неверно:

$$1+l\dots+k>k+(k-1)+(k-2)+1+2=3(k-1)+3=3k.$$

Значит, во втором случае $k=5$. Итак, все числа $n\neq 1$, удовлетворяющие условию задачи, имеют разложение на простые множители вида либо $n=p_1p_2^2$, $p_1\neq p_2$, либо $n=p^5$; $p_1,p_2,p>1$. Перечислим те из них, которые не превосходят 100.

- Числа $n = p_1 p_2^2 \leqslant 100$. Имеем $p_2 < 10$, тем самым, $p_2 \in \{2, 3, 5, 7\}$. С другой стороны, $p_2^2 \geq 4$, а значит, $p_1 \leqslant 25$. Следовательно, $p_1 \in \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\}$, $p_1 \neq p_2$. Выписывая всевозможные произведения $n = p_1 p_2^2$, не превосходящие 100, с вышеуказанными p_1 и p_2, получаем

$$2 \times 3^2 = 18,\ 2 \times 5^2 = 50,\ 2 \times 7^2 = 98,\ 3 \times 2^2 = 12,\ 3 \times 5^2 = 75,$$
$$5 \times 2^2 = 20,\ 5 \times 3^2 = 45,\ 7 \times 2^2 = 28,\ 7 \times 3^2 = 63,\ 11 \times 2^2 = 44,$$
$$11 \times 3^2 = 99,\ 13 \times 2^2 = 52,\ 17 \times 2^2 = 68,\ 19 \times 2^2 = 76,\ 23 \times 2^2 = 92.$$

- Единственное $n = p^5$, не превосходящее 100, есть 32. Итого получаем список всех возможных чисел n:

$$n = 1,\ 12,\ 18,\ 20,\ 28,\ 32,\ 44,\ 45,\ 50,\ 52,\ 63,\ 68,\ 75,\ 76,\ 92,\ 98,\ 99.$$

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Полное решение	$+$	20
Правильное доказательство, в ответе не хватает одного числа	$+.$	18
Правильный ответ с доказательством без второго либо оба примера без доказательства; верная идея про корни, но арифметическая ошибка в решении	$\pm$	15
Правильное решение, но упущено до трёх ответов, ответ 32 указан	$\pm$	15
Правильный ответ без доказательства без второго либо доказательство без примеров	$+/2$	12
Забыто 32 и ещё несколько чисел	$\mp$	9
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-2 У Пети есть линейка длиной 10 см (то есть с помощью неё нельзя проводить отрезки длиной больше 10 см), и циркуль

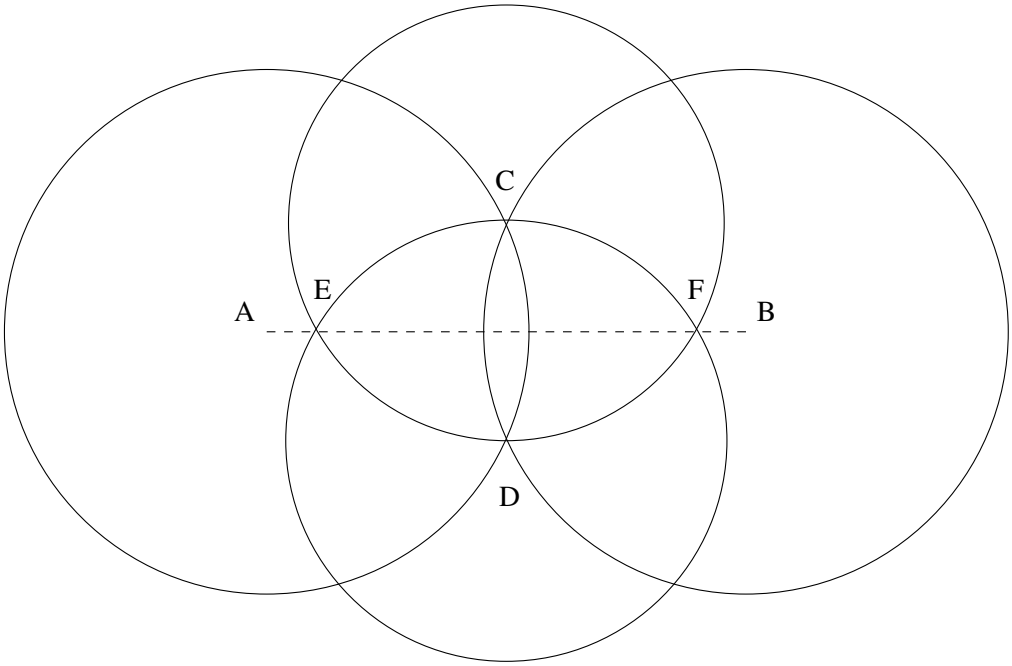
с максимальным раствором 6 см (то есть с помощью него невозможно рисовать окружности радиуса больше 6 см). Делений на линейке и циркуле нет, то есть измерять расстояния ими нельзя.

На листе бумаги нарисованы две точки. Известно, что расстояние между ними равно 11 см. Покажите, как Петя может соединить эти точки отрезком, используя только ту линейку и циркуль, которые у него есть.

В решении достаточно указать правильный способ построения. Доказывать его правильность не обязательно.

Решение.

Пусть A и B — рассматриваемые точки. Проведём окружности максимально возможного радиуса 6 см с центром в них. Отметим их точки пересечения C и D. Расстояние между ними будет не больше 6 см. Проведём окружность с центром в точке C через точку D и окружность с центром в точке D через точку C. Обозначим через E и F их точки пересечения. Они лежат на отрезке $[A, B]$ в силу симметрии, причём центральная симметрия отрезка $[A, B]$ меняет E и F местами. Таким образом, одна из них, скажем, E будет заведомо ближе к точке A, а точка F — к точке B, то есть $|AE| = |BF| < \frac{11}{2} = 5.5$. Соединим точки A и E отрезком. (Можно даже провести отрезок с началом A побольше, на всю линейку). Соединим также B и F отрезком. А теперь соединим точки E и F отрезком. Можно показать, что расстояние между ними меньше 10 см, так что это действительно возможно. А можно это и не использовать. А именно, можно провести более длинный отрезок с началом A вместо $[A, E]$ и соединить его конец с точкой B или F. См. рисунок.



Содержание критерия	Оценка	Баллы
Полное построение (в том числе без объяснений)	$+$	20
Построен ромб	$\mp$	6
Сказано что решение начинается с предварительного построения точек C и D, но не сказано, как это продолжить	$-.$	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-3 Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} = \frac{y+z}{2}, \\ \sqrt{y} = \frac{z+x}{2}, \\ \sqrt{z} = \frac{x+y}{2}. \end{cases}$$

и доказать, что других решений, кроме найденных, нет.

Решение. Ответ: (0, 0, 0), (1, 1, 1).

По условию, $x, y, z \geqslant 0$, так как квадратный корень из каждого из них корректно определён. В силу симметрии без ограничения общности будем считать, что $x \geqslant y \geqslant z \geqslant 0$. Суммируя уравнения системы, получим

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} + \sqrt{z} = x + y + z. \tag{1}$$

Отсюда следует, что всякое решение системы либо совпадает с $(1, 1, 1)$ или с $(0, 0, 0)$ (и это суть решения системы), либо удовлетворяет неравенству $x > 1 > z$. Действительно, в противном случае три числа x, y, z либо все не меньше 1, либо все не больше 1, и хотя бы для одного из них соответствующее неравенство является строгим. А отсюда следует, что левая часть уравнения (1) строго больше (соответственно, меньше) правой, за исключением случая, когда каждое из чисел x, y, z равно своему корню. Последнее имеет место только тогда, когда каждое из них равно либо 0, либо 1, то есть единственные возможные случаи суть: $(1, 1, 1)$, $(0, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 0, 0)$. Но последние две тройки не являются решениями, так как для них не выполняется третье (соответственно, первое) уравнение системы. Итак, всякое решение системы удовлетворяет неравенству $x > 1 > z > 0$. Более того, $y > 1$, так как в противном случае, когда $y \leqslant 1$, с одной стороны, $\sqrt{x} > 1$, а с другой стороны, $\sqrt{x} = \frac{y+z}{2} < 1$, в силу первого уравнения системы. Итак, $x \geqslant y > 1 > z$. А тогда, с одной стороны, $\sqrt{z} < 1$, а с другой стороны, $\sqrt{z} = \frac{x+y}{2} > 1$, в силу третьего уравнения системы. Полученное противоречие доказывает, что других решений, кроме двух найденных, нет.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Нахождение обоих решений с доказательством, что других нет	$+$	20
Нахождение обоих решений с неполным доказательством, что других нет (например, в доказательстве выше упущены подслучаи)	$\pm$	15
Нахождение одного решения с частью доказательством, что других нет (например, приведена часть неравенств выше, но второе решение упущено)	$\mp$	7
Нахождение обоих решений без доказательства, что других нет	$-.$	5
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-4 На доске написано несколько цифр (среди них могут быть одинаковые). На каждом шаге две цифры стираются и пишутся цифры, из которых состоит их произведение. (Например, вместо 5 и 6 пишется 3 и 0, а вместо 2 и 4 пишется 8). Доказать, что через несколько шагов на доске останется одна цифра.

Решение. При решении задачи будем использовать *свойство уменьшения первого разряда.* Оно состоит в том, что при умножении двух цифр a и b получается либо однозначное число (цифра), либо двузначное, и в последнем случае первая цифра двузначного произведения меньше, чем минимальная из цифр a, b. Действительно, двузначные числа $a0 = 10 \times a$ и $b0 = 10 \times b$ больше, чем ab, так как $a, b < 9$. Тем самым, на каждом шаге либо получается на цифру меньше (первый случай), либо число цифр сохраняется, но минимальная из всех цифр, написанных на доске, не увеличивается.

Будем доказывать утверждение задачи индукцией по числу n

цифр, изначально написанных на доске.

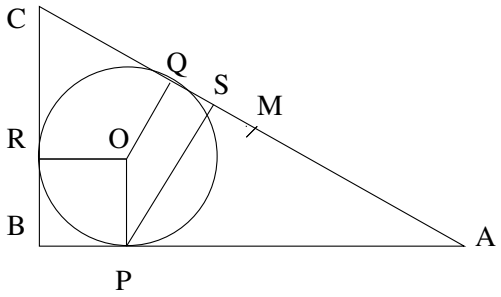
База индукции: при $n=1$ утверждение очевидно. Утверждение для $n=2$ следует из свойства уменьшения первого разряда, в силу которого через несколько шагов останется одна цифра.

Шаг индукции. Пусть утверждение доказано для $n=k$. Докажем его для $n=k+1$. Пусть m — минимальная из цифр, написанных на доске. Достаточно показать, что через несколько шагов либо число цифр уменьшится, либо минимальная цифра уменьшится: появится цифра меньше m. Предположим противное. Тогда число цифр не уменьшается и в каждый момент есть цифра m, к которой очередной шаг задачи не применяется: каждый шаг не затрагивает хотя бы одну цифру m. В противном случае, если осталась одна или две цифры m и к ней (соответственно, к ним обеим) применен шаг задачи, и при этом число цифр не уменьшается, то минимальная цифра уменьшится в силу свойства уменьшения первого разряда. Вышесказанное эквивалентно тому, что все шаги задачи применяются к меньшему набору цифр: ко всем, кроме одной из цифр m. А тогда, по предположению индукции, через несколько шагов на доске, кроме цифры m, останется одна цифра. Это сводит шаг индукции к случаю двух цифр, для которого утверждение задачи доказано. Шаг индукции доказан.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Замечено и доказано свойство уменьшения первого разряда, а также что при применении шага к произвольному набору минимальная цифра не увеличивается	$\pm$	12
Замечено и доказано одно из вышеупомянутых свойств	$\mp$	9
Замечено одно из двух вышеупомянутых свойств без доказательства	$-$.	5
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-5 В треугольнике ABC $\angle B = 90°$, $\angle A = 30°$. Вписанная окружность касается стороны AB в точке P, а стороны AC — в точке Q; M — середина стороны AC. Докажите, что $PM = PQ$.

Решение. Пусть O — центр вписанной окружности, r —



её радиус, а R — точка её касания со стороной BC. Четырёхугольник $PORB$ — квадрат, сторона которого равна радиусу r. Треугольник BCM равнобедренный: $BM = CM$ (это верно для любого прямоугольного треугольника). А в нашем случае он даже равносторонний, так как $\angle C = 90° - 30° = 60°$. Имеем $CB = CM$. Кроме того, $CR = CQ$, так как Q и R — точки касания вписанной окружности с лучами, выпущенными

из точки C. Следовательно, $MQ = BR = r$. Пусть S — основание перпендикуляра, опущенного из точки P на сторону AC. Имеем $QS = OP/2 = r/2$, так как QS есть ортогональная проекция отрезка OP на сторону AC, а угол между ними равен $60°$. Напомним, что $QM = r$. Тем самым, S — середина отрезка QM. Итак, прямоугольные треугольники PSQ и PSM равны. Значит, $PM = PQ$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Полное доказательство	$+$	20
Доказано, что QM равно радиусу вписанной окружности	$\mp$	6
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

8-6 Каждый член партии доверяет пяти однопартийцам, но никакие двое не доверяют друг другу. При каком минимальном размере партии такое возможно?

Не забудьте показать, что при указанном Вами размере партии это действительно возможно, а при меньших — нет.

Решение. Будем представлять партию в виде ориентированного графа: партийцев — в виде вершин, а если партиец A доверяет партийцу B, то соединим вершину A с B ребром со стрелкой, направленной от A к B. Условие того, что никакие два партийца не доверяют друг другу, эквивалентно условию того, что никакие две вершины не соединены двумя противоположно направленными ориентированными ребрами. Будем называть это *условием одного ребра*. Построим пример партии из 11 человек, удовлетворяющей условию задачи. Разместим 11 человек в вершинах правильного 11-угольника $A_1 \ldots A_{11}$. Для каждой вершины A_i направим по ориентированному ребру из неё в каждую из пяти вершин, следующих за ней по часовой стрелке. Утверждается, что

условие одного ребра выполнено. Действительно, для каждого ориентированного ребра, идущего от некоторой вершины A_i к A_j, имеется не более 4 вершин, следующих от A_i к A_j в направлении по часовой стрелке. А остальных вершин 11-угольника, отличных от A_i, A_j и вышеупомянутых последовательных вершин между ними не меньше, чем $11-6=5$, и они идут последовательно от A_j к A_i по часовой стрелке с «другой стороны». Предположим противное: условие одного ребра не выполнено, то есть некоторая пара вершин A_i и A_j соединена двумя противоположно направленными рёбрами. Тогда в силу предыдущего, имеется два набора последовательных вершин, каждый из не более, чем 4 вершин: вершины одного набора идут от A_i к A_j по часовой стрелке, а вершины другого — от A_j к A_i по часовой стрелке. Следовательно, эти наборы не пересекаются, и вместе с вершинами A_i и A_j (итого не более, чем $4+4+2=10$ вершин) они покрывают все 11 вершин 11-угольника. Полученное противоречие доказывает, что условие одного ребра выполнено.

Докажем теперь, что для партии меньшего размера это не возможно. Пусть n — общее число членов партии, удовлетворяющей условиям задачи. Тогда общее число ориентированных рёбер равно $5n$: по 5 рёбер, исходящих из каждой вершины. С другой стороны, общее число рёбер не превосходит множества пар различных вершин (условие одного ребра), которое, в свою очередь, равно $C_n^2=\frac{n-1}{2}n$. Тем самым $5n\leqslant\frac{n-1}{2}n$, а, значит, $\frac{n-1}{2}\geqslant 5$, то есть $n\geqslant 11$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено построение партии из 11 человек и доказано, что меньше нельзя	$+$	20
Приведено построение партии из 11 человек, но не доказано, что меньше нельзя	$\pm$	14
Доказано, что меньше 11 сделать нельзя, но пример не построен	$+/2$	12
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

1. В ряд выписаны цифры 987654321. Поставьте между ними ровно два знака минус так, чтобы значение полученного выражения было минимальным. (Например, при расстановке $9876-54-321$ получается 9501.)

Ответ: $9-8765432-1$

2. Найдите наименьшее целое положительное число, представимое в виде $20x^2+80xy+95y^2$ для некоторых целых чисел x и y. Строго обоснуйте ответ.

Решение: Поделим на 5. $4x^2+16xy+19y^2$. По модулю 4 или 0 или 3. 3 может быть:$x=2, y=-1$. Ответ – 15.
Критерии: $\mp$ – получен ответ без обоснования.

3. Болельщики Спартака говорят правду, когда Спартак выигрывает, и лгут, когда он проигрывает. Аналогично ведут себя болельщики Динамо, Зенита и Локомотива. После двух матчей с участием этих четырех команд, каждая из которых закончилась победой одной из команд, а не ничьей, из болельщиков, смотревших трансляцию, на вопрос "болеете ли вы за Спартак?" положительно ответили 200 человек, на вопрос "болеете ли вы за Динамо?" положительно ответили 300 человек, на вопрос "болеете ли вы за Зенит?" положительно ответили 500 человек, на вопрос "болеете ли вы за Локомотив?" положительно ответили 600 человек. Сколько человек болело за каждую из команд?

Решение: Пусть за победившие команды болеют x и y человек, за проигравшие z и t. Тогда на вопросы про эти команды ответило $x+z+t, y+z+t, t, z$ человек соответственно. Значит, за Зенит болеет 0 человек, за Локомотив 100, за Спартак 300, а за Динамо 200 человек. Критерии: $\mp$ – правильный ответ без обоснования,
$\pm$ – арифметическая ошибка, или небольшие пробелы в обосновании.

4. Треугольник со сторонами 2, 3 и 3 разрезали на четыре подобных ему треугольника. Каковы могут быть коэффициенты подобия?

Ответ: 1/2 и 6/13, 4/13, 9/13, 6/13.
Решение: Заметим, что единственное расположение четырёх треугольников, так чтобы они были подобны большому (а, значит, и друг другу) – так чтобы у каждого треугольника разбиения одна вершина была вершиной треугольника и две другие на его сторонах, причем на каждой стороне большого треугольника отмечено по одной точке (A' на BC, B' на AC, C' на AC). Тогда есть ровно два варианта – $\angle CA'B' = \angle CAB$ и $\angle CA'B' = \angle CBA$. Остальные углы восстанавливаются однозначно. Оба варианта дают набор из четырёх подобных треугольников.
Критерии: $\mp$ – рассмотрен только первые вариант.

5. На доске написаны числа $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \ldots, \frac{1}{100}$. Разрешается стереть любые два числа a и b и записать вместо них $a+b+ab$. После нескольких таких операций на доске осталось одно число. Чему оно может быть равно?

Ответ: $2^{99}(1+1)(1+1/2)\ldots(1+1/100)-1 = 2^{99}101-1$. Решение: Необходимо показать ассоциативность операции для трёх произвольных a, b, c, а затем провести вычисление, заметив, что на каждом шаге получается выражение вида $2^k(1+a_1)(1+a_2)\cdot\ldots\cdot(1+a_{k-1})-1$.
Критерии: $\mp$ – ответ без доказательства независимости от порядка операций.

6. Слова языка роботов планеты Шелезяка — последовательности стрелочек “вверх”, “вниз”, “влево” и “вправо”, причём две противонаправленные стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000 слов этого языка. Четыре ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку вверх, а если это запрещено (слово начинается с “вниз”), то

убирает это первое “вниз”, ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают соответственно стрелку вниз, влево или вправо, и вычёркивают первый символ, если он оказался “вверх”, “вправо”, “влево”. Докажите, что в одной из четырёх тетрадей минимум половина (500000) слов не будет встречаться среди слов на доске.

Решение: Разобьём слова, написанные на доске на 4 класса U, D, L, R согласно первой букве (будем маленькими буквами u, d, l, r обозначать число элементов в них, $u+d+l+r = 1000000$). Тогда в тетради ученика U будет написано $u+l+r$ слов, начинающихся на “вверх” (ибо к любому слову не из класса D он припишет “вверх”). Значит, если у него в тетради содержится N_u новых слов, то $u + l + r \leq u + N_u$. Написав три аналогичных неравенства и сложив их вместе, получим, что $3(u + d + l + r) \leq (u + d + l + r) + (N_u + N_d + N_l + N_r)$, то есть $N_u + N_d + N_l + N_r$ не меньше 2000000.

Высшая Проба — 21-9/10, решения, критерии

№1 (14 баллов)

Через $\langle x\rangle$ обозначим ближайшее к x целое число (условимся, что $\langle n+\frac{1}{2}\rangle = n$ при целом n). Положим $b_k = k + \langle\sqrt{k}\rangle$. Выпишем все натуральные числа, не встречающиеся в последовательности b_1, b_2, b_3, ... в порядке возрастания; получим последовательность a_1, a_2, a_3, ... Найдите явную формулу для числа a_n.

Решение

Ответ: $a_k = k^2$

$(k+1/2)^2 = k^2+k+1/4$. Значит, $n \le k^2+k$ равносильно тому, что $\langle\sqrt{n}\rangle \le k$, а $n \ge k^2+k+1$ равносильно тому, что $\langle\sqrt{n}\rangle \ge k+1$. Значит, $\langle\sqrt{n+1}\rangle - \langle\sqrt{n}\rangle = 1$ равносильно тому, что n представляется в виде k^2+k.

Решение 1

Следовательно, $b_{n+1} - b_n = n+1+\langle\sqrt{n+1}\rangle - n - \langle\sqrt{n}\rangle = 2$ равносильно тому, что n представляется в виде k^2+k, в иных случаях $b_{n+1} - b_n = n+1+\langle\sqrt{n+1}\rangle - n - \langle\sqrt{n}\rangle = 1$.

Значит, верно, что если число a не встречается в последовательности, то существует такое i, что $b_i = a-1$, а $b_{i+1} = a+1$. Но мы знаем, что в этом случае $b_i = k^2+k+k = (k+1)^2-1$, а $b_{i+1} = k^2+k+1+k+1 = (k+1)^2+1$. Следовательно, каждое такое a_i представляется в виде $(k+1)^2$.

Решение 2

Докажем, что любое число вида k^2 не встречается в последовательности b_i. Для единицы это очевидно, так как $b_1 = 2$.

Теперь пусть число представляется в виде $(k+1)^2$. Тогда если $i \le k^2+k$, то $b_k \le k^2+k+k < (k+1)^2$, а если $i \ge k^2+k+1$, то $b_k \ge k^2+k+1+k+1 > (k+1)^2$.

Теперь докажем, что все остальные числа встречаются в последовательности b_i. Пусть число x лежит в интервале $(k^2, (k+1)^2)$. Тогда $b_{x-k} = x-k+\langle x-k\rangle = x-k+k = x$.

Критерии.

А0 Верный ответ без основания: —. (2 балла).

А2 Незначительные ошибки, не влияющие на ход решения: +. (14 баллов).

А3 Доказано, что квадраты получить невозможно, но не доказано, что все остальные числа получить можно: +/2 (7 баллов).

Автор: Т.Зайцев

№2 (17 баллов)

Число x_1 случайным образом выбирается на отрезке $[0,2]$ (вероятность того, что x_1 попадет в заданный интервал на отрезке $[0,2]$, пропорциональна длине этого интервала). Далее строится последовательность x_n, такая, что

$$x_{n+1} = 3|x_n - 1| - 1, \quad n \geqslant 1.$$

Какова вероятность того, что $x_{2021} \in [0,2]$?

Решение

Ответ: $(\frac{2}{3})^{2020}$. Будем доказывать индукцией по n следующие два утверждения.

(1) Вероятность того, что $x_n \in [0,2]$, равна $(\frac{2}{3})^{n-1}$.

(2) Вероятность того, что x_n попадет в заданный интервал на отрезке $[0,2]$, пропорциональна его длине.

База индукции следует из условия задачи. Пусть (1) и (2) выполнены для $n=k$. По условию $x_{k+1} = f(x_k)$, где $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ определяется по формуле $f(x) = 3|x-1|-1$. Заметим, что прообраз отрезка $[0,2]$ при отображении f есть объединение отрезков $[0, \frac{2}{3}]$ и $[1\frac{1}{3}, 2]$. Таким образом, вероятность того, что $x_{k+1} \in [0,2]$, равна вероятности того, что $x_k \in [0,\frac{2}{3}] \cup [1\frac{1}{3}, 2]$. Суммарная длина отрезков $[0,\frac{2}{3}]$ и $[1\frac{1}{3},2]$ составляет $\frac{2}{3}$ от длины отрезка $[0,2]$. Поэтому из утверждений (1) и (2) для $n=k$ следует, что искомая вероятность равна $\frac{2}{3}\cdot(\frac{2}{3})^{k-1} = (\frac{2}{3})^k$. Утверждение (1) для $n = k+1$ доказано. Теперь заметим, что функции $f|_{[0,\frac{2}{3}]}$ и $f|_{[1\frac{1}{3},2]}$ являются линейными, и их образы совпадают с отрезком $[0,2]$. Таким образом, утверждение (2) для $n=k+1$ следует из аналогичного утверждения для $n=k$. Переход индукции доказан.

Критерии.

А0 Утверждение (2) сформулировано, но не доказано: +/— (15 баллов).

А1 Утверждение (2) используется, но явно не формулируется (и не доказывается): +/2 (11 баллов).

A2 Незначительные ошибки, не влияющие на ход решения: +. (17 баллов).

A3 Доказательство того, что если точка попала в промежуток (2/3; 4/3), то дальше точки в нужный отрезок не попадают: —. (2 балла).

A4 Без основания утверждается, что x_{2021-i} должно лежать в i-ой итерации множества Кантора: —/+ (6 баллов).

Автор: В.Тиморин

№3 (8 + 20 баллов)

В ряд стоят n домов k различных цветов, причем для любого цвета найдутся 100 стоящих подряд домов, среди которых домов этого цвета строго больше, чем домов любого другого цвета. При каком наибольшем k это возможно, если
а) $n = 404$;
б) $n = 406$?

Решение

Пункт а). Цветов не может быть больше 202, иначе есть цвет, в который покрашен только один дом, тогда домов этого этого цвета ни в каком отрезке не может быть строго больше, чем любого другого. Покажем, как построить пример на 202 цвета, то есть чтобы для каждого цвета в него было покрашено ровно два дома, притом существовал бы отрезок, в который эта пара одноцветных попадает, а любая другая — нет.

Назовем *198-блоком* следующую конструкцию: подряд стоят 198 домов, пары домов на расстоянии 99 (т. е. такие, между которыми ровно 98 других домов) покрасим в один цвет, и больше в цвет этой пары не будем красить другие дома (не только в этом блоке, но и вообще из участвующих домов); *2-блоком* назовем стоящие подряд два дома, покрашенные в уникальный цвет. Тогда 404 дома можно раскрасить так: 2-блок, 198-блок, 2-блок, 2-блок, 198-блок, 2-блок.

Осталось показать, что этот пример верный. В самом деле, у любого 2-блока есть соседний 198-блок, а значит, можно взять 100 домов подряд, у которых 2-блок является крайним, а все остальные цвета встречаются по одному разу. Для цветов 198-блока можно взять 100 домов, содержащих оба дома цвета i. Тогда домов этого цвета будет два, а все остальные цвета будут встречаться на этом отрезке по одному разу.

Пункт б). Этот же пример позволяет реализовать 202 цвета на 406 домах: в конец добавим еще два дома, цвет которых совпадает с последним 2-блоком.

Оценка. Понятно, что в каждый цвет должно быть покрашено хотя бы два дома, значит, ответ для $n = 406$ не больше 203. Если для $n = 406$ ответ 203, то в каждый цвет покрашено ровно два дома. Занумеруем цвета в порядке их появления слева направо, и пусть дома i-го цвета имеют номера a_i и b_i, причем $a_i < b_i$. По определению $1 = a_1 < a_2 < a_3 \cdots < a_{203}$. Докажем, что $b_1 < b_2 < b_3 \cdots < b_{203} = 406$. Предположим противное, т.е. пусть для каких-то $i < j$ оказалось $b_j < b_i$. Вспомнив, что $a_j < b_j$ и $a_i < a_j$, получаем, что $a_i < a_j < b_j < b_i$, то есть любой отрезок, содержащий a_i, b_i, также содержит a_j, b_j, то есть нет отрезка, на котором домов i-го цвета больше всего. Противоречие.

Заметим, что должны выполняться еще два неравенства: $b_i - a_i \le 99$ (иначе нет отрезка из 100 домов, в который попали оба дома из пары a_i, b_i) и $b_{i+1} - a_{i-1} \ge 101$ (иначе каждый отрезок, содержащий a_i, b_i, также содержит a_{i-1}, b_{i-1} или a_{i+1}, b_{i+1}).

Все готово для решения. Среди первых 100 номеров домов есть ровно один номер из множества $\{b_i\}$, это b_1: иначе, если там есть и b_2, среди домов от 1 до 100 есть два дома второго цвета, тогда для первого цвета нет отрезка, в котором его больше чем любого другого (поскольку только отрезок $[1, 100]$ содержит два дома первого цвета, но он содержит и два дома второго). Значит, среди первых 100 домов ровно 99 имеют номера из множества $\{a_i\}$. Тогда среди 99 номеров от 101 до 199 должны присутствовать 98 чисел из множества $\{b_i\}$, следовательно, из множества $\{a_i\}$ там может быть максимум один номер — a_{100}. Мы доказали, что $a_{101} \ge 200$. Повторив то же самое рассуждение с другого конца, получим, что $b_{103} \le 207$. Но это противоречит неравенству $b_{103} - a_{101} \ge 101$: мы не сможем найти отрезок из 100 домов для $i = 102$.

Критерии 3a

A0 Оценка без примера: —. (1 балл).

A1 Пример с обоснованием без оценки: +. (7 баллов).

A2 Верное решение без обоснования примера: +/— (7 баллов).

A3 Придуманы 198-блоки, дальше неверно: —/+ (2 балла).

Критерии 3b

A0 Не объяснено или плохо доказано противоречие для 8 домов и 3 цветов: +/— (15 баллов).

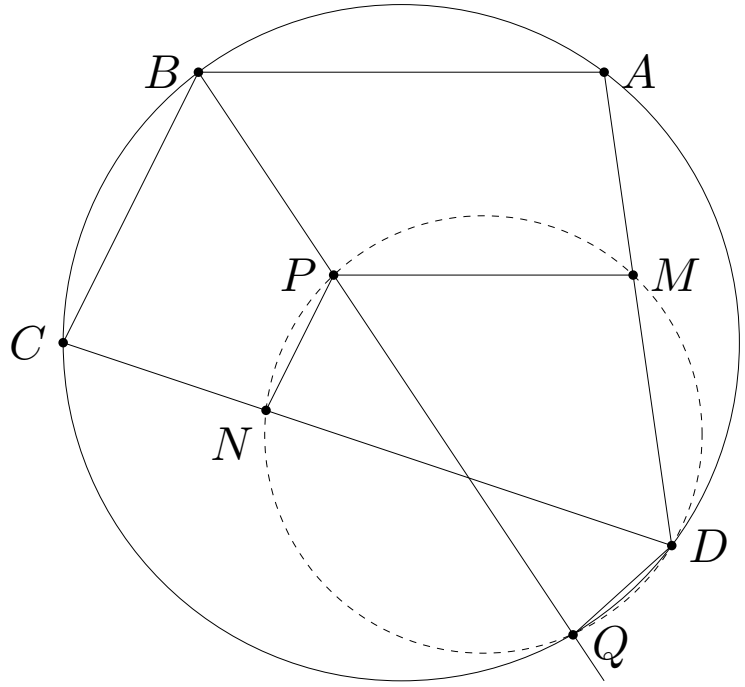
A1 Пример (даже без обоснования) без оценки: —. (0 баллов).

A2 Серьёзные ошибки или плохие доказательства в рассуждениях до центральных домов (включая центральные количества, отличные от 8), есть замечание или попытка вывести противоречие из трёх пар в центральной группе: +/2 (10 баллов).

Авторы: А.Акбари, Г.Челноков

№4 (23 балла)

Четырехугольник $ABCD$ вписан в окружность ω. Точки M и N лежат на сторонах AD и CD соответственно. Прямые, проходящие через M и N и параллельные соответственно AB и BC, пересекаются в точке P, лежащей внутри четырехугольника $ABCD$, а прямая BP повторно пересекает ω в точке Q, лежащей на дуге CD. Докажите, что точки M, N, P, Q лежат на одной окружности.



Решение 1.

Четырехугольник $BADQ$ вписан, поэтому $\angle BAD + \angle PQD = 180°$. Из параллельности AB и MP следует, что $\angle BAD = \angle PMD$. Таким образом, $\angle PMD + \angle PQD = 180°$. Следовательно, четырехугольник $PMDQ$ является вписанным.

Четырехугольник $BCQD$ тоже вписан, поэтому $\angle BCD = \angle PQD$. Из параллельности BC и PN следует, что $\angle BCD = \angle PND$. Таким образом, $\angle PND = \angle PQD$. Следовательно, четырехугольник $PNQD$ тоже является вписанным.

Из вписанности четырехугольников $PMDQ$ и $PNQD$ следует, что точки P, M, N, Q, D лежат на одной окружности.

Решение 2.

Четырёхугольник $BCDQ$ вписанный, поэтому прямые QD и BC антипараллельны относительно пары прямых BQ и CD. По условию $BC||NP$, следовательно, прямая QD антипараллельна NP относительной той же пары прямых. Таким образом, четырёхугольник $PNDQ$ является вписанным.

Аналогично доказывается, что $PMDQ$ вписанный. Таким образом, точки P, M, N, Q, D лежат на одной окружности.

Критерии.
А1 Доказательство того, что $MPND$ вписанный: — (0 баллов).

Автор: А.Заславский

№5 (30 баллов)

Сережа задумал натуральное число n, не превосходящее 2019. Сначала он делит его с остатком на 202, получая неполное частное q_1 и остаток r_1. Затем на i-ом шаге ($i = 2, 3, \dots$) он делит с остатком число $\overline{r_{i-1}q_{i-1}}$ на 202, получая неполное частное q_i и остаток r_i. Докажите, что $\overline{0,q_1q_2q_3\dots} = \frac{n}{2019}$.

Решение

Сначала проверим по индукции, что $q_k \le 9$ для всех k. Неравенство $q_1 \le 9$ следует из того, что $n \le 2019$. Пусть $q_i \le 9$ для некоторого i. Так как $r_i \le 201$, то $\overline{r_iq_i} \le 2019$. Из этого следует, что $q_{i+1} \le 9$. Переход индукции доказан.

Таким образом, условие можно переписать в виде

$$n = 202q_1 + r_1, \tag{1}$$

$$10r_i + q_i = 202q_{i+1} + r_{i+1} \ \text{ для всех } \ i \in \mathbb{N}. \tag{2}$$

Искомое равенство

$$\overline{0,q_1q_2q_3\dots} = \frac{n}{2019}$$

равносильно тому, что для любого k выполнены неравенства

$$0 \le \frac{n}{2019} - \overline{0,q_1q_2\dots q_k} \le 10^{-k}. \tag{3}$$

Умножив систему неравенств (3) на $2019 \cdot 10^k$, получим

$$0 \le 10^k n - 2019 \cdot \overline{q_1q_2\dots q_k} \le 2019. \tag{4}$$

Преобразуем среднюю часть системы (4) следующим образом:

$$10^k n - 2019 \cdot \overline{q_1q_2\dots q_k} = 10^k n - 2020 \cdot \overline{q_1q_2\dots q_k} + \overline{q_1q_2\dots q_k} =$$

$$= 10^k n - 202 \cdot 10^k q_1 - 2020 \cdot \overline{q_2\dots q_k} + \overline{q_1q_2\dots q_k} =$$

$$= 10^k(n - 202q_1) - 2020 \cdot \overline{q_2\dots q_k} + \overline{q_1q_2\dots q_k} = 10^k r_1 - 2020 \cdot \overline{q_2\dots q_k} + \overline{q_1q_2\dots q_k}, \tag{5}$$

где последнее равенство следует из (1).

Лемма 1. *Для любого $s = 1, 2, \dots, k-1$ выполняется равенство*

$$10^{k-s+1}r_s - 2020 \cdot \overline{q_{s+1}\dots q_k} + \overline{q_s\dots q_k} = 10^{k-s}r_{s+1} - 2020 \cdot \overline{q_{s+2}\dots q_k} + \overline{q_{s+1}\dots q_k}.$$

Доказательство.

$$10^{k-s+1}r_s - 2020 \cdot \overline{q_{s+1}\dots q_k} + \overline{q_s\dots q_k} = 10^{k-s}(\overline{r_sq_s} - 202q_{s+1}) - 2020 \cdot \overline{q_{s+2}\dots q_k} + \overline{q_{s+1}\dots q_k} =$$

$$= 10^{k-s}r_{s+1} - 2020 \cdot \overline{q_{s+2}\dots q_k} + \overline{q_{s+1}\dots q_k},$$

где последнее равенство следует из (2), если положить $i = s$. □

Применим Лемму 1 последовательно $k-1$ раз (для $s = 1, 2, \dots, k-1$) к правой части равенства (5). Получим цепочку равенств

$$10^k r_1 - 2020 \cdot \overline{q_2\dots q_k} + \overline{q_1q_2\dots q_k} = \dots = 100r_{k-1} - 2020 \cdot q_k + \overline{q_{k-1}q_k} = 10r_k + q_k.$$

Таким образом, (4) равносильно неравенствам

$$0 \le 10r_k + q_k \le 2019,$$

которые следуют из того, что $r_k \le 201$ и $q_k \le 9$.

Критерии.

А0 Не доказано, что $q_i < 10$: +. (28 баллов).

А1 Ошибки в строгости неравенств: +. (28 баллов).

А0+А1: +. (28 баллов).

А2 Решение через деление в столбик, и при этом ничего не написано про случай, когда в некоторый момент в частном получается 2019 (или разобран только случай, при котором $n = 2019$, и не доказано, что иначе 2019 не может появиться ни на каком шаге): +/— (25 баллов).

А3 Решение через деление в столбик. Доказано, что если n не равно 2019, то остаток не может быть равен 2019 ни на каком шаге. При этом случай $n = 2019$ не разобран: +. (28 баллов).

А4 Разность $(n/2019 - 0, q_1q_2q_3\ldots q_k)$ выражена через q_{k+1} и r_{k+1}, далее из этого без доказательства делается вывод об искомом равенстве (оценка вышеуказанной разности отсутствует): +/— (25 баллов).

А0+А2: +/— (25 баллов).

А0+А3: +. (28 баллов).

А0+А4: +/— (25 баллов).

Автор: С.Губанов

№6 (32 балла)

В вершине A правильного треугольника ABC со стороной $3n$ метров (где n — натуральное число), стоит невидимый точечный робот, а в точке пересечения медиан треугольника ABC лежит мина. Роботу можно отдавать команду сдвинуться на 1 метр в любом из 6 направлений, параллельных сторонам треугольника. Любую команду робот может проигнорировать, но тогда обязан исполнить следующую за ней, если она приказывает двигаться в том же направлении. Кроме того, если команда приказывает выйти за границы треугольника, робот стоит на месте и это не считается игнорированием команды. При каких n можно заставить робота наехать на мину?

Решение

Ответ: При n=1

При $n = 1$ подойдет следующая последовательность команд: сдвинуться дважды вдоль $\overline{AB}$, потом дважды вдоль $\overline{BC}$, потом дважды вдоль $\overline{AB}$.

Пусть $n > 1$. Разделим треугольник на 9 маленьких треугольников прямыми, каждая из которых параллельна одной из сторон треугольника и делит две другие в отношении 2 : 1. Назовем точки на этих прямых *опасными*.

Разобьем все команды на серии одинаковых. Если в серии 1 команда, то робот может ее проигнорировать, так что можно считать, что таких серий не было.

Решение 1:

Утверждение: Выполняя текущую серию, робот может сделать так, чтобы не попасть на опасную прямую, сонаправленную следующей серии. Докажем это по индукции.

База индукции очевидна.

Переход: по предположению индукции робот сейчас стоит не на опасной прямой, сонаправленной текущей серии команд. Поскольку серия состоит из как минимум двух команд, некоторые из которых робот может проигнорировать, в общем случае у него есть как минимум две возможные позиции, в которые он может попасть после выполнения текущей серии. Расстояние между соседними возможными позициями робота равно одному его шагу, то есть 1 метру. Значит, хотя бы одна из этих позиций не лежит на опасной прямой, сонаправленной следующей серии, так как расстояние между ними равно n.

Возможен случай, что у робота есть только одна возможная позиция, в которую он может попасть при выполнении текущей серии команд: если после первого же шага в нужном направлении он окажется на границе треугольника. Но эта позиция, очевидно, является безопасной, так как по предположению индукции робот сейчас сдвигается не вдоль опасной прямой. Следовательно, переход доказан.

Поскольку робот может сделать так, чтобы ни в какой момент времени не сдвигаться вдоль опасной прямой, мы не сможем заставить его наехать на мину.

Решение 2:

Позволим роботу размножаться: из каждого существовавшего на каком-то ходе робота будут получаться роботы во всех позициях, в которых робот может быть сейчас. Будем рассматривать множества позиций,

занятых роботами после серии команд двигаться в одном направлении, далее будем называть их просто Множествами Позиций. Назовем точку мертвой, если в ней пересекаются две проведенные прямые, полуживой, если она принадлежит ровно одной проведенной прямой, и живой в остальных случаях.

Докажем индукцией по числу серий команд, что множество позиций всегда содержит или одну живую точку, или две полуживые, принадлежащие прямым разных направлений. Это очевидно. И это означает, что робота нельзя гарантированно загнать на мину.

Критерии.

A0 Разобран случай n=1: —. (3 балла).

A1 Считается, что робот видимый: — (0 баллов).

A2 Идея избегания 6 прямых: —/+ (12 баллов).

A3 Идея раздвоения/идея избегать только прямых, сонаправленных следующему ходу: —/+ (12 баллов).

Авторы: П.Рябов, Г.Челноков

№7 (12 + 26 баллов)

Пусть ABC — равносторонний треугольник на плоскости, а S — круг, концентрический с описанной окружностью треугольника ABC, но имеющий вдвое больший радиус. Пусть радиус круга S равен 1. Применить к точке X на плоскости *операцию* — значит отразить точку X симметрично относительно ближайшей вершины треугольника ABC (если ближайших вершин две, выбираем одну из двух произвольным образом).

а) Докажите, что любая точка плоскости за конечное число операций попадет в круг S.

б) Пусть d — расстояние от центра S до какой-то точки, попадающей в круг S после ровно 1000 операций. Найдите максимум и точную нижнюю грань возможных значений d.

Решение. Пусть O — центр круга S (и описанной окружности треугольника ABC). Прямые OA, OB, и OC разделят плоскость на 6 частей, которые назовем областями. Пусть эти прямые пересекают окружность S в точках A_1, A_2, B_1, B_2 и C_1, C_2 соответственно (A_1 и A на одном луче от O, A_2 – на другом, для других точек аналогично). Тогда стороны угла B_2OC_2 являются серединными перпендикулярами к отрезкам AC и AB, а значит, для всех точек угла B_2OC_2 (равного 120°) и только для них точка A является ближайшей из A, B, C. При этом для точек, которые лежат внутри угла C_2OA_1, но вне круга S, после операции вершина C станет ближайшей, а для точек, лежащих внутри угла A_1OB_2, но вне круга S, ближайшей станет вершина B. Для вершин B и C аналогично.

Рассмотрим, что происходит при применении нескольких операций к точке X_0. Пусть X_k — образ точки X_0 после применения к ней k операций. Сформулируем несколько утверждений.

Утверждение 0. Если X_k лежит в S, то все X_n при $n > k$ тоже.

Доказательство очевидно.

Теперь мы можем без ограничения общности считать, что X_0 лежит в угле A_1OB_2 и вне круга S.

Утверждение 1. Вектор X_0X_2 равен удвоенному вектору AB.

В самом деле, для X_0 ближайшая вершина — A, для X_1 — B, композиция симметрий относительно A потом B дает параллельный перенос на вектор $2AB$.

Соответственно, если все точки X_0, X_2, X_4, …, X_{2k} лежат в A_1OB_2, но не в S, то все векторы X_0X_2, X_2X_4, X_4X_6, …, $X_{2k}X_{2k+2}$ равны $2AB$.

Утверждение 2. Пусть X_{2k+2} — первая из четных точек, не лежащая одновременно в угле A_1OB_2 и вне круга S. Тогда X_{2k+2} лежит в одной из трех областей: S, A_1OC_2 (вне круга S) и B_2OC_1 (вне круга S).

Доказательство очевидно.

Итак, без ограничения общности можно считать, что X_{2k+2} попала в A_1OC_2 (вне круга S).

Утверждение 3. Если X_{2k+2} – первая из четных точек, попавшая в A_1OC_2, то X_{2k+4} попадет в S или A_1OB_2, X_{2k+6} попадет в S или A_1OC_2 и так далее (за каждые два хода точка перескакивает через границу между теми же двумя соседними углами, или запрыгивает в S).

Доказательство очевидно.

Итак, если точка на каком-то шаге за две операции перескочит из угла в соседний, то дальше за каждую пару операций точка перепрыгивает между ровно этими двумя соседними углами, пока не попадет в круг S. Докажем, что это рано или поздно произойдет. В самом деле, пусть точка за двойную операцию переходит между A_1OC_2 и A_1OB_2. Тогда она за каждую двойную операцию смещается на вектор $2AB$ или $2AC$. Оба

вектора имеют проекцию $-\frac{3}{4}$ на луч OA, значит, рано или поздно проекция точки на OA будет иметь отрицательную координату, то есть точка покинет углы A_1OC_2 и A_1OB_2. По Утверждению 3 сделать это четная точка может, только попав в S, что завершает доказательство пункта A.

Критерии.

А0 Доказательство того, что расстояние до центра уменьшается с каждой операцией: —. (0 баллов).

А1 Плоскость разделена на 6 зон прямыми, проходящими через точку О. Показано, что композиция двух шагов является параллельным переносом на удвоенную сторону треугольника, причем выбор стороны зависит от зоны, где находилась точка: —/+ (5 баллов).

б)

Ответ: $\sqrt{561751} < d \leq 1 + 500\sqrt{3}$

Решение аналогично 11.6

Критерии:

А0 Найдено самое дальнее расстояние: —. (5 баллов).

Автор: В.Тиморин

Таблица перевода оценок в баллы:

Знаки -> Баллы	1	2	3а	3б	4	5	6	7а	7б
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—.	2	2	1	0	3	3	3	0	5
—/+	4	6	2	6	8	8	12	5	10
+/2	7	11	4	10	13	15	16	6	15
+/—	11	15	7	15	18	25	24	9	20
+.	14	17	7	18	23	28	30	12	26
+	14	17	8	20	23	30	32	12	26

Решения и критерии оценки заданий олимпиады

Задача 9-1. Вычислите сумму $1^2+2^2-3^2-4^2+5^2+6^2-7^2-8^2+9^2+10^2-\ldots+2017^2+2018^2$.

Ответ: 4074341.

Решение. Заметим, что при любом k верно равенство $k^2-(k+1)^2-(k+2)^2+(k+3)^2=4$. Поэтому вся сумма равна $1+504\cdot 4+2018^2=4074341$. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+/−	16	Верное решение с арифметической ошибкой
−/+	8	Верная идея решения с абсолютно неверным подсчетом и ответом
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 9-2. Вовочка хочет передать Наташе на уроке записку в подписанном конверте, при этом конверт в известном порядке сначала проходит через весь остальной класс. Каждый ученик, кроме Наташи, может недолюбливать одного одноклассника, и, если передает конверт, подписанный собой, меняет на этого кого-то, если подписанный этим кем-то — на себя, иначе просто передаёт дальше по цепочке. Сколько учеников в классе могут кого-то недолюбливать, если Вовочка может так заранее подписать записку, чтобы Наташе конверт дошёл с любым именем, с каким он хочет? (Все имена в классе различны).

Ответ: Сколько угодно.

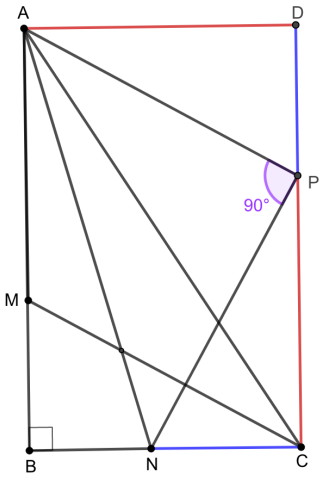
Решение. Каждый ученик выполняет перестановку: если он кого-то недолюбливает, то перестановку, меняющую его имя и имя того, кого он недолюбливает; иначе перестановка тривиальна. Другими словами, никакие два имени не станут одинаковыми после прохождения любого из учеников. И для каждого имени в результате есть имя, которое привело бы к такому результату. Раз это утверждение верно для любого отдельного ученика, это же требование верно и для последовательности учеников. Таким образом, зная, какое имя должно прийти в итоге и кто

кого недолюбливает, для каждого ученика известна выполняемая им перестановка. Таким образом, для каждого ученика можно по результату перестановки, который он должен получить, найти, какое имя должно было ему прийти. Таким образом, в обратном направлении по цепочке восстанавливается, какое имя следует написать изначально. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	16	Незначительные пробелы в доказательстве
+/2	10	Доказательство того, что передача конверта – перестановка, и неправильный ответ.
−.	6	Незначительные продвижения
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 9-3. В прямоугольном треугольнике ABC угол B прямой. На катете AB выбрана точка M так, что $AM = BC$, а на катете BC выбрана точка N так, что $CN = MB$. Найдите острый угол между прямыми AN и CM.

Ответ: 45°.



Решение. Достроим треугольник ABC до прямоугольника $ABCD$ и выберем на его стороне CD точку P так, что AP параллельно CM. Тогда $PC = AD, DP = CN$, и прямоугольные треугольники ADP и CPN равны, причём $\angle DAP = \angle CPN$. Поэтому $\angle APD + \angle CPN = 90°$ и $\angle APN = 90°$, то есть APN — равнобедренный прямоугольный треугольник. Значит, $\angle PAN = 45°$ и, в силу параллельности прямых AP и CM, острый угол между прямыми AN и CM тоже составляет 45 градусов. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 9-4. Из n правильных шестиугольников со стороной 1 сделали многоугольник на плоскости, склеивая шестиугольники по сторонам. Любые два шестиугольника либо имеют ровно одну общую сторону, либо вообще не имеют общих точек. Внутри многоугольника нет дыр. При этом у каждого шестиугольника хотя бы одна сторона лежит на границе многоугольника. Какой наименьший периметр может иметь многоугольник при данных условиях?

Ответ: $2n + 6$ при $n \geq 2$, 6 при $n = 1$.

Решение. Легко понять, что если точка является концом для хотя бы одной стороны шестиугольника — она является концом для двух или для трех сторон: больше чем 3 быть не может потому что все углы по 120°.

Давайте немного порисуем. Представим себе, что в каждую точку, являющуюся концом для трех сторон шестиугольника, мы поставили точку красным фломастером. А каждый путь по сторонам шестиугольников от красной точки до красной точки мы обвели синим фломастером. Таким образом, синие линии идут по сторонам шестиугольников и через вершины, из которых выходит только две стороны (иными словами — которые являются вершинами ровно для одного шестиугольника). Заметим, что синие линии не пересекаются иначе, чем в своих концах, являющихся красными точками. Легко понять, что если точка является концом для хотя бы одной стороны шестиугольника — она является концом для двух или для трех сторон: больше чем 3 быть не может потому что все углы по 120°.

Давайте немного порисуем. Представим себе, что в каждую точку, являющуюся концом для трех сторон шестиугольника, мы поставили точку красным фломастером. А каждый путь по сторонам шестиугольников от красной точки до красной точки мы обвели синим фломастером. Таким образом, синие линии идут по сторонам шестиугольников и через вершины, из которых выходит только две стороны (иными словами — которые являются вершинами ровно для одного шестиугольника). Заметим, что синие линии не пересекаются иначе, чем в своих концах, являющихся красными точками.

Таким образом, мы получили изображение *мультиграфа* на плоскости. Для него верна *формула Эйлера* $F - E + V = 2$, где F, E, V – коли-

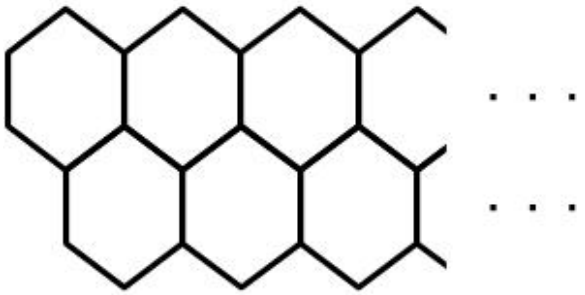


Рис. 1: Пример многоугольника, сделанного из шестиугольников.

чество граней, ребер и вершин соответственно. Поскольку все вершины имеют степень 3, $3V = 2E$. Кроме того $F = n + 1$, поскольку это все шестиугольники и внешняя грань. Из этих трех уравнений выводится $E = 3n - 3$. Пройдем по внешнему циклу. При этом мы шли по всем n шестиугольникам, значит при $n > 1$ не менее чем n раз меняли шестиугольник, по которому идем (внимание: этот утверждение не верно если $n = 1$: так и ходили по одному шестиугольнику, ни разу его не поменяв). Значит, во внешнем цикле не менее n ребер, значит в остальном графе не больше $2n - 3$ ребер. Каждое из них состоит ровно из одного отрезка, бывшего стороной для двух шестиугольников, поскольку внутри многоугольника не может быть точек, являющихся концами ровно для двух отрезков сторон. Значит, внутри не больше $4n - 6$ сторон шестиугольников, склеенных по парам, значит на границе лежит не менее $2n + 6$ сторон. □

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	18	Незначительные ошибки в доказательстве
+/−	14	Серьезные пробелы в доказательстве (например, не доказано существование шестиугольника, касающегося других не более чем по 2 сторонам)
+/2	10	Имеется утверждение о том, что минимальный периметр для n и $n+1$ отличается на 2, но доказательство отсутствует. Пример есть
−/+	6	Есть пример на $2n+6$. Имеется утверждение о том, что минимальный периметр для n и $n+1$ отличается на 2, но доказательство отсутствует
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 9-5. Делитель натурального числа называется собственным, если он отличен от 1 и самого этого числа. Найдите все натуральные числа, у которых разница между суммой двух самых больших собственных делителей и суммой двух самых маленьких собственных делителей есть простое число.

Ответ: 12 (2, 3, 4, 6).

Решение. Имеет место один из двух случаев.

А) Пусть оба наименьших делителя p и q — простые числа. Тогда простым будет число $r = (n/p + n/q) - (p + q)$, и $pqr = (p + q)(n - pq)$. Поскольку числа $p + q$ и pq взаимно просты, получаем $r = p + q$, откуда $p = 2$ и $n = 4q$. Но тогда в силу выбора q получаем $q = 3$ и $n = 12$.

Б) Пусть наименьшие делители имеют вид p и p^2, где p простое. Этот случай разбирается аналогично. □

Замечание. Возможна ситуация, когда число имеет всего три собственных делителя. Тогда упомянутая в условии разность есть разность между наибольшим и наименьшим из собственных делителей. Но любое число с тремя собственными делителями есть степень простого p^4, а разность $p^3 - p$ простым числом быть не может.

Оценка	Балл	Содержание критерия
+	20	Полное решение
+.	16	Незначительные ошибки
+/2	10	Значительные пробелы в решении
−.	6	Есть идея, что $pnq = (p+q)(n-pq)$
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Задача 9-6. В кубическом сундуке со стороной 2^n дм хранится 8^n различных пряностей: в него упакованы восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-1} дм, в каждую из них — восемь закрытых кубических коробок со стороной 2^{n-2} дм, и так далее вплоть до коробок со стороной 1 дм, в каждой из которых лежит своя пряность.

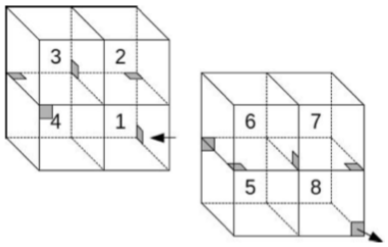
В одной из маленьких коробок оказалась мышь, которая хочет отведать всех пряностей, посетив каждую коробку ровно по одному разу и вернувшись в конце пути в родную коробку. Прогрызая стенки, мышь может попадать из данной маленькой коробки в любую граничащую с ней по грани (но не может в граничащие лишь по ребру или вершине). Какое минимальное число отверстий в стенках коробок (всех размеров) ей предстоит прогрызть для осуществления своей мечты?

Опишите какой-нибудь путь мыши с минимальным числом отверстий в стенках и вычислите, у скольких маленьких коробок при этом окажутся прогрызены две противоположные стенки.

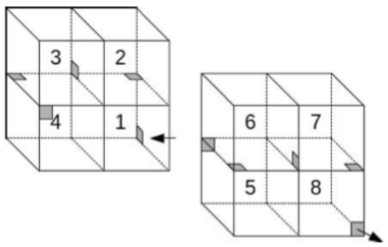
Замечание. Для разных путей, дающих верный ответ в этой задаче, может получиться разное число коробок с прогрызенными противоположными стенками. Участникам, у которых число таких коробок окажется наибольшим, будут вручены памятные призы. (Это достижение не влияет на оценку работы и присвоение званий победителя и призера олимпиады.)

Ответ: $2 \cdot (8^{n+1} - 1)/7$.

Решение. Условия задачи требуют, чтобы мышь прогрызла каждую коробку как минимум в двух местах: чтобы попасть в нее и чтобы покинуть её. Таким образом, число отверстий не меньше удвоенного числа коробок, то есть $2 \cdot (8^{n+1} - 1)/7$. Построим путь мыши с таким числом отверстий, причем вовсе без коробок с прогрызенными противоположными стенками. Мы будем составлять его из следующих кусочков:



Данный рисунок изображает способ посетить все коробки размера 1 дм внутри одной коробки размера 2 дм, прогрызя заштрихованные места. Заметим, что каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. Если теперь мы обойдём все коробки размера 2 дм в данной коробке размера 4 дм в том же порядке и с отверстиями в тех же местах, как показано на рисунке, обходя при этом каждую коробку размера 2 дм описанным способом, то получим обход коробки размера 4 дм, при котором каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. И так далее: если обойти все коробки размера 2^k дм в данной коробке размера 2^{k+1} дм в том же порядке и с отверстиями в тех же местах, как показано на рисунке, обходя при этом каждую коробку размера 2^k дм описанным способом, то получим обход коробки размера 2^{k+1} дм, при котором каждая из задействованных коробок прогрызается ровно в двух местах, и ни у одной не прогрызены противоположные стенки. Чтобы в результате получить замкнутый путь внутри сундука, коробки размера 2^{n-1} можно обойти по следующей схеме:



Теперь, в какой бы коробке этого замкнутого пути ни завелась мышь, она сможет проследовать по этому пути, побывав ровно один раз в каждой коробке, вернувшись в изначальную, и сделав ровно по одному отверстию в двух соседних стенках каждой коробки. □

Оценка	**Балл**	**Содержание критерия**
+	20	Полное решение
+/−	16	Верное решение с нестрогими рассуждениями
−/+	10	Верная оценка и идея индуктивного перехода, доказательства нет
−.	6	Верная оценка, дальнейших продвижений нет
−	0	Решение полностью неверно/только ответ

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

9-1 От домика Тофслы и Вифслы отходят 6 прямых дорог, разделяющих окрестное круглое поле на 6 равных секторов. Тофсла и Вифсла отправляются в путешествие из своего домика в центре поля со скоростью 5 км/ч случайно независимо друг от друга выбрав себе дорогу, по которой идти. С какой вероятностью расстояние между ними через час составит более 7 км?

Решение. Двое выбирают одну из 6 дорог случайно, равновероятно и независимо, поэтому вероятность выборы заданной упорядоченной пары дорог равна $1/36$. Возможные расстояние через час равны 0, 5км, $5\sqrt{3}$км и 10км соответственно для выбора одной дороги, двух соседних, двух, расходящихся под углом 120° и противоположных. Превышают 7 расстояния 10 и $5\sqrt{3}$ ($5\sqrt{3} > 5\sqrt{2.25} = 7.5 > 7$). Расстояние 10 получается в 6 случаях, расстояние $5\sqrt{3}$ — в 12 случаях. Таким образом, искомая вероятность равна $\dfrac{6+12}{36} = \dfrac{1}{2}$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
Допущена арифметическая ошибка, не влияющая на суть решения и ответ.	+.	18
Считается, что пути обязательно различны, в остальном решение верно.	±	16
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

9-2 Найдите наименьшее натуральное число, которое можно получить при подстановке натуральных чисел вместо переменных в следующее выражение $13x^2 + y^2 + z^2 - 4xy - 6xz + y$.

Ответ: 2.

Решение. Заметим, что

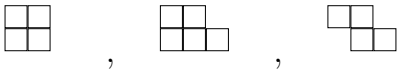
$$13x^2+y^2+z^2-4xy-6xz+y=(2x-y)^2+(3x-z)^2+y \qquad (1)$$

Поскольку квадрат целого числа всегда неотрицательное число, он достигает минимума, когда равен 0. Натуральное число y не меньше 1. Если же $y=1$, то число $(2x-y)$ — нечётное и его квадрат также не меньше 1. Поэтому выражение (1) не меньше 2 для любых натуральных x, y, z. Значение 2 может быть достигнуто несколькими способами, например, $x=1,y=2,z=3$ или $x=1,y=1,z=3$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Несущественные неточности в рассуждении.	$+.$	19
Оценка без примера.	$\pm$	10
Только пример.	$\mp$	4
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-3 Имеется три типа фигурок. Тип A: квадраты 2×2. Тип B: прямоугольники 3×2, из которых вырезана одна угловая клетка. Тип C: прямоугольники 3×2, из которых вырезаны две противоположные угловые клетки:

Тип A Тип B Тип C



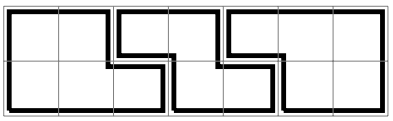
Из этих фигурок составлен прямоугольник 20×17. Какое наименьшее число фигурок типа B может быть при этом использовано? Фигурки можно как угодно поворачивать и переворачивать.

Ответ: 20.

Решение. Раскрасим 17 рядов длины 20 в чёрный и белый цвет попеременно: первый ряд – чёрный, второй – белый и т.д.

Каждая фигурка типа A и каждая фигурка типа C будет всегда содержать поровну чёрных и белых клеток, а в каждой фигурке типа B количество чёрных и белых клеток должно отличается на 1. Поскольку чёрных клеток на 20 больше, чем белых, придётся взять не менее 20 фигурок типа B.

Этого количества хватит. Выкладываем прямоугольник 2×7 из двух фигурок типа B и одной фигурки типа C следующим образом:



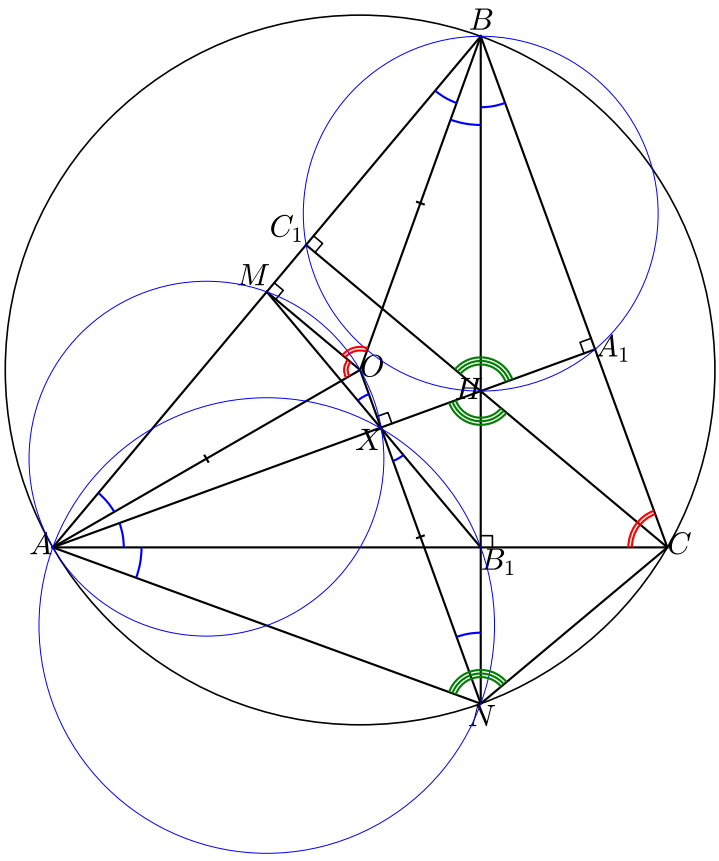
Затем составляем из таких прямоугольников полосу 20×7, на которую уйдёт 20 фигурок типа B, а оставшийся прямоугольник 10×20 составляем из квадратиков (фигур типа A).

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Доказана оценка для 20, но нет примера.	$\mp$	10
Доказана кратность ответа 4, невозможность $B=0$ и приведён пример.	$+/2$	8
Только пример.	$\mp$	7
Доказана кратность ответа 4 и невозможность $B=0$.	$-$.	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-4 Треугольник ABC, в котором $AB>AC$, вписан в окружность с центром в точке O. В нём проведены высоты AA' и BB', и BB' повторно пересекает описанную окружность в точке N. Пусть M — середина отрезка AB. Докажите, что если $\angle OBN=\angle NBC$, то прямые AA', ON и MB' пересекаются в одной точке.

Решение. Поскольку дано равенство углов $\angle OBN=\angle NBC$, имеет место один из двух случаев:

- они равны как ориентированные углы, то есть N и C по разные стороны от OB,
- они противоположны как ориентированные углы, то есть N и C по одну сторону от OB. Тогда O лежит на BC, откуда угол $\angle A$ прямой. В этом случае $A = B' = N$, и пересечение прямых AA', MB', ON тривиально. Далее этот случай мы рассматривать не будем.



Имеем $\angle CAA_1 = 90^\circ - \angle C = \angle CBN = \angle NBO =: \alpha$. Поскольку O — центр окружности, $\angle AOB = 2\angle ACB = 180^\circ - 2\alpha$, откуда $\angle BAO = \angle ABO = \alpha$, аналогично $\angle ONB = \alpha$ (равнобедренный треугольник $\triangle OBN$). Как легко убедиться, H и N симметричны относительно AC ($HN \perp AC$ и $\angle ANC = 180^\circ - \angle B = \angle A_1HC_1 = \angle AHC$, так как BA_1HC_1 вписанный), так что $\angle CAN = \alpha$. Обозначим через X точку

пересечения ON и AA_1. Докажем, что через неё проходит также и MB_1. Поскольку $\angle XAB_1 = \angle XNB_1$, четырёхугольник AXB_1N вписанный, а тогда $\angle AXN$ прямой и $\angle NXB_1 = \alpha$. Поскольку $\angle AMO = \angle AXO = 90^\circ$, четырёхугольник $AMOX$ вписанный, а тогда $\angle MAO = \angle MXO = \alpha$. Это означает, что точки M, X, B_1 лежат на одной прямой.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
В доказательстве упущен нетривиальный существенный факт.	$\pm$	14
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-5 Чётное число $2N > 2$ называется подходящим, если оно делится на модуль разницы между наибольшим из своих чётных делителей, отличных от $2N$, и наибольшим из своих нечётных делителей. Сколько существует подходящих чётных чисел, не превосходящих 2018?

Ответ: 420**.**

Решение. Предположим, что число $2N$ подходящее. Пусть $2N = 2^k m$, где m нечётное. Если $k \geqslant 2$, то условие говорит, что $2^k m$ делится на $2^{k-1}m - m = m(2^{k-1} - 1)$, что возможно только при условии $k = 2$. Если $k = 1$ и $m = ps$, где p минимальный простой нечетный делитель m, то $2ps$ делится на $2s - ps = (2-p)s$, откуда имеем $p - 2 | p$, значит $p = 3$. Число N или имеет остаток 2 по модулю 4 или имеет остаток 3 по модулю 6. Тем самым число $2N$ является подходящим, если число N может иметь остаток 2, 3, 6, 9, 10 по модулю 12. Это значит, что в каждом ряду из 12 последовательных четных чисел ровно пять подходящих. Используя равенство $2018 = 2 \cdot (12 \cdot 84 + 1)$, получаем ответ $420 = 5 \cdot 84$.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	+	20
Доказана кратность только 2 или 4, полностью рассмотрен случай 4.	±	13
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

9-6 Из натурального числа n разрешается получить либо число $2n+1$, либо число $3n+2$. Два натуральных числа называются совместимыми, если из них можно получить одно и то же число с помощью некоторого количества таких операций. Найдите все числа от 1 до 2017, совместимые с числом 2018.

Ответ: 672, 1345.

Решение. Обозначив две указанные операции через D и T, то есть: $D\colon n\mapsto 2n+1$, $T\colon n\mapsto 3n+2$. Легко видеть, что операции перестановочны $D(T(n))=T(D(n))$ и значет и многократно перестановочны $D^m(T^k(n))=T^k(D^m(n))$. Докажем, что верно и обратное утверждение, которое мы сформулируем в виде следующей, ключевой в решении задачи, леммы:

Лемма. Если $D^m(b)=T^k(c)$, то найдётся такое d, что $b=T^k(d))$ и $c=D^m(d)$.

Доказательство леммы. Прежде всего заметим, что лемма очевидна для $m=1$. В самом деле, процедура T не меняет чётность числа, поэтому $c=2d+1$. Это число d и нужно взять: $D(T^k(d))=T^k(c)=D(b)$, откуда $b=T^k(d)$. Далее будем вести индукцию по m. Пусть $D^{m+1}(b)=T^k(c)$. Тогда снова $c=2d+1$ и $D^m(b)=T^k(d)$. По предположению индукции найдётся такое число e, что $b=T^k(e))$ и $d=D^m(e)$. Тогда $D^{m+1}(e)=c$ и $b=T^k(e))$, что и требовалось. □

Далее мы воспользуемся фактом, что операции D и T обратимы, то есть: если $D(a)=D(b)$, то $a=b$; если $T(a)=T(b)$, то $a=b$. Пусть число s совместимо с числом 2018. Тогда в силу указанных свойств операций (перестановочность и обратимость)

можно считать, что одно и тоже число получается применением к s некоторого количество операций одного типа и применением к 2018 некоторого количества операций другого типа. Воспользуемся леммой. Поскольку 2018 можно получить только с помощью операции T, получаем: найдётся такое d, что $2018 = T^k(d)$ и $s = D^m(d)$. Но из первого равенства сразу вытекает, что $k = 1$ и $d = 672$. Но уже двукратное применение к числу 672 операции D выводит это число за границы отрезка $[1; 2017]$. Значит, $m = 1$ и $s = 1345$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено полное доказательство	$+$	20
Решение полностью верно, однако одно из чисел упущено.	$+.$	18
Получен общий вид совместимого с заданным.	$\pm$	12
Не рассмотрены случаи более двух операций.	$\mp$	3
Рассмотрено несколько частных случаев.	$-.$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

Решения и критерии оценивания заданий олимпиады

9-1 Каждый член партии доверяет пяти однопартийцам, но никакие двое не доверяют друг другу. При каком минимальном размере партии такое возможно?

Не забудьте показать, что при указанном Вами размере партии это действительно возможно, а при меньших — нет.

Решение. Будем представлять партию в виде ориентированного графа: партийцев — в виде вершин, а если партиец A доверяет партийцу B, то соединим вершину A с B ребром со стрелкой, направленной от A к B. Условие того, что никакие два партийца не доверяют друг другу, эквивалентно условию того, что никакие две вершины не соединены двумя противоположно направленными ориентированными рёбрами. Будем называть это *условием одного ребра*. Построим пример партии из 11 человек, удовлетворяющей условию задачи. Разместим 11 человек в вершинах правильного 11-угольника $A_1 \dots A_{11}$. Для каждой вершины A_i направим по ориентированному ребру из неё в каждую из пяти вершин, следующих за ней по часовой стрелке. Утверждается, что условие одного ребра выполнено. Действительно, для каждого ориентированного ребра, идущего от некоторой вершины A_i к A_j, имеется не более 4 вершин, следующих от A_i к A_j в направлении по часовой стрелке. А остальных вершин 11-угольника, отличных от A_i, A_j и вышеупомянутых последовательных вершин между ними не меньше, чем $11-6=5$, и они идут последовательно от A_j к A_i по часовой стрелке «с другой стороны». Предположим противное: условие одного ребра не выполнено, то есть некоторая пара вершин A_i и A_j соединена двумя противоположно направленными рёбрами. Тогда в силу предыдущего, имеется два набора последовательных вершин, каждый из не более, чем 4 вершин: вершины одного набора идут от A_i к A_j по часовой стрелке, а вершины другого — от A_j к A_i по часовой стрелке. Следовательно, эти наборы не пересекаются, и вместе с

вершинами A_i и A_j (итого не более, чем $4+4+2=10$ вершин) они покрывают все 11 вершин 11-угольника. Полученное противоречие доказывает, что условие одного ребра выполнено.

Докажем теперь, что для партии меньшего размера это не возможно. Пусть n — общее число членов партии, удовлетворяющей условиям задачи. Тогда общее число ориентированных рёбер равно $5n$: по 5 рёбер, исходящих из каждой вершины. С другой стороны, общее число рёбер не превосходит множества пар различных вершин (условие одного ребра), которое, в свою очередь, равно $C_n^2=\frac{n-1}{2}n$. Тем самым, $5n\leqslant\frac{n-1}{2}n$, а, значит, $\frac{n-1}{2}\geqslant 5$, то есть $n\geqslant 11$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Приведено построение партии из 11 человек и доказано, что меньше нельзя	$+$	20
Приведено построение партии из 11 человек, но не доказано, что меньше нельзя	$\pm$	14
Доказано, что меньше 11 сделать нельзя, но пример не построен	$+/2$	12
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-2 Найти все натуральные числа n от 400 до 600 такие, что если перемножить все делители числа n (включая 1 и n), получим число n^5.

Решение. Утверждается, что n удовлетворяет условию задачи, если и только если его разложение $n=p_1^{k_1}\dots p_s^{k_s}$ на простые множители имеет вид либо $n=p^9$, либо $n=p_1p_2^4$. Действительно, для каждого $j=1,\dots,k_1$ имеется $(k_2+1)\dots(k_s+1)$ делителей числа n, содержащих p_1 в степени j в разложении на простые множители: все эти делители имеют вид $p_1^jp_2^{m_1}\dots p_s^{m_s}$, $m_i\in\{0,\dots,k_i\}$. Следовательно, произведение всех делителей числа n содержит p_1 в

степени $(k_2+1)\ldots(k_s+1)(1+\ldots+k_1)=\frac{1}{2}(k_1+1)\ldots(k_s+1)k_1$. Условие, что произведение всех делителей равно n^5, эквивалентно утверждению, что каждое p_j входит в их произведение в степени $5k_j$, и, тем самым, предыдущее выражение равно $5k_1$. Другими словами, $\frac{1}{2}(k_1+1)\ldots(k_s+1)=5$. С другой стороны, $k_j\geqslant 1$. Отсюда следует, что $s\leqslant 2$. Пусть $s=2$. Тогда одно из k_j, скажем, k_1 равно 1, а тогда $k_2=4$ (простота числа 5). В случае, когда $s=1$, $k_1=k$, получаем уравнение $\frac{1}{2}(k+1)=5$, то есть $k=9$. Итак, все числа $n\neq 1$, удовлетворяющие условию задачи, имеют разложение на простые множители вида либо $n=p_1p_2^4$, $p_1\neq p_2$, либо $n=p^9$; $p_1, p_2, p>1$. Перечислим те из них, которые лежат между 400 и 600.

- Числа $n=p_1p_2^4$. Имеем $p_2^4\leqslant 600/2=300$, тем самым, $p_2\leqslant 4$, $p_2\in\{2,3\}$. Итак, $16\leqslant p_2^4\leqslant 81$. Следовательно, $4=[400/81]<p_1\leqslant[600/16]=37$, а, значит,

$$p_1\in\{5,7,11,13,17,19,23,29,31,37\},\ \ p_2\in\{2,3\}.$$

Выписывая всевозможные произведения $n=p_1p_2^4$, лежащие в промежутке от 400 до 600, с вышеуказанными p_1 и p_2, получаем

$$5\times 3^4=405,\ 7\times 3^4=567,\ 29\times 2^4=464,\ 31\times 2^4=496,\ 37\times 2^4=592.$$

- Единственное $n=p^9$, лежащее между 400 и 600, есть $512=2^9$. Итого получаем список всех возможных чисел n:

$$n=405,\ \ 464,\ \ 496,\ \ 512,\ \ 567,\ \ 592.$$

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведён полный список с кратким (возможно, неполным) доказательством	$+$	20
Приведён полный список без доказательства	$\pm$	16
Приведено краткое доказательство, отмечен случай $n = p_1 p_2^4$, но забыт случай $n = p^9$ (то есть 512)	$+/2$	12
Отмечен случай $n = p^9$, но забыт случай $n = p_1 p_2^4$	$\mp$	8
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-3 У Пети есть линейка длиной 10 см (то есть с помощью неё нельзя проводить отрезки длиной больше 10 см), и циркуль с максимальным раствором 6 см (то есть с помощью него невозможно рисовать окружности радиуса больше 6 см). Делений на линейке и циркуле нет, то есть измерять расстояния ими нельзя.

На листе бумаги нарисованы две точки. Известно, что расстояние между ними равно 17 см. Покажите, как Петя может соединить эти точки отрезком, используя только ту линейку и циркуль, которые у него есть.

Решение. При построении будем использовать следующие операции.

Шаг 1. Дан отрезок CD длины меньше 12 см. Построить серединный перпендикуляр к нему и найти его середину. Для этого проведем две пересекающиеся окружности S_1, S_2 одинакового радиуса (например, 6 см) с центрами в точках C и D. Пусть EF — отрезок, соединяющий их точки пересечения. Отрезок EF и будет серединным перпендикуляром отрезка CD. В случае, когда расстояние между точками пересечения больше 10 см, мы не можем соединить их с помощью линейки. (При выборе

радиуса равным CD это расстояние чуть больше 10 см.) А тогда чуть уменьшим радиус и получим вторую пару окружностей, пересекающихся также в точках серединного перпендикуляра. В результате получим 4 точки пересечения, лежащие на одной прямой. Соединяя пары близких точек отрезками и продолжая проведенные отрезки очевидным образом (сдвигая линейку), мы проведем серединный перпендикуляр к отрезку CD. Далее выполним аналогичное построение с заменой точек C, D на E, F и получим серединный перпендикуляр к отрезку EF, совпадающий с CD. Пересечение построенных отрезков CD и EF и будет их общим центром.

Пусть A и B — рассматриваемые точки, находящиеся на расстоянии 17 см. Построим отрезок, соединяющий их.

Шаг 2. Построение правильного шестиугольника с центром в точке A и стороной 6 см. Проведем окружность с центром A максимального радиуса (6 см). Выберем точку Q на ней и проведём новую окружность того же радиуса с центром в точке Q. Отметим её точки пересечения P_1, P_2 с исходной окружностью. Треугольники AQP_j, $j=1,2$ правильные. Продолжая аналогичное построение новых окружностей с центрами в точках P_j и в новых точках пересечения с исходной окружностью получим правильный шестиугольник с центром в точке A. Соединим все его вершины с точкой A отрезками с помощью линейки. Получили его разбиение на равные правильные треугольники с общей вершиной A. Повторяя упомянутые построения с центрами в точках нового шестиугольника, построим примыкающие к нему равные ему правильные шестиугольники и разобьём их на равные правильные треугольники. В результате получим (невыпуклый) многоугольник, составленный из правильных треугольников, содержащий круг радиуса 12 см с центром в точке A. Продолжая аналогичное построение окружностей с центрами в вершинах нового многоугольника и соответствующих новых правильных шестиугольников и треугольников, получим многоугольник П, разбитый на примыкающие друг к другу правильные треугольники со стороной 6 см, которые мы будем

называть *треугольниками разбиения*) и содержащий круг радиуса 18 см с центром в точке A. Тем самым, П содержит точку B. Обозначим через T треугольник разбиения, содержащий точку B. Фиксируем вершину D треугольника T.

Проведём прямую AD. Это можно сделать с помощью циркуля и линейки. Заметим, что AD — это диагональ подходящего параллелограмма, разбитого на правильные треугольники со стороной 6 см. Поэтому её середина — это либо вершина, либо середина стороны треугольника разбиения. Длина диагонали AD не больше $17+6=23$ см. Тем самым, длина её половины (с известными вершинами) меньше 12 см, и её можно построить, применяя шаг 1. Итак, мы провели отрезок AD.

Шаг 3: построение прямоугольного треугольника ABC с прямым углом C и стороной BC меньше 6 см, с проведенными катетами AC, BC и непроведенной гипотенузой AB. Для этого продолжим прямую AD с помощью линейки и опустим перпендикуляр на нее из точки A с помощью следующего построения.

9-4 На доске написано несколько цифр (среди них могут быть одинаковые). На каждом шаге две цифры стираются и пишутся цифры, из которых состоит их произведение. (Например, вместо 5 и 6 пишется 3 и 0, а вместо 2 и 4 пишется 8). Доказать, что через несколько шагов на доске останется одна цифра.

Решение. При решении задачи будем использовать *свойство уменьшения первого разряда*. Оно состоит в том, что при умножении двух цифр a и b получается либо однозначное число (цифра), либо двузначное, и в последнем случае первая цифра двузначного произведения меньше, чем минимальная из цифр a, b. Действительно, двузначные числа $a0=10\times a$ и $b0=10\times b$ больше, чем ab, так как $a, b<9$. Тем самым на каждом шаге либо получается на цифру меньше (первый случай), либо число цифр сохраняется, но минимальная из всех цифр, написанных на доске, не увеличивается.

Будем доказывать утверждение задачи индукцией по числу n

цифр, изначально написанных на доске.

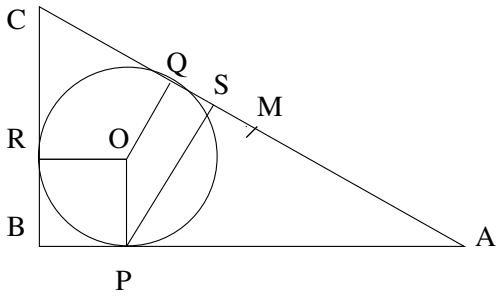
База индукции: при $n=1$ утверждение очевидно. Утверждение для $n=2$ следует из свойства уменьшения первого разряда, в силу которого через несколько шагов останется одна цифра.

Шаг индукции. Пусть утверждение доказано для $n=k$. Докажем его для $n=k+1$. Пусть m — минимальная из цифр, написанных на доске. Достаточно показать, что через несколько шагов либо число цифр уменьшится, либо минимальная цифра уменьшится: появится цифра меньше m. Предположим противное. Тогда число цифр не уменьшается и в каждый момент есть цифра m, к которой очередной шаг задачи не применяется: каждый шаг не затрагивает хотя бы одну цифру m. В противном случае, если осталась одна или две цифры m, и к ней (соответственно, к ним обеим) применен шаг задачи, и при этом число цифр не уменьшается, то минимальная цифра уменьшится в силу свойства уменьшения первого разряда. Вышесказанное эквивалентно тому, что все шаги задачи применяются к меньшему набору цифр: ко всем, кроме одной из цифр m. А тогда по предположению индукции через несколько шагов на доске, кроме цифры m, останется одна цифра. Это сводит шаг индукции к случаю двух цифр, для которого утверждение задачи доказано. Шаг индукции доказан.

Содержание критерия	Оценка	Баллы
Приведено полное доказательство	$+$	20
Замечено и доказано свойство уменьшения первого разряда, а также что при применении шага к произвольному набору минимальная цифра не увеличивается	$\pm$	12
Замечено и доказано одно из вышеупомянутых свойств	$\mp$	9
Замечено одно из двух вышеупомянутых свойств без доказательства	$-$.	5
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	$-/0$	0
Максимальный балл	20	

9-5 В треугольнике ABC $\angle B = 90°$, $\angle A = 30°$. Вписанная окружность касается стороны AB в точке P, а стороны AC — в точке Q; M — середина стороны AC. Докажите, что $PM = PQ$.

Решение



Пусть O — центр вписанной окружности, r — её радиус, а R — точка её касания со стороной BC. Четырёхугольник $PORB$ — квадрат, сторона которого равна радиусу r. Треугольник BCM равнобедренный: $BM = CM$ (это верно для любого прямоугольного треугольника). А в нашем случае он даже равносторонний, так как $\angle C = 90° - 30° = 60°$. Имеем $CB = CM$. Кроме того, $CR = CQ$, так как Q и R — точки касания вписанной

окружности с лучами, выпущенными из точки C. Следовательно, $MQ = BR = r$. Пусть S – основание перпендикуляра, опущенного из точки P на сторону AC. Имеем $QS = OP/2 = r/2$, так как QS есть ортогональная проекция отрезка OP на сторону AC, а угол между ними равен 60°. Напомним, что $QM = r$. Тем самым, S — середина отрезка QM. Итак, прямоугольные треугольники PSQ и PSM равны. Значит, $PM = PQ$.

Содержание критерия	**Оценка**	**Баллы**
Полное доказательство	+	20
Доказано, что QM равно радиусу вписанной окружности	∓	6
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	−/0	0
Максимальный балл	20	

9-6 *Решение.* Перепишем равенство $a_{n+1} = a_n^2 - a_n + 1$ из условия в виде $\frac{1}{a_n} = \frac{1}{a_n - 1} - \frac{1}{a_{n+1} - 1}$ и заменим согласно этому равенству каждое слагаемое в оцениваемой сумме:

$$\sum_{i=1}^{2017} \frac{1}{a_i} = \frac{1}{a_1 - 1} - \frac{1}{a_2 - 1} + \frac{1}{a_2 - 1} - \frac{1}{a_3 - 1} + \ldots + \frac{1}{a_{2017} - 1} - \frac{1}{a_{2018} - 1} = 1 - \frac{1}{a_{2018} - 1} < 1.$$

9-6 Осталось заметить, что $a_{n+1} - 1 = a_n^2 - a_n > (a_n - 1)^2$, а, значит,

$$a_{n+1} - 1 > (a_n - 1)^2 > (a_{n-1} - 1)^4 > \ldots > (a_2 - 1)^{2^{n-1}} = 2^{2^{n-1}}.$$

Поэтому $a_{2018} > 2^{2^{2016}} > 10^{2018} + 1$, следовательно, оцениваемая величина $1 - \frac{1}{a_{2018} - 1} > 1 - \frac{1}{10^{2018}}$, что и требовалось.

1. Дан куб, каждая грань которого – это клетчатое поле размером 2015 на 2015
клеток. В центре одной из граней стоит пешка. Данил и Максим передвигают пешку по клеткам куба. Данил может ходить только на соседнюю по стороне клетку (разрешается переходить на другую грань, если клетки соседние по стороне), а Максим может поставить пешку в любую клетку. Пешка красит за собой клетки. На закрашенную клетку пешку двигать нельзя. Изначальная клетка (центр грани) закрашена. Данил ходит первым. Проигрывает тот, кто не может сделать ход. Кто выиграет при правильной игре обоих?

Решение. Ответ: Данил выигрывает.
Приведём выигрышную стратегию для Данилы.
Число клеток на поверхности чётно (равно 2015*2015*6).
Разобьём всю поверхность куба на доминошки; доминошки не пересекаются и покрывают весь куб. Пример разбиения приводить не будем. Легко видеть, что такие примеры есть. Школьники, которые написали такое решение должны приводить пример.
В начале хода Данилы пешка стоит в какой-то доминошке. Данила ходит во вторую клетку доминошки. Если Данила до этого действовал в соответствии с этой стратегией, то вторая клетка доминошки не закрашена и сделать в неё ход можно.
Очевидно, что последний ход сделает Данила - хотя бы потому, что он всегда может сделать ход.

Критерии
+- - предъявлена верная стратегия без примера разбиения куба на домношки.

2. Дан треугольник ABC, точки A_1, B_1, C_1 – середины сторон BC, AC, AB соответственно. Докажите, что три прямые, проходящие через эти точки и параллельные биссектрисам противолежащих углов, пересекаются в одной точке.

Решение. Пусть эти прямые - a,b,c соответственно.
Рассмотрим четырёхугольник $A\,C_1\,A_1\,B_1$. Он является параллелограммом, т.к. $C_1\,A_1$ и $A_1\,B_1$ - средние линии в

треугольнике ABC. Проведём биссектрису угла A и прямую a. Из параллельности этих двух прямых и того факта, что $A C_1 A_1 B_1$ - параллелограмм, следует, что a - биссектриса угла $C_1 A_1 B_1$. Аналогично, b и c так же являются биссектрисами треугольника $A_1 B_1 C_1$,
а биссектрисы пересекаются в одной точке.

Критерии
-+ - написано, что $A C_1 A_1 B_1$ - параллелограмм (или один из двух аналогичных четырёхугольников).
-+ - указано без доказательства, что a - биссектриса угла C_1 A_1 B_1, при этом есть верные рассуждение про гомотетию.

3. В гномьем клане некоторые знакомы между собой. Каждый гном владеет
некоторым количеством монет. Днём каждый гном узнаёт, сколько монет у каждого из его знакомых. Вечером он отдаёт по монете каждому из знакомых, кто днём был богаче него. Гном не может отдать больше, чем у него есть (например, нищий гном ничего не отдаёт). Если у гнома днём было меньше монет, чем количество знакомых богаче, чем он, то он сам решает, кому отдавать монеты. Докажите, что, начиная с какого-то дня, гномы прекратят передавать друг другу монеты.

Решение. Докажем требуемое утверждение индукцией по количеству гномов.
База - один гном; утверждение очевидно.
Шаг - пусть утверждение верно для любого клана из n гномов, докажем его для любого клана из $n+1$ гномов.
Рассмотрим произвольный клан из $n+1$ гномов и то, как они менялись монетами. Пусть a_{ij} - число монет у гнома номер i на в день номер j. Среди всех чисел a_{ij} есть макимальное - так как все a_{ij} натуральны и ограничены сверху суммарным количеством монет в клане. Пусть a_{kp} - одно из максимальных чисел.
Тогда, начиная с дня номер p, гном номер k не будет никому давать монеты и ни у кого получать монеты. Действительно: гном номер k может отдать монеты, только если найдётся гном, у которого больше монет. А такого гнома никогда не найдётся из максимальноси a_{kp}. Гном номер k не может получить монеты,

потому что если ему кто-то отдаст монеты, то число монет у гнома номер k станет больше a_kp, что так же противоречит максимальности a_kp.
Начиная со дня номер p, будем рассмотривать всех гномов, кроме гнома с номером k, как клан из n гномов. Это корректно, так как они не получают и не отдают монеты гному с номером k. По предположению индукции, начиная с каого-то дня, гномы в этом новом клане перестанут передавать друг другу монеты.

Критерии
-+ - рассмотрен гном с максимальным a_kp.
+/2 - доказано, что гном с максимальным a_kp не участвует в обменах начиная с дня номер p.

4. На доске написаны числа $1/1$, $1/2$, $1/3$, $1/4$, ... $1/100$.
Разрешается стереть любые два числа a, b и написать вместо них ab+a+b ,
затем поступить так же с какими-то двумя из оставшихся, и так далее. Какое число может остаться последним?

Решение. Если бы вначале на доске было написано не сто, а три числа: a,b,c, то в конце на доске было бы написано число $abc+ab+bc+ac+a+b+c$. То есть сумма всех возможных мономов, составленных из чисел a,b,c, взятых не больше, чем по одному разу.
В случае, когда на доске написано сто чисел. Легко видеть, что последним на доске останется число, представимое в виде суммы $(2^100)-1$ различных мономов вида $(1/a_1)*(1/a_2)*....(1/a_k)$ для всевозможных натуральных чисел $k \in [1,100]$ и $a_i \in [1,100]$, при этом $a_i<a_i+1$ для всех i. Школьники должны будут это доказывать.

Теперь заметим, что эта сумма представима в виде $(1+1/1)*(1+1/2)*(1+1/3)*...*(1+1/100) - 1$.
Преобразуем её: $(1+1/1)*(1+1/2)*(1+1/3)*...*(1+1/100) - 1 = (2/1)*(3/2)*(3/4)*...*(101/100) - 1 = 101-1 = 100$.

Критерии
+/2 или -+ - доказано, что последнее оставшееся число представимо в виде правильной суммы мономов.
+- - замечено, что эта сумма равна $(1+1/1)*(1+1/2)*(1+1/3)*...*(1+1/100) -$

1.

5. На сколько частей могут делить плоскость 7 различных касательных к данной
окружности? Приведите примеры для всех ответов и докажите, что других не существует.
Решение. 26,27,28,29. Чтобы получить правильный ответ, следует заметить, что можно рассмотреть случаи попарной параллельности нескольких прямых. Например, нет параллельных, одна пара параллельных, две пары параллельных, три пары параллельных.
Критерии. -+ - неполный перебор, получен частично-правильный ответ.
± - верный ответ, но присутствует ошибка при разборе случаев

6. Слова языка роботов планеты Шелезяка — последователь-
ности стрелочек “вверх”, “вниз”, “влево” и “вправо”, причём две противонаправ-
ленные стрелочки не могут стоять рядом. Учитель написал на доске 1000000
слов этого языка. Четыре ученика переписывают слова к себе в тетрадь, делая
следующие изменения: ученик U приписывает перед словом стрелочку вверх,
а если это запрещено (слово начинается с “вниз”), то убирает это первое “вниз”,
ученики D, L, R делают всё то же самое, только приписывают соответственно
1 стрелку вниз, влево или вправо, и вычёркивают первый символ, если он ока-
зался “вверх”, “вправо”, “влево”. Докажите, что в одной из четырёх тетрадей
минимум половина (500000) слов не будет встречаться среди слов на доске.

Решение. Разобьём слова, написанные на доске на 4 класса U, D, L, R согласно
первой букве (будем маленькими буквами u, d, l, r обозначать число элементов
в них, u + d + l + r = 1000000). Тогда в тетради ученика U будет

написано
u + l + r слов, начинающихся на “вверх” (ибо к любому слову не из класса D он
припишет “вверх”). Значит, если у него в тетради содержится Nu новых слов, то
u + l + r ≤ u + Nu. Написав три аналогичных неравенства и сложив их вместе,
получим, что 3(u + d + l + r) ≤ (u + d + l + r) + (Nu + Nd + Nl + Nr), то есть
Nu + Nd + Nl + Nr не меньше 2000000.
Комментарий. Речь, конечно, идёт о несократимых словах в свободной группе
с двумя образующими. Тогда утверждается, что какое бы (конечное) подмно-
жество в этой группе мы не взяли, при его умножении на a, b, a^{-1}, b^{-1} хотя бы раз мы получим сильно другое множество.
Критерии.

Условия, решения, критерии 9-10 класс

№1

В таблице 9×9 расставлены различные натуральные числа, сумма которых равна $2S$. Известно, что в каждой строке числа возрастают слева направо, а в каждом столбце - снизу вверх. Может ли сумма чисел в центральном квадрате 5×5 быть больше S?

Ответ: Может.

Пример

81	82	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2090
71	72	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079
61	62	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069
51	52	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059
41	42	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049
31	32	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
21	22	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9

$2S = 101646, S = 50823$

Сумма чисел в центральном квадрате 5×5 равна 51125.

Критерии

– Попытка доказывать неверный ответ.

± Наличие одинаковых чисел в примере.

+/2 Пример, содержащий верную идею построения таблицы (большие числа в верхнем правом квадрате 7×7), но неверный из-за вычислительной ошибки.

\+ Отсутствие вычислений, подтверждающих верный пример.

№2

Дан описанный четырёхугольник $ABCD$, у которого радиусы вписанных окружностей треугольников ABC и ADC равны. Найдите угол между диагоналями AC и BD.

Ответ: $90°$.

Доказательство. Докажем, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают.

Обозначим точки касания T_B и T_D соответственно. Тогда

$$|AT_B| = \frac{|AB| + |AC| - |BC|}{2}, \qquad |AT_D| = \frac{|AD| + |AC| - |DC|}{2}.$$

Из описанности четырёхугольника $ABCD$ следует равенство $|AB| + |CD| = |BC| + |AD|$, а это равносильно равенству $|AT_B| = |AT_D|$.

Теперь легко видеть, что картинка однозначно задается радиусом вписанных окружностей треугольников ABC и ADC и расстояниями от точки касания до точек A и C. Значит, картинка переходит в себя при симметрии относительно прямой AC, при этом точки B и D меняются местами. Но это означает, что прямая BD тоже переходит в себя, то есть она перпендикулярна оси симметрии AC.

□

Критерии

– Задача решалась исходя из неверного понимания условия (например, что четырехугольник $ABCD$ вписанный вместо описанного).

– Решен любой частный случай (например, когда диагональ BD является биссектрисой угла четырёхугольника).

– Недоведённый или неверный счёт.

∓ Задача решена при дополнительном предположении, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают, этот факт никак не обоснован.

∓ Доказано, что точки касания вписанных окружностей треугольников ABC и ADC с диагональю AC совпадают, нет вывода утверждения задачи из этого факта.

№3

В последовательности чисел Фибоначчи $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \ldots$ каждое следующее число, начиная с третье-го, равно сумме двух предыдущих. Докажите, что среди чисел Фибоначчи нет ни одной натуральной степени числа 7.

Доказательство. Для начала докажем, что на 7 делятся те и только те числа Фибоначчи, номер которых делится на 8. Докажем это по индукции.

База: Первое число Фибоначчи, кратное 7 – это 21, которое является 8 числом Фибоначчи.
Переход: Пусть этот факт был верен для всех чисел Фибоначчи с номерами от 1 до $8k$. Докажем, что он верен для чисел от $8k+1$ до $8k+8$. Пусть число с номером $8k-1$ имело остаток a от деления на 7 ($a \neq 0$). Тогда числа с номерами $8k+1, \ldots, 8k+8$ будут иметь следующие остатки: a, a, $2a$, $3a$, $5a$, a, $6a$, 0.

Теперь докажем, что на 3 делятся те и только те числа Фибоначчи, номер которых делится на 4. Доказательство аналогично.

Следовательно, если число Фибоначчи делится на 7, то его номер делится на 8. Значит его номер делится на 4, а значит, само число обязано делиться на 3. Значит оно не может быть равно натуральной степени числа 7. □

Критерии

– Перебор конечного числа чисел Фибоначчи.

∓ Доказано, что на 7 делятся те и только те числа Фибоначчи, номер которых делится на 8.

№4

Существует ли прямоугольный параллелепипед, у которого длины всех ребер иррациональны, а объем, полная поверхность и большая диагональ – числа целые? (*Прямоугольный параллелепипед* – это фигура в пространстве, задаваемая неравенствами $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq b$, $0 \leq z \leq c$, где $a, b, c > 0$ – фиксированные числа. *Большая диагональ* – это максимальное расстояние между вершинами параллелепипеда.)

Ответ Да, существует.

Доказательство. Нам нужно найти такие иррациональные a, b, c, что $abc \in \mathbb{Z}, 2(ab+bc+ac) \in \mathbb{Z}, a^2+b^2+c^2$ — полный квадрат. Например, нам подойдут корни многочлена $x^3 - 9x^2 + 16x - 1$. Легко видеть, что у него 3 положительных корня(достаточно посмотреть на значения в 0, 2, 4, 8), что у него нет рациональных корней (их числитель и знаменатель будут обязаны делить единицу, то есть быть равными ± 1). При этом произведение корней равно 1, сумма попарных произведений равна 16, $a^2+b^2+c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ac) = 9^2 - 2 \cdot 16 = 81 - 32 = 49$, значит большая диагональ равна 7. □

– Попытка доказывать неверный ответ.

± Правильно составлен многочлен, но не доказано, что его корни вещественны и положительны.

± Правильно составлен многочлен, но не доказано, что его корни иррациональны.

∓ Идея рассмотрения многочлена.

Комментарий Обобщенная теорема Виета считается общеизвестной.

№5

Дано несколько вещественных чисел, по модулю не превосходящих 1. Сумма всех чисел равна S. Докажите, что из них можно выбрать несколько чисел так, чтобы при некотором натуральном $n < 100$ сумма выбранных чисел отличалась от $\frac{nS}{100}$ не более чем на $\frac{1}{100}$.

Доказательство. Обозначим данные числа через $x_1, x_2, \ldots, x_k$. Без ограничения общности будем считать, что $S \geq 0$. Если это не так, то будем доказывать утверждение задачи для чисел $y_i = -x_i$ с положительной суммой. Из него будет следовать утверждение исходной задачи. Также будем считать, что $S > 1$, иначе можно взять все числа $x_1, x_2, \ldots, x_k$.

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k - 99S/100 = S - 99S/100 = S/100 \leqslant 1/100,$$

Для всех $i = 1, 2, \ldots, 99$ обозначим через m_i наименьший индекс, для которого выполняется неравенство $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i} \geq iS/100$. Рассмотрим также разности $a_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i} - iS/100$. Заметим что m_k и a_k определены корректно, поскольку для суммы всех чисел выполняется неравенство $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = S \geq iS/n$ для любого $i = 1, 2, \ldots, 99$. Положим $m_0 = 0$ и $a_0 = 0$. Заметим, что $a_i \in [0; 1)$. Действительно, по построению имеем

$$0 \leqslant a_i = x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i} - iS/100 < |x_{m_i}| \leqslant 1.$$

Предположим, что все a_i лежат на отрезке $[0; 99/100]$. Тогда найдутся два различных индекса $i, j \in \{0, 1, \ldots, 99\}$, для которых $|a_i - a_j| \leq 1/100$. Без ограничения общности будем считать, что $j > i$. Заметим, что $m_j \geqslant m_i$ по определению чисел m_i. Тогда

$$|(x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_j}) - (x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i}) + jS/100 - iS/100| = |a_i - a_j| \leq 1/100. \tag{1}$$

Если $m_j > m_i$, то из неравенства (1) следует, что

$$|x_{m_i} + x_{m_i+1} + \cdots + x_{m_j} - (j - i)S/100| \leq 1/100.$$

Тем самым, числа $x_{m_i}, x_{m_i+1}, \ldots, x_{m_j}$ — искомые.

Если $m_j = m_i$, то из неравенства (1) следует, что $|(j - i)S/100| \leq 1/100$. Следовательно, $(j - i)S \leqslant 1$, значит $S \leqslant 1$.

Осталось разобрать случай, когда для некоторого i выполнено $a_i \in (99/100, 1)$. Тогда, если $m_i > 1$, имеем

$$0 < iS/100 - (x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i-1}) = iS/100 - (x_1 + x_2 + \cdots + x_{m_i-1} + x_{m_i}) + x_{m_i} \leqslant$$

$$\leqslant -99/100 + x_{m_i} \leqslant -99/100 + 1 = 1/100.$$

Тем самым, числа $x_1, x_2, \ldots, x_{m_i-1}$ — искомые.

Если $m_i = 1$, то

$$x_1 \geqslant S/100 + 99/100.$$

Следовательно,

$$1 \geqslant S/100 + 99/100,$$

$$S \leqslant 1$$

. □

Комментарий. Запись решения существенно упрощается, если в качестве ответа разрешается предъявлять пустое множество.

Критерии

– Рассуждения, какой должна быть сумма выбранного подмножества, без указаний, как выбрать подмножество с такой суммой или почему это возможно сделать.

– Решение задачи в частном случае (например, если $|S| \leq 2$ или для конкретного набора чисел).

№6

Рассматриваются наборы из семи гирь с суммарным весом 1 (вес каждой гири неотрицателен). Назовем поднабор *большим*, если сумма весов гирь поднабора больше или равна 2/3. Для каждого набора найдем число больших поднаборов. Найдите минимум этого числа по всем наборам.

Ответ: 23.

Предположим, есть набор, у которого меньше 23 больших поднаборов. Тогда все наборы из 6 гирь большие. В самом деле, путь поднабор без гири A с весом a — не большой. Тогда $a > 1/3$. У множества шести гирь (всех кроме A) есть 2^6 подмножеств. Эти подмножества разбиваются на пары с пустым пересечением, дающие в объединении все гири без A. Тогда в каждой паре хотя бы одно множество весит не менее $(1-a)/2$. То есть половина, $2^6/2 = 2^5$, из этих подмножеств весит не менее $(1-a)/2$. Тогда каждое множество из этой половины в объединении с A дает вес не менее $(1-a)/2 + a \geq 2/3$. Таким образом, мы нашли $2^5 = 32 > 23$ больших набора. Противоречие.

Итого, на данный момент мы нашли уже 8 больших поднаборов: 7-элементный и все семь 6-элементных. Посмотрим, какие 5-элементные поднможества могут не давать большой поднабор.

Допустим, все гири без гирь A, B – не большой поднабор, и все без C, D – тоже не большой поднабор (разными буквами обозначены разные гири). Тогда, рассуждая аналогично предыдущему случаю, получаем, что у дополнения к A, B есть $2^5/2 = 2^4$ подмножеств, дающих в объединении с A, B большой поднабор. То же самое с C, D: у дополнения к C, D есть $2^5/2 = 2^4$ подмножеств, дающих в объединении с C, D большой поднабор. Рассмотрим объединение этих поднаборов и оценим его мощность. Если первое множество наборов это X, второе — это Y, то $X \cap Y \leq 8$. Действительно, набор в пересечении X и Y включает в себя A, B, C, D, и число способов дополнить его несколькими из оставшихся трех – не более $2^3 = 8$. Итого, больших поднаборов $|X \cup Y| = |X| + |Y| - |X \cap Y| \geq 16 + 16 - 8 = 24 > 23$. Значит, не существует таких непересекающихся пар A, B и C, D, что их пятиэлементные дополнения – не большие наборы. Или же, для любых двух 5-элементных не больших наборов их 2-элементные дополнения пересекаются. Максимальное количество попарно пересекающихся 2-элементных подмножеств множества из 7 элементов – 6. (В самом деле, пусть есть несколько попарно-пересекающихся пар элементов 7-элементного множества. Если все пары содержат некоторый один и тот же элемент, то пар не больше чем остальных элементов, то есть 6. Пусть никакой элемент не принадлежит всем парам. Рассмотрим две любые пары A, B и B, C. Должна найтись пара, не содержащая A, но чтобы она пересекалась с первыми двумя она должна быть парой B, C. Тогда больше ни одной пары добавить нельзя, итого в этом случае пар не больше чем 3.) Отсюда существует хотя бы $C_7^5 - 6 = 21 - 6 = 15$ больших пятиэлементных поднабора. Складывая это количество с 8 (число уже найденных больших поднаборов мощности > 5), получаем оценку на хотя бы 23 поднабора.

Пример. Как видно из доказательства оценки, самая тяжелая гиря должна весить строго меньше $\frac{1}{4}$ строго больше $\frac{1}{5}$. Возьмем ее вес равным $\frac{2}{9}$, или что то же самое $\frac{12}{54}$. Тогда если веса остальных гирь взять равными, они получаются по $\frac{7}{54}$. Из поднаборов без первой гири подходит только содержащий все остальные. Из поднаборов с первой гирей подходят C_6^4 гирь (первая и четыре оставшихся), C_6^5 гирь (первая и пять оставшихся) и C_6^6 гирь (первая и все шесть оставшихся). Итого, больших поднаборов $1 + C_6^4 + C_6^5 + C_6^6 = 1 + 15 + 6 + 1 = 23$.

Критерии

– Попытка доказать неверный ответ.

± (1) Верная оценка, но пример отсутствует (или в нем ошибка).

∓ (2) Только пример.

∓ В предположении противного доказано, что все поднаборы из 6 гирь являются большими (или, что равносильно, что вес любой гири не больше $1/3$).

+/2 (2) и (3).

№7

Докажите, что для любых подмножеств $A_1, \ldots, A_m$ в n-элементном множестве выполнено

$$n^2 \sum_{i,j,k=1}^{m} |A_i \cap A_j \cap A_k| \geq (|A_1| + \cdots + |A_m|)^3,$$

где $|A|$ обозначает число элементов в множестве A.

Доказательство. Посчитаем левую часть иным образом. Для каждого элемента множества из n элементов посчитаем, в какое количество пересечений троек $A_i \cap A_j \cap A_k$ он входит, и просуммируем эти количества по всем элементам. Легко видеть, что если элемент входит в a_i множеств, то он входит ровно в a_i^3 пересечений троек множеств (в качестве первого множества тройки годятся a_i множеств, в качестве второй и третьей — тоже a_i). Таким образом, левая часть это $n^2(a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3)$. Теперь заметим, что $a_1 + a_2 + \ldots + a_n = |A_1| + \cdots + |A_m|$, так как обе суммы подсчитывают двумя способами одну и ту же величину: количество пар (множество; элемент множества). Итого, надо доказать:

$$n^2(a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3) \geq (a_1 + a_2 + \ldots + a_n)^3.$$

Последнее неравенство равносильно неравенству между средним кубическим и средним арифметическим:

$$\sqrt[3]{\frac{a_1^3 + a_2^3 + \ldots + a_n^3}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \ldots + a_n}{n}$$

Замечание Это одна из лемм(Lemma 6) в статье https://arxiv.org/pdf/1808.08363.pdf

□

Критерии

– Решение задачи в частном случае.

– Решение основано на неправильной формуле включения-исключения.

± Сведено к неравенству $n^2 \cdot \sum b_i^3 \geqslant (\sum b_i)^3$.

Баллы

	0	-	-.	∓	+/2	±	+.	+
1	0	0	2	4	8	10	12	12
2	0	0	2	5	8	10	15	15
3	0	0	2	5	8	10	15	15
4	0	0	2	5	10	15	20	20
5	0	0	4	8	16	25	32	32
6	0	0	4	8	16	22	28	28
7а	0	0	2	5	8	10	15	15
7б	0	0	4	8	13	20	25	25

Критерии определения приглашенных на 2 тур отборочного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Высшая проба» в 2026/27 уч. году

Профиль	7 класс	8 класс	9 класс	10 класс	11 класс
Биология	—	—	86	91	90
Востоковедение	—	—	70	70	70
Восточные языки	—	—	50	50	50
Арабский язык	—	—	*50*	*50*	*50*
Китайский язык	—	—	*50*	*50*	*50*
Японский язык	—	—	*50*	*50*	*50*
Журналистика	—	—	87	87	73
Инженерные науки	—	—	91	91	90
Иностранные языки	—	—	60	60	60
Английский язык	—	—	*60*	*60*	*60*
Испанский язык	—	—	*60*	*60*	*60*
Немецкий язык	—	—	*60*	*60*	*60*
Французский язык	—	—	*60*	*60*	*60*
История	90	90	85	90	90
История искусств	—	—	65	67	67
Культурология	—	—	80	80	80
Международные отношения	—	—	90	90	90
Математика	90	90	90	90	90
Обществознание	—	—	75	75	75
Основы бизнеса	—	—	90	90	94
Право	—	—	78	84	86
Психология	—	—	80	80	80
Русский язык	75	80	73	75	70
Социология	—	—	80	80	80
Филология	65	65	60	60	60
Философия	—	—	80	80	80
Финансовая грамотность	81	81	82	82	80
Химия	—	57	65	58	50
Экономика	—	—	83	83	83



Supported by

[XTX] MARKETS

SHORTLIST

with solutions

CONFIDENTIAL



Note of Confidentiality

The Shortlist has to be kept strictly confidential until the conclusion of the following International Mathematical Olympiad.

IMO General Regulation §6.6.

Contributing Countries

The Organising Committee and the Problem Selection Committee of IMO2025 thank the following 59 countries for contributing 235 problem proposals.

Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, France, Germany, Ghana, Greece, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Iran, Israel, Italy, Japan, Kosovo, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Mexico, Moldova, Mongolia, Myanmar, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Singapore, Slovakia, Spain, Switzerland, Syria, Thailand, Taiwan, Tunisia, Türkiye, Ukraine, United Kingdom, USA, Vietnam.

66th International Mathematical Olympiad

Sunshine Coast QLD, Australia, 10th–20th July 2025





SHORTLISTED PROBLEMS

WITH SOLUTIONS

Problems

Algebra

A1. *Quadratic solitaire* is a single-player game. To start the game, the player chooses two distinct nonzero integers a and b and writes the equation $x^2 + ax + b = 0$ on a blackboard. On each turn, if the equation currently written on the blackboard has two distinct nonzero integer solutions $x = u$ and $x = v$, then the player erases the equation and replaces it by one of the equations $x^2 + ux + v = 0$ or $x^2 + vx + u = 0$ of their choosing. Otherwise, the game ends.
Determine all initial choices of a and b such that quadratic solitaire can be played forever.

(Czech Republic)

A2. The *sunshine cost* of a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of integers is the largest possible value of

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j|$$

as i and j vary over all integers $1, 2, \ldots, 100$.
Determine the smallest possible sunshine cost over all sequences $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of pairwise distinct integers.

(China)

A3. Coral and Joey are playing the *inekoalaty game*, a two-player game whose rules depend on a positive real number λ which is known to both players. On the nth turn of the game, the following happens:

- If n is odd, Coral chooses a nonnegative real number x_n such that

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$

- If n is even, Joey chooses a nonnegative real number x_n such that

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

All chosen numbers are known to both players. If a player cannot make a move, the game ends and the other player wins.
Determine all values of λ for which Coral has a winning strategy and all those for which Joey has a winning strategy.

(Italy)

A4. Let $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ be the set of all nonnegative integers. Let $f\colon \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ be an unbounded function such that, if m and n are nonnegative integers satisfying

$$f(m+n) = \max\big\{f(0), f(1), \ldots, f(m+n)\big\},$$

then

$$f(m+n) = f(m) + f(n).$$

Prove that there exist positive integers A, B, C and D such that for all nonnegative integers n, $f(An + B) = Cn + D$.

We say that f is unbounded *if for each nonnegative integer N, there exists some nonnegative integer n such that $f(n) \geqslant N$.*

(Mongolia)

A5. Determine all integers $n \geqslant 2$ such that the polynomial

$$P(x, y, z) = x^n + y^n + z^n - x^{n-2}yz - xy^{n-2}z - xyz^{n-2}$$

can be written as $P(x, y, z) = Q(x, y, z)R(x, y, z)$, where $Q(x, y, z)$ and $R(x, y, z)$ are nonconstant polynomials with integer coefficients.

(Thailand)

A6. Let S be a set of positive integers, possibly infinite, such that no positive integer greater than 1 divides all elements of S. Determine all non-periodic infinite sequences $a_1, a_2, a_3, \ldots$ of positive integers such that, for all positive integers n,

- $a_n \leqslant |a_{n+\ell} - \ell|$ for all ℓ in S, and
- $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ for at least one ℓ in S.

We say that an infinite sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is periodic *if there exists a positive integer t such that $a_n = a_{n+t}$ for all positive integers n.*

(Singapore)

A7. For each integer $k \geqslant 3$, prove that there exists a unique tuple $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ of positive real numbers such that $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$ and

$$\left\lfloor nx_1 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor nx_2 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor nx_k + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$$

for every integer n.

Here $\lfloor z \rfloor$ denotes the greatest integer less than or equal to z. For example, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ and $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2.9 \rfloor = 2$.

(Thailand)

A8. Tim and Tam play a game. To start the game, Tim writes some nonzero real numbers, not necessarily distinct, on a blackboard. In each round, the following happens:

- First, Tam chooses a polynomial $P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ whose coefficients $a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1, a_0$ are all of the numbers currently written on the blackboard in some order. (For example, if the numbers on the blackboard are $4, -3, 4$, then $k = 2$ and Tam may choose the polynomial $4x^2 - 3x + 4$ or $-3x^2 + 4x + 4$ but not $4x - 3$ or $-3x^2 - 3x + 4$.)
- Then, if the equation $P_k(x) = 0$ has no real solutions, the game is stopped. Otherwise, Tim chooses a real number r such that $P_k(r) = 0$ and writes it on the blackboard, so there is now one more number on the blackboard.

Determine whether Tim can ensure that the game is never stopped, no matter what Tam does.

(France)

Combinatorics

C1. Let $n \geqslant 3$ be an integer, and let S_n be the set of points (x, y) in the plane such that x and y are nonnegative integers and $x + y < n$. A line in the plane is called *interesting* if it is not parallel to the x-axis, the y-axis, or the line $x + y = 0$.
Determine all nonnegative integers k such that there exist n lines satisfying both of the following:

- the union of the n lines contains every point of S_n, and
- exactly k of the lines are interesting.

(U.S.A.)

C2. There is a row of n paddocks, labelled from left to right with the integers 1 to n, where $n \geqslant 3$. Skippy the Kangaroo grazes in the paddocks according to the following rule:

> If Skippy is grazing in paddock k, then she makes a sequence of k hops from a paddock to an adjacent paddock. The first of the k hops is always to the right, unless Skippy is in paddock n, in which case it is to the left. Each of the following $k - 1$ hops is in the same direction as the previous hop, unless Skippy is in paddock 1 or n. Skippy grazes in the paddock that she is in after the kth hop.

For example, if $n = 8$ and Skippy is grazing in paddock 3, then the next four paddocks she grazes in are 6, 4, 8 and 2, in this order.
Skippy continues grazing in this way indefinitely. A paddock is *overgrazed* if Skippy eventually grazes in it, regardless of the paddock that she starts in. Determine all $n \geqslant 3$ for which there is exactly one overgrazed paddock.

(Colombia)

C3. There are 2025 white balls and 2025 black balls arranged in a row. A *balanced segment* is a contiguous nonempty segment of balls that contains the same number of white balls as black balls. A *balanced removal* is the operation of selecting a balanced segment S, removing all the balls in S, and shifting left the balls that were to the right of S so that the remaining balls form a contiguous row.
Determine the smallest positive integer N satisfying the following property: for every configuration of balls and for every integer k satisfying $0 \leqslant k \leqslant 2025$, there exists a sequence of at most N balanced removals after which there are exactly $2k$ remaining balls.

(Islamic Republic of Iran)

C4. Bluey is placing lollies on a 1000×1000 grid. Initially, every cell of the grid is empty. At each step, Bluey chooses a row or column in which the total number of lollies is a multiple of 3, chooses an empty cell in this row or column, and places a lolly in it. If there is no such row or column, Bluey stops.
Determine the maximum number of lollies that Bluey can place.

(China)

C5. Let n be a positive integer, and let $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ be any n-tuple of distinct integers. An *inversion* is a pair (i, j) of integers satisfying $1 \leqslant i < j \leqslant n$ and $a_i > a_j$. An inversion (i, j) is called *odd* if $j - i$ is odd. Let A be the number of all inversions, and let B be the number of odd inversions.

(a) Prove that $A \leqslant 5B$ for all n and all n-tuples $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

(b) Prove that there exist an n and an n-tuple $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ for which $A > 4.99B$.

(Germany)

C6. On a 45×45 square grid there is an echidna. From any cell, the echidna can move to any other cell that shares a side. The echidna makes a sequence of 2024 moves, after which it has visited each cell exactly once. Prove that it is possible to write the numbers from 1 to 2025, one in each cell, in such a way that:

- For any pair of adjacent cells in the same row, the cell containing the larger number was visited earlier.
- For any pair of adjacent cells in the same column, the cell containing the larger number was visited later.

(Spain)

C7. Let P be a regular 100-gon. An *Aussie triangulation* is formed by dividing P into a set T of non-overlapping triangles such that:

- there are exactly 2025 different points, including the 100 vertices of P, that are a vertex of at least one triangle in T, and
- no three of these 2025 points are collinear.

A *quokkalateral* is a convex quadrilateral that consists of two triangles in T sharing a common side. Two quokkalaterals may share a triangle in T.
Determine the minimum number of quokkalaterals among all Aussie triangulations.

(China)

C8. Consider a 2025×2025 grid of unit squares. We place on the grid some number of rectangular tiles, possibly of different sizes, such that each side of every tile lies on a grid line and every unit square is covered by at most one tile.
Determine the minimum number of tiles we need to place so that each row and each column has exactly one unit square that is not covered by any tile.

(Singapore)

Geometry

G1. Let ABC be a triangle such that $\angle A$ is obtuse. Let D and E be points on sides AB and AC, respectively, such that $BDEC$ is cyclic. Suppose the circumcircle of triangle ADE intersects side BC at two points X and Y, where B, X, Y and C lie in that order. Let the circumcircles of triangles BDX and CEY be Ω and Γ, respectively. Let P be a point such that PD is tangent to Ω and PE is tangent to Γ. Let Q be a point such that QB is tangent to Ω and QC is tangent to Γ.
Prove that points A, P and Q are collinear.

(Czech Republic)

G2. Let ABC be an acute-angled triangle. Let I_B and I_C be the excentres of triangle ABC opposite B and C, respectively. Let E be a point on line BA such that $\angle EI_BB = 90^\circ$. Let F be a point on line CA such that $\angle CI_CF = 90^\circ$. Let the circle with centre I_B and radius I_BE intersect the segment I_BB at X. Let the circle with centre I_C and radius I_CF intersect the segment I_CC at Y.
Prove that BY is perpendicular to CX.

The excentre *of a triangle ABC opposite vertex B is the centre of the circle that is tangent to line segment AC, to ray BA beyond A, and to ray BC beyond C. The excentre opposite C is similarly defined.*

(Islamic Republic of Iran)

G3. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Γ be the circumcircle of triangle ABC. The perpendicular from B to AC intersects Γ again at $D \neq B$. Let Q be the point on Γ such that $Q \neq B$ and $AB = AQ$. Lines BQ and AC intersect at R. Line DR intersects Γ again at $S \neq D$. Segment BC intersects the circumcircle of triangle QRS at T. Lines TQ and RS intersect at X.
Prove that CX is perpendicular to AB.

(Kosovo)

G4. Let Ω and Γ be circles centred at M and N, respectively, such that the radius of Ω is smaller than the radius of Γ. Suppose circles Ω and Γ intersect at two distinct points A and B. Line MN intersects Ω at C and Γ at D, such that points C, M, N and D lie on the line in that order. Let P be the circumcentre of triangle ACD. Line AP intersects Ω again at $E \neq A$. Line AP intersects Γ again at $F \neq A$. Let H be the orthocentre of triangle PMN.
Prove that the line passing through H parallel to AP is tangent to the circumcircle of triangle BEF.

(Vietnam)

G5. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral with $\angle ADC > 90^\circ$. Suppose that points X and Y lie on diagonal AC such that

$$\angle ADX = \angle YDC = 90^\circ, \quad \angle CAD = \angle CBX, \quad \text{and} \quad \angle DCA = \angle YBA.$$

Let O be the circumcentre of triangle BXY. Suppose point $R \neq O$ lies on the perpendicular bisector of AC such that lines OR and AC are parallel.
Prove that line RO bisects angle $\angle DRB$.

(Romania)

G6. Let ABC be a triangle with $\angle B > \angle A > \angle C$. Let Ω be the circumcircle of triangle ABC. The lines tangent to Ω at points B and C intersect at P. Lines BP and AC intersect at E. Lines CP and AB intersect at F. Let D be the reflection of point A in line EF. The circumcircles of triangles DEB and DFC intersect again at $Q \neq D$. Lines DP and BC intersect at Z.
Prove that points A, Z and Q are collinear.

(India)

G7. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral with circumcircle Ω such that $CD > BD > BC$. The tangents to Ω at B and C meet at a point S. A line ℓ is called *coastal* if:

- ℓ does not pass through A,
- ℓ intersects ray SD at a point X_ℓ beyond D, and
- there is a circle tangent to line ℓ, line $X_\ell A$, segment SB and segment SC.

Prove that there is a circle that is tangent to Ω and all coastal lines.

(Islamic Republic of Iran)

Number Theory

N1. Let n and k be positive integers such that $n < k < 2n$. Suppose $a_1, a_2, \ldots, a_k$ are positive integers such that $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k}$ is divisible by $2^n - 1$.
Show that at least three of $a_1, a_2, \ldots, a_k$ have the same remainder when divided by n.

(Mongolia)

N2. In an $n \times n$ board, for each $1 \leqslant i \leqslant n$ and $1 \leqslant j \leqslant n$, the cell in the ith row from the bottom and j^{th} column from the left contains $\gcd(i, j)$ leaves. A koala travels from the bottom left corner to the top right corner. At each step, the koala moves up or to the right by a single cell. The koala eats the leaves in each cell it visits, including the bottom left and top right cells.
Determine the maximum number of leaves that the koala can eat.

Here $\gcd(x, y)$ *denotes the greatest common divisor of integers* x *and* y.

(India)

N3. An infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ consists of positive integers, each of which has at least four positive divisors. For each $n \geqslant 1$, a_{n+1} is the sum of the three largest proper divisors of a_n.
Determine all possible values of a_1.

A proper divisor *of a positive integer* N *is a divisor of* N *other than* N.

(Lithuania)

N4. Let $\mathbb{Z}_{>0}$ be the set of positive integers. Determine all functions $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}$ such that for every $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, and every positive divisor d of n, there exists a positive divisor e of n such that n divides $d + f(e)$.

(Croatia)

N5. The sequence of triples of positive integers $(a_0, b_0, c_0), (a_1, b_1, c_1), \ldots, (a_{2025}, b_{2025}, c_{2025})$ satisfies

$$(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = \big(a_i + \gcd(b_i, c_i), b_i + \gcd(c_i, a_i), c_i + \gcd(a_i, b_i)\big)$$

for $0 \leqslant i \leqslant 2024$.
Determine the smallest possible value of a_{2025}.

Here $\gcd(x, y)$ *denotes the greatest common divisor of integers* x *and* y.

(India)

N6. For positive integers n and k, let $f_k(n)$ denote the remainder when n is divided by $2^k - 1$. A positive integer n is *grouse* if

$$f_1(n) \leqslant f_2(n) \leqslant f_3(n) \leqslant f_4(n) \leqslant \cdots .$$

(a) Prove that there are infinitely many grouse numbers.

(b) Prove that there exists a positive integer M such that there are at most $M/2025^{2025}$ grouse numbers less than M.

(U.S.A.)

N7. Let $\mathbb{Z}_{>0}$ denote the set of positive integers. A function $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ is said to be *bonza* if

$$f(a) \text{ divides } b^a - f(b)^{f(a)}$$

for all positive integers a and b.
Determine the smallest constant c such that $f(n) \leqslant cn$ for any bonza function f and any positive integer n.

(Colombia)

N8. Prove that there are finitely many prime numbers p such that

- $p - 8$ is a perfect square, and
- for all odd positive integers $k < \sqrt{p}$, the number $p - k^2$ has at most two distinct prime factors.

(Romania)

Solutions

Algebra

A1. *Quadratic solitaire* is a single-player game. To start the game, the player chooses two distinct nonzero integers a and b and writes the equation $x^2 + ax + b = 0$ on a blackboard. On each turn, if the equation currently written on the blackboard has two distinct nonzero integer solutions $x = u$ and $x = v$, then the player erases the equation and replaces it by one of the equations $x^2 + ux + v = 0$ or $x^2 + vx + u = 0$ of their choosing. Otherwise, the game ends.

Determine all initial choices of a and b such that quadratic solitaire can be played forever.

(*Czech Republic*)

Answer: The only pair (a, b) for which quadratic solitaire can be played forever is $(1, -2)$.

Solution 1. Let (a, b) be a pair of distinct nonzero integers such that quadratic solitaire can be played forever. We will work with a sequence of turns for which quadratic solitaire goes on forever. Consider a turn in that sequence where the equation $x^2 + sx + t = 0$ is replaced by $x^2 + ux + v = 0$.

Vieta's formula gives $t = uv$. Since u is a nonzero integer, we have $|t| = |uv| \geqslant |v|$. The value of $|v|$ cannot decrease below zero, so there can be only finitely many turns with $|u| \neq 1$. Therefore, if the game continues forever, then eventually $|s| = |u| = 1$ every turn. Vieta's formula $s = -(u + v)$ then leads to the following three cases:

- If $s = 1$ and $u = 1$, then $v = -2$. The equation $x^2 + ux + v = x^2 + x - 2 = 0$ has solutions $\{1, -2\}$, from which the player can continue playing quadratic solitaire forever.
- If $s = -1$ and $u = -1$, then $v = 2$. The equation $x^2 + ux + v = x^2 - x + 2 = 0$ does not have integer solutions, so the game ends.
- If $\{s, u\} = \{1, -1\}$, then $v = 0$, which is impossible.

In conclusion, we have shown that the only way for quadratic solitaire to continue forever is to encounter the equation $x^2 + x - 2 = 0$ at some turn.

Conversely, if $x^2 + x - 2 = 0$ is the equation on the blackboard at the start of a turn, then the equation written down on the previous turn had to be $(x - 1)(x + 2) = x^2 + x - 2 = 0$. Therefore, in order to encounter the equation $x^2 + x - 2 = 0$ during some turn, the player must have started with the same equation, implying that $(a, b) = (1, -2)$.

Solution 2. We provide an alternative solution using a different monovariant. As in Solution 1, consider a turn where the equation $x^2 + sx + t = 0$ is replaced by $x^2 + ux + v = 0$.

Claim 1. $uv \neq -1$.

Proof. If $uv = -1$, then we would have $\{u, v\} = \{1, -1\}$ because u and v are integers. In the next turn, the new equations to consider would be $x^2 + x - 1 = 0$ and $x^2 - x + 1 = 0$. Neither of these has integer solutions, so the game would have ended. □

Claim 2. $s^2 + t^2 \geqslant u^2 + v^2$ and equality holds if and only if $uv = -2$.

Proof. Since u and v are the two distinct solutions of $x^2 + sx + t = 0$, Vieta's formulas give $s = -(u + v)$ and $t = uv$. So, in order to prove that $s^2 + t^2 \geqslant u^2 + v^2$, we need to show that $(u + v)^2 + u^2v^2 \geqslant u^2 + v^2$. This is equivalent to $(uv + 1)^2 \geqslant 1$, which is true since $uv + 1$ is a nonzero integer by the previous claim. Equality holds if and only if $uv = 0, -2$. The former is impossible as u, v are nonzero integers. □

Since the value of u^2+v^2 cannot decrease below zero, there can be only finitely many turns with $uv \neq -2$. It remains to discuss what happens if $uv = -2$.

If $uv = -2$, then we must have $\{u, v\} = \{1, -2\}$ or $\{u, v\} = \{-1, 2\}$. From there, we get four possible equations for the next turn:

- $x^2 + x - 2 = 0$: two integer solutions.
- $x^2 - 2x + 1 = 0$: one (repeated) integer solution.
- $x^2 - x + 2 = 0$: no integer solutions.
- $x^2 + 2x - 1 = 0$: no integer solutions.

Only the first equation allows the game to continue. The solution can be completed as before.

Comment. We are aware that some problems look superficially similar to this problem (for instance EGMO 2024 Problem 1). Another example is China Girls Math Olympiad 2020 Problem 5, which reads

> Find all sequences of *real* numbers $(b_n)_{n\geqslant 1}$ and $(c_n)_{n\geqslant 1}$ such that $b_n \leqslant c_n$ for every $n \geqslant 1$, and $\{b_{n+1}, c_{n+1}\}$ are the two solutions of the equation $x^2 + b_n x + c_n = 0$ for every $n \geqslant 1$.

Despite similarities in the statements, the problems themselves are different. Proving that $x^2 + x - 2$ is the only non-trivial monic quadratic polynomial whose roots are its coefficients is also a known problem, but only contributes to a straightforward check at the end of the solution.

A2. The *sunshine cost* of a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of integers is the largest possible value of

$$|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j|$$

as i and j vary over all integers $1, 2, \ldots, 100$.

Determine the smallest possible sunshine cost over all sequences $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of pairwise distinct integers.

(*China*)

Answer: The smallest possible sunshine cost of such a sequence is 75.

Solution 1. We fix a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of pairwise distinct integers. We will first prove that its sunshine cost C satisfies $C \geqslant 75$. Let us denote the largest and the smallest values achieved by the sequence by M and m, respectively. Let $u, v \in \{1, 2, \ldots, 100\}$ be the two indices such that $a_u = M$ and $a_v = m$. Since the integers a_i are pairwise distinct, we have $M - m \geqslant 99$. We can further assume without loss of generality that $M + m \geqslant 0$, otherwise we can instead consider the sequence $-a_1, -a_2, \ldots, -a_{100}$ which also has sunshine cost C. We will now consider several cases depending on the values of m and u.

- If $m \geqslant -49$, then by taking $i = 100$ and $j = v$, we have

  $$C \geqslant |a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v| \geqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v,$$

  by definition of C and because $|x| \geqslant x$. Since the integers a_i are distinct, it holds that

  $$a_1 + a_2 + \cdots + a_{100} - a_v \geqslant 99m + 1 + 2 + \cdots + 99 = 99(m + 50).$$

  We conclude that $C \geqslant 99$.

- If $m \leqslant -50$ and $u = 1$, then by taking $i = 1$ and $j = v$, we get $C \geqslant |a_1 - a_v| = M - m \geqslant 99$.

- If $m \leqslant -50$ and $u \geqslant 2$, then by first considering $i = u - 1$ and $j = u$, we obtain $C \geqslant a_u - (a_1 + \cdots + a_{u-1})$, since $|x| \geqslant \pm x$. Then, by taking $i = u$ and $j = v$, we also have $C \geqslant (a_1 + \cdots + a_u) - a_v$. Hence,

  $$2C \geqslant a_u - (a_1 + \cdots + a_{u-1}) + (a_1 + \cdots + a_u) - a_v = 2a_u - a_v = 2M - m = 2(M + m) - 3m \geqslant 150,$$

  and thus $C \geqslant 75$.

In conclusion, we do indeed have $C \geqslant 75$ in all cases.

We now construct a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of pairwise distinct integers whose sunshine cost is equal to 75. Consider for instance the sequence

$$25, -50, 50, -49, 49, \ldots, -26, 26, -25, 24, -24, 23, \ldots, 1, -1.$$

Notice that, in this example, $-25 \leqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_i \leqslant 25$ for every $i = 1, 2, \ldots, 100$. This implies $|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j| \leqslant 75$ with equality achieved for $i = 1$ and $j = 2$. Therefore, the sunshine cost of this sequence is 75.

Another example is the sequence

$$1, -2, 3, -4, \ldots, -48, 49, -50, 50, -49, 48, \ldots, 4, -3, 2, -1.$$

It also satisfies $-25 \leqslant a_1 + a_2 + \cdots + a_i \leqslant 25$ for every $i = 1, 2, \ldots, 100$ and $|(a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - a_j| \leqslant 75$. Equality is now achieved for $i = 50$ and $j = 51$ (or for $i = 51$ and $j = 50$).

Solution 2. We give an alternative argument to prove that the sunshine cost C of a sequence $a_1, a_2, \ldots, a_{100}$ of pairwise distinct integers satisfies $C \geqslant 75$. We use the same notation as in Solution 1.

First, consider the case where $|a_i| \leqslant 49$ for every $i \geqslant 2$. This implies that $\{a_2, a_3, \ldots, a_{100}\} = \{-49, -48, \ldots, 48, 49\}$ and $|a_1| \geqslant 50$ because the a_i are pairwise distinct. If $a_1 > 0$, then by taking $i = 1$ and j to be the (unique) index such that $a_j = -49$, we obtain $C \geqslant |a_1 - a_j| \geqslant 99$. If instead $a_1 < 0$, then by taking $i = 1$ and j to be the (unique) index such that $a_j = 49$, we similarly obtain $C \geqslant |a_1 - a_j| \geqslant 99$.

We will now assume that $|a_i| \geqslant 50$ for some index $i \geqslant 2$. We may assume without loss of generality that $a_i \geqslant 50$, since otherwise, we can consider the sequence $-a_1, -a_2, \ldots, -a_{100}$ instead. Let S and s respectively denote the largest and the smallest values of the partial sums $a_1, a_1 + a_2, \ldots, a_1 + a_2 + \cdots + a_{100}$. With this notation, we have

$$C = \max\big(|s - M|, |S - m|\big).$$

Note that

$$S - s \geqslant (a_1 + a_2 + \cdots + a_i) - (a_1 + a_2 + \cdots + a_{i-1}) = a_i \geqslant 50.$$

Combining the above with the triangle inequality and $M - m \geqslant 99$, we obtain

$$2C \geqslant |s - M| + |S - m| \geqslant |M - m + S - s| = M - m + S - s \geqslant 149.$$

Since C is an integer, we conclude that $C \geqslant 75$.

Comment. The index 100 in the problem statement can be replaced by any other positive integer n. The smallest possible sunshine cost of a sequence of pairwise distinct integers is then given by

$$\begin{cases} 3k - 1 & \text{if } n = 4k - 2 \text{ or } 4k - 1, \\ 3k & \text{if } n = 4k \text{ or } 4k + 1. \end{cases}$$

For instance, when $n \in \{2700, 2701\}$, then the answer to the problem is 2025. Similar solutions will work in general, but several steps may be slightly more tedious when n is not a multiple of 4.

A3. Coral and Joey are playing the *inekoalaty game*, a two-player game whose rules depend on a positive real number λ which is known to both players. On the nth turn of the game, the following happens:

- If n is odd, Coral chooses a nonnegative real number x_n such that
$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n \leqslant \lambda n.$$
- If n is even, Joey chooses a nonnegative real number x_n such that
$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 \leqslant n.$$

All chosen numbers are known to both players. If a player cannot make a move, the game ends and the other player wins.

Determine all values of λ for which Coral has a winning strategy and all those for which Joey has a winning strategy.

(Italy)

Answer:

(a) If $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$, then Joey has a winning strategy.

(b) If $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$, then Coral has a winning strategy.

(c) When $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$, then neither player has a winning strategy.

Solution. We consider all three regimes individually.

(a) We start with the case $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$. We will prove that a winning strategy for Joey consists of choosing the largest possible number every turn. More precisely, Joey will choose
$$x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}$$
during every even turn of the inekoalaty game.

On the first turn, Coral chooses a nonnegative number $x_1 \leqslant \lambda$. Since $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$, it follows that $2 - x_1^2 \geqslant 0$ and therefore Joey can choose x_2 to be $\sqrt{2 - x_1^2}$, which ensures $x_1^2 + x_2^2 = 2$. On the third turn, Coral has to choose a nonnegative number x_3 such that $x_1 + x_2 + x_3 \leqslant 3\lambda$. Either she cannot and Joey wins, or the largest number x_3 she can choose must satisfy
$$x_3 \leqslant 3\lambda - x_1 - \sqrt{2 - x_1^2} \leqslant 3\lambda - \sqrt{2} < \lambda.$$
We used here that $x + \sqrt{2 - x^2} \geqslant \sqrt{2}$ for all $x \in [0, \sqrt{2}]$, which can be established by squaring both sides. Now, since $x_3 < \lambda$, it follows that $2 - x_3^2 \geqslant 0$ and so Joey may choose $x_4 = \sqrt{2 - x_3^2}$, which gives $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4$. By repeating the same argument, we can inductively prove that, as long as Joey keeps choosing $x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}$, then Coral either loses in the next turn or must choose a nonnegative number x_{2k+1} satisfying $x_{2k+1} < \lambda$. In other words, Joey's strategy is valid and ensures that he will always be able to make a legal move, while all numbers chosen by Coral are smaller than λ. On the other hand, Joey's strategy also implies that
$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} = \sum_{i=1}^{k} \left(x_{2i-1} + \sqrt{2 - x_{2i-1}^2} \right) \geqslant k\sqrt{2},$$

where we used $x + \sqrt{2 - x^2} \geqslant \sqrt{2}$ again. Consequently, as soon as k is large enough such that $k\sqrt{2} > \lambda(2k + 1)$ (such a k necessarily exists since $\lambda < \frac{1}{\sqrt{2}}$), then Coral does not have a legal move on turn $2k + 1$ and Joey wins.

(b) Let us next consider the case where $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Coral's winning strategy consists of choosing $x_n = 0$ for several turns starting from the beginning, and then choosing x_n to be "large" on a later turn. We will now make this strategy precise and prove that it works.

We first show that Coral can choose $x_n = 0$ for as many consecutive turns as she wishes. This is obviously possible on the first turn. After $2k$ turns, if Coral chose $x_n = 0$ on turns $n = 1, 3, \ldots, 2k - 1$, then

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} = x_2 + x_4 + \cdots + x_{2k} \leqslant \sqrt{k(x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2k}^2)},$$

by the AM-QM inequality. Assuming that Joey has not lost yet, it must hold that $x_2^2 + x_4^2 + \cdots + x_{2k}^2 \leqslant 2k$, which implies $x_1 + x_2 + \cdots + x_{2k} \leqslant k\sqrt{2} < \lambda(2k + 1)$ because $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. This means that Coral can legally choose $x_{2k+1} = 0$ on turn $2k + 1$, no matter what the numbers chosen by Joey so far are. More precisely, Coral can actually choose x_{2k+1} to be any nonnegative number satisfying

$$x_{2k+1} \leqslant \lambda(2k + 1) - k\sqrt{2} = k(2\lambda - \sqrt{2}) + \lambda.$$

Note that this upper bound on x_{2k+1} gets arbitrarily large as k increases, since $2\lambda - \sqrt{2} > 0$.

We are now ready to describe Coral's winning strategy. Let ℓ be a large enough integer such that

$$\frac{\ell\sqrt{2} + \sqrt{2\ell + 2}}{2\ell + 1} < \lambda.$$

Such an ℓ always exists since $\lambda > \frac{1}{\sqrt{2}}$. Coral's strategy is to choose $x_n = 0$ on turns $n = 1, 3, \ldots, 2\ell - 1$ and then choose

$$x_{2\ell+1} = \lambda(2\ell + 1) - \ell\sqrt{2}$$

on turn $2\ell + 1$. We already proved that these choices are always legal, no matter what Joey's decisions were. Now, observe that

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_{2\ell+1}^2 \geqslant x_{2\ell+1}^2 = \left(\lambda(2\ell + 1) - \ell\sqrt{2}\right)^2 > 2\ell + 2,$$

by the definitions of $x_{2\ell+1}$ and ℓ. This implies that Joey has no legal move on turn $2\ell + 2$ and therefore loses the game.

(c) Finally, we consider the case where $\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}}$. We will prove that neither player has a winning strategy in that case. The same argument as in part (a) shows that Joey can always make a legal move by choosing $x_{2k} = \sqrt{2 - x_{2k-1}^2}$ on turn $2k$ and is therefore sure to never lose. Similarly, by the argument in part (b), Coral can always make a legal move by choosing $x_{2k+1} = 0$ on turn $2k + 1$ and is therefore sure to never lose.

A4. Let $\mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ be the set of all nonnegative integers. Let $f\colon \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ be an unbounded function such that, if m and n are nonnegative integers satisfying

$$f(m+n) = \max\big\{f(0), f(1), \ldots, f(m+n)\big\},$$

then

$$f(m+n) = f(m) + f(n).$$

Prove that there exist positive integers A, B, C and D such that for all nonnegative integers n, $f(An+B) = Cn+D$.

We say that f is unbounded *if for each nonnegative integer N, there exists some nonnegative integer n such that $f(n) \geqslant N$.*

(Mongolia)

Solution 1. Let f be an unbounded function that satisfies the condition in the problem statement. An integer $a \geqslant 0$ is called *big* if $f(b) \leqslant f(a)$ for all $b \leqslant a$. When a is big, we have $f(a) = f(b) + f(a-b)$ for all $b \leqslant a$, by the condition on f. In particular, since 0 is big, we have $f(0) = f(0) + f(0)$, and hence $f(0) = 0$. We will also say that an integer $a \geqslant 0$ is *huge* if $f(b) < f(a)$ for all $b < a$. In particular, 0 is huge and huge integers are big.

Claim 1.1. There are infinitely many huge integers.

Proof. If there were only finitely many huge integers, then the largest one would be an upper bound on f. □

Claim 1.2. $f(n) \geqslant 1$ for every $n \geqslant 1$.

Proof. By Claim 1.1, for every $n \geqslant 1$, there exists a huge integer $a > n$. Hence, $f(n) = f(a) - f(a-n) > 0$. □

Claim 1.3. All big integers are huge.

Proof. Recall that 0 is both big and huge. If $a \geqslant 1$ were big but not huge, then there would exist an integer b with $0 \leqslant b < a$ such that $f(b) = f(a)$. Since a is big, $f(a) = f(b) + f(a-b)$ and so $f(a-b) = 0$. This contradicts Claim 1.2 because $a - b \geqslant 1$. □

If a is huge, we denote by a^+ the next huge integer greater than a.

Claim 1.4. If a is huge and $n \geqslant 0$ is an integer with $n < a^+$ and $n \neq a$, then $f(n) < f(a)$.

Proof. As a is huge, the conclusion immediately follows if $n < a$. Now take m to be the least integer $m > a$ such that $f(m) \geqslant f(a)$. The minimality assumption on m implies that m is big, and thus huge by Claim 1.3. Thus $m = a^+$ and the claim follows. □

Claim 1.5. If a is huge and $m \geqslant 1$ is an integer with $m \leqslant a^+$ and $m \neq a^+ - a$, then $f(m) > f(a^+ - a)$.

Proof. We apply Claim 1.4 with $n = a^+ - m < a^+$ and obtain $f(a) > f(a^+ - m)$. This gives

$$f(m) = f(a^+) - f(a^+ - m) > f(a^+) - f(a) = f(a^+ - a).$$ □

Let C be the smallest positive value f takes, and let A be the smallest positive integer such that $f(A) = C$. Let B be a huge integer with $B \geqslant A$. Considering Claim 1.5 with $a = B$ and $m = A$, we have $1 \leqslant A \leqslant B^+$, but $f(A) > f(B^+ - B)$ is false by minimality of $f(A)$, so $A = B^+ - B$. Hence $B^+ = A + B$ is huge, and $f(A+B) = f(A) + f(B) = C + f(B)$.

We now prove by induction that, for any nonnegative integer n, $An + B$ is huge, and $f(An+B) = Cn + f(B)$; the $n = 0$ case is clear and $n = 1$ is proved above. Again considering Claim 1.5, with $m = A$ and $a = An + B$, we have $1 \leqslant A \leqslant (An+B)^+$, but $f(A) > f((An + B)^+ - (An+B))$ is false, so $A = (An+B)^+ - (An+B)$, hence $(An+B)^+ = A(n+1) + B$. So $A(n+1) + B$ is huge and $f(A(n+1)+B) = f(An+B) + f(A)$, which by induction is equal to $C(n+1) + f(B)$. The conclusion then follows after taking $D = f(B)$.

Solution 2. Proceed as in Solution 1, noting that $f(0) = 0$, up to the end of Claim 1.1. We consider $A \geqslant 1$ to be any integer such that $f(A)$ is the smallest positive value of f. We use the same terminology as in Solution 1.

Claim 2.1. If a is big and $a \geqslant A$, then $a - A$ is also big.

Proof. For any $n \leqslant a - A$, using the fact that a is big and $f(A) \leqslant f(a - n)$, we have

$$f(a - A) = f(a) - f(A) \geqslant f(a) - f(a - n) = f(n). \qquad \square$$

Claim 2.2. There exists an integer B such that $1 \leqslant B \leqslant A$ and $nA + B$ is big for any $n \geqslant 1$.

Proof. By Claim 1.1 of Solution 1, there are infinitely many big integers. By the infinite pigeonhole principle, some residue class modulo A contains infinitely many big numbers. In other words, there exists $1 \leqslant B \leqslant A$ such that there are infinitely many big numbers of the form $nA + B$. Claim 2.1 says that if $nA + B$ is big and $n \geqslant 1$, then $(n - 1)A + B$ is also big. So, all integers of the form $nA + B$ are indeed big for $n \geqslant 1$. $\square$

Claim 2.2 implies that, for every $n \geqslant 1$,

$$f(nA + B) = f((n - 1)A + B) + f(A) = \cdots = nf(A) + f(B).$$

Setting $C = f(A)$ and $D = f(B)$, we get the desired conclusion.

A5. Determine all integers $n \geqslant 2$ such that the polynomial

$$P(x, y, z) = x^n + y^n + z^n - x^{n-2}yz - xy^{n-2}z - xyz^{n-2}$$

can be written as $P(x, y, z) = Q(x, y, z)R(x, y, z)$, where $Q(x, y, z)$ and $R(x, y, z)$ are nonconstant polynomials with integer coefficients.

(Thailand)

Answer: The only n for which the polynomial can be factored is $n = 3$.

Solution 1. For a polynomial S with integer coefficients, if it cannot be factored as AB for nonconstant polynomials A and B with integer coefficients, we say that S is *irreducible*.

Note that homogeneous polynomials can only be factored into homogeneous polynomials, so if $P(x, y, z) = Q(x, y, z)R(x, y, z)$, where $Q(x, y, z)$ and $R(x, y, z)$ are nonconstant, this would mean that $Q(x, y, z)$ and $R(x, y, z)$ both have degree at most $n-1$ in each of x, y, z. Also, note that viewed as a polynomial in x, the leading coefficient of P is 1. This in particular means that viewed as polynomials in x, the leading coefficients of Q and R must also be ± 1, so if we plug in $y = \pm z$ or particular values of y and z, the resulting Q and R remain nonconstant in x.

The strategy is to consider the polynomial $P(x, y, -y)$ and divide into two cases according to the parity of n.

Case 1: n is even.

For $n = 2k$,

$$P(x, y, -y) = x^{2k} + 2y^{2k} + x^{2k-2}y^2.$$

If we plug in $y = 1$, this is

$$x^{2k} + x^{2k-2} + 2.$$

Lemma. The polynomial $S(x) = x^{2k} + x^{2k-2} + 2$ cannot be factored into $A(x)B(x)$ for polynomials $A(x), B(x)$ with integer coefficients of degree less than $2k$.

Proof. For $k = 1$, we have that $S(x) = x^2 + 3$, which is clearly irreducible. We now assume that $k \geqslant 2$. Suppose for the sake of contradiction that a factorisation $S(x) = A(x)B(x)$ exists. We may assume that $A(x)$ and $B(x)$ both have leading coefficient 1.

Note that $A(x)B(x) = S(x) \equiv x^{2k-2}(x^2 + 1) \pmod 2$. Let $\overline{A}(x)$ and $\overline{B}(x)$ denote the reductions of $A(x)$ and $B(x)$ modulo 2. Since the product of the constant terms of $A(x)$ and $B(x)$ is 2, the constant terms of $A(x)$ and $B(x)$ cannot both be even, so the constant terms of $\overline{A}(x)$ and $\overline{B}(x)$ cannot both be 0. Thus, one of them is not a multiple of x. Without loss of generality, suppose it is $\overline{A}(x)$. Because $\overline{A}(x)\overline{B}(x) = x^{2k-2}(x^2 + 1)$, and polynomials factor uniquely, this means $\overline{A}(x)$ divides $x^2 + 1$, which in particular means it has degree either 1 or 2.

Since $A(x)$ and $B(x)$ have leading coefficient 1, we know that $\overline{A}(x)$ and $\overline{B}(x)$ have the same degrees as $A(x)$ and $B(x)$, respectively. Since $S(x)$ clearly does not have an integer root (or, indeed, even a real root), we know that $A(x)$ cannot have degree 1. Thus $A(x)$ has degree 2.

Since $A(x)$ has leading coefficient 1 and final coefficient ± 1 (since the final coefficient is a factor of 2), it must be $x^2 + 2mx \pm 1$. If $m = 0$ then $x^2 + 2mx \pm 1$ does not divide $S(x)$, because $x^2 \pm 1$ has i or 1 as a root, and $S(x)$ does not. For any other $m \in \mathbb{Z}$, $x^2 + 2mx \pm 1$ has a real solution, which $S(x)$ does not have. □

We conclude that the polynomial $x^{2k} + 2y^{2k} + x^{2k-2}y^2$ is irreducible, which implies that $P(x, y, z)$ is irreducible too.

Comment. The above lemma can be viewed as a consequence of a natural generalisation of Eisenstein's criterion, and the proof for it is inspired by the proof of Eisenstein's criterion.

Case 2: n is odd.

For $n = 2k + 1$, plug in

$$P(x, y, -y) = x^{2k+1} + x^{2k-1}y^2 + 2y^{2k}x = x(x^{2k} + x^{2k-2}y^2 + 2y^{2k}).$$

Applying the lemma above, $x^{2k} + x^{2k-2}y^2 + 2y^{2k}$ is irreducible, so if $P(x, y, z)$ factors, then one of the factors (which are homogeneous) has degree $2k$, and the other has degree 1. Also, both factors have leading coefficient 1 in x, so the degree 1 term has the form $x + ay + az$. By applying symmetric arguments to $P(x, -x, z)$ and $P(-z, y, z)$, we see that the coefficients of x, y, z are all the same, so $a = 1$. Thus, the factor is $x + y + z$. In other words, if $P(x, y, z)$ factors into $Q(x, y, z)R(x, y, z)$, then one of the factors must be $x+y+z$. In this case, plugging in $(x, y, z) = (2, -1, -1)$, we get that $x + y + z = 0$, so

$$0 = P(2, -1, -1) = 2^{2k+1} - 1 - 1 - 2^{2k-1} - 2 - 2 = 2^{2k+1} - 2^{2k-1} - 6 = 2^{2k-1} \cdot 3 - 6,$$

implying $k = 1$ and $n = 3$. For $n = 3$, the polynomial can be factored as

$$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx).$$

In conclusion, the only n for which the polynomial can be factored is $n = 3$.

Solution 2. Note that for $n = 2$, $P(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx$. Clearly $P(x, 1, 0) = x^2 - x + 1$ is irreducible over $\mathbb{Z}$, as it does not have an integer root. Thus, $P(x, y, z)$ is irreducible over $\mathbb{Z}$. For $n = 3$, the polynomial can be factored as $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$. We now assume that $n > 3$.

Observe that

$$\begin{aligned}
P(x, y, y) &= x^n + 2y^n - x^{n-2}y^2 - 2xy^{n-1} \\
&= x^n - x^{n-1}y + x^{n-1}y - x^{n-2}y^2 - 2xy^{n-1} + 2y^n \\
&= (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y - 2y^{n-1}) \\
&= (x - y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + 2x^{n-2}y - 2y^{n-1}) \\
&= (x - y)^2(x^{n-2} + 2(x^{n-3}y + x^{n-4}y^2 + \cdots + y^{n-2})) \\
&= (x - y)^2 \left(x^{n-2} + 2 \sum_{k=1}^{n-2} x^{n-2-k}y^k \right).
\end{aligned}$$

Plugging in $y = 1$ into the factor $x^{n-2} + 2\sum_{k=1}^{n-2} x^{n-2-k}y^k$ gives $x^{n-2} + 2\sum_{k=1}^{n-2} x^{n-2-k}$, which is irreducible by Eisenstein's criterion. Thus, if $P(x, y, z)$ factors, it must have an irreducible factor of degree at least $n - 2$.

Case 1: $P(x, y, z)$ has an irreducible factor of degree 1.

Suppose this factor is $Q(x, y, z) = ax+by+cz$ for integers a, b, c. If the integers a, b, c are not all equal, then by noting that $P(x, y, z)$ is cyclically symmetric, that is $P(x, y, z) = P(y, z, x) = P(z, x, y)$, we see that $Q(x, y, z)$, $Q(y, z, x)$ and $Q(z, x, y)$ are all factors of $P(x, y, z)$. Note that $Q(x, y, z)$ cannot be a multiple of $Q(y, z, x)$; otherwise, if $Q(y, z, x) = \tau Q(x, y, z)$ for rational τ, then $a = \tau b, b = \tau c$ and $c = \tau a$. This means that $a = \tau^3 a$, $b = \tau^3 b$ and $c = \tau^3 c$, and since a, b, c cannot all be zero, we must have $\tau^3 = 1$, so $\tau = 1$.

Thus $P(x, y, z)$ has a factor $Q(x, y, z)Q(y, z, x)Q(z, x, y)$ of degree 3 that factors into three factors of degree 1, which contradicts the earlier statement that it has an irreducible factor of degree at least $n - 2$. We conclude that a, b, c must all be equal. So the degree one factor is $x + y + z$, which, as in the previous solution, is only a factor of $P(x, y, z)$ for $n = 3$.

Case 2: $P(x, y, z)$ has an irreducible factor of degree 2 (and no irreducible factor of degree 1).

There is an irreducible degree 2 factor $Q(x,y,z)$ such that $Q(x,y,y) = (x-y)^2$ and there are no irreducible factors of degree 1. Using a similar symmetry argument to the previous case, we can see that

$$Q(x,y,z) = \lambda(x^2+y^2+z^2) + \mu(xy+yz+zx)$$

for integers λ and μ. Since $Q(x,y,y) = (x-y)^2$, we have that $\lambda = 1$ and $\mu = -1$. Thus,

$$Q(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-(xy+yz+zx) = (z+\omega x+\omega^2 y)(z+\omega^2 x+\omega y),$$

where ω is a primitive cubic root of unity. Thus,

$$P(x,y,-\omega x-\omega^2 y) = Q(x,y,-\omega x-\omega^2 y)R(x,y,-\omega x-\omega^2 y) = 0.$$

In particular, $P(x,0,-\omega x) = 0$, so $x^n + (-\omega x)^n = 0$ for all x, which can only happen if $n \equiv 3 \pmod 6$.

In the case when $n \equiv 3 \pmod 6$ and $n \geqslant 9$ (the latter inequality is because we are assuming $n \geqslant 4$, having dealt with the cases of $n = 2, 3$ separately), if we consider $T(x,y) = P(x,y,-\omega x-\omega^2 y)$, we get

$$T(x,y) = x^n + y^n - (x+\omega y)^n + \omega x^{n-2}y(x+\omega y) + \omega xy^{n-2}(x+\omega y) + \omega xy(x+\omega y)^{n-2}.$$

For $n \geqslant 4$, the coefficient of $x^{n-1}y$ is $-(n-2)\omega \neq 0$, so $T(x,y) \neq 0$, which is a contradiction. Thus, this case is impossible.

Comment. Over $\mathbb{C}$, the polynomial $P(x,y,z)$ for $n = 2$ factors as

$$P(x,y,z) = (x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z),$$

where ω is again a primitive cubic root of unity. For $n \geqslant 4$, it turns out that the polynomial $P(x,y,z)$ is also irreducible over $\mathbb{C}$. This can be seen as follows. By Gauss' Lemma applied to $\mathbb{Z}[y,z]$, the polynomial $P(x,y,z)$ being irreducible over $\mathbb{Z}$ implies it being irreducible over $\mathbb{Q}$. Then its indecomposable factors in the unique factorisation domain $\mathbb{C}[x,y,z]$ must be Galois conjugate to each other, and hence it must be of the form

$$P(x,y,z) = \prod_{\sigma\colon K \hookrightarrow \mathbb{C}} {}^{\sigma}Q(x,y,z),$$

where $Q(x,y,z)$ is a monic polynomial in x, irreducible over $\mathbb{C}$, and K is the number field generated by the coefficients of Q. We now formally expand P around the point $(1,1,1)$ and compute that

$$P(1+x,1+y,1) = (2n-3)(x^2-xy+y^2) + (\text{higher order terms}) = \prod_{\sigma\colon K \hookrightarrow \mathbb{C}} {}^{\sigma}Q(1+x,1+y,1).$$

Because ${}^{\sigma}Q(1,1,1) = 0$ for at least one σ, it is zero for all σ. Assuming for the sake of contradiction that $K \neq \mathbb{Q}$, we conclude that $[K:\mathbb{Q}] = 2$. Moreover, the lowest degree terms of $Q(1+x,1+y,1)$ must be of the form $a(x+\omega^m y)$ for $1 \leqslant m \leqslant 2$, and hence $K = \mathbb{Q}(\omega)$. At this point, we set $x = 0$ and $y = z = 1$ to obtain

$$P(0,1,1) = 2 = Q(0,1,1)\,{}^{\sigma}Q(0,1,1),$$

where σ now denotes the nontrivial automorphism of $\mathbb{Q}(\omega)$. But we check that there is no $\alpha \in \mathbb{Q}(\omega)$ satisfying $\alpha\sigma(\alpha) = 2$, showing that P is irreducible.

A6. Let S be a set of positive integers, possibly infinite, such that no positive integer greater than 1 divides all elements of S. Determine all non-periodic infinite sequences $a_1, a_2, a_3, \ldots$ of positive integers such that, for all positive integers n,

- $a_n \leqslant |a_{n+\ell} - \ell|$ for all ℓ in S, and
- $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ for at least one ℓ in S.

We say that an infinite sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is periodic *if there exists a positive integer t such that $a_n = a_{n+t}$ for all positive integers n.*

(Singapore)

Answer: The only sequences satisfying the conditions of the problem are of the form $a_n = n + c$ for an integer $c \geqslant 0$.

Solution 1. Sequences of the type $a_n = n + c$ work because

$$a_n = n + c = |n + \ell + c - \ell| = |a_{n+\ell} - \ell| \text{ for all } \ell \text{ in } S.$$

We now show that these are the only sequences satisfying the desired properties. Let S be a set of integers and $a_1, a_2, a_3, \ldots$ a non-periodic sequence of integers satisfying the conditions in the problem statement. The proof is split into different claims.

Claim 1.1. The sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is unbounded.

Proof. Suppose for the sake of contradiction that it is bounded, that is, there exists a constant C such that $a_n \leqslant C$ for all $n \geqslant 1$. Then, for all $\ell > 2C$ in S,

$$a_n < \ell - a_{n+\ell} = |a_{n+\ell} - \ell|.$$

Therefore, for every $n \geqslant 1$, the elements ℓ in S for which $a_n = |a_{n+\ell} - \ell|$ (there is at least one) satisfy $\ell \leqslant 2C$.

For each $n \geqslant 1$, define the tuple $L_n = (a_{n+1}, a_{n+2}, \ldots, a_{n+2C})$. Using the equality condition repeatedly, the tuple L_n uniquely characterises the value of a_n, and hence L_{n-1}. Therefore, inductively, L_n determines the values of L_m for all $m \leqslant n$.

Let L be a tuple such that $L = L_n$ for infinitely many n. This exists by the infinite pigeonhole principle, as the number of possible tuples is at most C^{2C}. Let $n_1 \leqslant n_2 \leqslant \ldots$ be the subsequence of indices with $L_{n_i} = L$. Because of the previous observation, $n_{i+1} - n_i$ is constant and so $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is periodic with period $n_2 - n_1$. This is a contradiction, hence the sequence cannot be bounded. □

Let T be a finite subset of S whose elements have greatest common divisor 1. Denote by M the largest element of T. Bézout's Lemma gives the following:

Fact. There exists a positive integer K such that all integers larger than K can be expressed as the sum of (not necessarily distinct) elements of T.*

Claim 1.2. There exists a positive integer N such that $a_n > M$ for all $n > N$.

Proof. Note that if $a_n \leqslant M$, then for all $t \in T$, we have that $a_{n-t} \leqslant |a_n - t| \leqslant M$ since $t \leqslant M$. Thus, $a_{n-t_1-\ldots-t_j} \leqslant M$ for all $t_1, \ldots, t_j \in T$. This means that $a_{n-k} \leqslant M$ for all $k > K$ and so, by definition of K, $a_m \leqslant M$ for every $m < n - K$. Hence, if $a_n \leqslant M$ for infinitely many n, then $a_n \leqslant M$ for all n, contradicting Claim 1.1. □

*To prove this, let $T = \{t_1, t_2, \ldots, t_k\}$ and $K = (t_1 + t_2 + \ldots + t_k)^2$. Suppose $m > K$. The generalised Bézout's Lemma implies that there exist $w_1, w_2, \ldots, w_k \in \mathbb{Z}$ such that $m = w_1 t_1 + w_2 t_2 + \cdots + w_k t_k$. Suppose $w_j < 0$. Then the inequlity $m > K$ implies that there exist j with $w_j > t_i$. Replace (w_i, w_j) by $(w_i + t_j, w_j - t_i)$. This gives another solution where the sum of the negative w_i has increased. Repeating this process must terminate at a solution to $m = w_1 t_1 + w_2 t_2 + \cdots + w_k t_k$ with all $w_i \geqslant 0$.

We introduce the sequence $b_n = a_n - n$.

Claim 1.3. We have that $b_n \leqslant b_{n+k}$ for all $n > N$ and $k > K$.

Proof. If $n > N$ and $t \in T$, then it cannot be the case that $a_{n+t} \leqslant t - a_n$, as this would mean that $a_{n+t} < t - M \leqslant 0$, a contradiction. So, the condition $a_n \leqslant |a_{n+t} - t|$ becomes $a_n \leqslant a_{n+t} - t$ when $n > N$. The latter can be rewritten as $b_n \leqslant b_{n+t}$ for all $n > N$ and $t \in T$. Thus, by definiton of K, we have that $b_n \leqslant b_{n+k}$ for all $k > K$. □

Claim 1.4. The sequence b_n is eventually constant.

Proof. We will repeatedly use the following observation: if there exists an integer B such that $b_m \leqslant B$ for infinitely many indices m, then $b_1, b_2, b_3, \ldots$ is eventually bounded by B. Indeed, for all $n > N$, there exists $m > n + K$ with $b_m \leqslant B$, which means that $m - n > K$ and therefore $b_n \leqslant b_{n+(m-n)} = b_m \leqslant B$ by Claim 1.3.

Next, we prove that $b_1, b_2, b_3, \ldots$ is bounded. If the sequence was not bounded, then it would also not be eventually bounded by any integer B. Taking B to be positive and larger than some elements in the sequence $b_1, b_2, b_3, \ldots$, the contrapositive of the previous observation would imply that there is an index m such that $b_m \leqslant B$ and $b_n > B$ for all $n > m$. Now, there exists ℓ in S such that $a_m = |a_{m+\ell} - \ell| = |b_{m+\ell} + m| = b_{m+\ell} + m$. Hence, $b_{m+\ell} = b_m \leqslant B$ which is a contradiction.

Because $b_1, b_2, b_3, \ldots$ is bounded, if it was not eventually constant, then the sequence would take at least two different values infinitely many times. But this contradicts the initial observation. □

To conclude, Claim 1.4 implies that there exists a positive integer L and an integer c such that $a_n = n + b_n = n + c$ for all $n \geqslant L$. Let L be the smallest positive integer satisfying this property. If $L \geqslant 2$, then there would exist ℓ in S such that $a_{L-1} = |a_{L-1+\ell} - \ell| = |c + L - 1|$. Since $c = b_L = a_L - L$, then $c + L \geqslant 1$ and thus $a_{L-1} = L - 1 + c$, a contradiction to the minimality of L. So $L = 1$ and $a_n = n + c$ for every $n \geqslant 1$. Since $a_1 \geqslant 1$, we must have $c \geqslant 0$ which concludes the proof.

Solution 2. As in Solution 1, we start by proving that the sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ is unbounded and use it to prove the following stronger statement:

Claim 2.1. For any positive integers n and m, the subsequence $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \ldots$ is unbounded.

Proof. Suppose otherwise, that there exist such bounded subsequences. Let m be the smallest positive integer for which there exists n such that $a_n, a_{n+m}, a_{n+2m}, \ldots$ is bounded. Note that $m > 1$, else the sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ will be bounded.

Take some ℓ in S such that $d = \gcd(\ell, m) < m$. This must exist since the gcd of all the elements of S is 1. Since m is assumed to be minimal, the subsequence $a_n, a_{n+d}, a_{n+2d}, \ldots$ will be unbounded. Pick $N \equiv n \pmod{d}$ such that $a_N > \ell$. Note that $a_N \leqslant |a_{N+\ell} - \ell|$. Since $a_N > \ell$, this means that $a_{N+\ell} > \ell$ as well, which means that $a_{N+\ell} \geqslant a_N + \ell$. A simple induction shows that $a_{N+k\ell} \geqslant a_N + k\ell$ for all positive integers k.

By Bézout's Lemma and since $d = \gcd(\ell, m) \mid N - n$, there exist infinitely many positive integers i, j such that $jm - i\ell = N - n$ and thus $a_{n+jm} = a_{N+i\ell} \geqslant a_N + i\ell$. This means that a_{n+jm} is unbounded, which gives a contradiction. □

Claim 2.2. For all ℓ in S, there exists $c_\ell \geqslant 1$, such that for every $n \geqslant c_l$, we have $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$.

Proof. Take any residue $1 \leqslant r \leqslant \ell$ modulo ℓ. By Claim 2.1, the subsequence $a_r, a_{r+\ell}, a_{r+2\ell}, \ldots$ is unbounded. Hence, there exists $a_{r+k\ell} > \ell$. Since $a_{r+k\ell} \leqslant |a_{r+(k+1)\ell} - \ell|$, this forces $a_{r+(k+1)\ell} > \ell$ as well, meaning that $a_{r+(k+1)\ell} \geqslant a_{r+k\ell} + \ell$. A simple induction shows that for any $m \geqslant k$, $a_{r+(m+1)\ell} \geqslant a_{r+m\ell} + \ell$.

Hence, $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$ for sufficiently large n in each residue class modulo ℓ, meaning that $a_{n+\ell} \geqslant a_n + \ell$ for all sufficiently large n. □

By the property of S, there exist numbers $\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_k$ in S such that $\gcd(\ell_1, \ell_2, \ldots, \ell_k) = 1$. As in the Fact in Solution 1, we note that any sufficiently large m can be represented as $m = w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ for some nonnegative integers $w_1, w_2, \ldots, w_k$.

Claim 2.3. There exists some positive integer N such that, for all $m, n \geqslant N$, we have $a_{n+m} \geqslant a_n + m$. In particular, we have $a_n \geqslant n - N$ for every $n \geqslant 2N$.

Proof. We take N larger than $c_{\ell_1}, c_{\ell_2}, \ldots, c_{\ell_k}$ from Claim 2.2 and large enough such that every $m \geqslant N$ can be written as $w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ for some nonnegative integers $w_1, w_2, \ldots, w_k$. For $n, m \geqslant N$, writing $m = w_1\ell_1 + w_2\ell_2 + \cdots + w_k\ell_k$ and applying Claim 2.2 several times, we have

$$a_{n+m} = a_{n+\sum_{i=1}^{k} w_i\ell_i} \geqslant a_n + \sum_{i=1}^{k} w_i\ell_i = a_n + m. \qquad \square$$

Claim 2.4. For every $n \geqslant 2N$ and every $m \geqslant N$, we have $a_{n+m} = a_n + m$.

Proof. Fix $n \geqslant 2N$. We first show that there are infinitely many m such that $a_{n+m} = a_n + m$. First, there exists s_1 in S such that $a_n = |a_{n+s_1} - s_1|$. Since $n + s_1 \geqslant 2N$, it follows by Claim 2.3 that $a_{n+s_1} \geqslant n + s_1 - N > s_1$, so that $a_n = a_{n+s_1} - s_1$. Similarly, there exists s_2 in S for which $a_{n+s_1+s_2} = a_{n+s_1} + s_2 = a_n + s_1 + s_2$. Continuing this process, we find infinitely many m such that $a_{n+m} = a_n + m$.

Recall that if $m \geqslant N$, then $a_{n+m} \geqslant a_n + m$ by Claim 2.3. Given $m \geqslant N$, there exists $M \geqslant N + m$ such that $a_{n+M} = a_n + M$. Then,

$$a_{n+M} \geqslant a_{n+m} + M - m \geqslant a_n + m + M - m = a_n + M.$$

However, since $a_{n+M} = a_n + M$, the inequalities must be equalities. Hence, $a_{n+m} = a_n + m$ for every $n \geqslant 2N$ and every $m \geqslant N$. $\square$

Claim 2.5. For any $n \geqslant 2N$, $a_{n+1} = a_n + 1$.

Proof. If $m \geqslant N$, then by Claim 2.4, $a_n + m + 1 = a_{n+m+1} = a_{n+1} + m$ which gives the desired result. $\square$

We now conclude in the same way as in Solution 1. Claim 2.5 gives $a_{n+1} = a_n + 1$ for all $n \geqslant 2N$. In particular, $a_{2N-1+\ell} = a_{2N} - 1 + \ell \geqslant \ell$ for every ℓ in S. Hence,

$$a_{2N-1} = \min_{\ell \in S}(a_{2N-1+\ell} - \ell) = \min_{\ell \in S}(a_{2N} - 1 + \ell - \ell) = a_{2N} - 1.$$

Repeating this argument, we have $a_{n+1} = a_n + 1$ for all positive integers n. Therefore, $a_n = n + c$ for some integer constant c. Since $a_1 \geqslant 1$, we must have $c \geqslant 0$ which completes the solution.

A7. For each integer $k \geqslant 3$, prove that there exists a unique tuple $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ of positive real numbers such that $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$ and

$$\left\lfloor nx_1 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \left\lfloor nx_2 + \frac{1}{2} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor nx_k + \frac{1}{2} \right\rfloor = n$$

for every integer n.

Here $\lfloor z \rfloor$ denotes the greatest integer less than or equal to z. For example, $\lfloor -\pi \rfloor = -4$ and $\lfloor 2 \rfloor = \lfloor 2.9 \rfloor = 2$.

(Thailand)

Solution 1. We start with some observations. First of all, note that, for every real number x,

$$\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor - \lfloor x \rfloor. \tag{1}$$

Also observe that if a tuple $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ satisfies the conditions of the problem statement, and since $nx - 1/2 < \lfloor nx + 1/2 \rfloor \leqslant nx + 1/2$, then dividing both sides of the equation by n and letting n go to infinity gives

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = 1.$$

In particular, all numbers x_i belong to $(0, 1)$. Inspired by equation (1), we will consider the binary expansion of the fractional part of a real number x which we write

$$\{x\} = x - \lfloor x \rfloor = \frac{\langle x \rangle_1}{2} + \frac{\langle x \rangle_2}{2^2} + \cdots,$$

where $\langle x \rangle_i \in \{0, 1\}$ is the ith binary digit. Note that

$$\langle x \rangle_1 = \left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor x \rfloor = \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor. \tag{2}$$

Existence. We first show the existence of a tuple $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ with the given property. The desired tuple turns out to have the property that, for every $i \geqslant 1$, there exists a unique $j \in \{1, \ldots, k\}$ such that $\langle x_j \rangle_i = 1$. This immediately implies $x_1 + \cdots + x_k = 1$. The distribution of binary digits we want to consider is the following.

$\langle x_j \rangle_i$	1	2	$\cdots$	k	$k+1$	$k+2$	$\cdots$	$2k$	$\cdots$
x_1	1	0	$\cdots$	0	1	0	$\cdots$	0	1
x_2	0	1		$\vdots$	0	1		$\vdots$	0
$\vdots$	$\vdots$		$\ddots$	0	$\vdots$		$\ddots$	0	$\vdots$
x_k	0	$\cdots$	0	1	0	$\cdots$	0	1	0

In other words, we claim that the tuple

$$(x_1, x_2, \ldots, x_{k-1}, x_k) = \left(\frac{2^{k-1}}{2^k - 1}, \frac{2^{k-2}}{2^k - 1}, \ldots, \frac{2}{2^k - 1}, \frac{1}{2^k - 1} \right) \tag{3}$$

has the given property. To verify the claim, we use equation (1) and $x_i = 2x_{i+1}$ to compute

$$\sum_{i=1}^{k} \left\lfloor nx_i + \frac{1}{2} \right\rfloor = \sum_{i=1}^{k} (\lfloor 2nx_i \rfloor - \lfloor nx_i \rfloor) = \left\lfloor \frac{n2^k}{2^k - 1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^k - 1} \right\rfloor = \left\lfloor n + \frac{n}{2^k - 1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{2^k - 1} \right\rfloor = n.$$

Uniqueness. Let $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ be a tuple that satisfies the conclusion of the problem statement. In particular $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = 1$ and all the numbers x_i belong to $(0, 1)$. The first milestone is to prove that for every $i \geqslant 1$, there exists a unique $j \in \{1, 2, \ldots, k\}$ such that $\langle x_i \rangle_j = 1$.

We start with some notation. For positive integers n and r, define

$$c(n, r) = \langle nx_1 \rangle_r + \langle nx_2 \rangle_r + \cdots + \langle nx_k \rangle_r.$$

Note that $c(n, r) = c(n2^{r-1}, 1)$ since $\langle x \rangle_r = \langle 2^{r-1}x \rangle_1$. We now study the properties of $c(n, r)$.

Claim 1.1. The value of $c(n, r)$ does not depend on r.

Proof. Combining (1) and (2), we obtain

$$\left\lfloor 2x + \frac{1}{2} \right\rfloor - 2\left\lfloor x + \frac{1}{2} \right\rfloor = \lfloor 2x \rfloor + \langle 2x \rangle_1 - 2(\lfloor x \rfloor + \langle x \rangle_1) = \langle 2x \rangle_1 - \langle x \rangle_1. \tag{4}$$

Summing (4) evaluated at $x = nx_1, nx_2, \ldots, nx_k$ gives $c(2n, 1) = c(n, 1)$. Combining this with $c(n, r) = c(n2^{r-1}, 1)$ gives the result. □

We denote by c_n the common value of $c(n, r)$ across all values of r. Recall from the proof of Claim 1.1 that $c_{2n} = c_n$.

Claim 1.2. We have $c_1 = 1$ and $c_{m+n} \leqslant c_m + c_n$ for all positive integers m, n. Moreover, if $c_{m+n} = c_m + c_n$, then $\langle mx_i \rangle_r + \langle nx_i \rangle_r \leqslant 1$ for every i and r.

Proof. Summing (2) evaluated at $nx_1, nx_2, \ldots, nx_k$ gives

$$c_n = \sum_{i=1}^{k} \left(\left\lfloor nx_i + \frac{1}{2} \right\rfloor - \lfloor nx_i \rfloor \right) = n - \sum_{i=1}^{k} \lfloor nx_i \rfloor. \tag{5}$$

As $x_1, x_2, \ldots, x_k < 1$, we have $c_1 = 1$. Combining (5) with the inequality $\lfloor mx_i \rfloor + \lfloor nx_i \rfloor \leqslant \lfloor (m + n)x_i \rfloor$, we have $c_{m+n} \leqslant c_m + c_n$. If $c_{m+n} = c_m + c_n$, then $c_{m2^r+n2^r} = c_{m2^r} + c_{n2^r}$ for every $r \geqslant 0$. Therefore, we must have the equality

$$\lfloor m2^r x_i \rfloor + \lfloor n2^r x_i \rfloor = \lfloor (m + n)2^r x_i \rfloor \tag{6}$$

for every i and $r \geqslant 0$. Equation (6) implies that $\langle mx_i \rangle_r + \langle nx_i \rangle_r \leqslant 1$, as desired. □

Note that $c_1 = 1$ can be reformulated by saying that, for every $r \geqslant 1$,

$$\langle x_1 \rangle_r + \langle x_2 \rangle_r + \cdots + \langle x_k \rangle_r = 1.$$

In other words, for every $r \geqslant 1$, there is a unique index $a_r \in \{1, 2, \ldots, k\}$ such that $\langle x_{a_r} \rangle_r = 1$. This is the first milestone. Next, in order to prove that the tuple $(x_1, x_2, \ldots, x_k)$ is the tuple (3), we shall prove that a_r is the unique element of $\{1, 2, \ldots, k\}$ congruent to r modulo k.

Whenever consecutive terms of the sequence $a_1, a_2, a_3, \ldots$ coincide, we group them into *segments*. Denote a segment by a triplet (ν, t, ℓ) where ν is the repeating value in the sequence, t is the first index of the repetition and ℓ is the length of the segment. We will call ν the *value* of the segment. For example, the first three segments in the sequence $3, 1, 2, 2, 2, 2, 3, \ldots$ are denoted by $(3, 1, 1)$, $(1, 2, 1)$ and $(2, 3, 4)$. We now make a few claims about segments.

Claim 1.3. Apart from the first segment, all segments of value ν are preceded by segments of the same value.

Proof. Suppose there are two segments (ν, t_1, ℓ_1) and (ν, t_2, ℓ_2) with $1 < t_1 < t_2$ that are preceded by segments of value ν_1 and ν_2 with $\nu_1 \neq \nu_2$. In particular, both ν_1 and ν_2 are different from ν. We study the $(t_1-1)^{\text{st}}$, $(t_1)^{\text{th}}$, $(t_2-1)^{\text{st}}$ and $(t_2)^{\text{th}}$ binary digits of $x_\nu, x_{\nu_1}, x_{\nu_2}$. Depending on these values, we get lower and upper bounds on $\{2^{t_1-2}x_i\}$ and $\{2^{t_2-1}x_i\}$ for $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$.

x	$\langle x\rangle_{t_1-1}$	$\langle x\rangle_{t_1}$	lower bound on $\{2^{t_1-2}x\}$	upper bound on $\{2^{t_1-2}x\}$	$\langle x\rangle_{t_2-1}$	$\langle x\rangle_{t_2}$	lower bound on $\{2^{t_2-2}x\}$	upper bound on $\{2^{t_2-2}x\}$
x_ν	0	1	1/4	1/2	0	1	1/4	1/2
x_{ν_1}	1	0	1/2	3/4	0	0	0	1/4
x_{ν_2}	0	0	0	1/4	1	0	1/2	3/4

Note that the upper bounds are strict. Letting $n = 2^{t_1-2} + 2^{t_2-2}$, it follows that $\frac{1}{2} \leqslant \{nx_i\} < 1$ for $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$. Hence, $\langle nx_i\rangle_1 = 1$ for $i \in \{\nu, \nu_1, \nu_2\}$. This implies that $c_n \geqslant 3$. However, by Claim 1.2, $c_n \leqslant c_{2^{t_1-2}} + c_{2^{t_2-2}} = c_1 + c_1 = 2$, a contradiction. □

Since $0 < x_i < 1$ for all i, all values $\nu \in \{1, 2, \ldots, k\}$ must appear as the value of some segment. By Claim 1.3, every value determines the preceding value uniquely. This means that the values of the k first segments are a permutation of $\{1, 2, \ldots, k\}$ and that they repeat periodically after that.

Claim 1.4. All segments, except possibly for the first segment, have equal length ℓ, and the length of the first segment is at most ℓ.

Proof. Let ℓ be the minimal length of a non-initial segment, and let (ν, t, ℓ) be a non-initial segment of length ℓ. Let (ν_0, t_0, ℓ_0) be the segment preceding (ν, t, ℓ). Because each segment has length at least ℓ, and $k \geqslant 3$, segments of the same value must be separated by at least 2ℓ entries. We study the binary digits of x_ν and x_{ν_0}, first starting at the $(t-1)^{\text{st}}$ digit, and then at the $(t+\ell-1)^{\text{st}}$ digit.

x	$\langle x\rangle_{t-1}, \langle x\rangle_t, \ldots$	lower bound on $\{2^{t-2}x\}$	upper bound on $\{2^{t-2}x\}$
x_ν	$0\,\underbrace{1\cdots1}_{\ell \text{ ones}}\,\underbrace{0\cdots0}_{2\ell \text{ zeros}}$	1/4	$1/2 - 2^{-\ell-1} + 2^{-3\ell-1}$
x_{ν_0}	$10\cdots$	1/2	3/4

x	$\langle x\rangle_{t+\ell-1}, \langle x\rangle_{t+\ell}, \ldots$	lower bound on $\{2^{t+\ell-2}x\}$	upper bound on $\{2^{t+\ell-2}x\}$
x_ν	$1\,\underbrace{0\cdots0}_{2\ell \text{ zeros}}$	1/2	$1/2 + 2^{-2\ell-1}$
x_{ν_0}	$\underbrace{0\cdots0}_{\ell+1 \text{ zeros}}$	0	$2^{-\ell-1}$

We let $n = 2^{t-2} + 2^{t+\ell-2}$. Since $\ell \geqslant 1$, we have $(1/2 - 2^{-\ell-1} + 2^{-3\ell-1}) + (1/2 + 2^{-2\ell-1}) < 1$. Therefore, $\frac{1}{2} \leqslant \{nx_\nu\}, \{nx_{\nu_0}\} < 1$ and $\langle nx_\nu\rangle_1 = \langle nx_{\nu_0}\rangle_1 = 1$. As a result, we have the tight inequality

$$2 \leqslant c_n = c_{2^\ell+1} \leqslant c_{2^\ell} + c_1 = 2.$$

So, if there were a segment (ν', t', ℓ') with $\ell' > \ell$, then $\langle x_{\nu'}\rangle_{t'} = \langle 2^\ell x_{\nu'}\rangle_{t'} = 1$, contradicting the equality condition from Claim 1.2 for $c_{2^\ell+1} = c_{2^\ell} + c_1$. □

To finish the proof, it remains to show that $\ell = 1$. Let λ be the length of the first segment. Claims 1.3 and 1.4 imply that some permutation of $\{2^\lambda x_1\}, \{2^\lambda x_2\}, \ldots, \{2^\lambda x_{k-1}\}, \{2^\lambda x_k\}$ is equal to

$$\left(\frac{2^\ell-1}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^{(k-1)\ell}, \frac{2^\ell-1}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^{(k-2)\ell}, \ldots, \frac{2^\ell-1}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^\ell, \frac{2^\ell-1}{2^{k\ell}-1}\cdot 1\right).$$

Since the binary expansion of $\frac{(2^{\ell+1}-1)(2^{\ell}-1)}{2^{k\ell}-1}$ is periodic with a period of $k\ell$ binary digits and the sum of binary digits of the repeating segment $(2^{\ell+1}-1)(2^{\ell}-1)$ is $\ell+1$, we have

$$\sum_{r=1}^{k\ell}\left\langle \frac{(2^{\ell+1}-1)(2^{\ell}-1)}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^{s}\right\rangle_{r}=\ell+1$$

for all integers $s\geqslant 0$. Therefore, letting $n=2^{\lambda}(2^{\ell+1}-1)$,

$$c_n=\frac{1}{k\ell}\sum_{r=1}^{k\ell}c(n,r)=\sum_{i=1}^{k}\sum_{r=1}^{k\ell}\left\langle \frac{(2^{\ell+1}-1)(2^{\ell}-1)}{2^{k\ell}-1}\cdot 2^{(i-1)\ell}\right\rangle_{r}=\frac{k(\ell+1)}{k\ell},$$

which is only an integer when $\ell=1$. Using Claim 1.4, we conclude that $\lambda=1$ and

$$(x_1,x_2,\ldots,x_{k-1},x_k)=\left(\frac{2^{k-1}}{2^k-1},\frac{2^{k-2}}{2^k-1},\ldots,\frac{2}{2^k-1},\frac{1}{2^k-1}\right).$$

Solution 2. Denote by $\mathbb{Z}+\frac{1}{2}=\{\ldots,-\frac{3}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2},\frac{3}{2},\ldots\}$. Note that for all real numbers x, we have that

$$\left\lfloor x+\frac{1}{2}\right\rfloor+\left\lfloor -x+\frac{1}{2}\right\rfloor=\begin{cases}1 & \text{if } x\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2},\\ 0 & \text{if } x\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}.\end{cases}$$

Summing this equality for $x=nx_1,nx_2,\ldots,nx_k$, we deduce that $nx_i\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ for all n and $i\in\{1,2,\ldots,k\}$. This means that $\frac{a}{x_i}$ is never an integer for all $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ and $i\in\{1,2,\ldots,k\}$.

We consider the following process: for every integer N, we place a bucket at the interval $(N,N+1)$. Then, for each $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ and $i\in\{1,2,\ldots,k\}$, we drop a ball of colour i on the real line at $\frac{a}{x_i}$, which falls into the bucket corresponding to the interval that $\frac{a}{x_i}$ lies in. By construction, the configurations of balls in buckets is symmetric about 0.

Lemma 1. Assume that $mx_i\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ for all $m\in\mathbb{Z}$ and $1\leqslant i\leqslant k$. Then every bucket contains exactly one ball if and only if $\sum_{i=1}^{k}\lfloor nx_i+\frac{1}{2}\rfloor=n$ holds for all $n\in\mathbb{Z}$.

Proof. By symmetry between positive and negative buckets, every bucket contains exactly one ball if and only if exactly n balls land in $(0,n)$ for every $n\geqslant 1$. Similarly, by the argument above, the equation $\sum_i\lfloor nx_i+\frac{1}{2}\rfloor=n$ holds for all $n\in\mathbb{Z}$ if and only if it holds for all $n\geqslant 1$.

A ball of colour i lands in $(0,n)$ if and only if it was dropped at $\frac{a}{x_i}$ for $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$ with $0<\frac{a}{x_i}<n$. Thus, the number of balls of colour i dropped in $(0,n)$ is given by the largest integer less than $nx_i+\frac{1}{2}$, which is equal to $\lfloor nx_i+\frac{1}{2}\rfloor$ as $nx_i\notin\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$. Summing over all colours then shows the desired result. □

Since each bucket contains exactly one ball, we may consider the resulting sequence of colours $\ldots,C_{-\frac{3}{2}},C_{-\frac{1}{2}},C_{\frac{1}{2}},C_{\frac{3}{2}},\ldots$, which we refer to as the *full sequence*, as well as the *positive sequence* $C_{\frac{1}{2}},C_{\frac{3}{2}},\ldots$, where $C_{N+\frac{1}{2}}$ is the colour of the ball in the bucket $(N,N+1)$. By symmetry between positive and negative buckets, we have that $C_a=C_{-a}$ for all $a\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$. We first make some basic observations about the sequence of colours. In the sequence, a *block* of colour i is a maximal consecutive subsequence consisting only of i's, and a *gap* of colour i is a maximal consecutive subsequence containing no i's.

Lemma 2. For every $y,z\in\mathbb{Z}+\frac{1}{2}$, every positive integer ℓ and every colour i, the number of occurrences of i in the sequences $C_{y+1},\ldots,C_{y+\ell}$ and $C_{z+1},\ldots,C_{z+\ell}$ differ by at most 1. Consequently, any two blocks of i differ in length by at most 1, and any two gaps of i differ in length by at most 1.

Proof. The number of occurrences of i in $C_{y+1}, \ldots, C_{y+\ell}$ is the number of balls dropped into the interval $(y+\frac{1}{2}, y+\ell+\frac{1}{2})$, which is equal to the number of multiples of $\frac{1}{x_i}$ in the interval $(y+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i}, y+\ell+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i})$. The same holds for the sequence $C_{z+1}, \ldots, C_{z+\ell}$ with the interval $(z+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i}, z+\ell+\frac{1}{2}+\frac{1}{2x_i})$ instead. Since these two intervals have the same length, the number of multiples of $\frac{1}{x_i}$ they contain differ by at most 1. □

In the positive sequence, the first occurrences of each colour happen in the order $1, 2, \ldots, k$ because $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$. In particular, we have that $C_{\frac{1}{2}} = 1$ so $C_{-\frac{1}{2}} = 1$ as well, which means that $1 \in \{C_a, C_{a+1}\}$ for every $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ by Lemma 2.

In what follows, given sequences S_1 and S_2, we will denote by $S_1 * S_2$ the concatenation of S_1 and S_2. For $j \in \{1, 2, \ldots, k\}$, define the sequence T_j recursively by $T_1 = 1$ and $T_j = T_{j-1} * j * T_{j-1}$. Note that T_j has length $2^j - 1$ and has 2^{j-1} occurrences of 1. We will prove by induction on j the following two statements for all $j \leqslant k$:

- $A(j)$: The positive sequence begins with T_j.
- $B(j)$: For all $\ell > j$, any occurrence of ℓ in the sequence must be preceded and followed by T_j.

We already proved that $A(1)$ and $B(1)$ hold.

Claim 2.1. The statement $A(2)$ holds.

Proof. Suppose that in the positive colour sequence, the first occurrence of 2 happens after r occurrences of 1. Then by symmetry, the middle $2r+2$ terms of the full sequence are $\cdots 21 \cdots 12 \cdots$, so 1 has a block of length $2r$ and 2 has a gap of length $2r$. Consider now the first occurrence of 3 in the positive sequence, which must be preceded and followed by 1. Since blocks of 1 have length at least $2r-1$ by Lemma 2, there exists a subsequence $1 \cdots 131 \cdots 1$ of length $4r-1$. As gaps of 2 have length at most $2r+1$, this means that $2r+1 \geqslant 4r-1$, so $r \leqslant 1$ and $C_{\frac{3}{2}} = 2$. This implies $C_{\frac{5}{2}} = 1$, which proves $A(2)$. □

Claim 2.2. For $2 \leqslant j < k$, the statements $B(j-1)$ and $A(j)$ imply $B(j)$. (Note that $B(k)$ is tautologically true.)

Proof. Since $A(j)$ holds, the middle of the full sequence is $T_j * T_j = T_{j-1} * j * T_{j-1} * T_{j-1} * j * T_{j-1}$, which contains a gap $T_{j-1} * T_{j-1}$ of j of length $2^j - 2$. By $B(j-1)$, any occurrence of $\ell > j$ must be contained in a subsequence $T_{j-1} * \ell * T_{j-1}$. This subsequence has length $2^j - 1$ and contains no j. As gaps of j have length at most $2^j - 1$ by Lemma 2, $T_{j-1} * \ell * T_{j-1}$ must be preceded and followed by j. Applying $B(j-1)$ to these two occurrences of j, the subsequence $j * T_{j-1} * \ell * T_{j-1} * j$ must be contained in the subsequence $T_{j-1} * j * T_{j-1} * \ell * T_{j-1} * j * T_{j-1} = T_j * \ell * T_j$, which proves $B(j)$. □

Claim 2.3. For $2 \leqslant j < k$, the statements $A(j)$ and $B(j)$ imply $A(j+1)$.

Proof. Because $j+1 \leqslant k$, the colour $j+1$ appears somewhere in the full sequence, and, by $B(j)$, it is preceded by and followed by T_j. That is, $T_j * (j+1) * T_j$ appears as a subsequence of the full sequence. In particular, for every $i \leqslant j$ there is a gap $T_{i-1} * (j+1) * T_{i-1}$ of i of length $2^i - 1$.

By $A(j)$, the positive sequence starts with T_j, and we consider the next term $C_{2^j - \frac{1}{2}}$. If $C_{2^j - \frac{1}{2}} = i$ for some $2 \leqslant i \leqslant j$, then the sequence $T_j * i$ ends with the subsequence $i * T_{i-1} * i$. This contains a gap T_{i-1} of i of length $2^{i-1} - 1$, contradicting of Lemma 2 as $|(2^{i-1}-1) - (2^i - 1)| > 1$. Since $j+1$ has not appeared yet, we must have either $C_{2^j - \frac{1}{2}} = 1$ or $C_{2^j - \frac{1}{2}} = j+1$. If it is 1, then the subsequence $C_{-\frac{1}{2}}, \ldots, C_{2^j - \frac{1}{2}}$ is $1 * T_j * 1$, which has length $2^j + 1$ and $2^{j-1} + 2$ occurrences of 1. On the other hand, we have shown above that the sequence $T_j * (j+1) * T_j$ appears somewhere in the full sequence. This contains the subsequence $2 * 1 * (j+1) * T_j$, and removing the last term, we obtain a subsequence of length $2^j + 1$ with 2^{j-1} occurrences of

1. This contradicts Lemma 2, and thus $C_{2^j-\frac{1}{2}} = j+1$. Then $B(j)$ implies that this term is followed by T_j, and therefore the positive sequence begins with $T_j * (j+1) * T_j = T_{j+1}$, which proves $A(j+1)$. □

To conclude, we prove that the positive sequence is $T_k * T_k * \cdots$, i.e. it is periodic with repeating subsequence T_k. Since the positive sequence begins with T_k by $A(k)$, the middle of the full sequence is $T_k * T_k$. This has a gap of k of length $2^k - 2$, so gaps of k have length in $\{2^k-3, 2^k-2, 2^k-1\}$. By the arguments in the proof of Claim 2.3, any occurrence of T_k must be followed by 1. This precludes gaps of k of length 2^k-3 as the middle terms of such a gap would be $\cdots 3121213 \cdots$, where the 3121 is the end of a T_{k-1} following the first k and this T_{k-1} has to be followed by a 1. It also precludes gaps of k of length 2^k-1, as this gap would be $T_{k-1} * 1 * T_{k-1}$ which contains a block of 1's of length 3 in the middle. Thus, all gaps of k have length 2^k-2, which implies that the positive sequence is $T_k * T_k * \cdots$, as claimed.

Finally, note that in T_k, each colour i appears 2^{k-i} times. This means that $M2^{k-i}$ balls of colour i are dropped into $(0, M(2^k-1))$ for all M. Since we drop balls of colour i at $\frac{a}{x_i}$ for $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$, the number of such balls dropped into $(0, N)$ divided by N converges to x_i as $N \to \infty$. This means that $x_i = \frac{2^{k-i}}{2^k-1}$ for all i.

To see that this k-tuple indeed satisfies the conditions, by Lemma 1, it suffices to show that exactly one ball is dropped into each bucket. Note that the ball $\frac{a}{x_i}$ is dropped into bucket $(N-1, N)$ if and only if the ball $\frac{a+2^{k-i}}{x_i}$ is dropped into bucket $(N+(2^k-1)-1, N+(2^k-1))$. This means that it suffices to show that exactly one ball is dropped into each of the buckets $(0,1), (1,2), \ldots, (2^k-2, 2^k-1)$. Since $(2^k-1)x_i = 2^{k-i}$, the balls of colour i dropped into $(0, 2^k-1)$ are of the form $\frac{a}{x_i}$ for $a = (\mathbb{Z}+\frac{1}{2}) \cap (0, 2^{k-i})$. For $a = m - \frac{1}{2}$ with $1 \leqslant m \leqslant 2^{k-i}$, such a ball is dropped at $\frac{a}{x_i} = \frac{(2^k-1)(2m-1)}{2^{k-i+1}} = 2^{i-1}(2m-1) - \frac{2m-1}{2^{k-i+1}} \in (2^{i-1}(2m-1)-1, 2^{i-1}(2m-1))$. Hence, the balls of colour i are dropped in the buckets $(N-1, N)$ with $N \leqslant 2^k-1$ and $v_2(N) = i-1$. Considering all colours i, each of the buckets $(0,1), (1,2), \ldots, (2^k-2, 2^k-1)$ have exactly one ball, as desired.

Comment. For $k=1$, $x_1 = 1$ is the unique solution to the condition. For $k=2$, uniqueness fails, and the solutions are given by $(x_1, x_2) = (a, 1-a)$ for $a \in (0, \frac{1}{2})$ not of the form $\frac{p}{q}$ for an odd integer p and an even integer q. This essentially amounts to the condition that $mx_1, mx_2 \notin \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ for all $m \in \mathbb{Z}$. In this case, the fact that every bucket contains exactly one ball if they are dropped at $\frac{a}{x_i}$ for $a \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2}$ and $i = 1, 2$ is related to Beatty's Theorem about complementary Beatty sequences. However, knowledge of Beatty's Theorem does not seem to help with solving the problem for $k \geqslant 3$.

A8. Tim and Tam play a game. To start the game, Tim writes some nonzero real numbers, not necessarily distinct, on a blackboard. In each round, the following happens:

- First, Tam chooses a polynomial $P_k(x) = a_k x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ whose coefficients $a_k, a_{k-1}, \ldots, a_1, a_0$ are all of the numbers currently written on the blackboard in some order. (For example, if the numbers on the blackboard are $4, -3, 4$, then $k = 2$ and Tam may choose the polynomial $4x^2 - 3x + 4$ or $-3x^2 + 4x + 4$ but not $4x - 3$ or $-3x^2 - 3x + 4$.)
- Then, if the equation $P_k(x) = 0$ has no real solutions, the game is stopped. Otherwise, Tim chooses a real number r such that $P_k(r) = 0$ and writes it on the blackboard, so there is now one more number on the blackboard.

Determine whether Tim can ensure that the game is never stopped, no matter what Tam does.

(France)

Answer: No, Tim cannot ensure that the game is never stopped.

Common remarks. In each round, we will omit the subscript and call the polynomial that Tam writes $P(x)$. In brief, Tam's strategy proceeds as follows:

(1) By choosing the coefficient of x^{2j} in $P(x)$ to be larger than its neighbouring coefficients for each j, prevent $P(x)$ from having negative roots and ensure that all numbers written on the board after a certain point are positive.

(2) By choosing the coefficients in step (1) more carefully, ensure that the numbers written on the board are not only positive but bounded away from 0 infinitely often. This allows Tam to build up a bank of "big positive numbers".

(3) By choosing the coefficients in step (1) so that each negative coefficient is surrounded by many big positive numbers, prevent $P(x)$ from having positive roots as well, stopping the game.

Solution 1. We begin with some auxiliary results for the above strategy. Define the functions $\mathcal{F}$ and $\mathcal{G}$ mapping sequences $a_0, \ldots, a_{2n}$ of odd length to sets of real numbers as follows:

$$\mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \left\{ t : \sum_{i=0}^{2n} a_i t^i > 0 \right\} \quad \text{and} \quad \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \left\{ t : \frac{a_0 + a_{2n} t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i \geqslant 0 \right\}.$$

Note that if $a_0, a_{2n} > 0$, then $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n})$. If the numbers on the board at any point are $a_0, \ldots, a_{2n}$ in some order with $a_0, a_{2n} > 0$ and $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$, then $\mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$ as well and Tam can choose $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$ to stop the game.

For $A > 0$, say that a sequence $a_0, \ldots, a_{2n}$ is *A-separated* if $a_i \geqslant A$ for even i and $a_i \leqslant A$ for odd i. If a sequence $a_0, \ldots, a_{2n}$ is A-separated for some $A > 0$, say that it is *separated*. Note that any sequence of nonzero reals of odd length with more positive numbers than negative numbers can be reordered to be separated.

Lemma 1.1. If A and B are positive reals and $a_0, \ldots, a_{2n}$ is an A-separated sequence with $a_i \geqslant -B$ for all i, then $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n})$ for all $t \leqslant \frac{A}{2B}$.

Proof. Let $P(x) = \frac{a_0+a_{2n}x^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i x^i$. For $t < 0$, we have that

$$P(t) \geqslant \frac{A + At^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} At^i = \frac{A}{2}\sum_{j=1}^{n}(t^j + t^{j-1})^2 \geqslant 0.$$

For $0 \leqslant t \leqslant \frac{A}{2B}$, we have that

$$P(t) \geqslant \frac{A + At^{2n}}{2} + \sum_{j=1}^{n-1} At^{2j} - \sum_{j=1}^{n} Bt^{2j-1} = \frac{A}{2}t^{2n} + \frac{A}{2} - Bt + \sum_{j=1}^{n-1}(A - Bt)t^{2j} \geqslant 0.$$

Hence, $P(t) \geqslant 0$ for all $t \leqslant \frac{A}{2B}$, which proves the Lemma as $a_0, a_{2n} > 0$. □

In particular, $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n})$ for all $t \leqslant 0$ and separated sequences $a_0, \ldots, a_{2n}$, and $\mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$ if in addition we have that $a_0, \ldots, a_{2n} > 0$.

Lemma 1.2. If $0 \leqslant m \leqslant n$, then $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2m}) \cap \mathcal{G}(a_{2m}, \ldots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ for all sequences $a_0, \ldots, a_{2n}$.

Proof. If $m = 0$ or $m = n$, then the Lemma is clear as $\mathcal{G}(a_{2m}, \ldots, a_{2n}) = \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ or $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2m}) = \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$. Otherwise, if $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2m})$ and $t \in \mathcal{G}(a_{2m}, \ldots, a_{2n})$, then

$$\frac{a_0 + a_{2n}t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i = \left(\frac{a_0 + a_{2m}t^{2m}}{2} + \sum_{i=1}^{2m-1} a_i t^i\right) + t^{2m}\left(\frac{a_{2m} + a_{2n}t^{2(n-m)}}{2} + \sum_{i=2m+1}^{2n-1} a_i t^{i-2m}\right)$$

is nonnegative, so $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ as well. □

In particular, $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2m}) \subseteq \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ if $\mathcal{G}(a_{2m}, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$.

Lemma 1.3. If n is odd and $a_0, \ldots, a_{2n}$ is a separated sequence such that $a_i \geqslant C$ when $i \neq n$ and $(2n-1)C + a_n \geqslant 0$ for some $C > 0$, then $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$.

Proof. Since $a_0, \ldots, a_{2n}$ is separated, $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ for all $t \leqslant 0$. For $t > 0$, we have that

$$\frac{a_0 + a_{2n}t^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{2n-1} a_i t^i \geqslant \frac{C + Ct^{2n}}{2} + \sum_{i=1}^{n-1}(Ct^i + Ct^{2n-i}) + a_n t^n \geqslant ((2n-1)C + a_n)t^n \geqslant 0$$

since $Ct^i + Ct^{2m-i} \geqslant 2Ct^n$ for all i, so $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n})$ as well and $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$. □

We now demonstrate a strategy for Tam to stop the game. The strategy is divided into stages, where in each stage Tam works towards an intermediate game state. In this way, Tam achieves a sequence of game states that ends with the game being stopped. In what follows, the game may stop before all intermediate states are reached. Since Tam's goal is to stop the game, this does not impact her strategy.

Note that 0 will never be written on the board since Tim initially only writes nonzero numbers. We now give the definition of each state, followed by the strategy to achieve it starting from the previous state.

State 1. The board has of an odd number of reals, with more positive reals than negative reals.

Strategy. Throughout this strategy, we assume that State 1 has not yet been achieved.

If there are an even number of reals on the board, all of which are negative, Tam chooses $P(x)$ arbitrarily.

If there are an odd number $2n + 1$ of reals on the board, Tam chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$ so that $-a_0, \ldots, -a_{2n}$ is separated. Lemma 1.1 then gives that $P(r) < 0$ for all $r \leqslant 0$.

If there are an even number $2n + 2$ of reals on the board, at least one of which is positive, Tam chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$ so that $-a_0, \ldots, -a_{2n}$ is separated and $a_{2n+1} > 0$. Lemma 1.1 then gives that $P(r) = a_{2n+1}r^{2n+1} + \sum_{i=0}^{2n} a_i r^i < 0$ for all $r \leqslant 0$.

In the latter two cases, Tim only writes positive numbers on the board. Choosing $P(x)$ in this way repeatedly, the first case happens at most once and Tam achieves State 1. □

State 2. The numbers on the board can be ordered as $a_0, \ldots, a_{2n_0}, \ldots, a_{2n_1}, \ldots, a_{2n_\ell}$ so that $a_0, \ldots, a_{2n_0}$ is a separated sequence of positive reals and $a_{2n_{j-1}}, \ldots, a_{2n_j}$ satisfies the hypotheses of Lemma 1.3 for each $1 \leqslant j \leqslant \ell$.

Strategy. If all numbers on the board are positive, then State 2 has already been achieved with $\ell = 0$. Otherwise, let $C = \frac{A}{2B}$, where $-B < 0$ is the smallest number on the board and $A > 0$ is such that the numbers on the board can be ordered into an A-separated sequence. If Tam chooses $P(x)$ in each round so that only positive numbers are added to the board and numbers greater than C are added to the board infinitely often, then the game is eventually in State 2.

If there are an even number $2n+2$ of reals on the board, Tam chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{2n+1} a_i x^i$ so that $a_0, \ldots, a_{2n}$ is separated and $a_{2n+1} < 0$. Lemma 1.1 gives that $P(r) = a_{2n+1} r^{2n+1} + \sum_{i=0}^{2n} a_i r^i > 0$ for all $r \leqslant 0$. The number added to the board must then be positive.

If there are an odd number $2n+1$ of reals on the board, Tam chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{2n} a_i x^i$ so that $a_0, \ldots, a_{2n}$ is separated, $a_0, \ldots, a_{2m}$ is A-separated, $a_0, \ldots, a_{2m} \geqslant -B$, and $a_{2m}, \ldots, a_{2n} > 0$ for some $0 \leqslant m \leqslant n$. This is possible initially by construction, and it always remains possible as only positive numbers are ever added to the board. Lemma 1.1 gives that $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2m})$ for all $t \leqslant C$ and $\mathcal{G}(a_{2m}, \ldots, a_{2n}) = \mathbb{R}$, so $t \in \mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n}) \subseteq \mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n})$ for all $t \leqslant C$ by Lemma 1.2. The number added to the board must then be greater than C.

Choosing $P(x)$ in this way repeatedly, Tam achieves State 2. □

State 3. The game is stopped.

Strategy. Suppose that the game is in State 2 with the ordering $a_0, \ldots, a_{2n_0}, \ldots, a_{2n_1}, \ldots, a_{2n_\ell}$. By Lemmas 1.1 and 1.3, we have that $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n_0}) = \mathbb{R}$ and $\mathcal{G}(a_{2n_{j-1}}, \ldots, a_{2n_j}) = \mathbb{R}$ for each $1 \leqslant j \leqslant \ell$. Repeatedly applying Lemma 1.2 then gives $\mathcal{G}(a_0, \ldots, a_{2n_\ell}) = \mathbb{R}$. Since $a_0, a_{2n_\ell} > 0$, $\mathcal{F}(a_0, \ldots, a_{2n_\ell}) = \mathbb{R}$ as well, so Tam can choose $P(x) = \sum_{i=0}^{2n_\ell} a_i x^i$ to stop the game. □

Following this strategy, Tam can stop the game regardless of Tim's choices, so Tim cannot ensure that the game is never stopped.

Solution 2. We present another way for Tam to execute steps (1) and (2) in the strategy outline from the common remarks without using separated sequences. In Solution 1, the polynomials used have separated sequences of coefficients, which allows for a positive lower bound on their real roots. In this solution, we weaken this to only having alternating sequences of coefficients and instead obtain big positive numbers on the board by choosing the constant coefficient of $P(x)$ to be large.

The edge case of the board only having numbers of one sign can be handled as in Solution 1. Henceforth, we assume that the board contains numbers of both signs.

Say that a sequence $b_0, \ldots, b_k$ of nonzero reals is *alternating* if $b_0 > 0$, $b_i \geqslant b_{i+1}$ for even $0 \leqslant i < k$, $b_i \leqslant b_{i+1}$ for odd $0 \leqslant i < k$, and $(-1)^k b_k > 0$.

Lemma 2.1. Let $b_0, \ldots, b_k$ be an alternating sequence, and let $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$. Then $P(t) > 0$ for all $t \leqslant 0$. In particular, all real roots of $P(x)$ are positive.

Proof. We prove the stronger statement that $Q(x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{i=1}^{k} b_i x^i$ satisfies $Q(t) > 0$ for all $r \leqslant 0$. We proceed with induction on k, with the base cases of $k = 0$ and $k = 1$ clear. For the inductive step, if $b_1 < 0$, then the sequence $-b_1, \ldots, -b_k$ is alternating. We thus have for $t \leqslant 0$ that

$$Q(t) = \frac{b_0 + b_1 t}{2} + t\left(\frac{b_1}{2} + \sum_{i=1}^{k-1} b_{i+1} t^i\right) > t\left(\frac{b_1}{2} + \sum_{i=1}^{k-1} b_{i+1} t^i\right) > 0.$$

If $b_1 > 0$ then $b_0 \geqslant b_1$ and $b_2 \geqslant b_1 > 0$, so $k \geqslant 2$ and the sequence $b_2, \ldots, b_k$ is alternating. We thus have for $t \leqslant 0$ that

$$Q(t) = \frac{b_0 - b_1}{2} + \frac{b_2 - b_1}{2} t^2 + \frac{b_1}{2}(t+1)^2 + t^2\left(\frac{b_2}{2} + \sum_{i=1}^{k-2} b_{i+2} t^i\right) > 0.$$

The induction is now complete, and for such sequences all real roots of $P(x)$ are positive. □

Since the numbers on the board do not all have the same sign, they can always be arranged into an alternating sequence. Hence, Tam can always eventually force Tim to only write positive numbers on the board by Lemma 2.1. This concludes step (1).

Say that a sequence $b_0, \ldots, b_k$ of nonzero reals is *top-heavy* if $|b_0| \geqslant |b_1|, \ldots, |b_k|$.

Lemma 2.2. Let $b_0, \ldots, b_k$ be a top-heavy sequence, and let $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$. Then $P(t) \neq 0$ for all $|t| \leqslant \frac{1}{2}$. In particular, all real roots of $P(x)$ have magnitude greater than $\frac{1}{2}$.

Proof. By the triangle inequality,

$$|P(t)| = \left|\sum_{i=0}^{k} b_i t^i\right| \geqslant |b_0| - \sum_{i=1}^{k} |b_i| \cdot |t|^i \geqslant |b_0| - \sum_{i=1}^{k} \frac{|b_0|}{2^i} = \frac{|b_0|}{2^k} > 0$$

for all $|t| \leqslant \frac{1}{2}$. □

Suppose that there are an even number of reals on the board. Since they do not all have the same sign, Tam can always arrange the numbers on the board into a sequence $a_0, \ldots, a_k$ such that either $a_0, \ldots, a_k$ or $-a_0, \ldots, -a_k$ is both alternating and top-heavy, depending on the sign of the number of the largest magnitude on the board. Thus, Tam can always eventually force Tim to write numbers greater than $\frac{1}{2}$ on every other turn by Lemmas 2.1 and 2.2. This concludes step (2). We remark here that Solution 1 executes step (2) when the number of reals on the board is odd, while this solution does so when it is even.

Step (3) can be executed as in Solution 1. Note that the notion of separated sequences is not needed for this. Indeed, in the sequence $a_0, \ldots, a_{2n_0}, \ldots, a_{2n_1}, \ldots, a_{2n_\ell}$ used in Solution 1, we may instead impose that the subsequences $a_0, \ldots, a_{2n_0}$ and $a_{2n_{i-1}}, \ldots, a_{2n_i}$ are alternating rather than separated and the proof works in the same way.

Comment. The original proposal did not stipulate that the numbers Tim initially writes on the board are nonzero. This does not significantly impact Tam's strategy, as she may always set the leading coefficients of $P(x)$ to be 0 so the 0's are effectively not on the board. Since this introduces a relatively uninteresting complication to the proof without changing the core idea of the solution, the Problem Selection Committee considers the current formulation to be more suitable for the competition.

Comment. This game can also be played with nonzero integers rather than nonzero reals for the coefficients and roots of $P(x)$. This variant of the problem is significantly easier and admits a wider variety of winning strategies for Tam. We briefly sketch two such strategies below:

- Tam labels Tim's initial numbers as $b_0, \ldots, b_\ell$ in an arbitrary order. In each round, she chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^{k-i}$ and defines b_{k+1} to be the integer root of $P(x)$ that Tim chooses. Hence, $P_{k+1}(x) = xP(x) + b_{k+1}$ for all $k \geqslant \ell$. Since $0 = P_{k+1}(b_{k+2}) = b_{k+2}P(b_{k+2}) + b_{k+1}$, we have that $b_{k+2} \mid b_{k+1}$ for all $k \geqslant \ell$, so there exists a positive integer b with $|b_k| = b$ for all large k. It cannot be the case that $P(b_{k+2}) = P_{k+1}(b_{k+2}) = 0$, so $b_k + b_{k+1} = 0$ and $b_k = b_{k+2}$ for all large k. For such k, we have that $0 = P_{k+1}(b_{k+2}) = P_{k+1}(b_k) = b_k^2 P_{k-1}(b_k) + b_k^2 + b_{k+1} = b_k^2 + b_{k+1}$, so $b_k^2 = -b_{k+1} = b_k \implies b_k = 1$ for all large k. This contradicts $b_k + b_{k+1} = 0$, so the game must stop at some point.
- Tam labels Tim's initial numbers as $b_0, \ldots, b_k$ so that $|b_0| \leqslant \cdots \leqslant |b_k|$, i.e. she sorts the numbers by magnitude. She first chooses $P(x) = \sum_{i=0}^{k} b_i x^i$. For $|r| \geqslant 2$, we have by the triangle inequality that $|P(r)| \geqslant |b_k| r^k - \sum_{i=0}^{k-1} |b_i| r^i \geqslant |b_k|(r^k - \sum_{i=0}^{k-1} r^i) > 0$, so $P(x)$ has no integer roots with magnitude greater than 1. If the game does not stop, then Tim writes b on the board with $|b| = 1$. Tam then chooses $P_{k+1}(x) = b + \sum_{i=1}^{k+1} b_{i-1} x^i = xP(x) + b$. Since $|b| \leqslant |b_0| \leqslant \cdots \leqslant |b_k|$, the previous argument implies that $P_{k+1}(x)$ has no integer roots with magnitude greater than 1. If the game does not stop, then Tim writes c on the board with $|c| = 1$. This gives $0 \equiv P_{k+1}(c) \equiv P_{k+1}(1) \equiv P(1) + 1 \equiv P(b) + 1 \equiv 1 \pmod 2$, a contradiction.

Combinatorics

C1. Let $n \geqslant 3$ be an integer, and let S_n be the set of points (x, y) in the plane such that x and y are nonnegative integers and $x + y < n$. A line in the plane is called *interesting* if it is not parallel to the x-axis, the y-axis, or the line $x + y = 0$.

Determine all nonnegative integers k such that there exist n lines satisfying both of the following:

- the union of the n lines contains every point of S_n, and
- exactly k of the lines are interesting.

(U.S.A.)

Answer: For any value of n, the only possible values of k are $0, 1$ and 3.

Solution. Define a *boring* line to be a line that is not interesting. Say that the pair (n, k) is *good* if there exist n lines, exactly k of which are interesting, whose union contains S_n. Let T be the triangle formed by the lines $x = 0$, $y = 0$, and $x + y = n - 1$.

Lemma. If $n \geqslant 4$, then (n, k) is good if and only if $(n - 1, k)$ is good.

Proof. If $(n - 1, k)$ is good, then consider $n - 1$ lines that cover S_{n-1}, exactly k of which are interesting. Add the boring line $x + y = n - 1$. These n lines cover S_n and exactly k of them are interesting. This shows that (n, k) is good.

Conversely, suppose (n, k) is good and $n \geqslant 4$. The triangle T contains $3n - 3 > 2n$ points of S_n on its boundary. If n lines cover S_n, k of which are interesting, then by the pigeonhole principle, one of them intersects the boundary of T in at least three points. Call this line ℓ. Then ℓ is a side of T, so ℓ is a boring line. The remaining $n - 1$ lines cover S_n minus the points on ℓ, and exactly k of them are interesting. But S_n minus the points on ℓ is just a translated copy of S_{n-1}, so $(n - 1, k)$ is good. □

By the lemma, the possible values of k do not depend on n, so it suffices to consider only the case $n = 3$. The constructions for $k = 0, 1, 3$ are described below and illustrated in Figure 1.

1. $k = 0$ is obtained with the lines $y = 0$, $y = 1$, and $y = 2$.
2. $k = 1$ is obtained with the lines $y = 0$, $y = 1$, and any interesting line through the point $(0, 2)$.
3. $k = 3$ is obtained with the lines $x = y$, $2x + y = 2$, and $x + 2y = 2$.

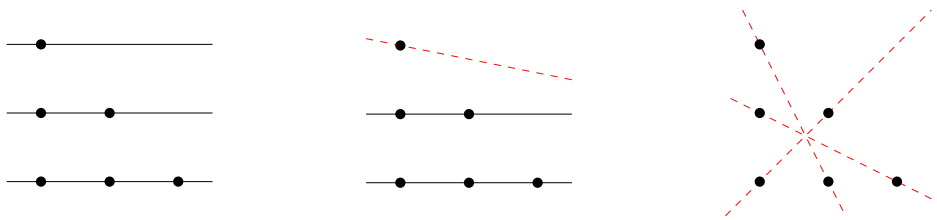


Figure 1: Constructions for $n = 3$ with $k = 0, 1, 3$, respectively. Interesting lines are dashed and coloured red.

Finally, we show that when $n = 3$ we cannot have $k = 2$. Suppose for the sake of contradiction that three lines cover S_3, exactly two of which are interesting. We consider whether one of the lines contains three points or not.

Case 1: There is a line containing three points.

Then this line is a side of T, which is boring. The remaining points of S_3 not covered by this line is a translation of S_2, which is covered by the remaining two interesting lines. This is not possible, since any line through two points in S_2 is boring.

Case 2: There is no line containing three points.

Then each line contains exactly two points of S_3. But there are only three interesting lines that contain exactly two points of S_3, namely, the lines $x = y$, $2x + y = 2$, and $x + 2y = 2$. It is not possible to cover S_3 using two of these three interesting lines and a boring line. Therefore $k = 2$ is not possible.

C2. There is a row of n paddocks, labelled from left to right with the integers 1 to n, where $n \geqslant 3$. Skippy the Kangaroo grazes in the paddocks according to the following rule:

> If Skippy is grazing in paddock k, then she makes a sequence of k hops from a paddock to an adjacent paddock. The first of the k hops is always to the right, unless Skippy is in paddock n, in which case it is to the left. Each of the following $k-1$ hops is in the same direction as the previous hop, unless Skippy is in paddock 1 or n. Skippy grazes in the paddock that she is in after the kth hop.

For example, if $n = 8$ and Skippy is grazing in paddock 3, then the next four paddocks she grazes in are 6, 4, 8 and 2, in this order.

Skippy continues grazing in this way indefinitely. A paddock is *overgrazed* if Skippy eventually grazes in it, regardless of the paddock that she starts in. Determine all $n \geqslant 3$ for which there is exactly one overgrazed paddock.

(*Colombia*)

Answer: There is exactly one overgrazed paddock if and only if $n = 3 \cdot 2^s$ for some nonnegative integer s.

Common remarks. Write $[n]$ for $\{1, 2, \ldots, n\}$. We will say that n is *convergent* if there is exactly one overgrazed paddock.

Suppose that Skippy is grazing in paddock k. Then:

- if $k \leqslant n/2$ she makes k hops to the right and grazes in paddock $2k$ next;
- if $n/2 < k \leqslant n-1$ she makes $n-k$ hops to the right followed by $k-(n-k) = 2k-n$ hops to the left, and grazes in paddock $n-(2k-n) = 2(n-k)$ next; and
- if she is grazing in paddock n she makes $n-1$ hops to the left followed by one hop to the right, and grazes in paddock 2 next.

Thus if $f : [n] \to [n]$ is the function such that Skippy grazes in paddock $f(k)$ next after grazing in paddock k, then

$$f(k) = \begin{cases} 2k & \text{if } k \leqslant n/2, \\ 2(n-k) & \text{if } n/2 < k \leqslant n-1, \\ 2 & \text{if } k = n. \end{cases} \qquad (*)$$

If Skippy starts in paddock a, then the sequence of paddocks she grazes in is given by the orbit of a under f; that is, it is given by the sequence $a, f(a), f^2(a), \ldots$. Since there are only finitely many possible values for $f^t(a)$, the orbit of any point under f is eventually periodic. It follows that there exists an overgrazed paddock if and only if f has a unique periodic orbit. Moreover, if f has a unique periodic orbit then every integer m belonging to this orbit is overgrazed, so there is a unique overgrazed paddock if and only if the unique periodic orbit of f is a fixed point. Thus $n \geqslant 3$ is convergent if and only if f has a unique periodic point.

Solution 1. The key to this solution is Lemma 1:

Lemma 1. Let $n = 2^s x$ where x is odd, and suppose that $k < n$. If 2^t divides k for $t \leqslant s$, then 2^{t+1} divides $f(k)$.

Proof. Write $k = 2^t y$ for some integer y. If $k \leqslant n/2$ then $f(k) = 2k = 2^{t+1}y$, so 2^{t+1} divides $f(k)$. On the other hand, if $k > n/2$ then $f(k) = 2(n-k) = 2(2^s x - 2^t y) = 2^{t+1}(2^{s-t}x - y)$, so 2^{t+1} divides $f(k)$ in this case too. □

Claim 1.1. The function f has a fixed point if and only if 3 divides n, in which case $q = 2n/3$ is the unique fixed point of f.

Proof. Suppose that q is a fixed point of f. Then $q > n/2$, because $2q \neq q$, and $q \neq n$, because $f(n) = 2 \neq n$. Hence $n/2 < q \leqslant n-1$, and q satisfies $f(q) = 2(n-q) = q$. This rearranges to $q = 2n/3$, so 3 must divide n and any fixed point of f is unique. For $n = 3m$ we have $q = 2m$, and checking we see that $f(q) = q$ does indeed hold. □

From now on we assume that 3 divides n, and set $q = 2n/3$.

Claim 1.2. Suppose that $n = 3 \cdot 2^s$. If $a \in [n]$ then the orbit of a contains q, so n is convergent.

Proof. Write $a = 2^t y$ where y is odd and $t \leqslant s+1$, because $a < 3 \cdot 2^s$. If $t < s$ then by Lemma 1 2^{t+1} divides $f(a)$, and inductively we conclude that a has an iterate $a' = 2^s z$ with $z \in \{1, 2, 3\}$ (since $n = 3 \cdot 2^s$). If $z = 1$ or 2 then either a' or $f(a')$ is equal to q and we are done. Otherwise, $f(a') = f(n) = 2$, and then $f^{s+1}(a) = f^s(2) = 2^{s+1} = q$. □

Claim 1.3. Suppose that n is not of the form $3 \cdot 2^s$. Then there exists an orbit of f that does not contain q, so n is not convergent.

Proof 1. Write $n = 3 \cdot 2^s x$ where $x > 1$ is odd. Then $q = 2^{s+1}x$, and if $f(k) = q$ then either $2k = q$, and so $k = q/2 = 2^s x$; or $2(n-k) = q$, and so $k = n - q/2 = q$. Thus if $a \neq q$ then the orbit of a contains q if and only if it contains $q/2 = 2^s x$.

Consider the point $a = 2^{s+1} < n$. By Lemma 1 with $t = s$ every iterate of a is divisible by 2^{s+1}. It follows that the orbit of a does not contain $q/2$ and hence does not contain q. □

Proof 2. Since n is not of the form $3 \cdot 2^s$, q has an odd prime factor p. Let $k \in [n]$ be such that p does not divide k. Then $k \neq n$, because p divides n, so $f(k) = 2k$ or $f(k) = 2n - 2k$. Since p divides n but not 2 or k we conclude that p does not divide $f(k)$. Since p divides the fixed point q, it follows that the orbit of 1 does not contain q. □

Solution 2. In this second solution we use Lemma 2 below to reduce to the case where $n = 2$ or n is odd. For each $n \geqslant 2$ we define f_n to be the function f of equation $(*)$ with the given value of n, and we write

$$E_n = \{\ell \in [n] : \ell \text{ is even}\}.$$

Lemma 2. If $k < n$ then $f_{2n}(2k) = 2f_n(k)$.

Proof. If $k \leqslant n/2$ then $f_{2n}(2k) = 2(2k) = 2f_n(k)$; and if $n/2 < k$ then $f_{2n}(2k) = 2(2n-2k) = 2 \cdot 2(n-k) = 2f_n(k)$. □

Claim 2.1. Let $n = 2m \geqslant 4$, and let $O = (a_1, a_2, \ldots, a_r)$ be a periodic orbit of f_m. If O does not pass through m let

$$O' = (2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_r);$$

otherwise, if O does pass through m with $a_r = m$, let

$$O' = (2, 2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_r).$$

Then O' is a periodic orbit of f_n. Moreover, the map $O \mapsto O'$ is a bijection between the periodic orbits of f_m and the periodic orbits of f_n.

Proof. When O does not pass through m, the fact that O' is a periodic orbit of f_n follows immediately from Lemma 2. So suppose that $a_r = m$, and write $O' = (a'_0, a'_1, a'_2, \ldots, a'_r) = (2, 2a_1, 2a_2, \ldots, 2a_r)$. We have $a_1 = f_m(m) = 2$ and $a_2 = f(2) = 4$, so $f_n(a'_r) = f_n(n) = 2 = a'_0$ and $f(a'_0) = f(2) = 4 = 2a_1 = a'_1$. For the remaining entries the equality $f_n(a'_i) = a'_{i+1}$ holds by Lemma 2, so O' is a periodic orbit of f_n.

Using the fact that O' passes through n if and only if O passes through m we see that the map $O \mapsto O'$ is one-to-one on the set of periodic orbits of f_m. Now let O' be a periodic orbit of f_n. By $(*)$ $f(k)$ is always even, so the periodic orbits of f_n must all lie in E_n. Dividing each entry of O' by 2 and deleting 1 if it appears we obtain a periodic orbit O of f_m mapping to O'. □

Let $n = 2m \geqslant 4$. By Claim 2.1 f_n has a unique periodic orbit if and only if f_m does; and if q is a fixed point of f_m then $2q$ is a fixed point of f_n unless $q = m$. It follows that $n = 2m$ is convergent if and only if m is convergent and the unique periodic point of f_m is not m.

It suffices to consider the cases where $n = 2$ or n is odd.

- For $n = 2$ it is easily seen that (2) is the unique periodic orbit of f_2, so no power of 2 greater than 3 is convergent.
- For $n = 3$ it is easily seen that (2) is the unique periodic orbit of f_3, so every n of the form $3 \cdot 2^s$ is convergent.
- For odd $n \geqslant 5$, Claim 2.2 below implies that every element of E_n is periodic, so n is not convergent because $|E_n| \geqslant 2$.

Claim 2.2. If n is odd then the restriction of f_n to E_n is a bijection $E_n \to E_n$.

Proof. The restriction of f_n to E_n maps E_n into itself because $f(k)$ is always even. It suffices to show that it is surjective, so let $a = 2b \in E_n$. If $b = 2c$ is even then $b \in E_n$, and $f_n(b) = a$. Otherwise, if b is odd let $k = n - b = n - a/2 > n - n/2 = n/2$. Then k is even, because n and b are both odd, and $f_n(k) = 2(n - k) = 2b = a$. □

Comment. For $n = 2^s x$ with x odd define $E_n^* = \{\ell \in [n] : 2^{s+1} \text{ divides } \ell\}$. By Lemma 1 with $t = s$ the function f maps E_n^* into E_n^*, and the proof of Claim 2.2 can be adjusted to show that the restriction of f to E_n^* is a bijection. It follows that every element of E_n^* is periodic, and this can be used to give a third proof of Claim 1.3.

C3. There are 2025 white balls and 2025 black balls arranged in a row. A *balanced segment* is a contiguous nonempty segment of balls that contains the same number of white balls as black balls. A *balanced removal* is the operation of selecting a balanced segment S, removing all the balls in S, and shifting left the balls that were to the right of S so that the remaining balls form a contiguous row.

Determine the smallest positive integer N satisfying the following property: for every configuration of balls and for every integer k satisfying $0 \leqslant k \leqslant 2025$, there exists a sequence of at most N balanced removals after which there are exactly $2k$ remaining balls.

(*Islamic Republic of Iran*)

Answer: The smallest such positive integer is $N = 2$.

Solution 1. We first show that $N = 1$ does not satisfy the property. Consider the configuration



and the integer $k = 1$. There are three contiguous segments consisting of $2 \cdot 2024$ balls, and we observe that none of them are balanced. Therefore we cannot leave exactly 2 balls after performing a single balanced removal.

We now prove that at most $N = 2$ balanced removals are sufficient to leave exactly $2k$ balls for every $0 \leqslant k \leqslant 2025$. We define a *minimal balanced segment* to be a balanced segment that cannot be divided into a balanced segment followed by another balanced segment.

Lemma. Consider a minimal balanced segment S consisting of $2m$ balls. For every integer $1 \leqslant l \leqslant m$ there exists a balanced segment of length $2l$ contained in S.

Proof. For each integer $0 \leqslant i \leqslant 2m$, let a_i be the number of black balls minus the number of white balls among the first i balls of S. Then $|a_i - a_{i+1}| = 1$ for $0 \leqslant i \leqslant 2m-1$, and moreover $a_i \neq 0$ for all $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$ by assumption. Hence the a_i's for $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$ are either all positive or all negative.

For each integer $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)$, let b_i be the number of black balls in the segment starting with the $(i+1)^{\text{st}}$ ball and ending with the $(i+2l)^{\text{th}}$ ball of S. Then $|b_i - b_{i+1}| \leqslant 1$ for all integers $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)-1$. We also compute that $b_0 = l + a_{2l}/2$ and $b_{2(m-l)} = l - a_{2(m-l)}/2$. Since a_{2l} and $a_{2(m-l)}$ have the same sign, either $b_0 \geqslant l \geqslant b_{2(m-l)}$ or $b_0 \leqslant l \leqslant b_{2(m-l)}$. In either case, there exists an integer $0 \leqslant i \leqslant 2(m-l)$ satisfying $b_i = l$, as desired. □

Given the row of 4050 balls, we decompose it into minimal balanced segments. Let

$$0 = s_0 < s_1 < \cdots < s_p = 2025$$

be the integers for which the segment starting with the $(2s_i+1)^{\text{st}}$ ball and ending with the $(2s_{i+1})^{\text{th}}$ ball is a minimal balanced segment for every $0 \leqslant i \leqslant p-1$. Given the integer $0 \leqslant k \leqslant 2025$, if $s_i = 2025 - k$ for some $0 \leqslant i \leqslant p$, then we may simply remove the first $2(2025-k)$ balls, which form a balanced segment. Otherwise, there exists an index $0 \leqslant i \leqslant p-1$ with the property that

$$s_i < 2025 - k < s_{i+1}.$$

We now apply the lemma to the minimal balanced segment S starting with the $(2s_i+1)^{\text{st}}$ ball and ending with the $(2s_{i+1})^{\text{th}}$ ball. There exists a balanced segment S_1 of length $2(2025-k-s_i)$ within S, and also the first $2s_i$ balls form a balanced segment S_2 disjoint from S. Thus we may leave $2k$ balls by removing S_1 and S_2.

Solution 2. We provide a second proof of the lemma. The rest of the solution remains the same.

Proof of Lemma. As in the first proof, for $0 \leqslant i \leqslant 2m$ define a_i to be the number of black balls minus the number of white balls among the first i balls of S. We prove the more general statement that if S is balanced and $a_i \geqslant 0$ for all i, then there exists a balanced segment in S of length $2l$ for every $1 \leqslant l \leqslant m$.

We induct on m. When $m = 1$, we have $l = 1$ and hence the statement clearly holds. Assume now that $m \geqslant 2$ and the statement holds for smaller values of m. We note that $a_1 = a_{2m-1} = 1$, and hence the first ball is black and the last ball is white.

Case 1: $a_i \geqslant 1$ for all $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$.

The segment T starting with the 2nd ball and ending with the $(2m-1)^{\text{st}}$ ball is a balanced segment of length $2m-2$, satisfying $a_i - 1 \geqslant 0$ for all $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$. By the inductive hypothesis, for each $1 \leqslant l \leqslant m-1$ there exists a balanced segment of length $2l$ within T. For $l = m$, we note that S itself is a balanced segment of length $2m$.

Case 2: $a_i = 0$ for some $1 \leqslant i \leqslant 2m-1$.

Without loss of generality, we may assume that $i \leqslant m$. (If not, we can flip the segment S, then replace black balls with white balls and vice versa.) If $2l \leqslant 2m-i$, we may apply the inductive hypothesis to the balanced segment consisting of the last $2m-i$ balls. In the case when $2l > 2m-i$, we note that the ith ball is white and $(i+1)^{\text{st}}$ ball is black because $a_{i-1} = a_{i+1} = 1$. Consider the sequence of balls T we obtain by removing the ith and $(i+1)^{\text{st}}$ ball from S. By applying the inductive hypothesis to T, we obtain a balanced segment $T' \subseteq T$ of length $2(l-1)$, noting that $2l > m \geqslant 2$ and thus $l \geqslant 2$. Let us say that T' starts with the xth ball and ends with the $(x+2l-3)^{\text{rd}}$ ball. Then $x + 2l - 3 \leqslant 2m - 2$ implies

$$x \leqslant 2m + 1 - 2l \leqslant 2m + 1 - (2m - i + 1) = i$$

and similarly $x \geqslant 1$ implies

$$x + 2l - 3 \geqslant 2l - 2 \geqslant 2m - i - 1 \geqslant i - 1.$$

This shows that T' together with the ith and $(i+1)^{\text{st}}$ ball from S form a balanced segment of length $2l$ in S. □

Comment. The lemma can also be deduced from the "mountain climbing" puzzle appearing in the article *Mountain Climbing, Ladder Moving, and the Ring-Width of a Polygon* by Goodman–Pach–Yap. By the Intermediate Value Theorem, there exists a time at which the distance between the climbers equals $2l$. If the coordinates of the climbers are integral, we are done. Otherwise, one shows that the slopes the climbers are on must be parallel to each other, using the fact that $2l$ is an even integer. Then we may simultaneously decrease the altitude of the climbers until both have integral coordinates.

C4. Bluey is placing lollies on a 1000×1000 grid. Initially, every cell of the grid is empty. At each step, Bluey chooses a row or column in which the total number of lollies is a multiple of 3, chooses an empty cell in this row or column, and places a lolly in it. If there is no such row or column, Bluey stops.

Determine the maximum number of lollies that Bluey can place.

(China)

Answer: The maximum number of lollies that Bluey can place is 3995.

Solution 1. Let n be any integer greater than or equal to 5, then we will show that the answer is $4n-5$ for an $n \times n$ grid. The desired result can be obtained by setting $n = 1000$. First, we show that it is possible to place $4n-5$ lollies. In the below diagram, we number the lollies $1, 2, \ldots, 4n-5$ such that Bluey places the ith lolly on the ith turn.

	3	4		$\ldots$				
$4n-5$	$4n-6$	5	6	$\ldots$				
	$4n-7$	$4n-8$	7	$\ldots$				
		$4n-9$	$4n-10$	$\ldots$				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
				$\ldots$	$2n+4$	$2n-5$	$2n-4$	
				$\ldots$	$2n+3$	$2n+2$	$2n-3$	$2n-2$
2	1			$\ldots$		$2n+1$	$2n$	
				$\ldots$			$2n-1$	

To show the upper bound, let N be the total number of lollies that Bluey places. We wish to show that $N \leqslant 4n-5$. For any $i = 1, 2, \ldots, n$ and time $t = 0, 1, \ldots, N$, let $u_i(t) \in \{0, 1, 2\}$ denote the residue modulo 3 of the number of lollies in row i after Bluey has placed the first t lollies. Define $v_i(t)$ similarly for column i. Let $P_0(t), P_1(t)$, and $P_2(t)$ be the number of 0's, 1's, and 2's respectively among the $2n$ values $u_1(t), \ldots, u_n(t), v_1(t), \ldots, v_n(t)$. Then we have $P_0(t) + P_1(t) + P_2(t) = 2n$ for all t, and $(P_0(0), P_1(0), P_2(0)) = (2n, 0, 0)$.

Now suppose that on her t^{th} step, Bluey places a lolly in row i and column j. Then we must have $u_i(t) = 0$ or $v_j(t) = 0$. We classify each of Bluey's moves as follows:

- An *A-move* is one where $u_i(t) = v_j(t) = 0$. An A-move updates $u_i(t+1) = v_j(t+1) = 1$, thus we have $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t) - 2, P_1(t) + 2, P_2(t))$.
- A *B-move* is one where $\{u_i(t), v_j(t)\} = \{0, 1\}$. A B-move updates $\{u_i(t+1), v_j(t+1)\} = \{1, 2\}$, thus we have $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t) - 1, P_1(t), P_2(t) + 1)$.
- A *C-move* is one where $\{u_i(t), v_j(t)\} = \{0, 2\}$. A C-move updates $\{u_i(t+1), v_j(t+1)\} = \{0, 1\}$, thus we have $(P_0(t+1), P_1(t+1), P_2(t+1)) = (P_0(t), P_1(t) + 1, P_2(t) - 1)$.

Now suppose that Bluey makes a A-moves, b B-moves, and c C-moves. Next, we have:

$$P_0(N) - 2n = P_0(N) - P_0(0) = \sum_{i=0}^{n-1} (P_0(t+1) - P_0(t)) = -2a - b.$$

Similarly, we can show that $P_1(N) = 2a + c$ and $P_2(N) = b - c$. From these, we deduce that:

$$N = a + b + c = a + (2n - 2a - P_0(N)) + (P_1(N) - 2a) = 2n - 3a - P_0(N) + P_1(N).$$

Also, note that $a \geqslant 1$ since Bluey's first move must be an A-move. Bearing this in mind, we finish with some light casework:

- If $a \geqslant 2$, then we have $N \leqslant 2n - 3a + P_1(N) \leqslant 4n - 3a < 4n - 5$, since $P_1(N) \leqslant 2n$ by definition.
- If $a = 1$ and $P_1(N) \leqslant 2n-2$, then we have $N \leqslant 2n-3a+P_1(N) \leqslant 2n-3+2n-2 = 4n-5$.
- If $a = 1$ and $P_1(N) \geqslant 2n - 1$, then at least $2n - 1$ of $u_1(N), \ldots, u_n(N), v_1(N), \ldots, v_n(N)$ must have value 1. Then, since $\sum_{i=1}^{n} u_i(N) \equiv \sum_{i=1}^{n} v_i(N) \pmod 3$, this forces the $(2n)^{\text{th}}$ value to also be 1, so $P_1(N) = 2n$. In this case, Bluey's last move must be an A-move. Since Bluey's first move is also an A-move, this either contradicts our assumption that $a = 1$ or implies that $N = 1 < 4n - 5$.

In all cases, we have proven the desired bound.

Solution 2. We provide an alternate proof that we must have $N \leqslant 4n - 5$. Number the rows and columns $1, 2, \ldots, n$. We call a particular step a *row move* if Bluey adds a lolly to a row where the number of lollies was previously a multiple of 3. For each $i = 1, 2, \ldots, n$, let r_i be the number of row moves made in row i. Similarly define column moves and c_i. (Note that a move can be both a row move and a column move.) Let $R = \sum_{i=1}^{n} r_i$ and $C = \sum_{i=1}^{n} c_i$. Assume without loss of generality that Bluey's final move is a row move.

Firstly, note that every move must contribute at least 1 to $\sum_{i=1}^{n}(r_i + c_i)$. Moreover, the first move will contribute 2 to this sum. It follows that:

$$N + 1 \leqslant R + C.$$

Secondly, let us consider all the lollies that are added to row i. Among these lollies, r_i of them are placed using row moves. Between any two consecutive row moves in row i, there must be at least two "assisting" column moves adding lollies to row i. Moreover, none of these column moves can be Bluey's very first move, thus the total number of assisting column moves is at most $C - 1$. Summing over i implies that:

$$C - 1 \geqslant \sum_{i=1}^{n} 2(r_i - 1) = 2R - 2n.$$

We can apply an analogous argument by looking at the lollies added to each column. However, the number of assisting row moves is now at most $R - 2$, since Bluey's first and last move are both row moves and neither can be an assisting row move. Thus we obtain:

$$R - 2 \geqslant \sum_{i=1}^{n} 2(c_i - 1) = 2C - 2n.$$

Summing the last two inequalities implies that:

$$R + C - 3 \geqslant 2R + 2C - 4n \Leftrightarrow R + C \leqslant 4n - 3 \Rightarrow N \leqslant R + C - 1 \leqslant 4n - 4.$$

For equality to hold, we must have both $C - 1 = 2R - 2n \Leftrightarrow 2R - C = 2n - 1$ and $R - 2 = 2C - 2n \Leftrightarrow 2C - R = 2n - 2$. But now subtracting these implies that $3(R - C) = 1$ which is absurd since R and C are integers. Thus we must have $N < 4n - 4 \Rightarrow N \leqslant 4n - 5$, as desired.

Comment. There are many other constructions attaining $4n-5$ lollies. We present one other example below:

1	2		$2n$			$\ldots$				$2n-2$
	3	4	$2n+1$	$2n+2$		$\ldots$				
		5	6	$2n+3$	$2n+4$	$\ldots$				
			7	8	$2n+5$	$\ldots$				
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
						$\ldots$	$4n-13$	$4n-12$		
						$\ldots$	$2n-8$	$4n-11$	$4n-10$	
						$\ldots$	$2n-7$	$2n-6$	$4n-9$	$4n-8$
	$4n-6$					$\ldots$		$2n-5$	$2n-4$	$4n-7$
	$4n-5$					$\ldots$			$2n-3$	
						$\ldots$				$2n-1$

C5. Let n be a positive integer, and let $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ be any n-tuple of distinct integers. An *inversion* is a pair (i, j) of integers satisfying $1 \leqslant i < j \leqslant n$ and $a_i > a_j$. An inversion (i, j) is called *odd* if $j - i$ is odd. Let A be the number of all inversions, and let B be the number of odd inversions.

(a) Prove that $A \leqslant 5B$ for all n and all n-tuples $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$.

(b) Prove that there exist an n and an n-tuple $(a_1, a_2, \ldots, a_n)$ for which $A > 4.99B$.

(Germany)

Solution. Call an inversion (i, j) *even* if it is not odd.

(a) We classify the inversions (i, j) into five types:

1. the odd inversions;
2. the even inversions (i, j) with $i \equiv j + 2 \pmod 4$ and $a_i > a_{(i+j)/2}$;
3. the even inversions (i, j) with $i \equiv j + 2 \pmod 4$ and $a_i < a_{(i+j)/2}$;
4. the even inversions (i, j) with $i \equiv j \pmod 4$ and $a_i > a_{(i+j)/2-1}$; and
5. the even inversions (i, j) with $i \equiv j \pmod 4$ and $a_i < a_{(i+j)/2-1}$.

Observe that each inversion is of exactly one of these five types. Let $\mathcal{B}_k$ be the set of inversions of Type k and let B_k be the number of inversions of Type k, for $k = 1, \ldots, 5$. Then $B = B_1$ and $A = B_1 + B_2 + B_3 + B_4 + B_5$. To show that $A \leqslant 5B$, it suffices to prove that $B_k \leqslant B_1$ for $k = 2, \ldots, 5$. To that end, we will construct an injective map from $\mathcal{B}_k$ to $\mathcal{B}_1$ for each $k = 2, \ldots, 5$.

(i) For Type 2 inversions, we consider the map $\mathcal{B}_2 \to \mathcal{B}_1$ given by

$$(i, j) \mapsto (i, \tfrac{i+j}{2}).$$

This map is clearly injective, and $(i, \frac{i+j}{2})$ is an odd inversion. Indeed, $a_i > a_{(i+j)/2}$ and $\frac{i+j}{2} - i = \frac{j-i}{2}$ is an odd integer since $i \equiv j + 2 \pmod 4$.

(ii) For Type 3 inversions, we consider the map $\mathcal{B}_3 \to \mathcal{B}_1$ given by

$$(i, j) \mapsto (\tfrac{i+j}{2}, j).$$

This map is clearly injective, and $(\frac{i+j}{2}, j)$ is an odd inversion. Indeed, $a_i > a_j$ since (i, j) is an inversion. Thus, $a_{(i+j)/2} > a_i > a_j$ and $j - \frac{i+j}{2} = \frac{j-i}{2}$ is an odd integer since $i \equiv j + 2 \pmod 4$.

(iii) For Type 4 inversions, we consider the map $\mathcal{B}_4 \to \mathcal{B}_1$ given by

$$(i, j) \mapsto (i, \tfrac{i+j}{2} - 1).$$

Similar to the case for Type 2 inversions, this map is well-defined and is injective.

(iv) For Type 5 inversions, we consider the map $\mathcal{B}_5 \to \mathcal{B}_1$ given by

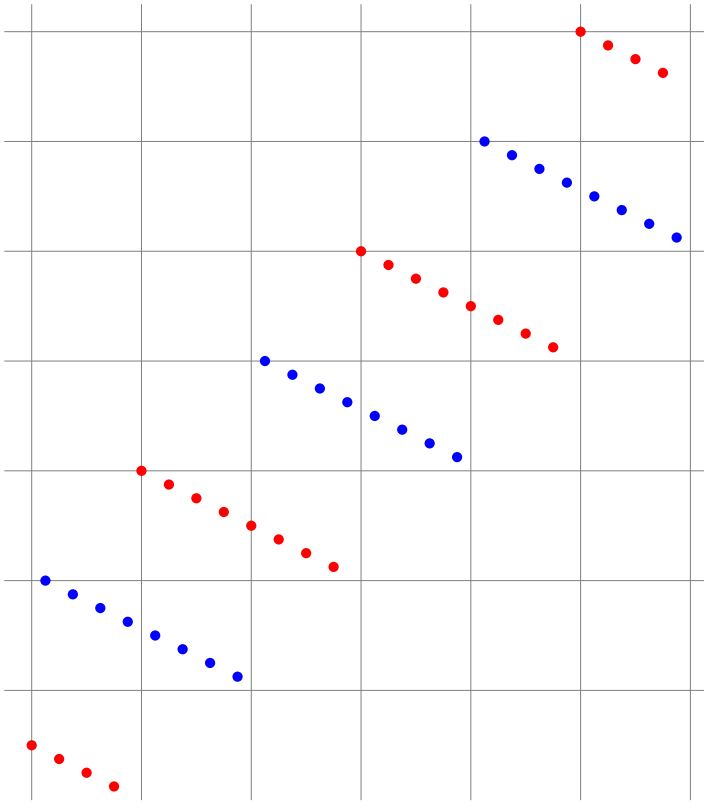
$$(i, j) \mapsto (\tfrac{i+j}{2} - 1, j).$$

Similar to the case for Type 3 inversions, this map is well-defined and is injective.

(b) We will consider n of the form $4mk$ for some positive integers m, k. For $1 \leqslant i \leqslant n$, define a_i as follows.

- If i is even and s is the unique integer such that $4sm < i \leqslant (4s+4)m$, then set $a_i = (6s+2)m - i/2$.
- If i is odd and s is the unique integer such that $(4s-2)m < i < (4s+2)m$, then set $a_i = (6s-1)m - (i+1)/2$.

For example, the figure below depicts the points (i, a_i) for the case $m = 4, k = 3$. The points with i odd are coloured red, while those with i even are coloured blue. The lines are drawn purely for reference.



If i is even then a_i lies in the interval $[4sm, 4sm + 2m)$ and if i is odd then a_i lies in the interval $[4sm - 2m, 4sm)$. From these observations, it is clear that $a_i \neq a_j$ for $i \neq j$.

Letting C be the number of even inversions, we will show that $C > 3.99B$ for some m, k. First, we count the number of even inversions (i, j).

- If i, j are both even, then (i, j) is an inversion if and only if there is some integer s for which $4sm < i < j \leqslant (4s+4)m$. The number of inversions of this form is $k\binom{2m}{2}$.
- If i, j are both odd, then (i, j) is an inversion if and only if there is some integer s for which $(4s-2)m < i < j < (4s+2)m$. By only considering $1 \leqslant s \leqslant k-1$, the number of inversions of this form is at least $(k-1)\binom{2m}{2}$.

In total, we have $C \geqslant (2k-1)\binom{2m}{2}$. Next, we count the number of odd inversions (i, j).

- If i is even and j is odd, then (i, j) is an inversion if and only if there is some integer s for which $4sm < i < j < (4s+2)m$. For each s, the number of such pairs (i, j) is at most $\binom{m}{2}$. Across all s, the number of inversions of this form is at most $k\binom{m}{2}$.

- If i is odd and j is even, then (i, j) is an inversion if and only if there is some integer s for which $(4s+2)m < i < j \leqslant (4s+4)m$. For each s, the number of such pairs (i, j) is at most $\binom{m+1}{2}$. Across all s, the number of inversions of this form is at most $k\binom{m+1}{2}$.

In total, we have $B \leqslant k\binom{m}{2} + k\binom{m+1}{2}$.

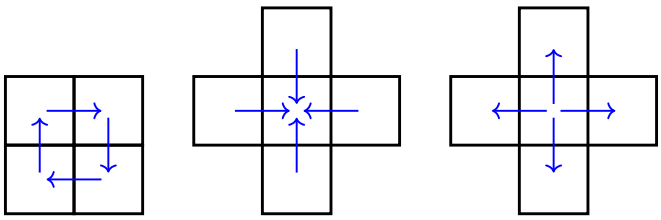
Setting $k = m$, we have $C \geqslant (2m-1)\binom{2m}{2} = 4m^3 - 4m^2 + m$ and $B \leqslant m\binom{m}{2} + m\binom{m+1}{2} = m^3$. Thus, for m sufficiently large, we have $C \geqslant 4m^3 - 4m^2 + m > 3.99m^3 \geqslant 3.99B$.

C6. On a 45×45 square grid there is an echidna. From any cell, the echidna can move to any other cell that shares a side. The echidna makes a sequence of 2024 moves, after which it has visited each cell exactly once. Prove that it is possible to write the numbers from 1 to 2025, one in each cell, in such a way that:

- For any pair of adjacent cells in the same row, the cell containing the larger number was visited earlier.
- For any pair of adjacent cells in the same column, the cell containing the larger number was visited later.

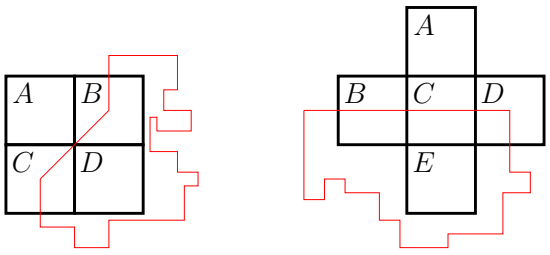
(Spain)

Common remarks. We draw an arrow between each pair of adjacent cells. If the two cells are in the same row, the arrow goes from the cell visited later to the cell visited earlier. If the two cells are in the same column, the arrow goes the other way around. In each case, we want each arrow to point to the smaller number. If the arrows do not form any cycle, then it is possible to write the numbers as required, in a sequence of 2025 steps. On the ith step we follow the arrows from some unnumbered cell until reaching an unnumbered cell which does not point to another unnumbered cell, and write i in that cell. Therefore, it is enough to prove that the guiding arrows do not form any cycle.



(a) (b) (c)

We call a corner in which four cells meet a *node*. We claim that the four arrows around a node cannot be arranged as in figure (a), and the four arrows around a cell cannot be arranged as in (b) or (c) above.



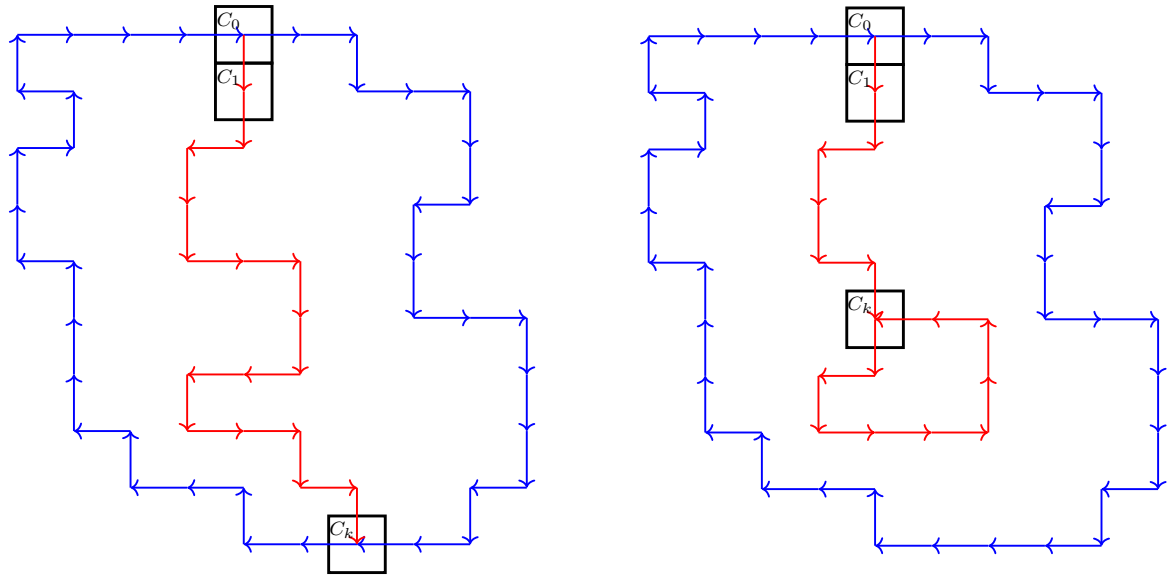
Polygon for (a) Polygon for (b)

Indeed, by the direction of the arrows, in (a) the echidna visited both B and C before it visited A or D. We can take the path that the echidna took between B and C, and close it with a diagonal segment to form a polygon which separates A and D. But then the path that the echidna takes between A and D must intersect this polygon, which is impossible. Similarly, in (b), the echidna visited both B and D before it visited C, and it visited C before it visited A or E. By taking the echidna's path between B and D, and closing it with C, we create a polygon that separates A and E. The same argument applies for (c).

In the following, we associate a cycle with the closed curve made up of segments connecting the centres of consecutive cells in the cycle.

Solution 1. Suppose that the arrows form a cycle. Consider a cycle L of minimum area, that is, one that encloses the fewest nodes. It cannot enclose a single node, as that would create (a) or its reverse, which are impossible. Therefore there exists a cell C_0 on L and an adjacent cell C_1 such that the arrow between C_0 and C_1 is inside L.

Suppose for the time being that this arrow is oriented from C_0 towards C_1. We define a sequence of cells as follows: as long as C_i is in the interior of L and has not appeared earlier in the sequence, the cell C_i must have four neighbouring cells, and its four arrows cannot be arranged as in (b). Thus there is at least one arrow pointing outwards from C_i, and we let C_{i+1} be the cell it points to. This sequence produces an oriented walk. Let C_k be the last cell in the sequence. Then C_k is either in L or it appears somewhere else in the sequence. In the first case (illustrated on the left below), the walk that we created, together with the segment of L that goes from C_k to C_0, creates a cycle of smaller area than L. In the second case (illustrated on the right below), if $C_k = C_i$, then the walk from C_i to C_k is a cycle that lies entirely in the interior of L, and thus has a smaller area. In either case, we contradict the minimality of L. We conclude that no cycle exists, as we wanted to show.



The case when the arrow between C_0 and C_1 is oriented from C_1 to C_0 is similar. We form a sequence of cells $C_2, \ldots, C_k$ such that there is an arrow pointing from C_{i+1} to C_i for $1 \leqslant i \leqslant k$, and C_k is either on L or a repeat of a cell that appears earlier in the sequence. Either way we have a contradiction analogous to the one we found in the first case.

Solution 2. Suppose that there exists a cycle L. For every node in the interior of L, we will place four charges around it, one in each of the incident cells. Given a node N and a cell C incident to it, consider the two arrows that go from C to other cells incident to N. If both point towards C, or both away from C, we place a positive $(+1)$ charge around N on C. If one arrow points towards C and the other away from C, we place a negative (-1) charge. By double-counting the total charge, we will reach a contradiction.

Start by looking at the charge around each node. Since (a) and its reverse are forbidden, the four charges cannot all be negative. By parity, there is an even number of negative charges around each node. Therefore the sum of all charges around each node is nonnegative, and so is the total sum of all charges.

Next consider the charges on each cell C. If C is in the interior of L, it contains four charges. Since (b) and (c) are impossible, the four charges cannot all be positive. Once again by parity, there is an even number of negative charges on each interior cell, so the total charge on each interior cell is nonpositive. If C is on L, we distinguish the cases in which C is a convex corner, a flat side, or a concave corner (incident to 1, 2 or 3 interior nodes, respectively). In a convex corner, the charge must be negative (-1). In a flat side, the total charge must be 0. In a concave corner, the three charges cannot all be positive, because that would produce (b) or (c). Therefore the total charge is at most $+1$. But L is a polygon with 90° and 270° angles, and therefore has four more convex corners than concave corners. Adding all cells together, we see that the total charge is at most -4, contradicting the node-wise sum. We reach a contradiction, so we conclude that no cycle exists, as we wanted to prove.

C7. Let P be a regular 100-gon. An *Aussie triangulation* is formed by dividing P into a set T of non-overlapping triangles such that:

- there are exactly 2025 different points, including the 100 vertices of P, that are a vertex of at least one triangle in T, and
- no three of these 2025 points are collinear.

A *quokkalateral* is a convex quadrilateral that consists of two triangles in T sharing a common side. Two quokkalaterals may share a triangle in T.

Determine the minimum number of quokkalaterals among all Aussie triangulations.

(*China*)

Answer: The minimum number of quokkalaterals is 1011.

Solution. We will solve the problem in general where P is a regular m-gon and there are exactly n different points that are a vertex of at least one triangle in T. We let q be the total number of quokkalaterals in such a configuration. So the problem is to find the minimum value of q, given that $n = 2025$ and $m = 100$.

Let the $n - m$ vertices which are not vertices of P be called *interior vertices*, and let the edges which are not edges of P be called *interior edges*. Consider the sum of the interior angles of all the triangles in T. Each of the interior vertices of the triangulation contributes 360° to the sum, and the vertices of P together contribute the sum of the interior angles of P, so

$$|T| \cdot 180^\circ = (n-m) \cdot 360^\circ + (m-2) \cdot 180^\circ \implies |T| = 2n - m - 2.$$

Let e be the number of interior edges, and count the three edges of each triangle in T. Each side of the m-gon is counted once, and each interior edge is counted twice, so

$$3|T| = m + 2e \implies e = 3n - 2m - 3.$$

We mark some of the interior edges with arrows as follows. Let xy be an interior edge, where xy belongs to the triangle xyz on one side and xyw on the other side.

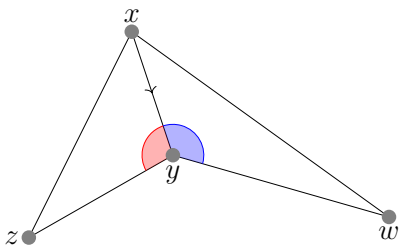


Figure 2: The direction of an arrow edge.

- Suppose that the quadrilateral $xzyw$ has an interior angle larger than 180° (it cannot have more than one). Since its interior angles at z and w are interior angles of triangles in T, they are both less than 180°, so exactly one of its interior angles at x and y exceeds 180°. Suppose that is the interior angle at y. We put an arrow on edge xy pointing to y, as shown in Figure 2, and we say y is the *head* of arrow $\overrightarrow{xy}$.
- If $xzyw$ is convex, then we do not mark the edge xy at all.

An arrow $\overrightarrow{xy}$ indicates that the two adjacent interior angles around y separated by the edge xy have a sum larger than 180°. Now we make some trivial observations about the number of arrows that can point to a single vertex.

1. Because P is convex, only internal vertices can be the head of an arrow.
2. If a vertex y is the head of two different arrows $\overrightarrow{x_1y}$ and $\overrightarrow{x_2y}$, then x_1y and x_2y are two adjacent edges around y. Otherwise, the pair of interior angles around y separated by x_1y and the pair separated by x_2y are four disjoint angles around y with a sum larger than 360°, which is impossible.
3. Consequently, any vertex y is the head of at most three different arrows, and if it is the head of three different arrows $\overrightarrow{x_1y}$, $\overrightarrow{x_2y}$ and $\overrightarrow{x_3y}$, then vertex y is not incident to any edge other than these three.

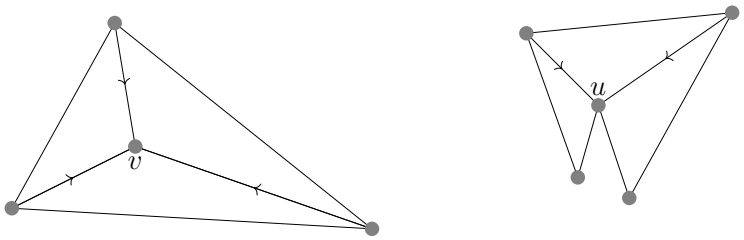


Figure 3: Points $v \in V_3$ and $u \in V_2$.

Let V_k denote the set of all internal vertices which are the head of exactly k arrows, for $k = 0, 1, 2, 3$. Examples are shown in Figure 3. Since the number of internal vertices is $n - m$ and each vertex is the head of at most 3 arrows this means

$$|V_3| + |V_2| + |V_1| + |V_0| = n - m.$$

Multiplying by 3 and ignoring some terms on the left hand side yields

$$3|V_3| + 3|V_2| + 2|V_1| \leqslant 3(n - m). \tag{1}$$

The problem asks us to minimise the number of internal edges with no arrow. Since the total number of edges is fixed ($e = 3n - 2m - 3$), this is equivalent to maximising the number of arrows. Counting the heads of arrows around each vertex, the quantity we are trying to maximise is

$$3|V_3| + 2|V_2| + |V_1|.$$

Now define an *optimal face* to be a triangle in T such that two of its sides are arrows with a common head (see Figure 4). For each vertex $v \in V_3$ there are three optimal faces around v, and for each vertex $u \in V_2$ there is one optimal face around u. So the total number of optimal faces is given by $3|V_3| + |V_2|$. Each optimal face is a triangle in T, so

$$3|V_3| + |V_2| \leqslant |T| = 2n - m - 2. \tag{2}$$

Summing equations (1) and (2) yields the upper bound we are looking for:

$$\begin{gathered}(3|V_3| + 3|V_2| + 2|V_1|) + (3|V_3| + |V_2|) \leqslant 3(n - m) + (2n - m - 2) \\ \implies \quad 3|V_3| + 2|V_2| + |V_1| \leqslant \frac{5n - 4m - 2}{2}.\end{gathered}$$

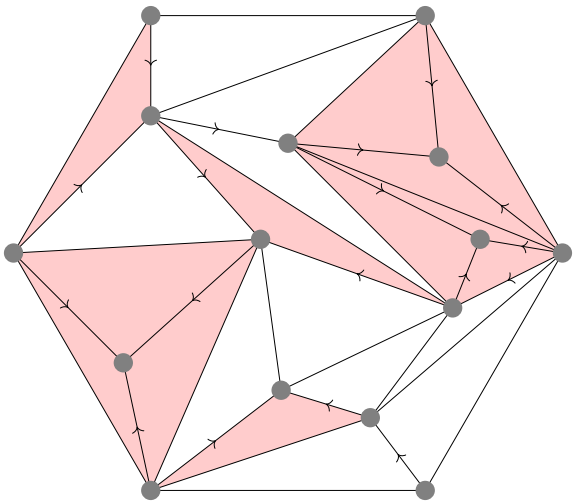


Figure 4: An Aussie triangulation, with optimal faces shaded.

The total number of internal edges is $e = 3n-2m-3$. Hence the total number of quokkalaterals (which is in one-to-one correspondence with the internal edges which are not arrows) is

$$q = e - (3|V_3| + 2|V_2| + |V_1|) \geqslant (3n - 2m - 3) - \frac{5n - 4m - 2}{2} = \frac{n-4}{2}.$$

Somewhat unexpectedly, this bound is independent of m. In the original question we had $n = 2025$ so the number of quokkalaterals in an Aussie triangulation is always at least 1011.

Finally, we provide an explicit Aussie triangulation with exactly 1011 quokkalaterals. For clarity, we give colours to the edges, and make sure the black edges are all arrows. First, construct diagonals that triangulate P with 97 blue diagonals and 98 triangles, using all the diagonals from a vertex A_1. Inside each $\triangle A_1A_iA_{i+1}$ $(i = 3, 4, \ldots, 99)$, add one vertex v_i and triangulate it with three black edges from v_i to A_1, A_i, and A_{i+1}, respectively. See the left hand diagram in Figure 5. We will not put extra vertices in $\triangle A_1A_iA_{i+1}$, so these black edges will be arrows. Note that we do not do this for $i = 2$, so the number of internal vertices so far is 97.

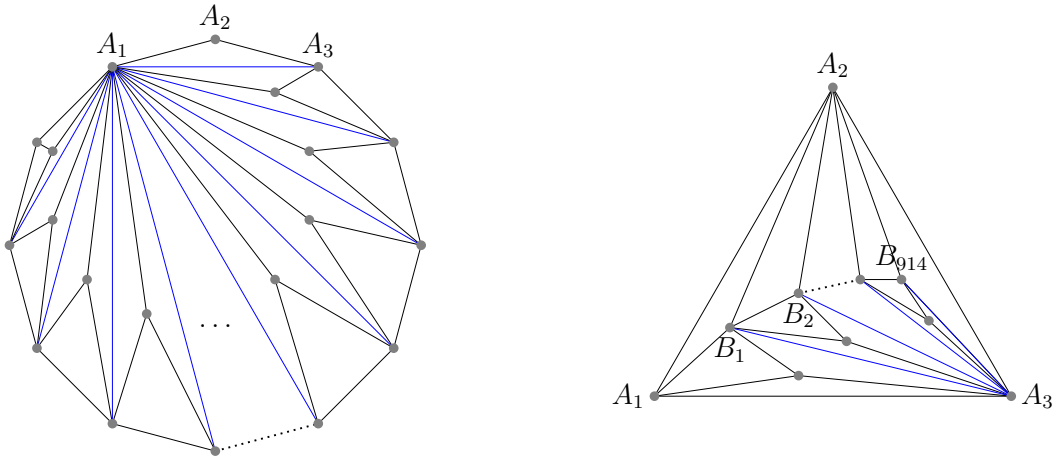


Figure 5: Construction of an Aussie triangulation with exactly 1011 quokkalaterals.

We still need to put $2025 - 100 - 97 = 2 \times 914$ vertices inside $\triangle A_1A_2A_3$. Since affine

transformations of the plane do not affect the convexity of any shape, for clarity we may draw $\triangle A_1A_2A_3$ as equilateral, as seen on the right in Figure 5.

Draw a convex arc from A_1 to A_3, and on the arc pick 914 points $B_1, B_2, \ldots, B_{914}$ in that order. Connect $A_1B_1, B_1B_2, \ldots, B_{913}B_{914}$ with black edges, connect A_2 to each B_i with a black edge, and connect A_3 to each B_i with a blue edge. Finally, add one point in each $\triangle B_iB_{i+1}A_3$, connected to B_i, B_{i+1} and A_3 by edges with the point as close to A_3 as necessary so that B_iB_{i+1} is an arrow directed towards B_{i+1}. Similarly add a point inside $\triangle A_1B_1A_3$. It is clear by the choice of these points that each black edge mentioned above is an arrow. The number of quokkalaterals is the number of blue edges, which is $97 + 914 = 1011$. Since we proved there cannot be fewer than 1011 quokkalaterals, this example completes the solution.

Comment. There are many other constructions achieving $q = \left\lceil \frac{n-4}{2} \right\rceil$ quokkalaterals. To find an optimal Aussie triangulation when $n \geqslant 2m - 2$, one simply tries to maximise the number of vertices in $V_2 \cup V_3$, and simultaneously have as many optimal triangles in T as possible.

- For even n, the bound $q = \left\lceil \frac{n-4}{2} \right\rceil$ is realised by any construction with $V_0 = V_1 = \varnothing$ in which every triangle in T is optimal.
- For odd n, the optimal constructions are of two types. Either $V_0 = V_1 = \varnothing$ and only one triangle in T is non-optimal; or $V_0 = \varnothing$, $|V_1| = 1$, and all triangles in T are optimal.

With a little extra analysis of the proof, particularly the inequalities (1) and (2), it can be seen that optimal Aussie triangulations must have $|V_2| = 914$ and $|V_3| = 1011$ (as in our example), or $|V_2| = 912$ and $|V_3| = 1012$, with one vertex in V_1.

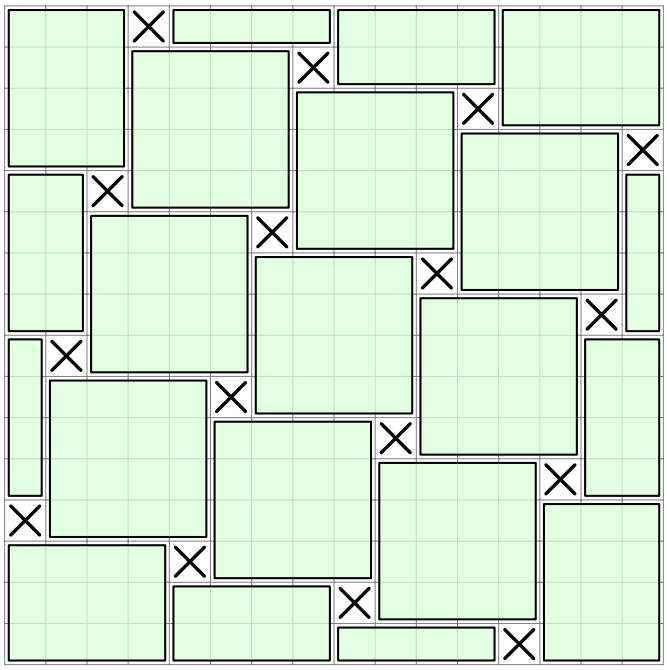
C8. Consider a 2025×2025 grid of unit squares. We place on the grid some number of rectangular tiles, possibly of different sizes, such that each side of every tile lies on a grid line and every unit square is covered by at most one tile.

Determine the minimum number of tiles we need to place so that each row and each column has exactly one unit square that is not covered by any tile.

(Singapore)

Answer: We need to place at least $2025 + 2 \times 45 - 3 = 2112$ rectangles.

Solution 1. We consider the more general case of an $n \times n$ grid where $n = k^2$ is a square number, and prove that the answer is $k^2 + 2k - 3$. For the construction, consider the following pattern, which we illustrate below in the case of $k = 4$. There are $(k-1)^2$ rectangles in the centre, and $k-1$ rectangles along each of the four sides, giving a total of $k^2 + 2k - 3$ rectangles.



For the lower bound, take any configuration of rectangles and label every exposed square with an X. Surround the original grid with four $n \times 1$ rectangles.

A *rising path* is a path travelling along the sides of the rectangles in the up and right directions. Note that we allow length zero rising paths. Let $x_1, x_2, \ldots, x_m$ be the longest possible sequence of Xs with the following properties:

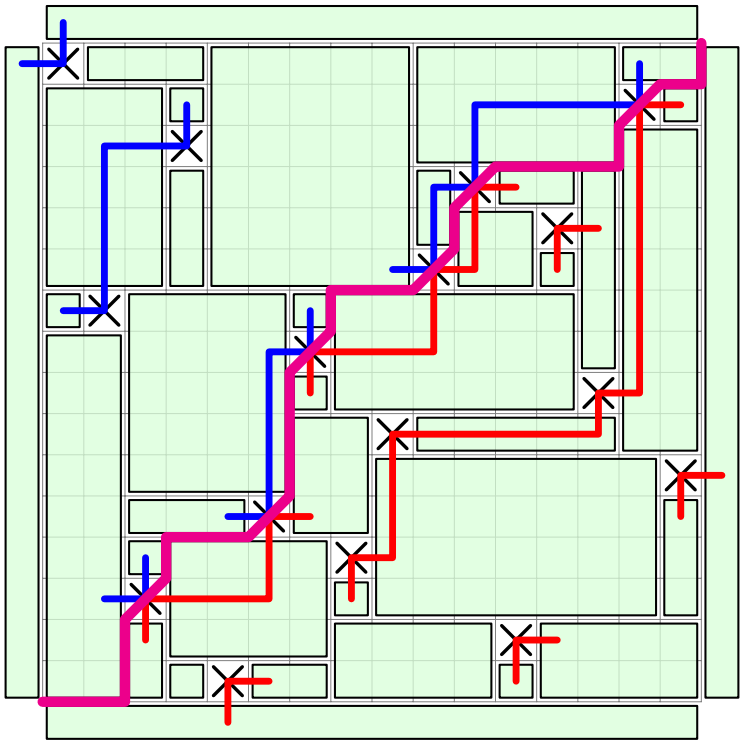
- There is a rising path connecting the bottom left corner of the grid with the bottom left corner of x_1.
- For each $i = 1, 2, \ldots, m-1$, there is a rising path connecting the top right corner of x_i with the bottom left corner of x_{i+1}.
- There is a rising path connecting the top right corner of x_m to the top right corner of the grid.

These rising paths and $x_1, x_2, \ldots, x_m$ together form a *great barrier reef* which divides the grid into two regions. Let $\mathcal{U}$ be the set of Xs in the upper region, let $\mathcal{L}$ be the set of Xs in the lower

region, and let $\mathcal{X}$ be the set $\{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$ which are the Xs on the great barrier reef. Note that $\mathcal{U}$, $\mathcal{L}$ and $\mathcal{X}$ form a partition of the Xs.

For each X in $\mathcal{X} \cup \mathcal{L}$, we connect it to two rectangles — the one to the right of it and the one below it. This creates a number of disjoint *lower chains*. Since each X is connected to two rectangles and each rectangle is connected to at most two Xs, each chain must alternate between rectangles and Xs. Cycles are not possible, as the Xs form an increasing sequence, that is, each X is above and to the right of the previous X in the chain. So each chain must start and finish with a rectangle. Finally, all rectangles must be in the lower region, as they cannot cross the great barrier reef.

Similarly, for each X in $\mathcal{X} \cup \mathcal{U}$, we connect it to two rectangles — the one to the left of it and the one above it. This again creates a number of disjoint *upper chains*, where the rectangles are in the upper region. The properties of lower chains hold analogously for upper chains. The upper and lower chains must be disjoint, with the exception of the Xs in $\mathcal{X}$. The following diagram shows the great barrier reef as well as the upper and lower chains.



Claim. Each chain has at most m Xs.

Proof. Suppose there is a chain with Xs labelled $y_1, y_2, \ldots, y_l$ where $l > m$. We will show that they can be used in a greater barrier reef, which would violate the maximality of m.

By the construction of the chain, there is clearly a rising path between y_i and y_{i+1} for $i = 1, 2, \ldots, l-1$, via the rectangles in the chain. To find a connecting rising path between the bottom left corner of the grid and the bottom left corner of y_1, we note that in a rectangular tiling, it is always possible to either travel downward or leftward from a vertex. So we can start from the bottom left corner of y_1, moving either downward or leftward until we reach the bottom left corner of the grid. Similarly, the top right of y_m can always be connected by a rising path to the top right of the grid.

Thus we have constructed a greater barrier reef with more than m Xs, which is a contradiction. □

We return to the upper and lower chains. Every X in $\mathcal{U} \cup \mathcal{L}$ belongs to exactly one chain, while each of the m Xs in $\mathcal{X}$ belongs to exactly two chains. Counting the Xs in $\mathcal{X}$ twice, we have a total of $m + k^2$ Xs. By our claim, each chain can have at most m Xs, so we must have at least $(m + k^2)/m = 1 + k^2/m$ chains. Since each chain has exactly one more rectangle than Xs, and different chains have different rectangles, there must be at least

$$(m + k^2) + \left(1 + \frac{k^2}{m}\right) = k^2 + \left(m + \frac{k^2}{m}\right) + 1 \geqslant k^2 + 2k + 1$$

rectangles. Removing the four rectangles we added initially on the outside, there must be at least $k^2 + 2k - 3$ rectangles, as required.

Comment. This problem admits a much nicer answer and construction than it does in the general case, because of the fact that 2025 is perfect square. If 2025 is replaced by a general n, the solution above can be adapted to show that the bound is given by $\lceil n + 2\sqrt{n} - 3 \rceil$, and the construction is more complicated.

Solution 2. We provide a different proof of the lower bound. Once again, let $n = k^2$, and take a configuration of rectangles and label every exposed square with an X. Add two additional $n \times 1$ rectangles beyond the left and right sides of the grid, completely covering those sides. We will draw blue and red *waterfalls* which flow along the sides of the rectangles and through the Xs. The red waterfalls will flow in the down and right directions, while the blue waterfalls will flow in the down and left directions. We draw them according the following rules:

1. From each X, a red waterfall flows to the rectangle to its right, and then flows downward to the bottom left corner of this rectangle. Similarly, from each X, a blue waterfall flows from it to the rectangle to its left, and then flows downward to the bottom right corner of this rectangle.

2. Consider each rectangle R that has an X directly below. If there is a red waterfall in the bottom left corner of R, extend the waterfall rightward until it flows into the X. Similarly, if there is a blue waterfall in the bottom right corner of R, extend it leftward until it flows into the X.

3. Consider each rectangle R that does not have an X directly below, and has both a red waterfall in the bottom left corner and a blue waterfall in the bottom right corner.

   (a) Suppose that the X on the bottom row of R (that is, standing on the same horizontal grid line) is to the left of R. Check the bottom right corner of R. If there is a rectangle S below R such that their right sides are aligned, then extend the blue waterfall downward until it reaches the bottom right corner of S. Otherwise, there must be a rectangle T to the right of R such that their bottom sides are aligned. In this case, extend the red waterfall rightward until it reaches the bottom left corner of T. See Figure 6 for the two possible cases.

   (b) In the case that the X on the bottom row of R is to the right of R, we perform analogous waterfall extensions, but swapping left with right, and red with blue.

These steps are carried out repeatedly until no more waterfalls can be drawn or extended. From the rules, we see that each red waterfall flows downward from an X, makes at most one turn rightward, before possibly flowing into another X. Each blue waterfall flows downward from an X, makes at most one turn leftward, before possibly flowing into another X.

Claim 2.1. A blue and a red waterfall cannot flow along the same line segment.

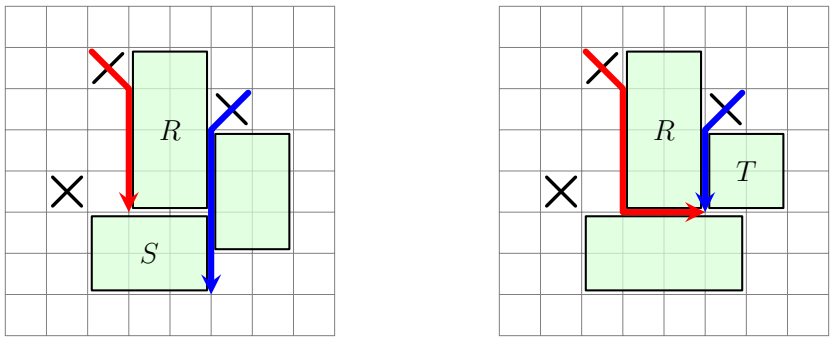


Figure 6: The two possible applications of Rule 3(a), depending on the tiling at the bottom right corner of R. Only one of the waterfalls is extended.

Proof. Suppose a blue and a red waterfall flow along the same line segment. If the segment is vertical, then the waterfalls must have travelled from the two Xs on the two sides of this vertical line. However, by Rule 2, the waterfall from the higher X must turn before passing the lower X, so this is impossible.

If the two waterfalls flow along the same horizontal segment, they do so along the bottom side of a rectangle. But this cannot occur during an application of Rule 2, because they will flow into the X below the rectangle before meeting; and nor can it occur during an application of Rule 3, as only one of the two waterfalls will flow horizontally. So this is also impossible. □

Claim 2.2. Two waterfalls of the same colour cannot intersect.

Proof. Two waterfalls cannot merge while they are still travelling vertically, as they would have to have travelled from two Xs in the same column.

Since each waterfall makes at most one turn (from vertical to horizontal) before flowing into the next X or terminating, it remains to check the possibility of a vertically flowing waterfall merging with a horizontally flowing waterfall. Without loss of generality, suppose two blue waterfalls merge at the bottom left corner of rectangle R. The horizontally moving blue waterfall can only reach the bottom left corner of R via Rule 3, which implies that there must be a red waterfall flowing downward on the left side of R. By Claim 2.1 there cannot also be a blue waterfall flowing downward on the left side of R, so this is impossible. □

Each red waterfall must terminate at the bottom left corner of a rectangle, and each blue waterfall must terminate at the bottom right corner of a rectangle. Let such rectangles be the *basins* of the respective waterfalls. Figure 7 shows the blue and red waterfalls as well as their basins.

Claim 2.3. No two waterfalls have the same basin.

Proof. By Claim 2.2, two waterfalls of the same colour cannot intersect, so they cannot have the same basin. If two waterfalls of different colours have the same basin, then the red waterfall must end at the bottom left corner and the blue waterfall must end at the bottom right corner of the common basin. But this contradicts Rule 3, which says that one of the waterfalls will be extended. □

We return to the problem at hand. Every X belongs to one red waterfall and one blue waterfall. Since blue waterfalls flow down and left, while red waterfalls flow down and right, a blue waterfall and a red waterfall cannot share more than one X. Suppose there are b blue waterfalls and r red waterfalls. Then there must be a blue waterfall flowing through at least k^2/b Xs. Since these Xs must belong to distinct red waterfalls, we must have $r \geqslant k^2/b$. Hence

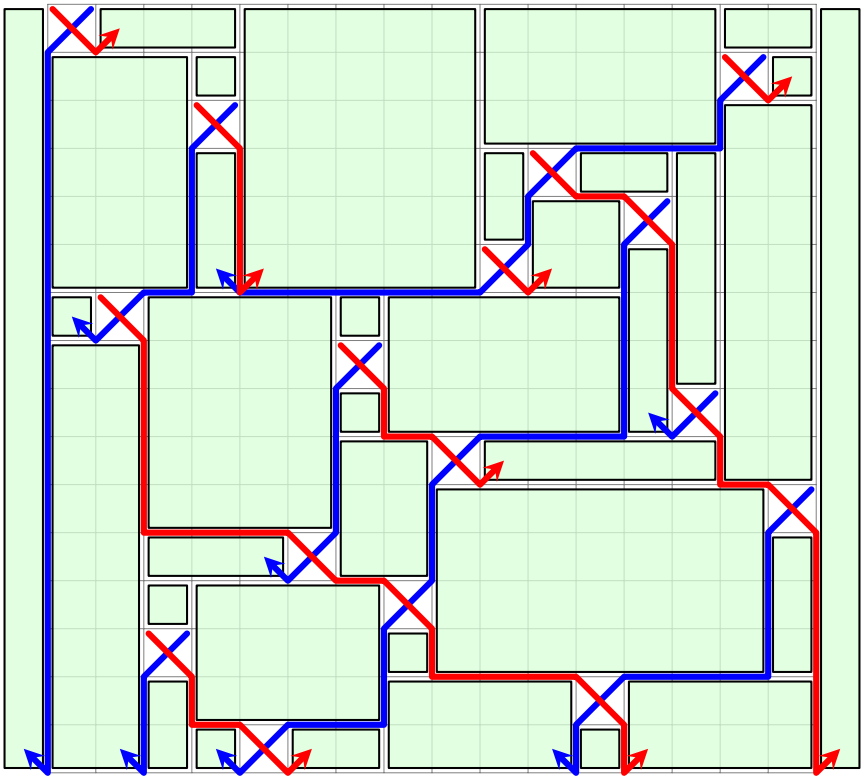


Figure 7: The blue and red waterfalls are shown above. The arrow at the end of each waterfall points toward its basin.

by Claim 2.3, in total, there must be at least

$$b + r \geqslant b + \frac{k^2}{b} \geqslant 2k$$

basins.

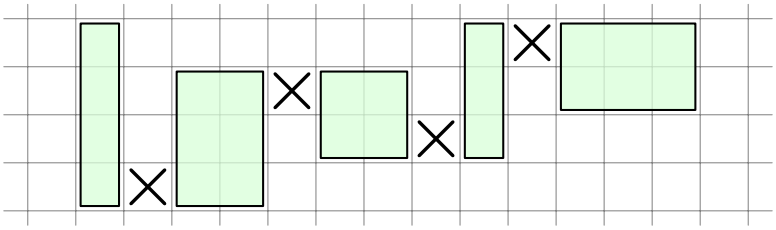
There are $k^2 - 1$ rectangles that have an X directly below. By Rule 2, a basin cannot have an X directly below, giving us at least $2k$ additional rectangles. Removing the two rectangles outside of the original grid, we must have at least $k^2 - 1 + 2k - 2 = k^2 + 2k - 3$ rectangles in total, completing the solution.

Solution 3. We provide another proof of the lower bound. As in the first solution, we write $k = 45$ so that $n = k^2$, and surround the $n \times n$ grid with four $n \times 1$ rectangles.

We note that every exposed square marked X has a unique rectangle adjacent to the left and a unique rectangle adjacent to the right. Because no two Xs are in the same column, every rectangle has at most one X adjacent to the left, and at most one X adjacent to the right. We define a *buoy line* to be a sequence

$$R_1, X_1, R_2, X_2, R_3, \ldots, R_m, X_m, R_{m+1},$$

where R_i is the rectangle adjacent to the X-marked square X_i, on the left of X_i; R_{i+1} is the rectangle adjacent to X_i, on the right of X_i; R_1 does not have an X adjacent to the left; and R_{m+1} does not have an X adjacent to the right. We allow $m = 0$, in which case the buoy line is just a single rectangle R_1. Then every X and every rectangle is contained in a unique buoy line.



Note that every nonempty intersection of a column with a buoy line is a contiguous block of unit squares. We define a binary relation $\prec$ on the set of buoy lines, where we say that $C \prec C'$ when

- $C \neq C'$ and
- there exists a column I intersecting both C and C' for which $I \cap C'$ lies above $I \cap C$.

Claim 3.1. Let C and C' be two buoy lines satisfying $C \prec C'$. If a column I intersects both C and C', then $I \cap C'$ lies above $I \cap C$.

Proof. By definition, the statement is true for some column I. Because the set of columns intersecting both C and C' form a contiguous block of columns, it suffices to show that if I, I' are adjacent columns and the statement is true for I, then it is also true for I'. This is clear as $I \cap C$ must be connected to $I' \cap C$ and similarly for C'. □

Claim 3.2. The binary relation $\prec$ can be extended to a linear order on the set of buoy lines.

Proof. We prove by induction on n that for any set S of buoy lines of size n, the binary relation $\prec$ extends to a linear order on S. The case $n = 1$ is clear. We consider the case $n \geqslant 2$, assuming the statement holds for smaller values of n.

If there exists a column that intersects all buoy lines in S, then $\prec$ is already a total order by Claim 3.1 and hence we are done. Otherwise, there exists a vertical line L with the property that the subset $A \subseteq S$ of buoy lines completely on the left of L is nonempty, and also the subset $B \subseteq S$ of buoy lines completely on the right of L is nonempty. It is clear that $A \cap B = \varnothing$ and $\prec$ restricted to $S - (A \cup B)$ is a linear order. By the inductive hypothesis, the relation $\prec$ on $S - A$ can be extended to a total order, and the relation $\prec$ on $S - B$ can be extended to a total order. On the other hand, elements of A and B are incomparable to each other. This shows that we can extend $\prec$ on S into a total order by combining the total orders on $S - A$ and $S - B$. □

We now label the buoy lines as

$$C_0, C_1, \ldots, C_\alpha,$$

so that $C_i \prec C_j$ implies $i < j$. Let m_i be the number of Xs contained in C_i. Then C_i contains $m_i + 1$ rectangles, and $m_0 + \cdots + m_\alpha = n$. Hence the total number of rectangles is $n + \alpha + 1$.

Claim 3.3. For every $0 \leqslant i \leqslant \alpha$ we have $m_i \leqslant \min(i, \alpha - i)$.

Proof. For every X in $C_0, \ldots, C_i$, there exists a unique rectangle adjacent to it below. Such rectangles are all distinct, because none of the Xs are in the same row, and each of these rectangles is in one of $C_0, \ldots, C_{i-1}$. This shows that

$$m_0 + \cdots + m_i \leqslant (m_0 + 1) + \cdots + (m_{i-1} + 1),$$

and hence $m_i \leqslant i$. By a similar argument, but using adjacent rectangles above X-marked squares, we see that $m_i \leqslant \alpha - i$. □

We now observe that $\alpha \geqslant 2k = 2\sqrt{n}$, because otherwise

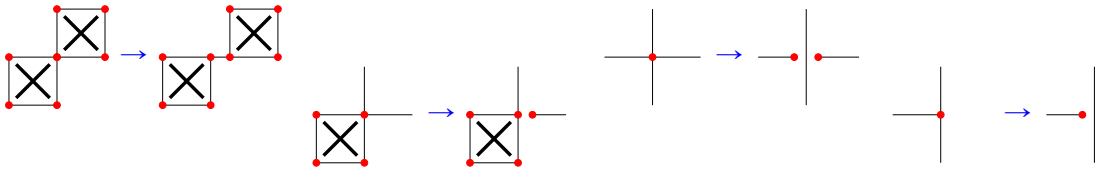
$$n = m_0 + \cdots + m_\alpha \leqslant (0 + 1 + \cdots + (k-1)) + ((k-1) + \cdots + 0) = k^2 - k$$

leads to a contradiction. We conclude that the number of rectangles $n + \alpha + 1$ is at least $k^2 + 2k + 1$, and hence after removing the four auxiliary $n \times 1$ rectangles, the number of rectangles is at least $k^2 + 2k - 3$.

Solution 4. As with the other solutions, let us take a configuration of rectangles and label every exposed square with an X. We treat it as a planar graph, and let L, V, E and F be the number of leaves, vertices, edges and faces respectively (recall that leaves are vertices incident with only one edge). Initially we observe that $L = 0$ in our graph. By Euler's formula $V - E + F = 1$, where we are excluding the outside face. Since F is the number of Xs and rectangles, it is sufficient to show that $F \geqslant 2n + 2\sqrt{n} - 3$, or equivalently,

$$E - V + L \geqslant 2n + 2\sqrt{n} - 4.$$

We now perform a series of alterations to the graph as shown below, in which the value of $E - V + L$ is invariant.



- For each pair of Xs that are diagonally adjacent (have a corner in common) replace the corner with a pair of vertices joined by a horizontal edge.

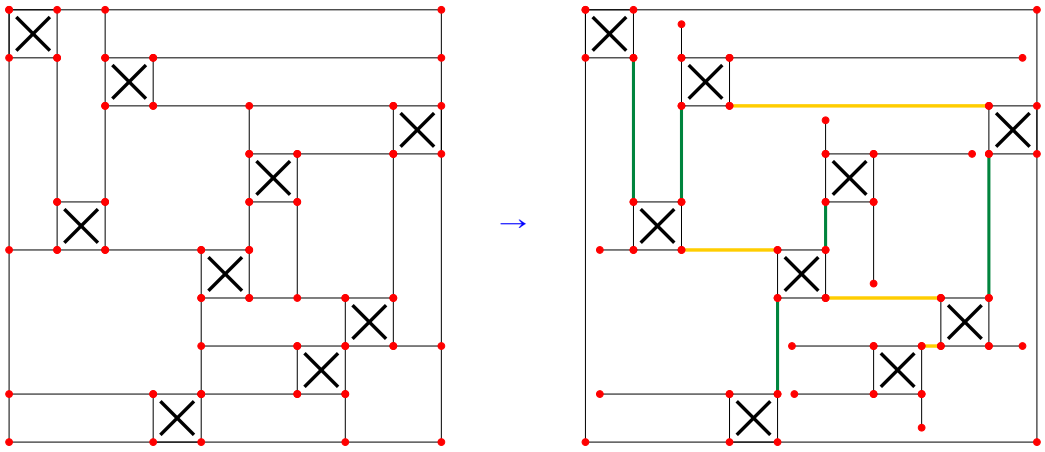
- For each corner of an X that is a vertex of degree 4 but not the corner of any other X, retract the horizontal edge connecting to the X at this corner to form a new vertex of degree 1 and reduce the degree of the corner from 4 to 3.

- For each vertex of degree 4 that is not the vertex of an X, retract the two incident horizontal edges, forming two new vertices, and merge the two vertical edges into a single edge, removing the original vertex.

- For each vertex of degree 3 that is not the vertex of an X, retract the edge with no opposing edge, forming one new vertex, and merge the other two edges, removing the original vertex.

One can verify that the value of $E - V + L$ is invariant under each such alteration. After performing all possible alterations we arrive at a new planar graph. Call this new graph G.

We now colour the edges in G which join the corners of two different Xs. Colour these edges *green* if they are vertical, and colour them *gold* if they are horizontal. The alterations we performed earlier ensure that no green edge intersects with a gold edge. Observe that the green edges link the Xs into *green chains*. Note that a green chain may consist of a single X incident with no green edges. Define *gold chains* analogously.



The original graph

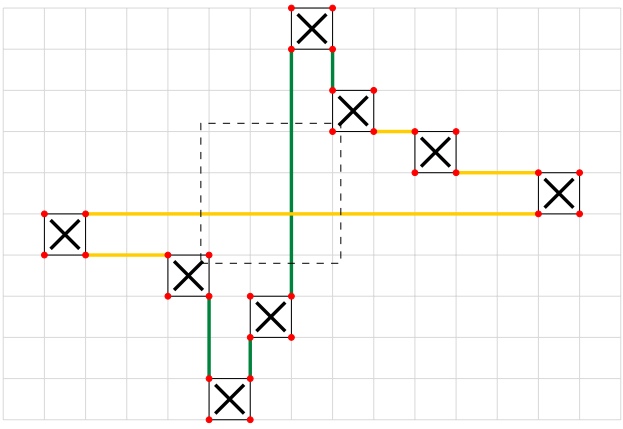
The graph G

Lemma. A gold chain and a green chain can intersect in at most one X.

Proof. Let $(1, \sigma(1)), \ldots, (n, \sigma(n))$ be the coordinates of the Xs. For the sake of contradiction, assume we have green and gold chains intersecting at two different Xs. Pick a minimal example of this — a pair of Xs $(i, \sigma(i))$ and $(j, \sigma(j))$ with $i < j$ in the same green and gold chains with minimal $j-i$. Without loss of generality, suppose that $\sigma(i) < \sigma(j)$. Note that the x-coordinates of the Xs in a green chain are consecutive numbers, while the y-coordinates of the Xs in a gold chain are consecutive numbers. Consider the green and gold chains linking these two Xs:

$$\text{green chain} : (i, \sigma(i)),\ (i+1, \sigma(i+1)),\ \ldots,\ (j, \sigma(j))$$
$$\text{gold chain} : (i, \sigma(i)),\ (\sigma^{-1}(\sigma(i)+1), \sigma(i)+1),\ \ldots,\ (j, \sigma(j))$$

By the minimality of $j-i$, there cannot be an X at $(l, \sigma(l))$ with $i < l < j$ and $\sigma(i) < \sigma(l) < \sigma(j)$, because otherwise it would appear in both chains. Hence, there cannot be any Xs within the rectangle $[i+1, j-1] \times [\sigma(i)+1, \sigma(j)-1]$, shown dotted in the diagram below.



However, at some point, the gold chain must cross the dotted rectangle horizontally and the green chain must cross the dotted rectangle vertically (possibly along the boundary of the dotted rectangle), which contradicts the fact that no green and gold edge can touch by our construction. □

We return to the original problem. Let a be the number of green chains and let b be the number of gold chains. Each X lies on exactly one green and exactly one gold chain, so by the lemma we get $n \leqslant ab$. Note that a green chain with t Xs consists of $(t-1)$ green edges, and since the total number of Xs is n, this means there are $(n-a)$ green edges in total. Similarly

there are $(n-b)$ gold edges in total. Let $g = (n-a) + (n-b)$ be the total number of green and gold edges. By the AM-GM inequality we get

$$g = 2n - (a+b) \leqslant 2n - 2\sqrt{ab} \leqslant 2n - 2\sqrt{n}. \tag{1}$$

Suppose c of the Xs are in the corners of the grid. Each vertex of G is either a vertex of an X, a corner of the grid, or a leaf. Hence,

$$V = 4n + 4 - c + L.$$

Next, we bound E below by only counting the edges incident to an X. Each X has four sides plus an additional edge incident to each corner, unless this corner is the corner of the grid. The edges which are incident to two different Xs are precisely the green and gold edges. Hence,

$$E \geqslant 4n + 4n - c - g = 8n - g - c.$$

Putting this all together yields

$$E - V + L \geqslant \big(8n - g - c\big) - \big(4n + 4 - c + L\big) + L = 4n - g - 4.$$

Finally, using equation (1) we get

$$E - V + L \geqslant 4n - g - 4 \geqslant 4n - (2n - 2\sqrt{n}) - 4 = 2n + 2\sqrt{n} - 4$$

as required.

Comment. Problem 5 of Romanian Master of Mathematics 2017 asked a seemingly similar problem, where the rectangular tiles are replaced by $1 \times m$ tiles. However, that was a vastly simpler and easier problem and the ideas used are not at all helpful for solving this problem.

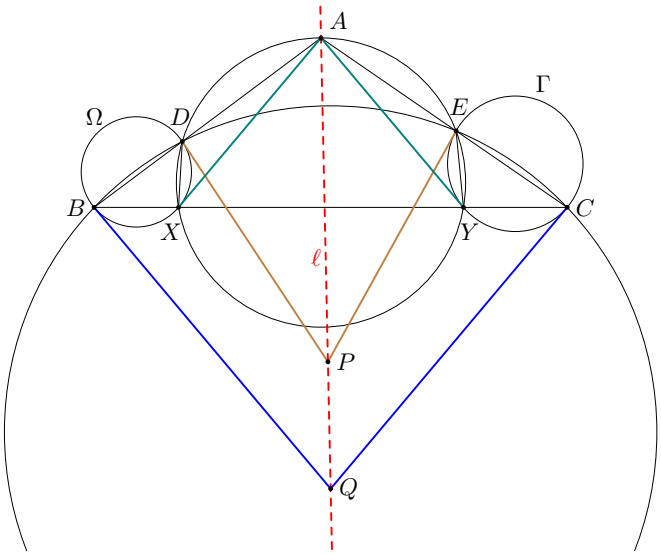
Geometry

G1. Let ABC be a triangle such that $\angle A$ is obtuse. Let D and E be points on sides AB and AC, respectively, such that $BDEC$ is cyclic. Suppose the circumcircle of triangle ADE intersects side BC at two points X and Y, where B, X, Y and C lie in that order. Let the circumcircles of triangles BDX and CEY be Ω and Γ, respectively. Let P be a point such that PD is tangent to Ω and PE is tangent to Γ. Let Q be a point such that QB is tangent to Ω and QC is tangent to Γ.

Prove that points A, P and Q are collinear.

(Czech Republic)

Solution 1. Define ℓ to be the radical axis of Ω and Γ. Note that a point lies on ℓ if its tangents to Ω and Γ are equal in length. First, we will show that A lies on ℓ. Second, we will show that $AX = AY$. Third, we will show that Q lies on ℓ. Fourth, we will show that P lies on ℓ. Together, these will imply that A, P, and Q are collinear.



First, we show that A lies on the radical axis ℓ. This is because $BDEC$ is cyclic, so $AB \cdot AD = AC \cdot AE$, which means the power of A with respect to Γ and Ω are equal.

Second, we show that $AX = AY$. Since $AEXD$ and $BDEC$ are cyclic, we have $\angle AXD = \angle AED = \angle CBD$. Therefore, AX is tangent to Ω. Similarly, AY is tangent to Γ. Since A lies on ℓ, we have $AX = AY$.

Third, we show that Q lies on the radical axis ℓ. It suffices to show that $QB = QC$, or $\angle QBC = \angle BCQ$. This follows from

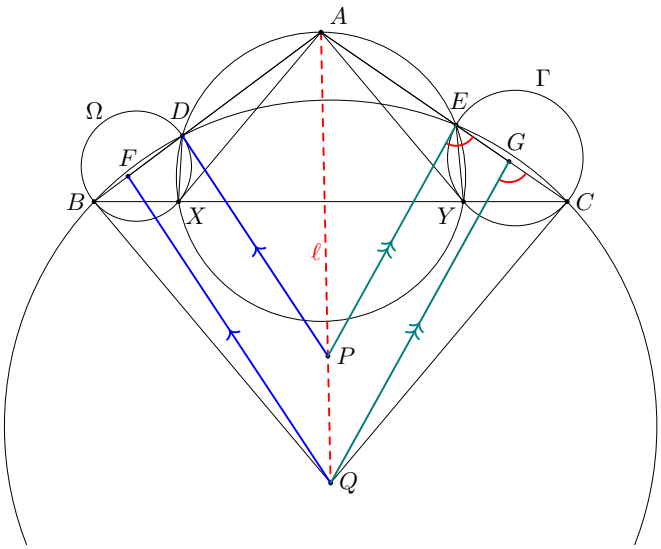
$$\angle QBC = \angle BDX = \angle AYX = \angle YXA = \angle YEC = \angle BCQ.$$

Fourth, we show that P lies on the radical axis ℓ. Note that $\angle PDA = \angle DXB$, since PD is tangent to Ω. To prove P lies on ℓ, it suffices to show $PD = PE$, or $\angle PDE = \angle DEP$. This follows from

$$\angle PDE = \angle PDA - \angle EDA = \angle DXB - \angle ECB = \angle DEY - \angle PEY = \angle DEP.$$

Solution 2. We provide an alternative solution that does not rely on the properties of the radical axis. We begin by proving $QB = QC$ and $PD = PE$ in the same way as Solution 1.

Define F on line AB such that $DP \parallel FQ$. Then $\angle BFQ = \angle BDP = \angle QBD = \angle QBF$, where the second equality follows from QB and PD being tangent to Ω. Therefore, $QB = QF$. Define G on line AC such that $EP \parallel GQ$. It follows similarly that $QC = QG$.



Consider triangles PDE and QFG. We have $PD = PE$, and $QF = QB = QC = QG$. Moreover, $PD \parallel QF$ and $PE \parallel QG$. Therefore, PDE and QFG are similar isosceles triangles. There is a dilation centred at A sending $\triangle PDE$ to $\triangle QFG$, so A, P and Q are collinear.

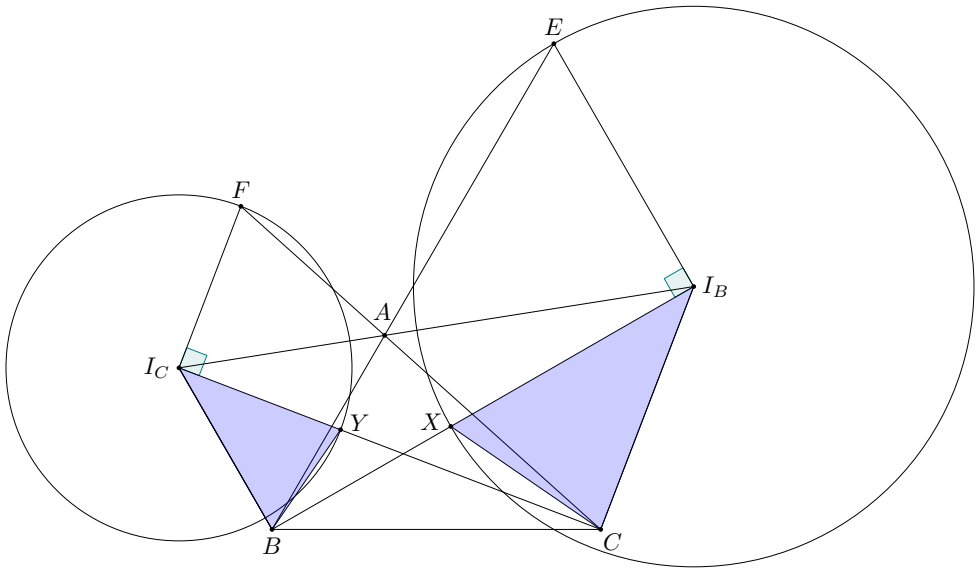
G2. Let ABC be an acute-angled triangle. Let I_B and I_C be the excentres of triangle ABC opposite B and C, respectively. Let E be a point on line BA such that $\angle EI_BB = 90^\circ$. Let F be a point on line CA such that $\angle CI_CF = 90^\circ$. Let the circle with centre I_B and radius I_BE intersect the segment I_BB at X. Let the circle with centre I_C and radius I_CF intersect the segment I_CC at Y.

Prove that BY is perpendicular to CX.

The excentre *of a triangle ABC opposite vertex B is the centre of the circle that is tangent to line segment AC, to ray BA beyond A, and to ray BC beyond C. The excentre opposite C is similarly defined.*

(*Islamic Republic of Iran*)

Solution 1. We will prove that $\triangle BI_CY \sim \triangle XI_BC$. It will follow that $BY \perp CX$, since we know $I_CB \perp XI_B$ and $I_CY \perp CI_B$.

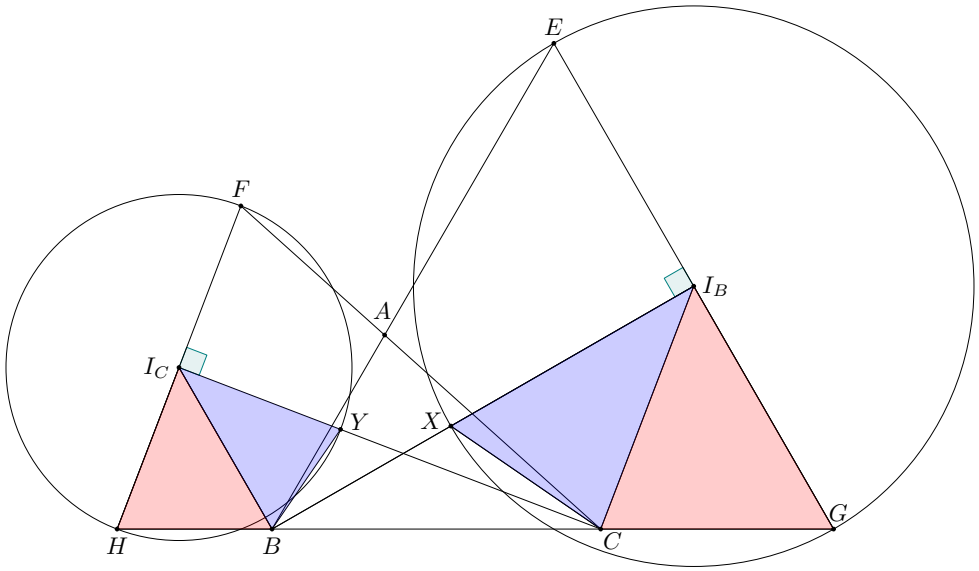


First, we will prove that $\angle BI_CY = \angle XI_BC$. This follows from the fact that that $\angle I_BBI_C = \angle I_BCI_C = 90^\circ$, so I_CI_BCB is cyclic.

Second, we will prove that $\dfrac{BI_C}{XI_B} = \dfrac{I_CY}{I_BC}$, which with the above, proves $\triangle BI_CY \sim \triangle XI_BC$. Note that I_B, A, I_C are collinear. Moreover, we have $I_CB \parallel EI_B$, since BI_B is perpendicular to both of them. This means that $\triangle BI_CA \sim \triangle EI_BA$, and we similarly have $\triangle I_CFA \sim \triangle I_BCA$. Therefore,

$$\frac{BI_C}{XI_B} = \frac{BI_C}{EI_B} = \frac{I_CA}{I_BA} = \frac{I_CF}{I_BC} = \frac{I_CY}{I_BC}.$$

Solution 2. We provide an alternative way to obtain $\frac{BI_C}{XI_B} = \frac{I_CY}{I_BC}$.
Let EI_B intersect BC at G. Let FI_C intersect BC at H.

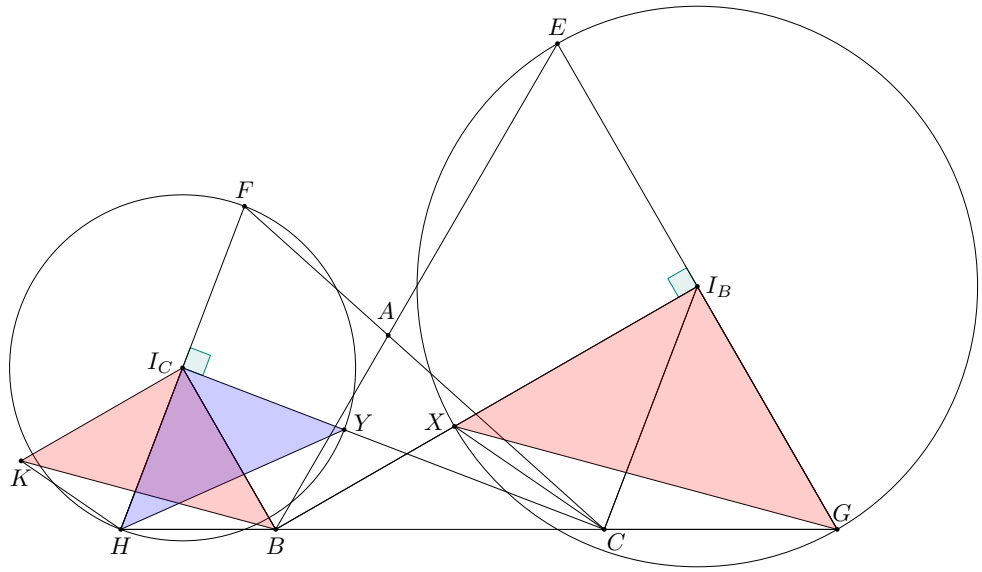


First, we will prove that $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$. Since $GI_B \perp BI_B$ and $BI_B \perp BI_C$, we have $GI_B \parallel BI_C$. Similarly, $CI_B \parallel HI_C$. Also, $BH \parallel GC$. Therefore, $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$.

Since $\angle FCI_C = \angle I_CCH$, $\angle CI_CF = \angle HI_CC$, and $I_CC = I_CC$, we get $\triangle HI_CC \cong \triangle FI_CC$. Therefore, $HI_C = FI_C = YI_C$. Similarly, $GI_B = XI_B$. Combining with $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$:

$$\frac{BI_C}{I_CY} = \frac{BI_C}{I_CH} = \frac{GI_B}{I_BC} = \frac{XI_B}{I_BC}.$$

Solution 3. We begin similarly to Solution 2. Let EI_B intersect BC at G. Let FI_C intersect BC at H. Then $HI_C = YI_C$, $GI_B = XI_B$, which implies that $\triangle I_CYH$ and $\triangle I_BGX$ are right-angled isoceles triangles. Moreover, from Solution 2, we have $\triangle BHI_C \sim \triangle GCI_B$.



Construct K so that I_CBK is a right-angled isosceles triangle. Then $I_CBHK \sim I_BGCX$, which implies $HK \parallel CX$.

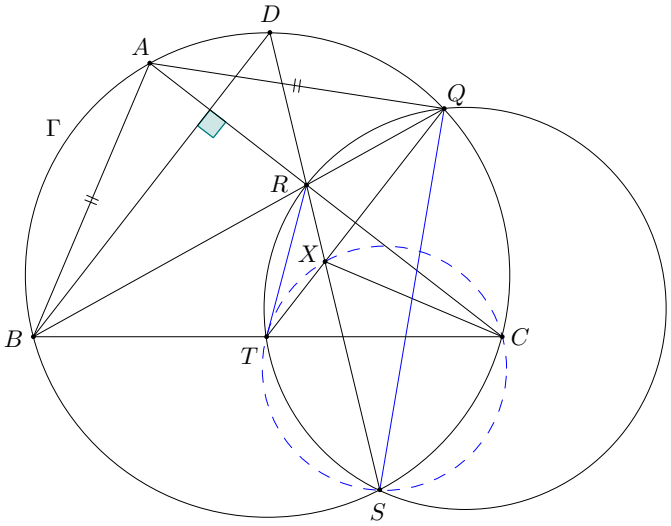
Finally, in $\triangle I_CHK$ and $\triangle I_CYB$, the pairs of sides (I_CK, I_CB) and (I_CH, I_CY) are equal and perpendicular. Therefore, the final pair of sides (KH, BY) are equal and perpendicular. So $HK \perp BY$. Combining this with $HK \parallel CX$ yields $BY \perp CX$.

G3. Let ABC be an acute-angled triangle with $AB < AC$. Let Γ be the circumcircle of triangle ABC. The perpendicular from B to AC intersects Γ again at $D \neq B$. Let Q be the point on Γ such that $Q \neq B$ and $AB = AQ$. Lines BQ and AC intersect at R. Line DR intersects Γ again at $S \neq D$. Segment BC intersects the circumcircle of triangle QRS at T. Lines TQ and RS intersect at X.

Prove that CX is perpendicular to AB.

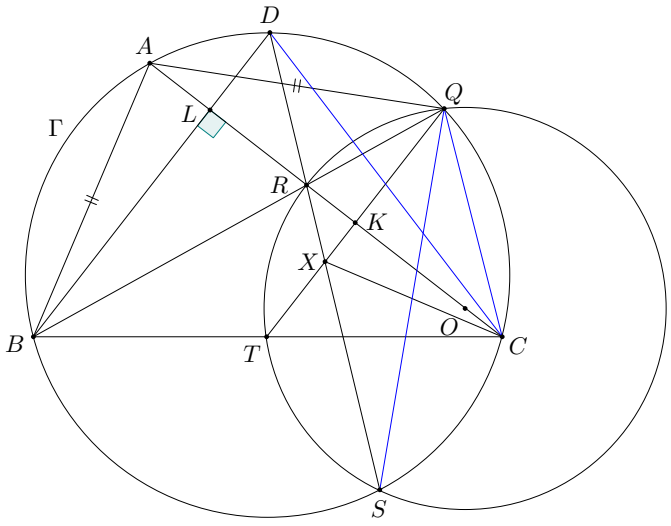
(Kosovo)

Solution 1. Let T' be the reflection of Q across CR. Then $RQ = RT'$ and $BD \parallel T'Q$. Therefore, $\angle QSR = \angle QBD = \angle RQT' = \angle QT'R$, so $RQST'$ is cyclic. Since AB and AQ subtend equal angles at C, point T' lies on BC. It follows that $T' = T$.



As $BD \parallel TQ$ and $DCSB$ is cyclic, we have $\angle CTX = \angle CBD = \angle CSX$, so $XCST$ is cyclic. Thus $\angle XCT = \angle XST$. As $RQST$ is cyclic, we have $\angle XST = \angle RQT$. As BQT is on a circle with centre A, we have $\angle RQT = \frac{1}{2}\angle BAT = 90^\circ - \angle TBA$. Hence $\angle XCT = 90^\circ - \angle CBA$, which implies that $CX \perp AB$, as required.

Solution 2. Let O be the circumcentre of triangle QSR. Then $\angle ORQ = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle QOR = 90^\circ - \angle QSR = 90^\circ - \angle QBD = \angle ARB$, so line AC passes through O. Since $AB = AQ$, the line AC bisects $\angle QCT$. It now follows that $AC \perp TQ$.



From here, we have $TQ \parallel BD$. Let L and K be the points of intersection of BD and QT, respectively, with line AC. This gives rise to the pairs of similar triangles $\triangle RKX \sim \triangle RLD$, $\triangle RQK \sim \triangle RBL$ and $\triangle CBL \sim \triangle CQK$. Thus

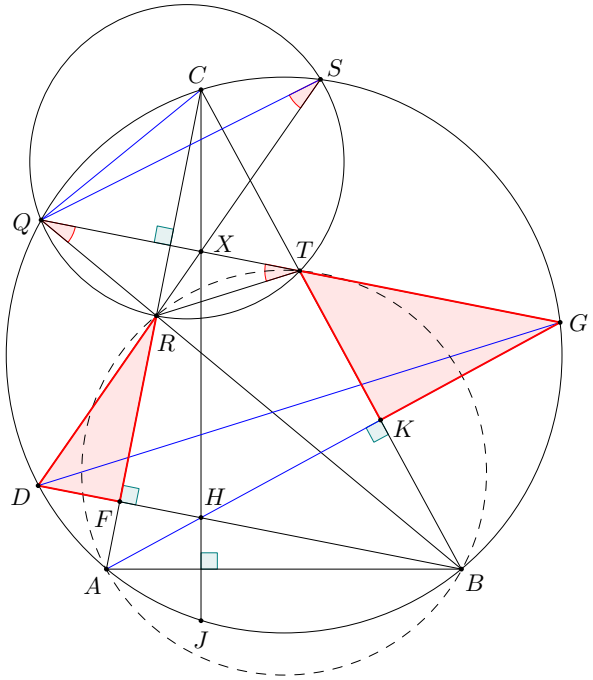
$$\frac{KX}{LD} = \frac{KR}{LR} = \frac{KQ}{LB} = \frac{CK}{CL},$$

so $\triangle CXK \sim \triangle CDL$, which gives $\angle ACX = \angle DCA = \angle DBA$. As $AC \perp BD$, it now follows that $CX \perp AB$, as required.

Solution 3. Let H be the orthocentre of triangle ABC. Then D is the reflection of H across the side AC. Let G and J be the reflections of H across the sides BC and AB, respectively. Then $AD = AJ$ and $BJ = BG$. Since $AB = AQ$, it follows that $DQ = BJ = BG$. Thus $QG \parallel BD \perp AC$.

Let T' be the second point of intersection between circle QRS and line QG. Then $\angle QT'R = \angle QSR = \angle QSD$. Since $DQ = BG$, we have $\angle QSD = \angle BQG = \angle RQT'$. Thus $\angle QT'R = \angle RQT'$, and so $RQ = RT'$. Then $\angle ACT' = \angle RCT' = \angle QCR = \angle QCA = \angle ACB$. Thus point T' is on line BC, and therefore $T' = T$.

Consider the triangles DFR and GKT. Since points F and K are midpoints of HD and HG, respectively, we have $FK \parallel DG$. Since $\angle QTR = \angle QSD = \angle QGD$, we have $RT \parallel DG$. Thus the triangles DFR and GKT are in perspective and so, by Desargues' Theorem, the point X lies on the line CH. Hence $CX \perp AB$, as required.



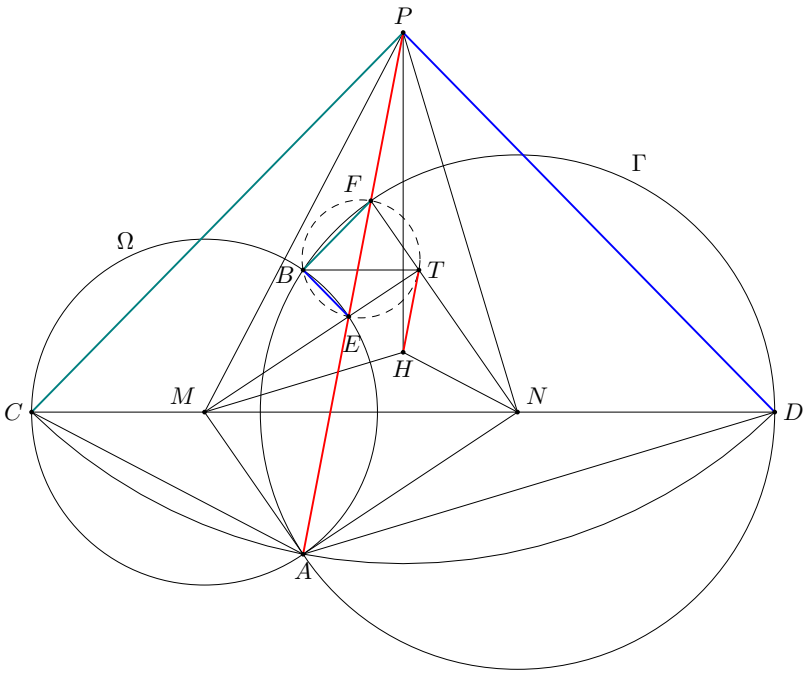
Comment. For an alternative ending, we can employ Pascal's Theorem instead of Desargues' Theorem. Let Y be the point where circle CSR meets the altitude CH. Angle chasing shows that Y lies on BQ and AS. By Pascal's Theorem applied to the hexagon $ASDBQG$, the points X, Y and H are collinear, so X is on the altitude CH.

G4. Let Ω and Γ be circles centred at M and N, respectively, such that the radius of Ω is smaller than the radius of Γ. Suppose circles Ω and Γ intersect at two distinct points A and B. Line MN intersects Ω at C and Γ at D, such that points C, M, N and D lie on the line in that order. Let P be the circumcentre of triangle ACD. Line AP intersects Ω again at $E \neq A$. Line AP intersects Γ again at $F \neq A$. Let H be the orthocentre of triangle PMN.

Prove that the line passing through H parallel to AP is tangent to the circumcircle of triangle BEF.

(Vietnam)

Solution 1. Let T be the intersection of lines ME and NF. We will first show that circle BFE passes through T, then we will show that line TH is parallel to AP and tangent to circle BFE.



We have that $\angle CPA = 2\angle CDA = \angle BDA = \angle BFA$, so we conclude $PC \parallel FB$. Similarly, $PD \parallel BE$. We also have $\angle EFT = \angle NAP = \angle PDN = \angle MCP = \angle PAM = \angle MEA = \angle TEF$, so we get $\triangle EFT$ and $\triangle DCP$ are isosceles and $\triangle EFT \sim \triangle DCP$.

As $\angle FTE = \angle CPD = 180^\circ - \angle EBF$, we have that the points B, F, T, E are concyclic. In circle $BFTE$, we have line BT bisects $\angle EBF$, and we also have that side CD in isosceles triangle CDP is parallel to the external bisector of $\angle CPD$. This means that $BT \parallel CD$.

From $\angle CPH = \frac{1}{2}\angle CPD = \frac{1}{2}(\angle CPA + \angle APD) = \angle MPA + \angle APN = \angle MPN$, we get $\angle CPM = \angle HPN$. Hence,

$$\angle NMT = \angle BTM = \angle BFE = \angle CPA = 2\angle CPM = 2\angle HPN = 2\angle NMH$$

and MH bisects $\angle NMT$. Similarly we get NH bisects $\angle TNM$.

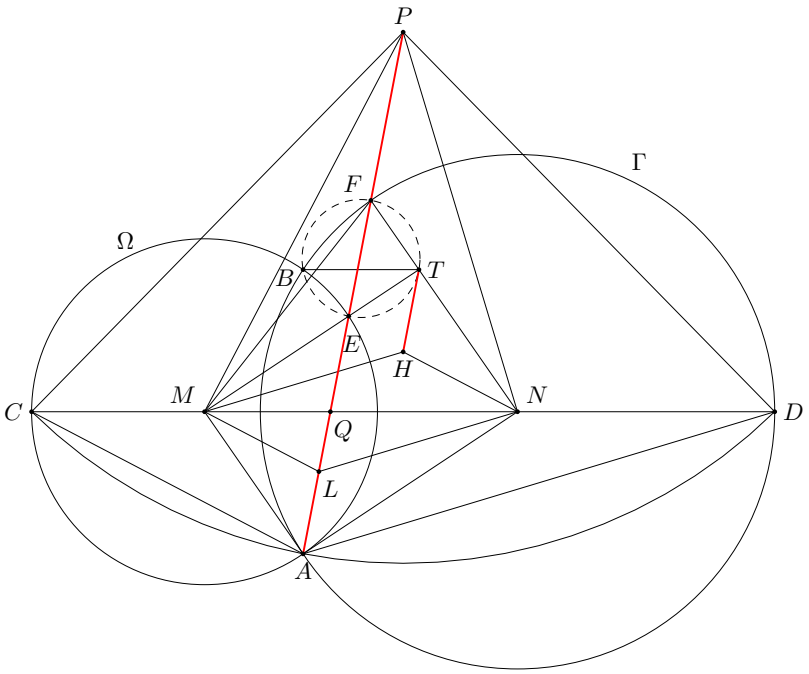
It follows that H is the incentre of $\triangle MTN$, and TH bisects $\angle MTN$. Thus, in isosceles triangle EFT, segment TH is parallel to line $AEFP$ and is tangent to circle EFT.

Solution 2. Observe that AC is a common chord of Ω and circle ACD, thus A and C are symmetric with respect to the line MP. Similarly, A and D are symmetric with respect to the line NP. Since we have $PC = PD$, we have

$$\angle PAM = \angle MCP = \angle PDN = \angle NAP.$$

We now have $\angle MEA = \angle EAM = \angle NAE$, and so $EM \parallel NA$. Similarly, $FN \parallel MA$.

Let T be the intersection of lines ME and NF, so $AMTN$ is a parallelogram.



Since AB is a common chord of Ω and Γ, A and B are symmetric with respect to MN. Hence $\angle NMB = \angle AMN = \angle TNM$ and $BM = AM = NT$, so $MBTN$ is an isosceles trapezium. Hence, we get $\angle TMB = \angle TNB$. We also have $\frac{EM}{MB} = 1 = \frac{FN}{NB}$ and so $\triangle EMB \sim \triangle FNB$. We now have

$$\angle EBF = \angle MBN = \angle MTN = \angle 180^\circ - \angle FTE.$$

Thus, $BFTE$ is cyclic. This means that $\angle EFT = \angle NAF = \angle TEF$, so $\triangle TEF$ is isosceles. Thus it suffices to prove that HT is parallel to EF, as then HT will be tangent to the circumcircle of $\triangle BFE$ at T.

First, we notice that HN is perpendicular to PM and PM is perpendicular to AC. Thus, $HN \parallel AC$. Similarly, $HM \parallel AD$. Let Q be the intersection of lines AP and MN. As $\angle PAM = \angle PDN$, we have that $DAMP$ is cyclic. Similarly, we also have that $CPNA$ is cyclic. Hence, using power of a point we get

$$QC \cdot QN = QA \cdot QP = QM \cdot QD.$$

Thus,

$$\frac{QM}{QC} = \frac{QN}{QD} = k.$$

Let L be the point on segment AQ such that $\frac{QL}{QA} = k$. By similar triangles, we get that $ML \parallel CA \parallel HN$ and $NL \parallel DA \parallel HM$. Thus, $LMHN$ is a parallelogram. Since $AMTN$ is also a parallelogram, we get that HT is parallel to AL, so HT is parallel to EF. This implies that HT is tangent to the circumcircle of $\triangle BFE$ and we are done.

G5. Let $ABCD$ be a convex quadrilateral with $\angle ADC > 90°$. Suppose that points X and Y lie on diagonal AC such that

$$\angle ADX = \angle YDC = 90°, \quad \angle CAD = \angle CBX, \quad \text{and} \quad \angle DCA = \angle YBA.$$

Let O be the circumcentre of triangle BXY. Suppose point $R \neq O$ lies on the perpendicular bisector of AC such that lines OR and AC are parallel.

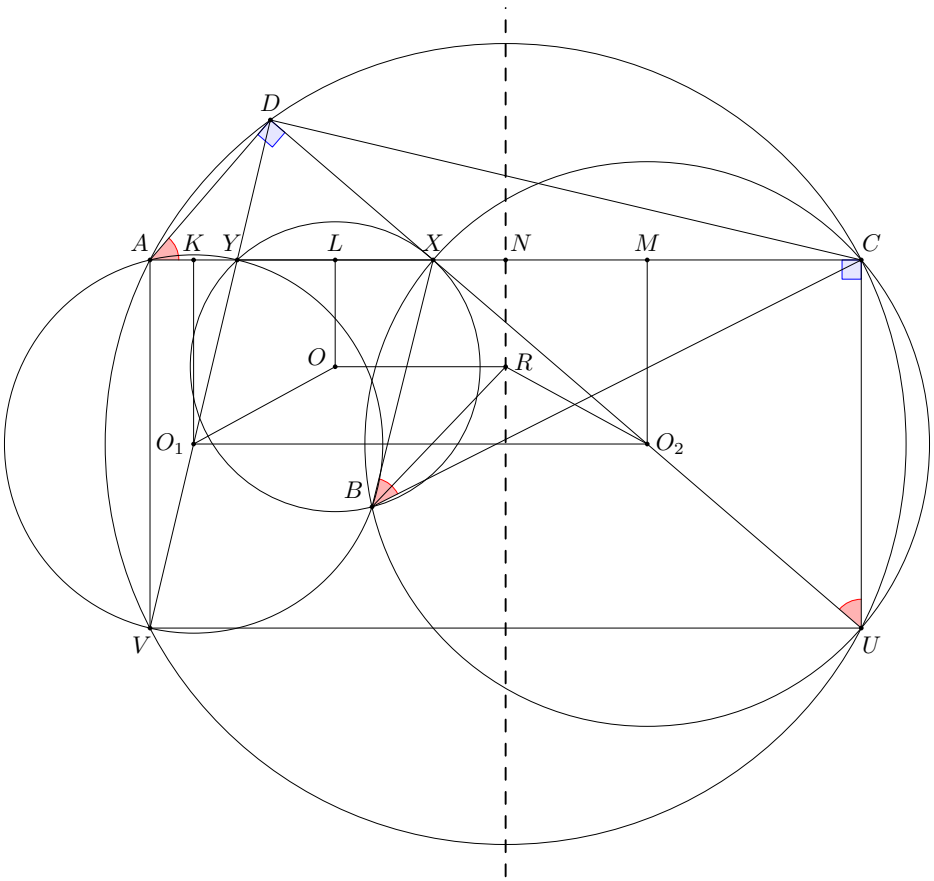
Prove that line RO bisects angle $\angle DRB$.

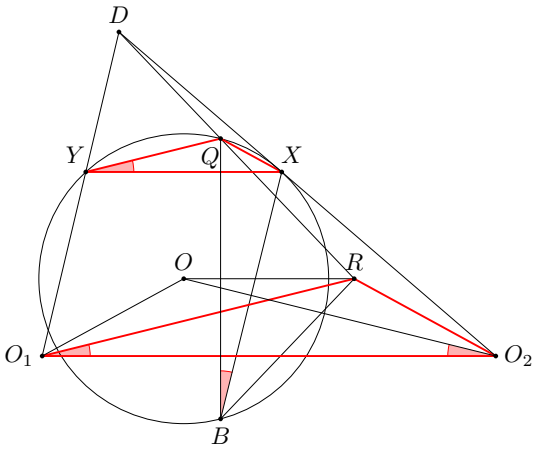
(Romania)

Solution 1. Let Q be the reflection of B in line RO. Since O is the centre of circle BXY, point Q lies on the same circle. Our goal is to show that Q lies on ray RD, as then $\angle DRB$ is equal to $\angle QRB$. This means that RO bisects $\angle DRB$ by the definition of point Q.

By the condition $\angle ADC > 90°$ and $\angle ADX = \angle YDC = 90°$, points A, Y, X and C are distinct and lie on line AC in this order.

Let rays DX and DY meet circle ACD again at $U \neq D$ and $V \neq D$, respectively. Since $\angle ADU = \angle VDC = 90°$, segments AU and CV are diameters in circle ACD, so $AVUC$ is a rectangle. Furthermore, as $\angle CBX = \angle CAD = \angle CUD = \angle CUX$, the quadrilateral $BUCX$ is cyclic. Due to $\angle XCU = \angle ACU = 90°$, segment UX is a diameter in circle $BUCX$. It can be seen similarly that quadrilateral $AVBY$ is cyclic, and VY is a diameter in circle $AVBY$.





Let O_1 and O_2 be the circumcentres of quadrilaterals $AVBY$ and $BUCX$.

Claim 1.1. O_1O_2RO is an isosceles trapezium with $O_1O_2 \parallel RO \parallel AC$.

Proof. Since O_1 and O_2 are the midpoints of VY and UX, respectively, O_1O_2 is the midline of the trapezium $VUXY$, so $O_1O_2 \parallel AC$. On the other hand, RO is perpendicular to the perpendicular bisector of AC, so $RO \parallel AC$. Note that lines O_1O_2 and RO cannot coincide, because $OO_1 \perp BY$, $OO_2 \perp BX$ and points X and Y are distinct.

Let the projections of O_1, O, O_2, R onto line AC be K, L, M, N, respectively; these are the midpoints of AY, YX, XC and AC, respectively. As $\overrightarrow{KL} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AX} = \overrightarrow{NM}$, the projections of vectors $\overrightarrow{O_1O}$ and $\overrightarrow{RO_2}$ onto AC are equal, which shows that the trapezium O_1O_2RO is indeed isosceles. □

Claim 1.2. Triangles O_1O_2R and YXQ are similar, and their corresponding sides are parallel.

Proof. We show that $\angle O_2O_1R = \angle XYQ$. Notice that OO_2 is the central line between circles BYX and $BUCX$, so it is perpendicular to the common chord BX. Furthermore, $BQ \perp RO$ and $RO \parallel O_1O_2$. Hence, the sides of angles $\angle OO_2O_1$ and $\angle XBQ$ are perpendicular. Together with the symmetry of the trapezium O_1O_2RO and by angle chasing in circle $BXQY$, we get

$$\angle O_2O_1R = \angle OO_2O_1 = \angle XBQ = \angle XYQ.$$

It can be shown similarly that $\angle RO_2O_1 = \angle QXY$.

Hence, the two triangles are similar with same orientation. As $O_1O_2 \parallel XY$, the other two corresponding pairs of sides are also parallel. □

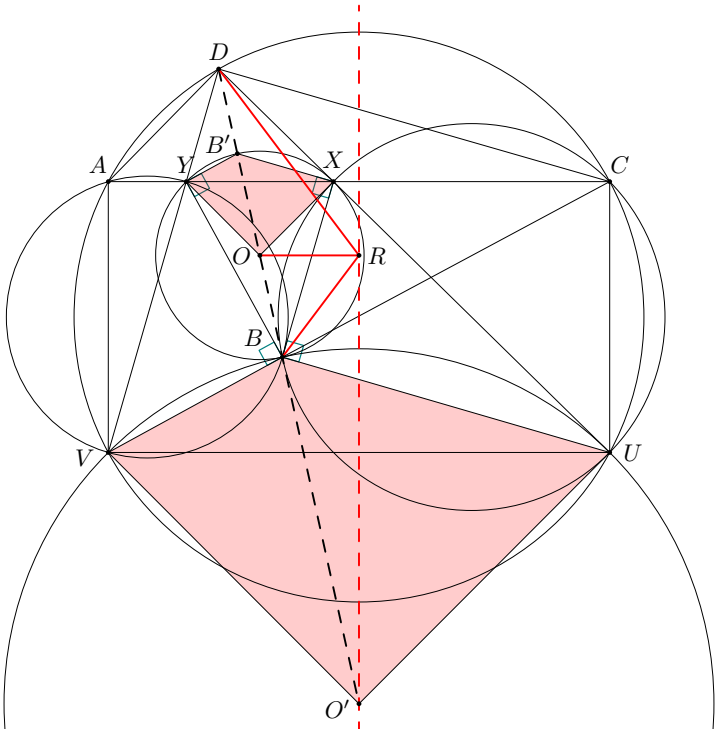
Now, in order to solve the problem, consider the homothety that maps triangle O_1O_2R to triangle YXQ. Points K, Y, X, M lie on segment AC in this order, so $\overrightarrow{O_1O_2} = \overrightarrow{KM}$ and $\overrightarrow{YX}$ have the same direction, and $|O_1O_2| = |KM| > |YX|$. Hence, the ratio of the homothety mapping O_1O_2R to YXQ is positive and less than 1.

Lines O_1Y, O_2X and RQ meet at the homothety centre, so the homothety centre is the intersection of lines O_1Y and O_2X, which is point D. As R is mapped to Q, we conclude that Q lies on segment RD, which completes the solution.

Solution 2. We will prove that lines RD, RB, RO, and the perpendicular bisector of AC form a harmonic bundle.

We construct rectangle $AVUC$ like in the first solution.

On circle BXY, let B' be the point diametrically opposite to B, and let O' be the centre of circle BVU. Note that B cannot lie on line UV, as otherwise both quadrilaterals $AVBY$ and $BUCX$ would be rectangles so X and Y would coincide. By $O'V = O'U$, point O' lies on the common perpendicular bisector of VU and AC.



Claim 2.1. Points D, B', O, B, O' are collinear, and

$$\frac{DO'}{DO} = \frac{BO'}{B'O} \quad \text{(with directed segments)}. \tag{1}$$

Proof. Point O is the centre of circle BXY, so O is the midpoint of the diameter BB'.

Segments UX, VY and BB' are diameters in circles $BUCX$, $AVBY$ and $BXB'Y$, respectively, so we have $\angle UBX = \angle YBV = \angle B'XB = \angle BYB' = 90°$. Therefore, both BU and $B'X$ are perpendicular to BX, and both BV and $B'Y$ are perpendicular to BY. From the rectangle $AVUC$ we know that $VU \parallel XY$. Hence, the triangles $B'YX$ and BVU have parallel sides.

Consider the homothety that maps triangle YXB' to VUB. The homothety centre is $UX \cap VY = D$. The homothety maps vertex B' to vertex B, so point D also lies on line BB'. The same homothety maps the circumcentre O of triangle YXB' to the circumcentre O' of triangle VUB. Therefore O' lies on line DO, and hence B, B', O, D and O' are collinear.

Finally, the fractions in equation (1) are equal to the ratio of the homothety. □

Since $RO \perp RO'$, the problem statement is equivalent to the bundle $(RO, RO'; RB, RD)$ being harmonic. By (1) we have

$$\frac{DO}{DO'} = \frac{B'O}{BO'} = -\frac{BO}{BO'},$$

so

$$(RO, RO'; RB, RD) = (O, O'; B, D) = \frac{BO}{BO'} : \frac{DO}{DO'} = -1,$$

as required.

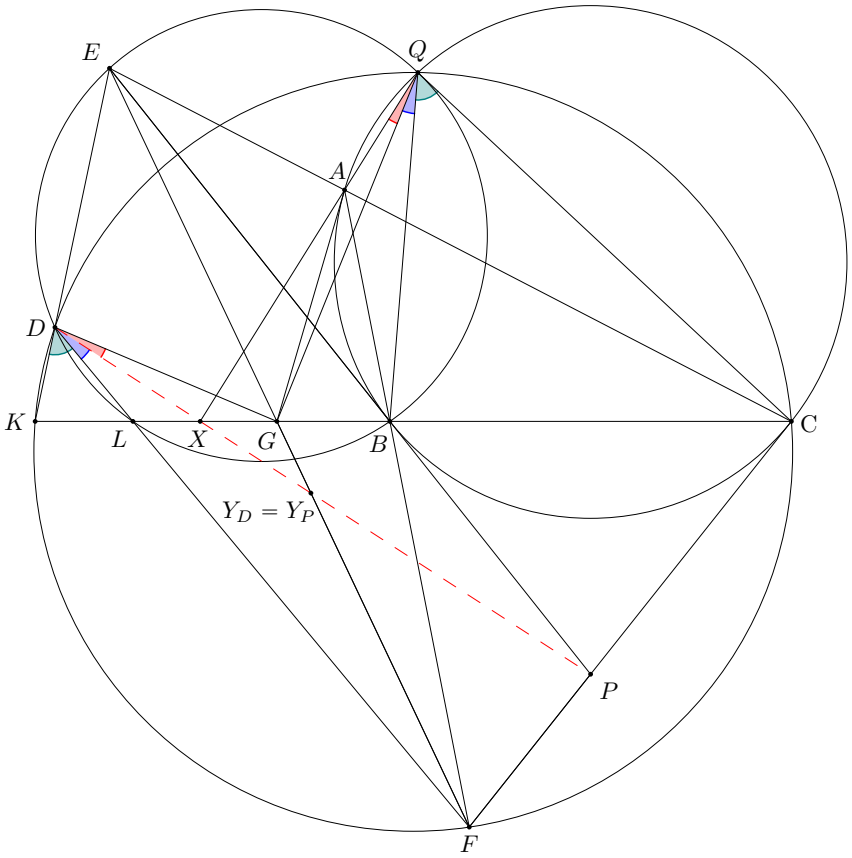
G6. Let ABC be a triangle with $\angle B > \angle A > \angle C$. Let Ω be the circumcircle of triangle ABC. The lines tangent to Ω at points B and C intersect at P. Lines BP and AC intersect at E. Lines CP and AB intersect at F. Let D be the reflection of point A in line EF. The circumcircles of triangles DEB and DFC intersect again at $Q \neq D$. Lines DP and BC intersect at Z.

Prove that points A, Z and Q are collinear.

(India)

Common remarks. All angles in the solutions below are oriented anticlockwise and $\angle ABC$ denotes the angle between lines AB and BC when measured anticlockwise. For two lines ℓ and m, the angle $\angle(\ell, m)$ will denote the anticlockwise angle of rotation that makes ℓ parallel to m.

Solution 1. Let the line tangent to Ω at point A meet line BC at G. By Pascal's Theorem, applied to the degenerate hexagon $AABBCC$, points E, F, G are collinear.



Let $K = BC \cap DE$, $L = BC \cap DF$, and $X = BC \cap AQ$. The idea of this solution is to show the following equality of cross-ratios:

$$(G, X; B, C) = (G, X; K, L). \qquad (*)$$

Then, with points $Y_D = EF \cap DX$ and $Y_P = EF \cap PX$, we have

$$(G, Y_D; E, F) \overset{D}{=} (G, X; K, L) = (G, X; B, C) \overset{P}{=} (G, Y_P, E, F),$$

so $Y_D = Y_P$, and the lines DXY_D and PXY_P coincide. Hence, $X = Z$, which completes the proof.

First, notice that K lies on circle $DCFQ$, and analogously L lies on circle $DBEQ$, because

$$\angle KDF = \angle FAE = \angle BAC = \angle BCP = \angle KCF.$$

Second, Q lies on circle ABC, because

$$\angle BQC = \angle QBL - \angle QCK = \angle QDL - \angle QDK = \angle KDL = \angle FAE = \angle BAC.$$

Third, X is on circle DGQ, because

$$\angle GXQ = \angle CBQ - \angle AQB = \angle CBQ - \angle GAB = \angle LDQ - \angle FDG = \angle GDQ.$$

Now consider the 4-tuples of lines (DG, DX, DL, DK) and (QX, QG, QB, QC). We have

$$\angle(DG, DK) = -\angle(GA, EA) = -\angle(QX, QC),$$

where the second equality holds because GA is tangent to circle AQC. Similarly

$$\angle(DG, DL) = -\angle(QX, QB).$$

Moreover, $\angle(DG, DX) = -\angle(QX, QG)$, since Q, D, X, G are concyclic. These equal angles ensure that (DG, DK, DX, DL) and (QX, QC, QG, QB) are pencils with pairwise equal angles (with opposite orientation). Hence we have equal cross-ratios

$$(G, X; B, C) = (QG, QX; QB, QC) = (DX, DG; DL, DK) = (X, G; L, K) = (G, X; K, L),$$

which completes the proof.

Comment. After proving $QDXG, QDKC$ and $QDLB$ are cyclic quadrilaterals, we can prove the equality of cross-ratios $(G, X; B, C) = (G, X; K, L)$ in a different manner. Let T be the intersection point of lines DQ and BC. By power of point, we obtain $TQ \cdot TD = TB \cdot TL = TC \cdot TK = TX \cdot TG$. Thus, the inversion about a circle with centre T and radius $\sqrt{TQ \cdot TD}$ maps the points G, X, K, L to the points X, G, C, B respectively. Since inversion preserves cross ratios, we obtain $(G, X; K, L) = (X, G; C, B) = (G, X; B, C)$.

Solution 2. Let the tangent to Ω at point A intersect line BC at point G and let lines DE and DF intersect line BC at points X and Y respectively. We define $Q' \neq A$ as the second intersection point of line AZ with Ω. We will prove that Q' lies on the circumcircles of triangles DEB and DFC, and hence $Q' = Q$.

Since line GA is tangent to Ω, we have $\triangle GAB \sim \triangle GCA$, hence

$$\frac{GB}{GC} = \frac{GB}{GA} \cdot \frac{GA}{GC} = \frac{AB^2}{AC^2}.$$

Similarly, $EA/EC = BA^2/BC^2$ and $FB/FA = CB^2/CA^2$. By the converse of Menelaus' Theorem for triangle ABC we conclude that the points E, F, G are collinear.

Let line AP intersect Ω at point $K \neq A$. Since G lies on the polar of P in Ω, P lies on the polar of G in Ω. Hence line AP is the polar of G in Ω, so line GK is tangent to Ω at point K. Let line GQ' intersect Ω at point $R \neq Q'$. Then

$$\frac{RA^2}{Q'A^2} = \frac{RG}{Q'G} = \frac{RK^2}{Q'K^2},$$

so $ARKQ'$ is a harmonic quadrilateral in Ω, that is $(A, K; Q', R)_\Omega = -1$. Similarly, $(C, B; A, K)_\Omega = -1$. Let lines BC and EF intersect line AP at points L and J respectively. Let lines DP and

EF intersect at point V. Let lines AG and AR intersect line DP at points S and V' respectively. Projecting, we have

$$(S, P; Z, V')_{DP} \overset{A}{=} (A, K; Q', R)_\Omega = -1$$

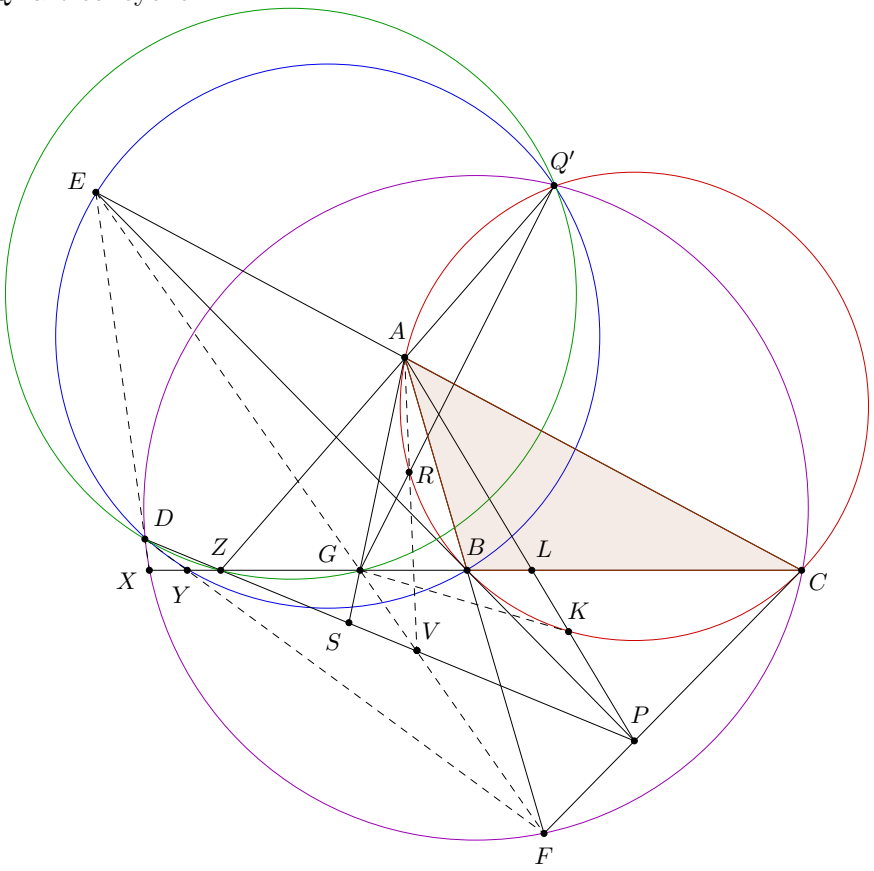
and

$$(S, P; Z, V)_{DP} \overset{G}{=} (A, P; L, J)_{AP} \overset{C}{=} (E, F; G, J)_{EF} \overset{A}{=} (C, B; A, K)_\Omega = -1$$

hence $V = V'$, so A, R, V are collinear. Now

$$\angle ZDG = \angle VDG = \angle GAV = \angle GAR = \angle AQ'G = \angle ZQ'G$$

so D, Z, G, Q' are concyclic.



We will now show that $BYDE$ and $CFXD$ are cyclic quadrilaterals. Note that

$$\angle DYB = \angle FYB = \angle FBY - \angle BFY = \angle ABC - 2\angle AFE$$

and

$$\angle DEB = \angle DEA - \angle BEA = 2\angle FEA - (\angle BAC - \angle ACB)$$

so since $\angle FEA + \angle AFE = \angle FAE = \angle BAC$ and $\angle ABC = \angle BAC + \angle ACB$, we conclude $\angle DYB = \angle DEB$. Thus $BYDE$ is cyclic, and likewise, $CFXD$ is cyclic. Finally,

$$\begin{aligned}\angle DQ'B &= \angle DQ'Z + \angle ZQ'B = \angle DGZ + \angle AQ'B \\ &= \angle DGZ + \angle GAB = \angle DGZ + \angle FDG = \angle DYB,\end{aligned}$$

so $BYDQ'$ is cyclic. Likewise, $CXDQ'$ is cyclic. Together with the fact that $BYDE$ and $CFXD$ are cyclic quadrilaterals, we conclude that $Q' = Q$, so Q lies on line AZ. This concludes the proof.

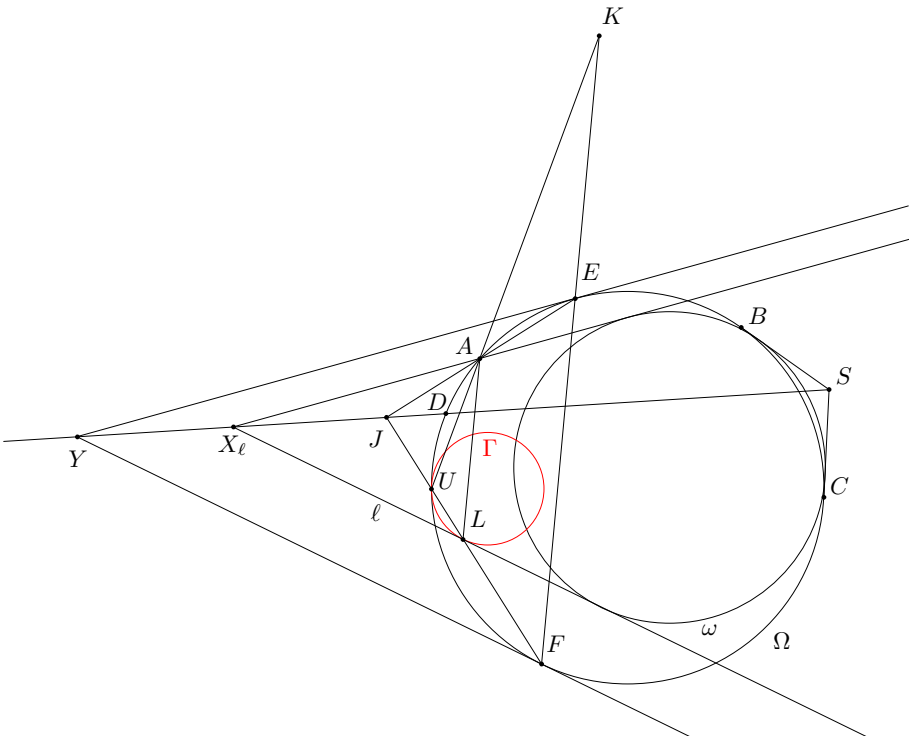
G7. Let $ABCD$ be a cyclic quadrilateral with circumcircle Ω such that $CD > BD > BC$. The tangents to Ω at B and C meet at a point S. A line ℓ is called *coastal* if:

- ℓ does not pass through A,
- ℓ intersects ray SD at a point X_ℓ beyond D, and
- there is a circle tangent to line ℓ, line $X_\ell A$, segment SB and segment SC.

Prove that there is a circle that is tangent to Ω and all coastal lines.

(*Islamic Republic of Iran*)

Solution 1. Let K be the pole of SD with respect to Ω, and let U be the second intersection of KA with Ω.

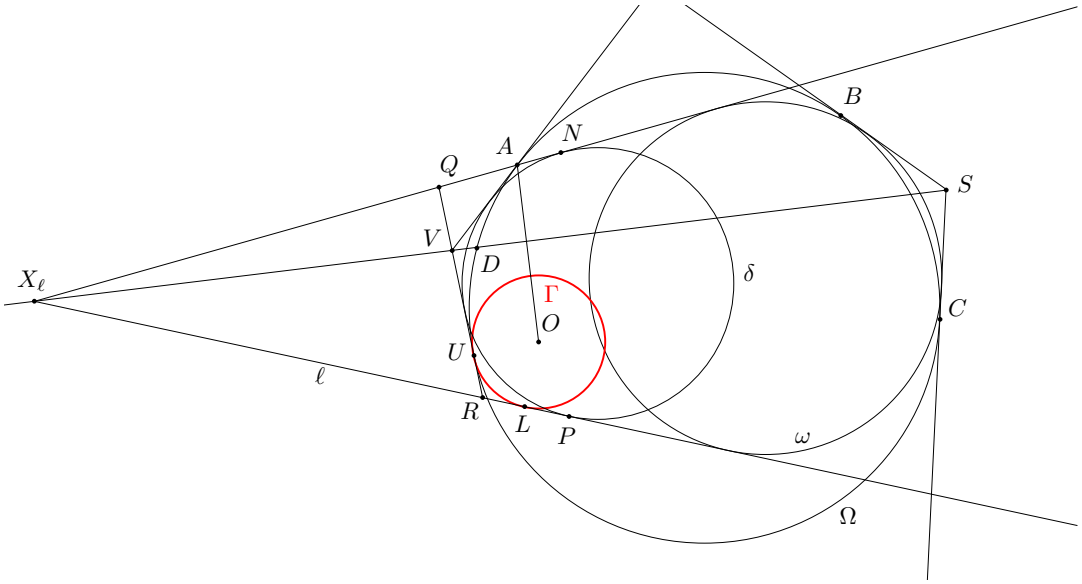


Consider a coastal line ℓ. Let ω denote the circle tangent to ℓ, $X_\ell A$, SB and SC. Since ω is tangent to segments SB and SC, there is a dilation ρ centred at S sending ω to Ω. Let Y be the image of X_ℓ under ρ. Then the images of $X_\ell A$ and ℓ under ρ are tangent to Ω, so let these touch Ω at E and F respectively.

Since K is the pole of $X_\ell D$, it lies on the polar EF of Y. Hence the intersection J of AE and UF lies on $X_\ell D$ since it is the polar of K. Let UF intersect ℓ at L. Let ν be the dilation centred at U sending F to L and let Γ be the image of Ω under this dilation. Then ℓ touches Γ at L and Ω touches Γ at U. Hence it suffices to show that Γ is a fixed circle, that is, that $\frac{UL}{UF}$ is constant. Indeed, by the parallel lines, there is a dilation around J sending triangle $X_\ell AL$ to triangle YEF, so AL is parallel to EF. Then $\frac{UL}{UF} = \frac{UA}{UK}$, which is constant.

Solution 2. We will find a fixed point U on Ω and a circle Γ (not dependent on ℓ) such that Ω touches Γ at U and ℓ is tangent to Γ.

Let the tangent to Ω at A meet line SD at V and let the other tangent from V touch Ω at U. Let Γ be the circle which is tangent to Ω at U such that the centre O of Γ lies on the perpendicular from A to SD. Let r denote the radical axis of Γ and the point circle A. Since $VU = VA$ it follows that V is on r. Also, r must be perpendicular to AO, so SD is the radical axis of Γ and the point circle A.



Fix a coastal line ℓ. Let ω denote the circle which is tangent to ℓ, $X_\ell A$, SB and SC. Let VU intersect $X_\ell A$ and ℓ at Q and R respectively.

Claim. $X_\ell A + AV = X_\ell R + RV$.

Proof. Let δ be the excircle opposite X_ℓ of triangle $X_\ell QR$. By Monge's Theorem applied to δ, ω and Ω, VA is tangent to δ. Hence by Pitot's Theorem, $X_\ell A + AV = X_\ell R + RV$. □

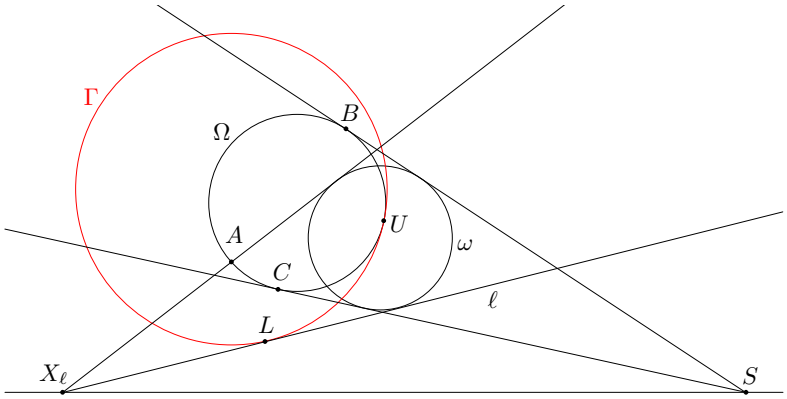
Let L be the point on ray $X_\ell R$ such that $X_\ell L = X_\ell A$. Then

$$RL = X_\ell L - X_\ell R = X_\ell A - (X_\ell A + AV - RV) = RV - UV = RU.$$

Hence, there is a circle Γ_ℓ tangent to RL at L and RU at U. Since $X_\ell L = X_\ell A$, X_ℓ is on the radical axis of Γ_ℓ and the point A. If Γ_ℓ and Γ are the same circle then ℓ is tangent to Γ, as required. If they are different circles, then by the Radical Axis Theorem between these circles and the point circle A, the point X_ℓ lies on the radical axis VU of Γ_ℓ and Γ, hence $X_\ell = V$. But then the circle tangent to line $X_\ell A$ and segments SB and SC is $\omega = \Omega$, which means that ℓ is the other tangent VU from $X_\ell = V$ to Ω. This means that ℓ is tangent to Γ, as required.

Comment. Solution 2 can be adapted to a generalisation of the problem where A is replaced by a circle internally tangent to Ω and the line $X_\ell A$ is replaced by a line through X_ℓ tangent to this circle.

Comment. If we modify the diagram in such a way that all points and circles are on the same side of SX_ℓ, then we can interpret it as a picture in the hyperbolic half-plane model, where SX_ℓ is the horizontal axis. Then the problem can be solved as follows:



The rays SB and SC are hypercycles with same ideal points, so the (hyperbolic) distance between them is some constant d. Then the two circles Ω and ω inscribed between these lines have diameter d. Similarly, the distance between hypercycles $X_\ell A$ and ℓ is equal to the diameter of ω, which is d. Finally, the distance between ℓ and A is d, so ℓ is tangent to the circle Γ of (hyperbolic) radius d around A. Since Ω has (hyperbolic) diameter d, and A is on Ω, it follows that Γ is tangent to Ω.

This solution can be rephrased in more elementary terms, for example using cross ratios or trigonometry to define the hyperbolic distance between hypercycles (which are lines in this problem). Moreover, these elementary versions of the solutions can apply directly to the problem as stated, where line SX_ℓ intersects with circle Ω.

Uses of hyperbolic geometry to solve Olympiad-style problems have been discussed for example in G. Kós: *Térbe kilépő bizonyítások VI – Állandó távolságú görbepárok* (3D lifting proofs VI – Curve pairs with constant distance), KöMaL 70/3 (March 2020), pp. 130–141, in Hungarian, available at https://epa.oszk.hu/03400/03409/00025/pdf/EPA03409_komal_2020_03_130-141.pdf.

Number Theory

N1. Let n and k be positive integers such that $n < k < 2n$. Suppose $a_1, a_2, \ldots, a_k$ are positive integers such that $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots + 2^{a_k}$ is divisible by $2^n - 1$.

Show that at least three of $a_1, a_2, \ldots, a_k$ have the same remainder when divided by n.

(Mongolia)

Solution 1. Since $2^{a+n} \equiv 2^a \pmod{2^n - 1}$, the conditions and conclusion of the problem are thus unchanged when each a_j is replaced with another positive integer congruent to a_j mod n. So we may assume that each a_j is contained in $\{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$, and it suffices to show that three of the a_j are equal.

Suppose for contradiction that no three of $a_1, a_2, \ldots, a_k$ are equal. Then

$$0 < 2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots 2^{a_k} \leqslant 2(1 + 2 + \cdots + 2^{n-1}) = 2(2^n - 1). \tag{1}$$

If the second inequality were an equality, then each element of $\{0, \ldots, n-1\}$ would appear twice among $a_1, \ldots, a_k$, contradicting $k < 2n$. Thus both inequalities of (1) are strict.

Since $2^n - 1$ divides $2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots 2^{a_k}$, we then have

$$2^{a_1} + 2^{a_2} + \cdots 2^{a_k} = 2^n - 1 \tag{2}$$

For $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, let c_i be the number of a_j equal to i. Then $c_0 + \cdots + c_{n-1} = k$, and we have assumed all $c_i \leqslant 2$. Equation (2) then becomes

$$c_0 2^0 + c_1 2^1 + \cdots + c_{n-1} 2^{n-1} = 2^n - 1. \tag{3}$$

We prove by strong induction that $c_i = 1$ for all i. As $2^n - 1$ is odd, considering equation (3) mod 2 implies that c_0 is odd. As $0 \leqslant c_0 \leqslant 2$, we have $c_0 = 1$. Suppose that $c_0 = \cdots = c_{s-1} = 1$ for some $1 \leqslant s \leqslant n-1$. The first s terms of equation (3) then sum to $2^s - 1$, and reducing mod 2^{s+1} then yields

$$2^s - 1 + c_s 2^s \equiv -1 \mod 2^{s+1}, \quad \text{which implies} \quad 2^{s+1} \mid 2^s(1 + c_s).$$

Thus c_s is odd, but as $0 \leqslant c_s \leqslant 2$ then $c_s = 1$. By induction then all $c_i = 1$ as claimed.

Therefore, exactly one of $a_1, a_2, \ldots, a_k$ is equal to i, for each $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, and we have $k = c_0 + \cdots + c_{n-1} = n$, contradicting $k > n$.

This yields the desired contradiction, and three of $a_1, \ldots, a_k$ are equal.

Comment. The strong induction above can also be achieved by subtracting the first s terms from the left hand side of equation (3) and then dividing by 2^s. The first s terms sum to $2^s - 1$ so this yields

$$c_s + c_{s+1} 2^1 + \cdots + c_{n-1} 2^{n-s-1} = 2^{n-s} - 1.$$

As $n - s \geqslant 1$, the right hand side is odd, so considering this equation mod 2 yields $c_s = 1$. By induction then all $c_i = 1$ as claimed.

Solution 2. First note that for nonnegative integers a, b, we have $2^a \equiv 2^b \mod 2^n - 1$ if and only if $a \equiv b \mod n$. Indeed, if $a = jn + b$ for $j \in \mathbb{Z}$ then $2^a = (2^n)^j \cdot 2^b \equiv 2^b \mod 2^n - 1$; and $2^0, 2^1, \ldots, 2^{n-1}$ are distinct mod $2^n - 1$.

Suppose for a contradiction that for each $i \in \{0, \ldots, n-1\}$, there are at most two $j \in \{1, \ldots, k\}$ such that $a_j \equiv i \mod n$. For $r = 0, 1, 2$, let B_r be the set of $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ such that precisely r of the a_j satisfy $a_j \equiv i \mod n$, or equivalently, $2^{a_j} \equiv 2^i \mod 2^n - 1$. Let $b_r = |B_r|$.

The B_r form a partition of $\{0,\dots,n-1\}$, so $b_0+b_1+b_2=n$. For each $j\in\{1,\dots,k\}$, a_j is counted in precisely one of the B_r, and each B_r counts rb_r of the a_j, so $b_1+2b_2=k$. Subtracting these two equations gives $b_2-b_0=k-n$, so from the given inequalities, $0<b_2-b_0<n$.

The given condition $2^{a_1}+\cdots+2^{a_k}\equiv 0 \bmod 2^n-1$ is then equivalent to

$$\sum_{i\in B_1} 2^i+\sum_{i\in B_2} 2\cdot 2^i\equiv 0 \mod 2^n-1. \tag{4}$$

On the other hand, as the B_r form a partition of $\{0,\dots,n-1\}$,

$$\sum_{i\in B_0} 2^i+\sum_{i\in B_1} 2^i+\sum_{i\in B_2} 2^i\equiv 2^0+\cdots+2^{n-1}\equiv 0 \mod 2^n-1. \tag{5}$$

Subtracting (4) from (5) yields

$$\sum_{i\in B_0} 2^i\equiv\sum_{i\in B_2} 2^i \mod 2^n-1. \tag{6}$$

As B_0 and B_2 are subsets of $\{0,\dots,n-1\}$, the left and right sums of (6) are both at most $2^0+\cdots+2^{n-1}=2^n-1$. Thus the two sums are equal, or they are 0 and 2^n-1 in some order.

If one sum of equation (6) is 0 and the other is 2^n-1, then B_0,B_2 are $\varnothing$ and $\{0,\dots,n-1\}$ in some order, so $b_2-b_0=\pm n$, contradicting $0<b_2-b_0<n$. So the two sums are equal.

The two sums of equation (6) then yield binary representations of the same integer, so $B_0=B_2$. As B_0,B_2 are disjoint then both are empty, so $b_0=b_2=0$, contradicting $b_2-b_0>0$.

This yields the desired contradiction, and three of $a_1,\dots,a_k$ are congruent modulo n.

Solution 3. Denote by $\langle a\rangle_n$ the remainder when a is divided by n, that is, the number in $\{0,\dots,n-1\}$ such that $\langle a\rangle_n\equiv a \bmod n$.

As in Solution 1, $2^a\equiv 2^b \bmod 2^n-1$ if and only if $a\equiv b \bmod n$. In particular, $2^{\langle a\rangle_n}\equiv 2^a \bmod 2^n-1$.

For a nonnegative integer t, define

$$f(t)=2^{\langle a_1+t\rangle_n}+2^{\langle a_2+t\rangle_n}+\cdots+2^{\langle a_k+t\rangle_n}$$

so $f(t)\equiv 2^t(2^{a_1}+\cdots+2^{a_k})\equiv 0 \bmod 2^n-1$. As t varies over $\{0,1,\dots,n-1\}$, $\langle a_i+t\rangle_n$ varies over the same set, so

$$\sum_{t=0}^{n-1} 2^{\langle a_i+t\rangle_n}=2^0+2^1+\cdots+2^{n-1}=2^n-1.$$

We then have

$$\sum_{t=0}^{n-1} f(t)=\sum_{t=0}^{n-1}(2^{\langle a_1+t\rangle_n}+2^{\langle a_2+t\rangle_n}+\cdots+2^{\langle a_k+t\rangle_n})=k\,(2^n-1)\,.$$

As each $f(t)$ is a positive multiple of 2^n-1, and $k<2n$, there exists $t\in\{0,\dots,n-1\}$ such that $f(t)=2^n-1$. For this t, and for each $i\in\{0,\dots,n-1\}$, let c_i be the number of a_j such that $\langle a_j+t\rangle_n=i$. Then $c_0+\cdots+c_{n-1}=k$, and

$$f(t)=c_0 2^0+c_1 2^1+\cdots+c_{n-1}2^{n-1}=2^n-1. \tag{7}$$

We now proceed as in Solution 1.

N2. In an $n \times n$ board, for each $1 \leqslant i \leqslant n$ and $1 \leqslant j \leqslant n$, the cell in the ith row from the bottom and j^{th} column from the left contains $\gcd(i, j)$ leaves. A koala travels from the bottom left corner to the top right corner. At each step, the koala moves up or to the right by a single cell. The koala eats the leaves in each cell it visits, including the bottom left and top right cells.

Determine the maximum number of leaves that the koala can eat.

Here $\gcd(x, y)$ *denotes the greatest common divisor of integers* x *and* y*.*

(*India*)

Answer: The maximum number of leaves is $\frac{n^2+3n-2}{2}$.

Solution 1. By alternating between upward and rightward steps, the koala visits the n diagonal cells, eating $1 + 2 + \cdots + n$ leaves, and the $n - 1$ cells immediately above the diagonal, eating one leaf in each. The koala eats a total of

$$(1 + 2 + \cdots + n) + (n - 1) = \frac{n(n + 1)}{2} + n - 1 = \frac{n^2 + 3n - 2}{2}$$

leaves.

We now show that the koala cannot eat any more leaves. Consider the numbers $\gcd(i, j)$ and $\gcd(i+1, j)$. They divide i and $i+1$ respectively, but i and $i+1$ are coprime, hence $\gcd(i, j)$ and $\gcd(i+1, j)$ are coprime. As $\gcd(i, j)$ and $\gcd(i+1, j)$ are coprime and both divide j, their product divides j, hence $\gcd(i + 1, j) \gcd(i, j) \leqslant j$.

The function $f(x) = x + \frac{j}{x}$ for $x \in [1, j]$ is maximised when $x = 1$ or $x = j$. Indeed,

$$f(x) - (j + 1) = (x - 1) + \left(\frac{j}{x} - j\right) = (x - 1) - \frac{j}{x} \cdot (x - 1) = \frac{(x - 1)(x - j)}{x} \leqslant 0$$

with equality if and only if $x = 1$ or $x = j$. So we have

$$\gcd(i, j) + \gcd(i + 1, j) \leqslant \gcd(i, j) + \frac{j}{\gcd(i, j)} \leqslant j + 1.$$

Similarly, $\gcd(i, j) + \gcd(i, j + 1) \leqslant i + 1$. Letting $E(i, j) = ij$ these inequalities become

$$\gcd(i, j) + \gcd(i + 1, j) \leqslant E(i + 1, j) - E(i, j) + 1,$$
$$\gcd(i, j) + \gcd(i, j + 1) \leqslant E(i, j + 1) - E(i, j) + 1.$$

Suppose the koala visits cells $(1, 1) = (i_1, j_1), (i_2, j_2), \ldots, (i_{2n-1}, j_{2n-1}) = (n, n)$, in order. At cell (i_t, j_t), the koala eats $\gcd(i_t, j_t)$ leaves. The above inequalities imply

$$\gcd(i_t, j_t) + \gcd(i_{t+1}, j_{t+1}) \leqslant E(i_{t+1}, j_{t+1}) - E(i_t, j_t) + 1,$$

hence

$$\begin{aligned}
\sum_{t=1}^{2n-1} \gcd(i_t, j_t) &= \frac{\gcd(1, 1) + \gcd(n, n)}{2} + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{2n-2} (\gcd(i_t, j_t) + \gcd(i_{t+1}, j_{t+1})) \\
&\leqslant \frac{n + 1}{2} + \frac{1}{2} \sum_{t=1}^{2n-2} \big(E(i_{t+1}, j_{t+1}) - E(i_t, j_t) + 1\big) \\
&= \frac{n + 1}{2} + \frac{2n - 2}{2} + \frac{E(n, n) - E(1, 1)}{2} \\
&= \frac{n^2 + 3n - 2}{2}
\end{aligned}$$

as required.

Comment. The upper bound can be proved using $\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant j+1$ and $\gcd(i,j)+\gcd(i,j+1)\leqslant i+1$ without using the function E. Award the koala a *score* of $i+1$ if it moves right along row i, and a score of $j+1$ if it moves up in column j. Letting S be the total score, the number of leaves eaten is at most $(S+n+1)/2$, since every cell is counted twice except the first and last cells (which are counted once).

Starting from (i,j), an up move followed by a right move gets the same score of $i+j+2$ as a right move followed by an up move. All possible paths of the koala are related by such changes, so the total score is independent of the koala's path; it is n^2+2n-3.

Solution 2. After showing the koala can eat $\frac{n^2+3n-2}{2}$ leaves as in Solution 1, we now show the koala cannot eat any more leaves.

Say that the koala starts at time $t=2$ in cell $(i_2,j_2)=(1,1)$, stepping to cell (i_t,j_t) at time t. Each step is up or to the right by a single cell, so $i_t+j_t=t$ for all integers $2\leqslant t\leqslant 2n$. Let $g_t=\gcd(i_t,j_t)$ be the number of leaves eaten at time t.

As $i_t+j_t=t$, we have $g_t=\gcd(t,j_t)$. So g_t is a divisor of t, and as $j_t<t$, we observe g_t is a proper divisor of t. Hence $g_t\leqslant t/2$.

We now show, for integers k such that $2\leqslant k\leqslant n$, the inequality

$$g_{2k-1}+g_{2k}\leqslant k+1. \tag{1}$$

Suppose for contradiction that $g_{2k-1}+g_{2k}\geqslant k+2$. Using $g_t\leqslant t/2$ we have $g_{2k}\leqslant k$ and $g_{2k-1}\leqslant k$, so $g_{2k-1}\geqslant 2$ and $g_{2k}\geqslant 2$.

Without loss of generality assume that the move at time $2k$ is upwards, so $i_{2k}=i_{2k-1}+1$ and $j_{2k-1}=j_{2k}$. As in Solution 1, $\gcd(i,j)\gcd(i+1,j)\leqslant j$, so $g_{2k-1}g_{2k}\leqslant j_{2k}$. Now expanding

$$(g_{2k-1}-2)(g_{2k}-2)\geqslant 0 \quad\text{yields}\quad g_{2k-1}g_{2k}\geqslant 2\,(g_{2k-1}+g_{2k})-4.$$

Using $g_{2k-1}g_{2k}\leqslant j_{2k}$ and our assumption $g_{2k-1}+g_{2k}\geqslant k+2$, we obtain $j_{2k}\geqslant 2k$. This is a contradiction as $j_t<t$ for all t, proving (1).

Now we obtain the desired inequality:

$$\sum_{t=2}^{2n} g_t = g_2+\sum_{k=2}^{n}(g_{2k-1}+g_{2k})\leqslant 1+\sum_{k=2}^{n}(k+1)=\frac{n^2+3n-2}{2}.$$

Comment. The inequality (1) also applies to each pair g_{2k},g_{2k+1}, and a similar argument shows $g_{2k}+g_{2k+1}\leqslant k+1$. In fact one can show by a similar argument that, in general,

$$\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant\left\lceil\frac{i+j}{2}\right\rceil+1.$$

This inequality can also be proven using similar arguments to Solution 1. If one of the gcds equals 1, we can use $\gcd(a,b)\leqslant(a+b)/2$. Otherwise, we can use the fact that $x+j/x$ is maximised when $x=2$ or $j/2$ to get $\gcd(i,j)+\gcd(i+1,j)\leqslant j/2+2$.

N3. An infinite sequence $a_1, a_2, \ldots$ consists of positive integers, each of which has at least four positive divisors. For each $n \geqslant 1$, a_{n+1} is the sum of the three largest proper divisors of a_n.

Determine all possible values of a_1.

A proper divisor *of a positive integer N is a divisor of N other than N.*

(Lithuania)

Answer: The initial term a_1 can be any positive integer of the form $a_1 = 12^M \cdot 6N$, where M and N are nonnegative integers such that $\gcd(N, 10) = 1$.

Solution. Throughout, by divisors we mean positive divisors. Let $d_i(a)$ be the ith largest proper divisor of the positive integer a.

First we show each term of the sequence is even. Otherwise, if a_n is odd for some n, then

$$a_{n+1} = d_1(a_n) + d_2(a_n) + d_3(a_n) \leqslant \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{5} + \frac{a_n}{7} < a_n.$$

Since a_{n+1} is the sum of three odd divisors, it is also odd. It follows that we have an infinite strictly decreasing sequence of positive integers, providing a contradiction.

Next, we show that if a_n is not divisible by 3, then a_{n+1} is not divisible by 3. We consider two cases: a_n divisible by 4 or not. If a_n is divisible by 4, then

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{4} + d_3(a_n) = 3 \cdot \frac{a_n}{4} + d_3(a_n) \equiv d_3(a_n) \not\equiv 0 \pmod 3.$$

On the other hand, if a_n is not divisible by 4, let p be the smallest odd prime divisor of a_n. Then $d_1(a_n) = \frac{a_n}{2}$ is odd, $d_2(a_n) = \frac{a_n}{p}$ is even, and $d_3(a_n) = a_{n+1} - d_1(a_n) - d_2(a_n)$ is odd. Then $\frac{a_n}{d_3(a_n)}$ must be the second smallest even divisor of a_n, so must be $2p$, hence

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{p} + \frac{a_n}{2p} = 3 \cdot \frac{a_n}{2p} + \frac{a_n}{2} \equiv \frac{a_n}{2} \not\equiv 0 \pmod 3.$$

Thus, if $a_n \not\equiv 0 \pmod 3$ for some n, then $a_{n+1} \not\equiv 0 \pmod 3$. In this case we have

$$a_{n+1} = d_1(a_n) + d_2(a_n) + d_3(a_n) \leqslant \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{4} + \frac{a_n}{5} < a_n$$

so we have an infinite strictly decreasing sequence of positive integers, a contradiction.

We have now shown that each term of the sequence is divisible by 6. Therefore

$$d_1(a_n) = \frac{a_n}{2},\ d_2(a_n) = \frac{a_n}{3},\ d_3(a_n) = \frac{a_n}{4} \text{ or } \frac{a_n}{5} \text{ or } \frac{a_n}{6},\ \forall n = 1, 2, 3, \cdots.$$

There are three cases for each a_n, as follows.

(i) If a_n is divisible by 4 then $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{4} = \frac{13}{12} \cdot a_n$.

(ii) If a_n is divisible by 5 but not divisible by 4, then $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{5} = \frac{31}{30} \cdot a_n$. However in this case a_{n+1} is odd, so this case in fact never happens.

(iii) If a_n is not divisible by 4 or 5, then $a_{n+1} = \frac{a_n}{2} + \frac{a_n}{3} + \frac{a_n}{6} = a_n$.

Note that in all cases $a_{n+1} \geqslant a_n$ and $\nu_2(a_{n+1}) \leqslant \nu_2(a_n)$. As $\nu_2(a_n)$ is a non-increasing sequence of nonnegative integers, it must be eventually constant. As $\nu_2(a_{n+1}) = \nu_2(a_n)$ only in case (iii), then eventually only case (iii) applies. Thus the sequence a_n is eventually constant, and there exists L such that $a_L = a_{L+1} = \cdots$. The eventual value a_L is divisible by 6, but not divisible by 4 or 5, so $a_L = 6K$ where $K > 0$ is coprime with 10.

Choosing L to be minimal, we have $\nu_2(a_1) > \nu_2(a_2) > \cdots > \nu_2(a_L) = 1$. So for $1 \leqslant n \leqslant L-1$, case (i) applies, a_n is divisible by 4 and $a_{n+1} = \frac{13}{12} \cdot a_n$. Therefore $a_1 = 12^{L-1} \cdot \frac{a_L}{13^{L-1}}$ is of the form $a_1 = 12^M \cdot 6 \cdot N$, where $M \geqslant 0$, $N > 0$ and $N = K/13^{L-1}$ is coprime to 10, as claimed.

On the other hand, for such a_1, we have $a_k = 12^{M+1-k} \cdot 13^{k-1} \cdot 6N$ for $1 \leqslant k \leqslant M+1$, and $a_{M+1} = a_{M+2} = \cdots = 6 \cdot 13^M \cdot N$.

Comment. Another way to show that the sequence a_n is eventually constant is to define a function f such that $f(a_n)$ is decreasing. One such function is a totally multiplicative $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ defined on primes by

$$f(p) = p \text{ for prime } p \neq 13, 31, \quad f(13) = 12 - \epsilon, \ f(31) = 30 - \epsilon,$$

for small positive ϵ. One can analyse the ratio $f(a_{n+1})/f(a_n)$ and show it is never more than 1. The range of f is well-ordered, so $f(a_n)$ is eventually constant, as is a_n. One can then work backwards to find possible values for a_1.

Comment. An alternate version of this problem is to prove that the sequence is eventually constant, instead of finding all possible values of a_1.

N4. Let $\mathbb{Z}_{>0}$ be the set of positive integers. Determine all functions $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}$ such that for every $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, and every positive divisor d of n, there exists a positive divisor e of n such that n divides $d + f(e)$.

(Croatia)

Answer: The only such function is $f(n) = -n$.

Solution 1. If $f(n) = -n$, then given $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ and a divisor d of n we can take $e = d$. Then $d + f(e) = d + f(d) = 0$ is divisible by n, so $f(n) = -n$ is indeed a solution.

In what follows, when we refer to divisors we are only considering positive divisors. Given a function f satisfying the conditions of the problem let S_n be the set of pairs (d, e) of divisors of n such that $n \mid d + f(e)$.

Claim 1. For every divisor e of n, there exists at most one divisor d of n such that $(d, e) \in S_n$.

Proof. Suppose d_1 and d_2 are such that $(d_1, e) \in S_n$ and $(d_2, e) \in S_n$. This means $n \mid d_1 + f(e)$ and $n \mid d_2 + f(e)$. Subtracting gives $n \mid d_1 - d_2$. As $1 \leqslant d_1, d_2 \leqslant n$, we get $d_1 = d_2$. □

The condition of the problem says that for every divisor d of n, there exists a divisor e of n with $(d, e) \in S_n$. As the number of divisors of n is finite, this fact, together with Claim 1, shows that S_n is the graph of a bijection from the set of divisors of n to itself.

Given a positive integer n and a divisor e of n, we denote the unique d such that $(d, e) \in S_n$ by $X_n(e)$.

Claim 2. The function f is injective.

Proof. If $f(a) = f(b)$, then $X_{ab}(a) = X_{ab}(b)$ contradicting injectivity of X_{ab}. □

We will prove by strong induction on the number of prime divisors of n (counted with multiplicity) that $f(n) = -n$.

Suppose we have proved the inductive hypothesis for all values of n with fewer than k prime divisors for some nonnegative integer k. If m has k prime divisors, we will prove that $f(m) = -m$.

Set $n = m$ in the condition of the question. Our inductive hypothesis implies that $f(e) + e = 0$ for all proper divisors e of m, so $X_m(e) = e$. As X_m is a bijection, $X_m(m) = m$. Hence $m \mid f(m)$.

Lemma. If m has k prime divisors and $f(m) \neq 0$ then $f(m) = -m$.

Proof. Let p be a prime number coprime to $f(m)$. Let $d = X_{mp}(m)$. If $p \mid d$, then $p \mid f(m)$, a contradiction. Hence d is a divisor of m. By the inductive hypothesis $X_{mp}(e) = e$ for all proper divisors e of m. As X_{mp} is a bijection, this implies $X_{mp}(m) = m$. Therefore $p \mid f(m) + m$. This is true for infinitely many primes p, so $f(m) = -m$ in this case. □

Thus we have reduced to considering the case where $f(m) = 0$. Let p be a prime not dividing m. If d is any proper divisor of mp not equal to m, by the lemma, either $f(d) = -d$ or $f(d) = 0$. Since f is injective, $f(d) = -d$ for all such divisors of mp. This determines X_{mp} completely, and in particular $X_{mp}(mp) = m$. So $mp \mid f(mp) + m$.

Since $f(mp) \neq 0$, we can let q be a prime coprime to $f(mp)$. Consider $X_{mpq}(mp)$. As q does not divide $f(mp)$, $X_{mpq}(mp)$ cannot be divisible by q. Hence $X_{mpq}(mp)$ is divisor of mp. The lemma above applies to all divisors $d \neq mp$ of mp. That is, $f(d) = -d$ or $f(d) = 0$. As $f(m) = 0$ and f is injective, for all divisors $d \neq m, mp$ of mp, we have $f(d) = -d$ and $X_{mpq}(d) = d$. Therefore, $X_{mpq}(mp)$ is either m or mp.

As mp divides $f(mp) + m$, mp does not divide $f(mp) + mp$. Hence mpq does not divide $f(mp) + mp$. Therefore $X_{mpq}(mp) = m$ and q divides $f(mp) + m$. As this is true for infinitely many primes q, we have $f(mp) = -m$. This contradicts the injectivity of f as it holds for infinitely many primes p.

This completes the inductive step of the proof, showing that $f(m) = -m$. We have now shown that $f(n) = -n$ for all n by the principle of mathematical induction.

Solution 2. Proceed as in Solution 1 until the third last paragraph. We are assuming for contradiction that $f(m) = 0$ and $f(d) = -d$ for all positive integers d with fewer prime divisors than m. We have already deduced that if p is a prime not dividing m then $mp \mid f(mp) + m$.

Consider $mp^k \mid f(mp) + X_{mp^k}(mp)$ for a positive integer k. Since $p \mid f(mp) + m$, it follows that $X_{mp^k}(mp)$ is a divisor of mp^k which is not divisible by p. So it is a divisor of m. But $X_{mp^k}(d) = d$ for all proper divisors d of m. Hence $X_{mp^k}(mp) = m$ and $mp^k \mid f(mp) + m$. This is true for all k, so $f(mp) = -m$. This is true for infinitely many primes p, contradicting injectivity.

This completes the inductive step. Therefore $f(n) = -n$ for all n.

Solution 3. Proceed as in Solution 1 until the end of Claim 2.

Lemma. For every m, either $f(m) = 0$ or $f(m) = -d$ for some divisor $d \mid m$.

Proof. Suppose for contradiction that $f(m)$ is not of one of these forms. Let $p > m + |f(m)|$ be a prime and let $d \mid pm$ such that $mp \mid d + f(m)$.

- If $p \nmid d$ then $d \mid m$. So $|d + f(m)| \leqslant m + |f(m)| < p$, and $d + f(m) \neq 0$ by assumption. Hence $d + f(m)$ cannot be divisible by p.
- If $p \mid d$ then $p \mid f(m)$, a contradiction unless $f(m) = 0$.

In both cases we have a contradiction. □

We now show that $f(n) = -n$ for all n. Suppose for contradiction that n is minimal with $f(n) \neq -n$. So $f(d) = -d$ for all proper divisors $d \mid n$. Hence $f(n) = 0$.

Let p be a prime such that $p \nmid n$. Then $pn \mid f(n) + pn$ since $f(n) = 0$. Let $m \mid pn$ such that $pn \mid n + f(m)$. Note that $n \neq m$ and $n \mid f(m)$. If d is a proper divisor of n then $n \nmid f(d) = -d$. So $m \nmid n$, which combined with $m \mid pn$ gives $p \mid m$.

By the lemma, $n - pn \leqslant n + f(m) \leqslant n$. So $n + f(m)$ is only divisible by pn if $f(m) = -n$. By injectivity, m is independent of the prime p. But this implies that m is divisible by infinitely many primes, which is a contradiction.

Therefore $f(n) = -n$ for all n.

N5. The sequence of triples of positive integers $(a_0, b_0, c_0), (a_1, b_1, c_1), \ldots, (a_{2025}, b_{2025}, c_{2025})$ satisfies

$$(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = \big(a_i + \gcd(b_i, c_i), b_i + \gcd(c_i, a_i), c_i + \gcd(a_i, b_i)\big)$$

for $0 \leqslant i \leqslant 2024$.

Determine the smallest possible value of a_{2025}.

Here $\gcd(x, y)$ denotes the greatest common divisor of integers x and y.

(India)

Answer: The smallest possible value of a_{2025} is $3 \cdot 2^{2025/3} = 3 \cdot 2^{675}$.

Solution. To see that $a_{2025} = 3 \cdot 2^{675}$ is possible, let $(a_0, b_0, c_0) = (3, 5, 6)$. A straightforward induction then shows that, for any integer $0 \leqslant k \leqslant 674$,

$$\begin{aligned}(a_{3k}, b_{3k}, c_{3k}) &= \big(3 \cdot 2^k,\ 5 \cdot 2^k,\ 6 \cdot 2^k\big)\\ (a_{3k+1}, b_{3k+1}, c_{3k+1}) &= \big(4 \cdot 2^k,\ 8 \cdot 2^k,\ 7 \cdot 2^k\big)\\ (a_{3k+2}, b_{3k+2}, c_{3k+2}) &= \big(5 \cdot 2^k,\ 9 \cdot 2^k,\ 11 \cdot 2^k\big)\,,\end{aligned}$$

so that $a_{2025} = 3 \cdot 2^{675}$. We must show that any starting triple (a_0, b_0, c_0) yields $a_{2025} \geqslant 3 \cdot 2^{675}$.

For positive integers a, b, c, let

$$f(a, b, c) = a + \gcd(b, c) \quad \text{and} \quad F(a, b, c) = \big(f(a, b, c), f(b, c, a), f(c, a, b)\big),$$

so $(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = F(a_i, b_i, c_i)$ for all $0 \leqslant i \leqslant 2024$.

For any positive integers b, c, k we have $\gcd(kb, kc) = k \gcd(b, c)$. Hence for any positive integers a, b, c, k we have $f(ka, kb, kc) = kf(a, b, c)$ and $F(ka, kb, kc) = kF(a, b, c)$.

We call a triple of positive integers *m-even* if it contains precisely m even numbers. Since $F(2a, 2b, 2c) = 2F(a, b, c)$, we observe that if (a, b, c) is 3-even then $F(a, b, c)$ is also 3-even. One can also straightforwardly check that:

- if (a, b, c) is 0-even then $F(a, b, c)$ is 3-even;
- if (a, b, c) is 1-even then $F(a, b, c)$ is 2-even;
- if (a, b, c) is 2-even then $F(a, b, c)$ is 0-even.

Thus for any positive integers a, b, c, we have $F^{(3)}(a, b, c)$ is 3-even.

Let w_i be the largest integer n such that $2^n \mid \gcd(a_i, b_i, c_i)$, i.e. $w_i = \nu_2(\gcd(a_i, b_i, c_i))$. Note that, in particular, $\gcd(a_i, b_i, c_i) \geqslant 2^{w_i}$.

Let $(a_i, b_i, c_i) = 2^{w_i}(a'_i, b'_i, c'_i)$ where a'_i, b'_i, c'_i are positive integers. It now follows that $(a_{i+1}, b_{i+1}, c_{i+1}) = 2^{w_i} F(a'_i, b'_i, c'_i)$, so $w_{i+1} \geqslant w_i$ for all i.

Moreover, $w_{i+3} > w_i$, since $(a_{i+3}, b_{i+3}, c_{i+3}) = 2^{w_i} F^{(3)}(a'_i, b'_i, c'_i)$, and $F^{(3)}(a'_i, b'_i, c'_i)$ is 3-even.

Since $w_{i+1} \geqslant w_i$ and $w_{i+3} > w_i$, from $w_0 \geqslant 0$ we find that w_0, w_1, w_2 are all at least 0, then w_3, w_4, w_5 are all at least 1, and in general we observe that $w_{3k}, w_{3k+1}, w_{3k+2}$ are all at least k.

We then have

$$\begin{aligned}a_{2025} &= a_0 + \sum_{i=0}^{2024} \gcd(b_i, c_i) \geqslant a_0 + \sum_{i=0}^{2024} \gcd(a_i, b_i, c_i)\\ &\geqslant a_0 + \sum_{i=0}^{2024} 2^{w_i} = a_0 + \sum_{k=0}^{674} (2^{w_{3k}} + 2^{w_{3k+1}} + 2^{w_{3k+2}})\\ &\geqslant a_0 + \sum_{k=0}^{674} 3 \cdot 2^k = a_0 + 3\left(2^{675} - 1\right).\end{aligned}$$

As $2^{w_{2025}} \mid a_{2025}$ and $w_{2025} \geqslant 675$, then $2^{675} \mid a_{2025}$. Combining this with the above inequality, we obtain $a_{2025} \geqslant 3 \cdot 2^{675}$ as claimed.

Comment. The lower bound can help motivate finding the construction. We want $a_0 = 3$ to be the smallest entry, with exactly one even number among b_0 and c_0. Starting with $(3, 4, 9)$ also works.

N6. For positive integers n and k, let $f_k(n)$ denote the remainder when n is divided by $2^k - 1$. A positive integer n is *grouse* if

$$f_1(n) \leqslant f_2(n) \leqslant f_3(n) \leqslant f_4(n) \leqslant \cdots .$$

(a) Prove that there are infinitely many grouse numbers.

(b) Prove that there exists a positive integer M such that there are at most $M/2025^{2025}$ grouse numbers less than M.

(U.S.A.)

Solution for part (a). It suffices to show that for any positive integer k, we can find a grouse number which is at least $2^k - 1$.

Given positive integers k and m, we iteratively construct a sequence $x_k, x_{k-1}, \ldots, x_1$ as follows. Let $x_k = (2^k - 1)m$, and for $i < k$, let x_i be the smallest multiple of $2^i - 1$ such that $x_i \geqslant x_{i+1}$.

Lemma. Starting from any positive integers k and m, the resulting x_1 satisfies

$$(2^k - 1)m \leqslant x_1 < (2^k - 1)(m + 1).$$

Proof. The lower bound follows from $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k = (2^k - 1)m$. For the upper bound, note that $x_i \leqslant x_{i+1} + (2^i - 2)$ for each $1 \leqslant i \leqslant k - 1$, so

$$x_1 \leqslant x_k + \sum_{i=1}^{k-1} (2^i - 2) = x_k + 2^k - 2k < (2^k - 1)(m + 1). \qquad \square$$

The lemma also applies starting from any x_i for $1 \leqslant i \leqslant k$, that is, with k replaced by i, and m replaced by m' such that $x_i = (2^i - 1)m'$. We then obtain the same $x_i, x_{i-1}, \ldots, x_1$, and conclude that $(2^i - 1)m' \leqslant x_1 < (2^i - 1)(m' + 1)$.

We claim that, starting from any positive integer k with $m = 1$ (that is, starting with $x_k = 2^k - 1$), the resulting x_1 is grouse. By the lemma, $f_k(x_1) = x_1 - (2^k - 1) = x_1 - x_k$. Applying the lemma starting from x_i, we have $f_i(x_1) = x_1 - (2^i - 1)m' = x_1 - x_i$. Since $x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_k$ this implies

$$f_1(x_1) \leqslant f_2(x_1) \leqslant f_3(x_1) \leqslant \cdots \leqslant f_k(x_1).$$

Now for all $\ell > k$, we show that $f_\ell(x_1) = x_1$, implying x_1 is grouse. Since $m = 1$, the lemma gives $x_1 < (2^k - 1)(m + 1) = 2(2^k - 1)$, and $2(2^k - 1) < 2^{k+1} - 1 \leqslant 2^\ell - 1$. As $x_1 < 2^\ell - 1$ then $f_\ell(x_1) = x_1$. Hence x_1 is grouse, as claimed.

For this grouse x_1 we have $x_1 \geqslant x_k = 2^k - 1$. So for any positive integer k we have found a grouse number which is at least $2^k - 1$, as desired. $\square$

Solution 1 for part (b). We first prove the following claim.

Claim. Let k be a positive integer, and suppose $n \in [2^k, 2^{k+1})$ is grouse. Then $n \geqslant 2^{k+1} - 3 \cdot 2^{k/2}$.

Proof. Let $x_k = 2^k - 1$, and consider $x_k, x_{k-1}, \ldots, x_1$ as constructed in part (a). As $2^k - 1 < n < 2^{k+1}$ we have $f_k(n) \leqslant n - (2^k - 1) = n - x_k$, that is, $x_k \leqslant n - f_k(n)$. We now use downwards induction on i to show that for each $1 \leqslant i \leqslant k$, we have

$$x_i \leqslant n - f_i(n). \tag{1}$$

We have demonstrated the case $i = k$; now consider $i < k$ and suppose $x_{i+1} \leqslant n - f_{i+1}(n)$. The number $n - f_i(n)$ is a multiple of $2^i - 1$ and, as n is grouse, $n - f_i(n) \geqslant n - f_{i+1}(n) \geqslant x_{i+1}$. By definition of x_i then $n - f_i(n) \geqslant x_i$, completing the induction.

On the other hand, we claim that

$$x_i = 2^{k+1} - 2^i - 2^{k+1-i} + 1 = (2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) \tag{2}$$

for each positive integer i such that $k/2 \leqslant i \leqslant k$. This is clear when $i = k$; we proceed again by downward induction, considering $i < k$ and supposing $x_{i+1} = (2^{i+1} - 1)(2^{k-i} - 1)$. Then

$$(2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) - x_{i+1} = (2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1) - (2^{i+1} - 1)(2^{k-i} - 1) = 2^i - 2^{k-i}.$$

As $k/2 \leqslant i < k$ then $0 \leqslant 2^i - 2^{k-i} < 2^i - 1$. So $(2^i - 1)(2^{k+1-i} - 1)$ is the smallest multiple of $2^i - 1$ which is at least x_{i+1}. Combining (1) and (2) and letting $i = \lceil k/2 \rceil$ then yields

$$n \geqslant n - f_{\lceil k/2 \rceil}(n) \geqslant x_{\lceil k/2 \rceil} = 2^{k+1} - 2^{\lceil k/2 \rceil} - 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} + 1,$$

and it remains to show that the final quantity is at least $2^{k+1} - 3 \cdot 2^{k/2}$, or equivalently,

$$2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} \leqslant 3 \cdot 2^{k/2} + 1.$$

When k is even, say $k = 2\ell$, we have $2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} = 3 \cdot 2^\ell = 3 \cdot 2^{k/2}$. When k is odd, say $k = 2\ell - 1$, we have $2^{\lceil k/2 \rceil} + 2^{k+1-\lceil k/2 \rceil} = 2^{\ell+1} = 2\sqrt{2} \cdot 2^{k/2}$. The claim then follows. □

The claim shows that the number of grouse numbers in $[2^k, 2^{k+1})$ is bounded above by $3 \cdot 2^{k/2}$. Let $M = 2^{b+1}$ for an integer b to be determined later. Then the number of grouse numbers less than M is bounded above by

$$3 \sum_{k=0}^{b} 2^{k/2} = \frac{3}{\sqrt{2} - 1} \left(2^{\frac{b+1}{2}} - 1 \right) < \frac{3}{\sqrt{2} - 1} 2^{\frac{b+1}{2}}.$$

The last expression is smaller than $M/2025^{2025}$ if and only if

$$\frac{3 \cdot 2025^{2025}}{\sqrt{2} - 1} < 2^{\frac{b+1}{2}}.$$

The base of the exponent on the right hand side is larger than 1, so this is true for sufficiently large b, completing the proof of (b).

Solution 2 for part (b). Let us call a residue class r modulo d *cooked* if $n \equiv r \pmod{d}$ implies that n is not grouse. It suffices to find an M such that at most $2025^{-2025} M$ residue classes modulo M are not cooked.

Lemma. For any positive integer k, there are at least $\binom{2^{2k-1}-1}{2}$ residue classes modulo $(2^{2k-1} - 1)(2^{2k+1} - 1)$ which are cooked.

Proof. Let i, j be integers such that $0 \leqslant j < i \leqslant 2^{2k-1} - 2$. By definition, if n is such that $f_{2k-1}(n) = i$ and $f_{2k+1}(n) = j$, then n is not grouse. Using the well known fact that $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = 2^{\gcd(a,b)} - 1$, we know that $\gcd(2^{2k-1} - 1, 2^{2k+1} - 1) = 2^{\gcd(2k-1, 2k+1)} - 1 = 1$. As $2^{2k-1} - 1$ and $2^{2k+1} - 1$ are coprime, we can apply the Chinese Remainder Theorem to show that for any pair of integers (i, j) there is a unique residue class r mod $(2^{2k-1} - 1)(2^{2k+1} - 1)$ such that $r \equiv i \pmod{2^{2k-1} - 1}$ and $r \equiv j \pmod{2^{2k+1} - 1}$. Therefore for each pair (i, j) such that $1 \leqslant j < i \leqslant 2^{2k-1} - 2$, there is a corresponding residue class r mod $(2^{2k-1} - 1)(2^{2k+1} - 1)$ which is cooked. There are $\binom{2^{2k-1}-1}{2}$ such combinations for i and j, and the corresponding $\binom{2^{2k-1}-1}{2}$ residue classes mod $(2^{2k-1} - 1)(2^{2k+1} - 1)$ are distinct and cooked. □

If the integer n is grouse, it is not in a cooked residue class for any modulus d. Therefore, the Chinese Remainder Theorem implies that if there are a_i residue classes modulo d_i which are not cooked for $1 \leqslant i \leqslant \ell$, and if the d_i are all pairwise coprime, then we have that at most $\prod_{i=1}^{\ell} a_i$ residue classes modulo $M = \prod_{i=1}^{\ell} d_i$ are not cooked. Phrased differently, if the fraction of residue classes modulo d_i that are not cooked is a_i/d_i, then the fraction of residue classes modulo M are not cooked is at most $\prod_{i=1}^{\ell} a_i/d_i$.

Using this, we find a suitable set of d_i which satisfy the bound. Define a sequence recursively by $k_1 = 2$ and

$$k_j = \prod_{i=1}^{j-1}(2k_i - 1)(2k_i + 1).$$

Let

$$M_l = \prod_{i=1}^{\ell}(2^{2k_i-1} - 1)(2^{2k_i+1} - 1).$$

We will show this satisfies the conditions for (b) once ℓ is chosen sufficiently large so that $(\frac{10}{11})^{\ell} < 2025^{-2025}$.

It is easy to see that $2k_1 - 1, 2k_1 + 1, 2k_2 - 1, 2k_2 + 1, \ldots, 2k_\ell - 1, 2k_\ell + 1$ are pairwise coprime. Hence, again using the fact that $\gcd(2^a - 1, 2^b - 1) = \gcd(2^{\gcd(a,b)} - 1)$, we see that $(2^{2k_i-1} - 1)(2^{2k_i+1} - 1)$ are pairwise coprime for $1 \leqslant i \leqslant \ell$. Furthermore, for $k \geqslant 2$,

$$\frac{2^{2k-2} - 1}{2^{2k+1} - 1} = \frac{1}{8} - \frac{7}{8(2^{2k+1} - 1)} \geqslant \frac{3}{31} > \frac{1}{11}.$$

Hence the fraction of residue classes modulo M which are not cooked is at most

$$\prod_{i=1}^{\ell}\left(1 - \frac{\binom{2^{2k_i-1}-1}{2}}{(2^{2k_i-1} - 1)(2^{2k_i+1} - 1)}\right) = \prod_{i=1}^{\ell}\left(1 - \frac{2^{2k_i-2} - 1}{2^{2k_i+1} - 1}\right) < \left(\frac{10}{11}\right)^{\ell} < 2025^{-2025},$$

and we obtain the desired bound.

N7. Let $\mathbb{Z}_{>0}$ denote the set of positive integers. A function $f\colon \mathbb{Z}_{>0} \to \mathbb{Z}_{>0}$ is said to be *bonza* if

$$f(a) \text{ divides } b^a - f(b)^{f(a)}$$

for all positive integers a and b.

Determine the smallest constant c such that $f(n) \leqslant cn$ for any bonza function f and any positive integer n.

(*Colombia*)

Answer: The smallest such constant is $c = 4$.

Solution. We first show that $c = 4$ is a valid bound. Note that $f(n) = n$ is a solution to the functional equation and trivially satisfies $f(n) \leqslant 4n$ for all n. We will now assume throughout that there exists an integer m such that $f(m) \neq m$.

Substitute $b = a$ into the given condition. Then $f(a) \mid a^a$ for all a. In particular, if p is prime, we see that $f(p)$ is a power of p.

Claim. If p is prime and $f(n) \neq n$, then $f(p) = 1$ or $p \mid n - f(n)$.

Proof. Substitute $b = n$ and $a = p$ in the statement. If $f(p) \neq 1$, then as $f(p)$ is a power of p, we have $p \mid f(p)$ and hence

$$p \mid n^p - f(n)^{f(p)}.$$

By Fermat's Little Theorem, $n^p \equiv n \pmod p$. As $f(p)$ is a power of p, we also have $f(n)^{f(p)} \equiv f(n) \pmod p$. Therefore $p \mid n - f(n)$. □

Now if q is a prime such that $q > |m - f(m)|$, then using the claim with $p = q$ and $n = m$, since $q \nmid m - f(m)$, we have $f(q) = 1$. In other words, for sufficiently large primes q, $f(q) = 1$.

We now claim that for any odd prime p, $f(p) = 1$. By the previous paragraph, any sufficiently large prime q satisifes $f(q) = 1$. For such a q we have $f(q) \neq q$, so using the claim with $n = q$, we have $f(p) = 1$ or $f(q) \equiv q \equiv 1 \pmod p$. If we additionally have $q \not\equiv 1 \pmod p$, then we can conclude $f(p) = 1$. But there exist infinitely many primes q such that $q \not\equiv 1 \pmod p$: this follows immediately from Dirichlet's Theorem on primes in arithmetic progressions, or can be proven directly (see comments). Taking q to be such a prime (that is, with $q > |m - f(m)|$ and $q \equiv 1 \pmod p$), we conclude $f(p) = 1$.

For any $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, we have $f(n) \mid n^n$, so every prime divisor of $f(n)$ also divides n. However, if q is an odd prime divisor of n, substituting $a = n$, $b = q$ and $f(q) = 1$ in the problem statement yields

$$f(n) \mid q^n - 1,$$

so q is not a divisor of $f(n)$. Hence the only prime divisor of $f(n)$ is 2. So for all $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $f(n)$ is a power of 2. Moreover, if n is odd then $f(n) = 1$.

Let $a = 2^x y$ where $x \geqslant 0$ and y is odd. Then $f(a) = 2^z$ for some $z \geqslant 0$. We claim $z \leqslant x + 2$, which implies $f(a) \leqslant 4a$ as desired. For any odd b we have $f(b) = 1$, and the problem statement yields

$$2^z \mid b^{2^x y} - 1, \quad \text{i.e.} \quad b^{2^x y} \equiv 1 \pmod{2^z}.$$

Now $\phi(2^z)$ is a power of 2, and y is odd, so there exists a positive integer c such that $yc \equiv 1 \pmod{\phi(2^z)}$. Letting $b = 5^c$, we obtain, by the Fermat–Euler Theorem,

$$1 \equiv b^{2^x y} \equiv (5^{yc})^{2^x} \equiv 5^{2^x} \pmod{2^z}.$$

But $5^{2^x} - 1 = \left(5^{2^{x-1}} + 1\right)\left(5^{2^{x-1}} - 1\right)$, and repeatedly factorising differences of squares yields

$$5^{2^x} - 1 = \left(5^{2^{x-1}} + 1\right)\left(5^{2^{x-2}} + 1\right) \cdots \left(5^2 + 1\right)(5 + 1)(5 - 1).$$

As each $5^{2^k}+1 \equiv 2 \pmod 4$, we have $\nu_2\left(5^{2^k}+1\right)=1$ and hence $\nu_2\left(5^{2^x}-1\right)=x+2$. Since $2^z \mid 5^{2^x}-1$ we obtain $z \leqslant x+2$. Hence for all $n \in \mathbb{Z}_{>0}$, $f(n) \leqslant 4n$, as desired.

We now show that no constant better than $c=4$ is possible. Define $f(n)$ by

$$f(n)=\begin{cases}1 & \text{if } n \text{ is odd,}\\ 2 & \text{if } n \text{ is even and } n \neq 4,\\ 16 & \text{if } n=4.\end{cases}$$

We verify the condition on f directly, for all values of a.

- If a is odd then $f(a)=1$ and the condition $f(a) \mid b^a-f(b)^{f(a)}$ is immediate.
- If a is even and $a \neq 4$, then $f(a)=2$, and the condition becomes $2 \mid b^a-f(b)^2$. By construction of f, b and $f(b)$ have the same parity, so the condition holds.
- If $a=4$, then $f(a)=16$ and the condition becomes $16 \mid b^4-f(b)^{16}$. If b is even then $f(b)$ is also even, so b^4 and $f(b)^{16}$ are both divisible by 16. If b is odd then $b^4-f(b)^{16}=b^4-1=(b-1)(b+1)(b^2+1)$. The three factors are all even, and $b-1, b+1$ differ by 2, so one of them is divisible by 4. Hence b^4-1 is divisble by 16, as required.

Thus this function satisfies the condition, and as $f(4)=16$, the value $c=4$ is optimal.

Comment. The solutions to the functional equation are $f(n)=n$ for all n; $f(n)=1$ for all n; and

$$f(n)=\begin{cases}1 & \text{if } n \text{ is odd,}\\ 2^{g(n)} & \text{if } n \text{ is even,}\end{cases}$$

where $1 \leqslant g(2) \leqslant 2$ and $1 \leqslant g(n) \leqslant v_2(n)+2$ for $n \geqslant 2$.

Comment. We can prove that for any odd prime p there exist infinitely many primes $q \not\equiv 1 \pmod p$ without using Dirichlet's Theorem.

Assume for contradiction that there are finitely many such primes q. Let N be the product of all of them. Consider the number $pN-1$. Note that $\gcd(pN-1, q)=1$ for all primes q such that $q \not\equiv 1 \pmod p$. So all prime factors of $pN-1$ are congruent to $1 \pmod p$. But this implies that $pN-1 \equiv 1 \pmod p$. So $2 \equiv 0 \pmod p$, a contradiction.

Comment. The statement $\nu_2\left(5^{2^x}-1\right)=x+2$ can also be proved by lifting the exponent:

$$\nu_2(5^{2^x}-1)=\nu_2(5-1)+\nu_2(5+1)+\nu_2(2^x)-1=2+1+x-1=x+2.$$

N8. Prove that there are finitely many prime numbers p such that

- $p-8$ is a perfect square, and
- for all odd positive integers $k<\sqrt{p}$, the number $p-k^2$ has at most two distinct prime factors.

(Romania)

Solution. Let $p=n^2+8$ be such a prime. So p is odd and $p\geqslant 8$; indeed $p\geqslant 11$, and n is odd. Then $3<\sqrt{p}$, and setting $k=3$ we observe $p-9=(n+1)(n-1)$ is the product of at most two distinct primes. Since p is odd, one of these primes is 2. So $(n+1)(n-1)=2^aq^b$ for some odd prime q and nonnegative integers a and b.

Since n is odd, $\gcd(n-1,n+1)=2$. So $\{n-1,n+1\}=\{2^{a-1},2q^b\}$ or $\{2,2^{a-1}q^b\}$. The latter case implies $n=3$, which gives the solution $p=17$. Hence $n-1$, $n+1$ coincide with 2^{a-1}, $2q^b$ in some order. We consider the two cases separately.

Case 1: $n=2^{a-1}+1=2q^b-1$.

If $b=0$ then $n=1$ and $p=9$, which is not prime, so we may assume $b\geqslant 1$. Then $2^{a-2}=q^b-1=(q-1)(1+q+\cdots+q^{b-1})$. So $1+q+\cdots+q^{b-1}$ is a power of 2, and as q is odd, it has the same parity as b. Since the only odd power of 2 is 1, if b is odd then $b=1$. Thus $b=1$ or b is even. If b is even, $2^{a-2}=(q^{b/2}+1)(q^{b/2}-1)$. So $q^{b/2}+1$ and $q^{b/2}-1$ are powers of 2 which differ by 2. Hence $q^{b/2}=3$, so $n=17$ and $p=297$, which is not prime. So we may assume $b=1$.

From $b=1$ we have $2^{a-1}+1=2q-1$, so $q=2^{a-2}+1$. If $a=2$ then $n=3$ and $p=17$, which is a solution. Hence we may assume $a\geqslant 3$ and q is a Fermat prime (an odd prime one more than a power of 2). If an odd integer $d>1$ is a divisor of $a-2$, then letting $a-2=de$ we obtain $q=2^{de}+1=(2^e+1)(2^{e(d-1)}-2^{e(d-2)}+\cdots-2^e+1)$, contradicting primality of q. So $a=2^c+2$ for some nonnegative integer c, and $q=2^{2^c}+1$. If $c\geqslant 4$ then $2^{a-2}\equiv 2^{2^c}\equiv(2^{16})^{2^{c-4}}\equiv 1^{2^{c-4}}\equiv 1 \pmod{17}$ by Fermat's Little Theorem. So $n\equiv 2^{a-1}+1\equiv 3$ and $p\equiv 0 \pmod{17}$. Hence $p=17$. Otherwise $c<4$, leading to only 4 possibilities for a, and hence for n and p, including the solutions $p=89$ and 1097.

Case 2: $n=2^{a-1}-1=2q^b+1$.

If a is even then $q^b=2^{a-2}-1=(2^{(a/2-1)}+1)(2^{(a/2-1)}-1)$. So two powers of q differ by 2. These must be 1 and 3, which does not lead to a solution. Hence we may assume a is odd and $a\geqslant 3$. (We could prove that q is a Mersenne prime similarly to the previous case, but it is not necessary.)

Lemma. For all but finitely many n, there exists a prime divisor r of n such that $r\leqslant\sqrt{n}$ and p is a quadratic residue modulo r.

(Note that as n is odd, the divisor r is also odd. And since $p=n^2+8$, the lemma applies for all but finitely many p.)

Proof. If $r\mid n$ then $p=n^2+8\equiv 8 \pmod r$. So 2 is a quadratic residue modulo r if and only if $2\cdot 2^2\equiv 8\equiv p$ is a quadratic residue modulo r.

Case 2a: $a-1$ *is not a power of 2.*

Let $s>1$ be an odd divisor of $a-1$. As $a-1$ is even, s is a proper divisor of $a-1$. Then 2^s-1 divides $2^{a-1}-1=n$ and $2^s-1\leqslant\sqrt{n}$. Let r be a prime divisor of 2^s-1. Since $2^{s+1}\equiv 2 \pmod r$ and $s+1$ is even, 2 is a quadratic residue modulo r, hence so too is p.

Case 2b: $a-1$ *is a power of 2.*

Let $a-1=2^d$ for some nonnegative integer d. If $d \geqslant 4$ then $n=2^{a-1}-1 \equiv 2^{2^d}-1 \equiv 0 \pmod{17}$ by Fermat's Little Theorem. So $17 \mid n$, and $6^2 \equiv 2 \pmod{17}$, so 2 (hence also p) is a quadratic residue modulo 17. For all but finitely many n we have $17 \leqslant \sqrt{n}$ and $d \geqslant 4$. For such n we may take $r=17$. □

Excluding the finitely many n from the lemma, we thus obtain an r as claimed. There then exists a positive integer $m<r$ such that $m^2 \equiv p \pmod{r}$. Since r is odd, replacing m with $r-m$ if necessary, we may assume m is odd.

Again excluding finitely many n (hence p), we may assume $n \geqslant 25$. Using $n \geqslant 25$ and $n \geqslant r^2$ then $p=n^2+8>n^2 \geqslant 25r^2$. As $m<r$ then $p>(5r)^2 \geqslant (4r+m)^2$. Then $p-m^2, p-(4r-m)^2, p-(4r+m)^2$ are divisible by 2, r and no other primes. Considering greatest common divisors, we have:

1. $\gcd(p-m^2, p-(4r-m)^2) = \gcd(p-m^2, (4r-m)^2-m^2) \mid 8r(2r-m)$,
2. $\gcd(p-m^2, p-(4r+m)^2) = \gcd(p-m^2, (4r+m)^2-m^2) \mid 8r(2r+m)$,
3. $\gcd(p-(4r+m)^2, p-(4r-m)^2) = \gcd(p-(4r+m)^2, (4r+m)^2-(4r-m)^2) \mid 16rm$.

Since r and m are odd, the highest power of 2 that divides any of these gcds is 16, and the highest power of r that divides any of the gcds is r. Therefore, at most one of $p-m^2$, $p-(4r-m)^2$, $p-(4r+m)^2$, is divisible by r^2, and at most one is divisible by 32. Therefore at least one of them must divide $16r$. Hence the smallest among them is at most $16r$, that is, $p-(4r+m)^2 \leqslant 16r$. As $m<r$ are both odd we have $r-2 \geqslant m$, so $5r-2 \geqslant 4r+m$, hence $p-(5r-2)^2 \leqslant p-(4r+m)^2 \leqslant 16r$. So $p \leqslant (5r-2)^2+16r < 25r^2$, contradicting our previous bound $p \geqslant 25r^2$.

Therefore, there are only finitely many p satisfying the given conditions.

Comment. It can be shown, using similar arguments to those above, that the only primes p satisfying the given conditions are 17, 89, 233 and 1097. This requires numerous arithmetic verifications.

Comment. There are various ways to show that any prime $r \mid p-k^2$ must be relatively large. The crux of this problem is deriving a contradiction by finding a small prime which divides $p-k^2$ as in the lemma.

Comment. Since the two cases involve equalities $2^{a-2}=q^b-1$ and $2^{a-2}=q^b+1$, when $b>1$ they can be dealt with using Catalan's Conjecture.

IMO Problem Selection Committee



From left to right: Chris Tuffley, Rachel Wong, Arnaud Maret, Fredy Yip, Sampson Wong, Géza Kós, Peter McNamara, Ross Atkins, Elisa Lorenzo García, Yijun Yao, Sherry Gong, Michael Ren, Dongryul Kim, Grace He, Andrew Elvey Price, Anant Mudgal, Alan Offer, Yuka Machino, Jeck Lim, Ian Wanless, Seyoon Ragavan, Bin Wang, Adrian Agisilaou, Daniel Mathews, Ivan Guo (PSC Chair).

